

Алексей Марков

Хулиномика

2.1

Финансовые рынки для тех, кто их в гробу видал

Москва

2017

Об этой книге

Люди без экономического образования зачастую не понимают базовых вещей, потому что в их представлении финансы — это что-то из области бухгалтерии. Пыльные папки с подписями “счета-фактуры”, мрачные тётки с гнездом аиста на голове, у них ещё вечно ломается виндоуз, а *"принтер печатает крякозябры, Юра-компьютерщик, помоги, у нас ничего не работает, я говорю ничего не работает, ты что, идиот?"*, чудовищная программа “1С-Бухгалтерия”, от одного вида которой нормальному человеку делается плохо, проверки налоговой инспекции с выносом коробок из-под ксерокса, *"брат жены работает в Газпроме и говорит что скоро дефолт, что делать?"*. Я объясню жертвам этой парадигмы, что финансы к этим явлениям не имеют никакого отношения. Финансовые рынки — это, в первую очередь, интересно.

Как работает мировая закулиса? Когда будет дефолт (и почему его не будет)? Зачем человеку облигации? Как устроена компания Уоррена Баффета и почему именно так? Это всё интересные вопросы, но суровые тётки с синими волосами наложили на них печать таинственности и присыпали полезные знания нафталином. Я хочу рассказать, как всё обстоит на самом деле. У меня есть чит-коды.

Кто здесь?

Сперва я должен сказать, что не вся информация в книге собрана лично мной: примерно $\frac{2}{3}$ книги основаны на моих лекциях курса “*Международные фондовые рынки*” в магистратуре престижного вуза, а $\frac{1}{3}$ этих лекций, в свою очередь, основаны на курсе нобелевского лауреата Роберта Шиллера “*Финансовые рынки*” из Йельского Университета им. Навального. Таким образом, добрая половина всех историй и объяснений — не моего авторства, а товарища Шиллера. Однако, вторая половина — моя. Это мне плюс.

Ещё один важный момент: хотя это и учебник по финансовым рынкам, «Хулиномика» — не вполне научная книга, потому что, во-первых, при сборе материалов я не записывал источники и далеко не всегда их указываю; во-вторых, привожу размышления в безапелляционной манере — в науке это не *comme il faut* — так что для читателей это всего лишь моё личное мнение; и, в третьих, я не раз пользовался Википедией — что, очевидно, не есть научная рецензируемая литература.

Личное же мое мнение основано на неплохом опыте создания, продажи и банкротства разных бизнесов, успешной торговли на мировых биржах, пятилетнем опыте преподавания и научного руководства студентами, наличии диплома кандидата экономических наук и живого любознательного ума. Я работал вебмастером во французском стартапе (стартап разорился), трейдером на бирже (довольно успешно, пять лет в плюс от 2% до 35% годовых), портфельным управляющим в банке (было интересно, но банк обанкротился; к сожалению, не из-за меня), создавал IT-бизнес (удачно,

компания продана большой австралийской корпорации), открывал магазины одежды для сноуборда (крайне неудачно, 5 лет отдавал долги), поработал даже директором швейной фабрики (уволился из этого ада через 2 месяца), вкладывался в сайты и ставил на них рекламу (с переменным успехом). В данный момент инвестирую в различные виды активов и в ус не дую.

Если вы заметили фактические ошибки или неточности в логике — напишите мне на book@alexeymarkov.ru. Если книга на вас как-то повлияла или помогла — напишите, как именно, мне интересно.

Редакторской правки у книги не было (и не будет). В этом вся её, сука, прелесть. Впрочем, это уже четвёртое издание книги, и конечно, она много раз перепрочитана и исправлена. Версия 2.0 дополнена четырьмя новыми главами: «Недвига», «Долги», «Опционы» и «Фьючерсы», плюс я расширил несколько глав новым материалом и опять исправил несколько опечаток.

Что внутри?

Книга поделена на три части по уровню читателя. Первый уровень — для лохов; но постигнув его, можно узнать об акциях и корпорациях всё необходимое — и продвинуться на уровень выше. Вторая часть — более глубокая, она о базовых принципах управления деньгами и о распределении рисков, без пол-литра не разберёшься. А третья — для тех, кто *“ты чо, самый умный?”*. Там о мировой закулисе, о том, как всё на самом деле, и главное — почему. Всё расставлено по возрастанию сложности: как в учебнике, только интересно.

В первой главе я задаю тон всей книге: это, в первую очередь, развлечение для скучающих гопников-интеллектуалов. Мы с моими маленькими читателями попробуем представить себе мир как инженерную схему, этакий мысленный каркас. Я пишу о том, что бывает, когда схема несовершенна и почему банки, а не негры потеряли дома во время ипотечного кризиса. Рассказываю о появлении страхования и о многих других неожиданных финансовых — и не только — изобретениях. Что такое информационные технологии 19 века? Как Гитлер выплачивал пенсии? Кто сделал чемодан на колёсиках? Казалось бы, ерунда. Но, скажу вам по секрету, всё это важно.

Во второй главе я подробно рассказываю о том, откуда взялись акции и корпорации, чтобы вы поняли базовую идею организации современной большой компании — типа *Apple* или *Google*. Как было у римлян, у генуэзских купцов и у английской королевы, кто кормил гусей, кто устраивал туры в Тай, и кто кого облапошил.

Третья глава — про современное устройство международных корпораций, советы директоров и проблемы управления такими штуковинами, особенно, если внутри сплошные говнюки и кретины. Как они проникают в кресла председателей правления? Почему Карл Айкан их ловит и анально карает? Чем Америка похожа на тазик с бухлом? Без сомнения, откровений тут будет много.

В четвёртой главе я рассказываю об акциях, голосованиях и каким образом оно всё оказывается на бирже. Сотона ли вы, если у вас ровно 666 акций? Как избирают Чубайса? Почему Уоррен Баффет не делает сплиты? Что андеррайтеры называют красной селёдкой и чем они похожи на организаторов концерта Стаса Михайлова? Все эти тайны будут раскрыты.

В пятой главе — о том, в чём смысл корпорации, куда девается весь профит, почему нельзя рекламировать день отсечки, с каким *P/E* трейдеры выпрыгивают из окон, как можно выплатить акционерам 160% прибыли, и главный вопрос: может ли Павел Дуров купить Гугл целиком.

Шестая глава посвящена профессиональным участникам рынка: брокерам, дилерам и процессу торговли на бирже. Тут всё о стакане заявок, стоп-лоссах и коротких продажах. Кто кого заборет: антиквар или риэлтор? Как работает горлодёрик? Зачем ЦРУ запретило шорты? Целый ряд откровений.

Седьмая глава раскроет все тайны недвижимости. Чем финансировалась торговля по Великому Шелковому Пути? Кто такие Фэнни Мэй и Фредди Мэк и чем они виноваты перед американским народом? Как неграм впаривали непосильную ипотеку? Как вложиться в здание с магазином «Пятёрочка»?

Обо всём этом вы узнаете, прочитав первую часть «Хулиномики». Она всегда будет доступна бесплатно.

Благодарности

За подсказки в написании этой книги я благодарю Александра Кургузкина, знаменитого киприотского писателя и, к тому же, преуспевающего трейдера.

За исправление пары фактических ошибок я говорю спасибо Павлу Журавлёву и Валентине Кобяковой.

Больше я никого не благодарю. Все только мешали.

Левел 1: Финансы для гопников-интеллектуалов

Глава 1

Финансы как технология

Инженеры представляют мир как конструкцию, и я, гуманитарий¹, примерно так же. В этом и заключается секрет осознания экономики как науки. Всё становится гораздо яснее, если представить, что финансы в глобальном смысле — это, в первую очередь, технология. Так думать удобно и просто. Ведь технология — всего лишь метод действия или способ производства чего-либо.

Конечно, тут много деталей, но для базового понимания финансовый инструмент удобно представлять как инженерный инструмент или объект. Это не сложнее, чем представить, зачем нужен циркуль, ящик или, например, железнодорожный мост.

Существуют теории — математические — которые помогают создавать финансовые структуры, и они достаточно сложны — как, например, сложен паровой двигатель или электростанция. У них много компонентов, которые должны чётко работать без сбоев, а если сбой и случается, в работающей на практике схеме будет много уровней защиты. Поэтому, прежде чем открывать счёт у форекс-брокера, подумайте, доверили бы вы дворнику поиграть с отбойным молотком у себя в квартире, если вам нужно всего лишь повесить на стену фотку любимой жены или другой женщины.

Когда люди придумывают что-то новое, обычно сразу (или не сразу) всплывают какие-то проблемы и недоделки. Через некоторое время технология отрабатывается и начинает верно служить цивилизации. Никого не удивляет, что паровые двигатели поначалу взрывались, а электростанции портили (и продолжают портить) окружающую среду. Цивилизация шла дальше, а инженеры извлекали уроки и строили новые двигатели и электростанции — более эффективные и более безопасные.

Так и финансовые открытия несли и несут в себе некоторую опасность, как, например, мы видели несколько лет назад во время ипотечного коллапса в Соединённых Штатах, а наше правительство собственные фейлы позорно называло “мировым экономическим кризисом”. Но, как и в случае с неполадками в паровом двигателе, это не повод отказываться от удачных конструкций и принципиальных решений. Это лишь повод доработать схему и поставить, где требуется, очередной предохранитель.

1.1. Смерть Кощея

Далеко-далеко в Калифорнии безработные негры думали, что дома могут только дорожать, и банки почему-то думали точно так же — и выдавали им ничем не обеспеченные кредиты. Безработный “покупал” дом за 150 тысяч долларов без первого взноса, платил по 700 долларов в месяц, а через полгода оказывалось, что его дом стоит уже 180 тысяч, он его продавал и покупал дом

¹ знаю, звучит вяло

за 200 тысяч, вложив виртуальное подорожание как первый взнос. Банк доволен, негр доволен, агент по недвижимости ещё сильнее доволен. Только когда каждый второй негр через год перестал платить по кредиту, а банки попытались продать заложенные дома, выяснилось, что все дома на этой улице уже выставлены на продажу и никто не хочет их покупать ни за 180, ни за 150, ни даже за 100 тысяч.

А всё потому, что за пару лет до этого в банках скопилось настолько много денег, что они вообще перестали проверять надёжность заёмщиков — а зачем? Недвига-то всё время дорожает! Не заплатит — быстренько загоним по круглой цене.

Но ипотечным банкам мало было получить себе клиентов. Они хотели зарабатывать больше, а главное — быстрее. Поэтому они стали собирать ипотечников в пулы и продавать их инвестиционным банкам. Это те банки, которые работают не на классической дельте “собрать депозиты — выдать кредиты”, а пытаются заработать более хитрожопыми способами. Продаёт ипотечный банк сразу тысячи кредитов инвестбанку, и сразу получает за них сотни нефти или какие-то новомодные, но мало кому понятные обязательства.

Но американским инвестиционным банкам и этого было мало. Казалось бы: клиентов не собирал, а сразу купил всё скопом (на заёмные под 1% годовых пассивы), денежки от ежемесячных платежей ипотечников льются, всё хорошо. Но они придумали новую, ещё более лучшую схему заработка. Они решили: а давайте мы перепродадим эти ипотечные пулы норвежским пенсионерам! Чтобы их заинтересовать, сделаем новую конструкцию: *Collateralized Debt Obligations*, CDO. Обеспеченные долговые обязательства! Выпустим облигации, обеспечим их нашим пулом ипотек. При этом, чтобы предоставить инвесторам выбор, мы разделим ипотеки на более и менее рискованные, и соберём из них пирамиду, чтобы каждый норвежский пенсионный фонд мог приобрести как доходные и рискованные активы, так и низкодоходные, но солидные ежемесячные платежи.

Для этого инвестбанк делает корзину, например, из тысячи ипотек, из которых 500 — первоклассные (офисные служащие и менеджеры), обозначим их класс “А”, 300 — второклассные, класс “В” (работающие люди без высшего образования, обслуживающий персонал), а оставшиеся 200 — высокорискованные, класса “С”, то есть безработные и неблагополучные семьи, которым дали ипотеку в надежде лишь на то, что они *как-нибудь* её потянут. А если и не потянут — можно всегда их выгнать на мороз и продать дом.

Из этой пирамиды те норвежские пенсионеры, которые купили бумаги класса “А”, получают свой доход первыми, но и процент у них самый низкий (например, 5% годовых). Те, кто купил бумаги класса “В”, претендуют на 8% годовых, но доход получают только после того, как из этой тысячи ипотек накопились пятипроцентные выплаты всем держателям бумаг класса “А”. Ну и есть ещё рискованные бабульки — они хотят заработать 15% годовых и покупают бумаги класса “С” — то есть те, по которым риск максимален.

Некоторые инвестбанки шли ещё дальше (хотя куда уж дальше?). Они покупали бумаги класса “С”, делили их ещё раз: представляем вам облигации класса “парковщик”, “официант” и “безногая старушка”! Затем паковали это в новую пирамиду, для совсем уж безбашенных бабуль из Осло, обещая им не 15%, а все 25% годовых, что для Норвегии — как для нас МММ. У них, если человек приносит деньги в банк, ему не дают проценты, а снимают их за хранение. А тут двадцать пять годовых! Хотя риск при этом огромен — как можно купить такой клубок финансовых хитросплетений? А вот как: достаточно было продавцу заявить, что бумаги обеспечены ипотечными кредитами. Формально, так оно и было, но после переукладывания яйца из утки в зайца, непонятно, где оказалась кощеева игла. Точнее, понятно где — у негра в яйце. При этом надо понимать, что на каждом этапе банк-эмитент всегда слизывает с общей корзины немного пенки, делая соотношение риск/доходность ещё хуже.

Стоит только нескольким безработным забросить на пару месяцев Макдональдс и усесться играть в ГТА, как пирамида начинает рушиться. Не собирается транш для класса “официант”, из-за этого и класс “С” вышестоящей пирамиды оказывается без выплат. Потом выясняется, что банк братьев Леманов взял под облигации класса “С” огромный кредит у банка Голдмана, а Голдман считал этот кредит невероятно надёжным — во-первых, Леманы всегда платили вовремя, а во-вторых, он же обеспечен ипотекой! И когда Леманы внезапно не смогли расплатиться по этому кредиту, все расчёты Голдмана пошли прахом, потянув за собой всю остальную финансовую братию.

Поэтому надо понять, что злиться на финансы непродуктивно — это всего лишь технология, и не она виновата (казалось бы, при чём тут Голдманы и Леманы?). Технологию надо отработать и научиться применять, тогда она сослужит хорошую службу.

1.2. Копипаста рулит

После окончания холодной войны (а точнее, после поражения СССР) стало очевидно, что развитые страны развиты, в первую очередь, экономически. А развивающиеся страны — это те, которые применяют уже разработанные технологии и адаптируют их к своей ситуации. Часто готовые технологии просто копируются. Тут ничего плохого нет, все это делают. Когда изобрели автомобиль, он очень скоро оказался во всех странах мира; с самолётами то же самое. Сейчас технологии скрывать всё труднее, но для финансов это и не плохо, а даже и хорошо.

Приведу пример из отечественной истории. В советской России биржи закрыли в 1917-1918 г. До революции 1917 г. в Российской империи действовало семь товарно-фондовых бирж: в Петербурге, Москве, Одессе, Киеве, Харькове, Варшаве и Риге¹. Основной из них была, конечно, Петербургская — с более чем

¹ у-у-у, сколько всего было нашего!

200-летней историей — это в 1917 году! Потом пришли большевики и торговать стало нечем.

Биржи были открыты вновь только после распада СССР в 1990-х годах, и что произошло? При воссоздании были применены самые передовые мировые технологии на тот момент. Тогда были ММВБ и РТС, сейчас они объединились и называются “Московской Биржей”¹. Так вот, вашу заявку на покупку или продажу бумаг брокер выставляет непосредственно в биржевой стакан. Более того, вы её видите в терминале среди других заявок и в реальном времени понимаете, сколько от неё откусили другие участники торгов. В то же самое время огромные биржи с вековой историей (например, американская), не предоставляли брокерам такие возможности — клиентам приходилось торговать между собой и они даже не видели заявок от клиентов другого брокера. А наша биржа пропустила этот этап как устаревший — и оказалось, что организация торгов у нас одна из самых передовых в мире — безо всякой иронии. И данные о ценах в реальном времени наши брокеры предоставляют бесплатно, хотя на мировых биржах это обычно стоит от 20 до 70 долларов в месяц.

Финансовые технологии развиваются точно так же, как инженерные, биохимические или любые другие. С каждым годом они всё лучше, и через 15 лет, вероятно, многие финансовые услуги значительно изменятся — придёт блокчейн, мгновенные переводы с авторизацией сделок. Десять лет назад мало кто пользовался онлайн-банком, а сейчас он у многих всегда с собой в телефоне. Карточек с PayPass тоже ещё не было, а в местах без интернета продавцы использовали «слипы», прокатывая вашу карту через механическую машинку, которая отпечатывала выпуклый номер на бумажке. Компьютеры, интернет, средства связи — неотъемлемая часть финансов, они позволяют нам делать вещи, которые раньше были невозможны.

Новшества не всегда получается сразу воплотить в жизнь, так как они очень дороги. Но исследования в других областях могут изменить относительную цену продукта, и внезапно технология, которая была совершенно гипотетической, становится реальной и начинает работать.

Финансовые изобретения включают в себя и эксперименты тоже. Как и в других отраслях, никто не знает, сработает ли идея, и куда заведёт абстрактная теория. Как только становится понятно, что идея сработала, её тут же все копируют. Таких прорывов было несколько, и традиционно их нельзя было запатентовать, но сейчас в США и в некоторых других странах — в Японии, в Корее — это возможно.

Фьючерсные контракты, например, были изобретены в Японии в начале 17-го века в Осаке — их придумали для рынка риса — четыреста лет назад! Они были исключительно японской технологией до 19-го века, а потом их скопировали по всему миру, и сейчас фьючерсный рынок — он циклопического масштаба. Фьючи сейчас настолько важны, что заслуживают отдельной главы — она в конце книги.

¹ кстати, я держу её акции у себя в портфеле

1.3. Как придумать страхование

Возьмём, к примеру, страховой полис. Концепция довольно простая, вспомним страховку от пожара или от смерти. Страхование жизни придумано с идеей защитить семьи с маленькими детьми — это самое важное применение. Если кто-то из родителей умирает, семье приходится туго, потому что второму надо и работать, и воспитывать детей. Это очень тяжело, поэтому вот можно на такой случай купить страховку. Муж умер — жена рада. Одна из первых больших страховых компаний Scottish Widows (скотские вдовы) как раз этим и занималась с 1815 года: она страховала солдат в наполеоновские войны в пользу их жён и сестёр, прославилась тем, что у неё застраховал жизнь сэр Вальтер Скотт, а первые две выплаты она сделала глубоководным дайверам с Титаника. Ну, то есть не им самим, а их счастливым родственникам.

Концепция очень простая, но создать такую штуку нелегко. Сначала нужно заключить страховой контракт между страховщиком и застрахованным. Там должны быть указаны причины смерти или инвалидности. Казалось бы, зачем? Умер и умер — плати. Разве можно как-то *неправильно умереть*? Оказывается, можно. Надо учесть случай самоубийства или теракта — как у Артура Хейли в книге “*Аэропорт*” или у евроиммигрантов, которые ломают сами себе конечности или “нечаянно” отрезают пальцы, чтобы получить страховку.

Такие случаи надо непременно упомянуть в контракте, иначе вся система рухнет. Когда придумали страховку от пожара в начале 1600-х годов, было очень много скептицизма, потому что любой лох может поджечь собственный дом. Говорили, что это не сработает, потому что надо очень точно знать, сколько стоит каждое конкретное здание — ведь если застраховать его на чуть большую сумму, какой-нибудь говнюк непременно подожжёт его и получит деньги.

А как страховая компания может оценить недвижимость? Пришлось им поработать над этим — создать индустрию оценки, чтобы стало хотя бы примерно понятно, сколько реально стоит тот или иной Биг Бен. И для снижения этой нравственной опасности — поджога — страховать дома на меньшую сумму, чем они стоили.

Пришлось завести статистику потерь, чтобы знать, как часто дома сгорают. Для страхования жизни придумали актуарные таблицы, тут требуется серьёзный сбор статистики. Подсчитали, сколько в среднем может прожить человек определённого возраста.

Потом, конечно, появились проблемы с доверием: чем страховая будет платить по предъявленному полису? Нужна какая-то структура, которая гарантирует наличие резервов, чтобы оплатить возникшие страховые случаи. Для сохранения этих денег нужна теория капитала и инвестиций. Надо чётко представлять, как резервы будут вести себя с течением времени. Кто-то начал об этом думать — так появились первые теории управления капиталом.

Ещё одна проблема: как понять, что страховая контора достаточно надёжна? Надо же как-то рассчитать и продемонстрировать эту надёжность

всем клиентам. На это существуют регуляторы, которые предписывают страховым компаниям какие-то показатели и проверяют их соблюдение.

Поэтому индустрия эта достаточно сложна. И хотя появилась она в начале 17-го века, но развивалась очень медленно, так как многого ещё не придумали. Сейчас то, что я рассказал, кажется банальным, но то, что очевидно постфактум, совершенно не очевидно до появления изобретения.

1.4. Очевидное — не всегда очевидно

В истории цивилизации было множество потрясающих изобретений. Например, атомная энергетика. Бомбардировка радиоактивных атомов нейтронами, чтобы начать цепную реакцию — это ли не чудо?

Но множество изобретений чрезвычайно просты. Смотришь — и всё сразу понятно. При этом иногда люди удивительно долго не могут заметить очевидного. Взять, к примеру, колесо. По-русски говорят *“давайте не будем заново изобретать велосипед”*, а по-английски про колесо так говорят — *“let’s not reinvent the wheel”*. Казалось бы, что может быть более очевидно, чем колесо? Выясняется, что это не так уж очевидно.

В доколумбовой Америке не было колёсных средств передвижения. Там были высокоразвитые цивилизации: ацтеки, майя, инки, джигурда — но телег, колесниц и повозок у них не было. Но что удивляет — можно поехать в Мексику и сходить там в музей, посмотреть на индейские игрушки. Так вот, у игрушек есть колёса! Типа животных, которых можно катать по полу. Представьте индейца, который смотрит, как его ребёнок катает что-то по полу. Зачем этот индеец вместо того, чтобы возить тяжёлые камни в телеге, волочит их по земле или передвигает, подкладывая брёвна? Почему не сделать повозку?! Загадка. Выходит, это не так уж очевидно.

Некоторые не могут в это поверить. Ходят и вслух заявляют: *“Не верю я, что в Америке не было колеса”*. Для них у меня есть ещё один пример. Для молодых читателей он будет особенно поразителен. Сейчас почти у всех чемоданов есть колёса, и нам кажется, что они были всегда. Но до 1972 года колёс у чемоданов не было. Вашим родителям приходилось таскать чемоданы за ручку, которая имела свойство отрываться.

А в 1972 году некто Бернар Сэдоу изобрёл — только подумайте! — изобрёл чемодан на колёсах и получил на него патент. У его чемодана было четыре колеса и ляжка, чтобы его катить. Это было совсем недавно. То есть он вдруг подумал: *“Почему бы не приделать колёса к чемодану?”*. Ну и приделал. Потом он ходил по магазинам и никто не хотел выставлять его товар. Он писал, что встретил стену непонимания; магазины сурово отказывали ему. Казалось бы — хорошая идея, да? Но продавцы говорили: *“Никто не купит ваши дурацкие чемоданы. На станциях и в аэропортах полно носильщиков, и никакие колёса не нужны”*. Кроме того, многие люди, особенно мужчины, стеснялись катить чемодан вместо того, чтобы его мужественно нести. Потому что в 1972 году мужчина, который катит что-то за ремешок, он считался

неудачником. То ли дело сейчас! Надел носки под сандали — сразу уважение вызываешь и почёт.

У того чемодана была проблема: когда тянешь эту лямку, чемодан яростно виляет и постоянно норовит завалиться в канаву. Но какие-то 25 лет назад пилот Роберт Плат придумал новый дизайн, который и запатентовал в 1991 году. Вместо четырёх нижних колёс он приделал два, но сбоку. Такой чемодан тащат не вдоль, а поперёк, поэтому у него более стабильная основа. Вместо лямки он придумал жёсткую рамку, которая ловко засовывается внутрь. Плюс его чемодан достаточно узок для того, чтобы его можно было катить по проходу самолёта. Роберт назвал его Rollaboard — ну, типа он катится на борту, *бортокат*. А сейчас мы на него говорим просто “чемодан”, потому что других-то почти не осталось.

Так вот, это произошло лишь в 1991 году. Теперь это очевидно — у всех эти чемоданы. Но почему их раньше-то не придумали? По-видимому, это не так очевидно, как кажется на первый взгляд.

Возможно, тут дело в психологии, а точнее в таком явлении, как фрейминг. Мы знаем о конкретном применении какой-либо вещи, и мы подсознательно уверены, что это умно и правильно. На эту тему есть известная задачка про свечку и коробку с канцелярскими кнопками, придумал её некто Карл Данкер. Задачу, Карл! Придумал. В комнате стоит стол, и вам нужно закрепить свечу на стене, чтобы воск не капал на стол. Если думать шаблонно, то решить её очень трудно. Но как только вы узнаете решение, оно кажется элементарным. Погуглите эту задачу, только попытайтесь её сначала решить, а не искать ответ сразу.

Сделаем паузу на этой мысли: вещи, которые кажутся очевидными, не так уж очевидны.

1.5. Айти девятнадцатого века

Теперь поговорим об информационных технологиях как об основном драйвере финансов. Мы ведь живём в мире ускоряющегося прогресса, ждём сингулярности и торжества Скайнета.

Что делает нас людьми? Возможность перерабатывать информацию. От животных мы отличаемся размером мозга, который способен запоминать и анализировать колоссальное количество данных. Но сейчас время, когда компьютеры некоторые вещи уже делают лучше нас. Совсем недавно вот оказалось, что фотку кошки от фотки собаки программа отличает лучше человека — делает меньше ошибок. Как такое может быть? Нейронная сеть научилась. Человек видит там шерсть, хвост — вроде и кошка, а оказывается это собака такая дурацкая. А программа определяет, что собаковатость у фотографии выше кошковатости, и лучше человека угадывает.

Множество продвижений в финансах сильно увязаны с информационными технологиями. Внешне простые идеи риск-менеджмента требуют качественно организованных данных, и за последние несколько столетий человечество многому научилось.

Возьмём пример из 19-го века, который оказался волшебным временем для тогдашних аййтишников. Несмотря на то, что компьютеры были построены лишь в 50-х годах 20-го века, механическую обработку данных предложил Чарльз Бэббидж ещё в начале 19-го. Машину свою он так и не доделал, но дизайн предложил и нарисовал. В 19-м веке ещё много чего интересного произошло, и финансы получили мощнейшее развитие.

Во-первых, бумага. Кажется, тут всё просто. Но в 1800-м году бумагу всё ещё делали из ткани: собирали тряпки по помойкам, сортировали, варили в извёстке и прессовали. Поэтому бумага была очень дорогой. Если вы покупали газету, она состояла из одного разворота и стоила бы по нынешним меркам баксов десять или даже двадцать. А уж “Экстру-М” вообще только олигарх мог себе позволить.

Придумали процесс производства бумаги из целлюлозы, цены снизились. Появилась возможность для записей не только самого важного, а вообще всего. Для финансов многое нужно записывать, причём желательно иметь записи в нескольких экземплярах. Придумали копировальную бумагу. Сейчас она почти не используется, но не так давно она была распространена весьма широко. Для юных хипстеров объясняю — это полупрозрачная бумага с красящим слоем на одной из сторон. Прокладываешь её между двумя листами, пишешь на верхнем, на нижнем отпечатывается копия. Можно положить так 3 или 4 слоя — каждый следующий читается хуже предыдущего, зато получается много копий. Это информационная технология, потому что одной копии для хранения данных недостаточно — нужен бэкап, чтобы держать его отдельно и не просрать в случае внезапной надобности.

Потом придумали печатную машинку. Вроде бы, ничего особенного, но печатать можно в 4 или 5 раз быстрее, чем писать от руки, и исчезает проблема расшифровки чужого почерка. Многие врачи в тот день померли от досады.

Ещё что произошло: начали делать стандартизированные бланки, вроде бы в Голландии они появились. На листке печатали “имя”, “фамилия”, “любимый сорт” и оставляли место для заполнения. Это уже организация данных. Особенно если их впечатывать на машинке через копирку. Целая база данных получается.

Развивалась и бюрократия — не в нашем смысле слова, а во вражеском. Чиновники начали изучать свою работу, потому что они уже не всегда наследовали посты, а порою нанимались обществом исходя из своих способностей. Компетентный человек с печатной машинкой — в 18-м веке, например, такого не было, а тут — хоп! — появился. И назвали его Владимир Владимирович Путин.

В 1890-м году придумали ящики для бумаг. Ерунда? Но до этого бумагу складывали в пачки, перевязывали лентами и засовывали в шкаф огромными кипами — хер что разыщешь. А тут можно выдвинуть нужный ящик и найти в нём нужную папку. Это уже индексация данных. Куча новых возможностей для финансистов.

1.6. Социальное страхование как технология

Теперь расскажу о системе социального страхования. Это, прежде всего, технология риск-менеджмента. Разработана она была в Германии во вполне конкретный момент — и, естественно, как продолжение развития информационных технологий. Произошло это в 1889 году при правительстве Отто фон Бисмарка — хотя он к этому отношения не имел.

Ах да! Я не рассказал о ещё одном изобретении в сфере айти, которое появилось в 19-м веке. Это почта. Почта, конечно, существовала и до этого. Но в 19-м веке она стала работать по-человечески (а не как у нас). За сто лет до этого отправить письмо стоило долларов 20 — и мало того, что идти оно могло месяцами, но запросто могло и не найти адресата. Но после массового появления железных дорог почта сказочно преобразилась. Придумали почтовые вагоны, и более того — сортировать письма стали прямо в пути. Это колоссально ускорило доставку, потому что не надо было тратить время на предварительную сортировку — почта сразу же отправлялась в другой город. Наиболее отличились, конечно, немцы — у них возникла целая сеть почтовых отделений — даже в маленьких городках. Ну и понятно, что немца хлебом не корми, а только дай что-нибудь отсортировать. Вот такой у них был в 19 веке поездатый интернет. И он изменил всё.

В 1889 году немецкое правительство придумало использовать почту как сеть передачи данных и придумало социальное страхование. Они приняли такой закон, что каждый работник в Германии отчисляет долю от своего заработка в эту систему. В дополнение к этому, чтобы никому не было обидно, работодатель отправляет такую же сумму.

Как это реализовать? В Германии было 11 миллионов рабочих, и остальные страны ей завидовали. Естественно, никто не верил, что такое мероприятие реально организовать в масштабе целой страны. Но им удалось — через почту. Работник нёс деньги на почту и получал там специальные марки. У него была карточка соцстрахования и он туда клеил эти марки, чтобы к пенсии у него осталось доказательство уплаты этих взносов. Такая вот немецкая зарплата в конвертах. На почте оставалась копия этих взносов, которая по достижению пенсионного возраста отправлялась в пенсионный фонд, поэтому Гитлер всегда знал, кто из немцев сколько не доплатил, и очень злился.

С наступлением пенсионного возраста работник получал выплаты от правительства на основе тех платежей, что он сделал. Настоящая система социального страхования. Газета *“Ландан Таймс”* в 1889 году напророчила немцам эпический фейл мероприятия, что, мол, система говно, немцы не смогут ничего сосчитать, будут жалобы и все деньги проебут. Но англичане не учли три фактора: во-первых, немцы могут сосчитать всё, что угодно; во-вторых, немцы не жалуются; в третьих, у них ничего никогда не пропадает. И что бы вы думали? Через несколько лет Великобритания вводит у себя точно такую же систему!

Соединённые Штаты оказались чуть ли не последней в мире страной, которая ввела социальное страхование. Потому что до 1930-х годов это было как-то не по-американски. Но во время Великой депрессии и американцы её ввели, потому что надо было как-то спасать обедневших реднеков, а настроение в обществе сменилось на более социалистическое.

Это всего лишь пример. Важно понять, что информационные технологии, благодаря которым возникло социальное страхование — важнейшая часть финансов. Но самое удивительное, что мы используем эту систему и сейчас, только не пользуемся почтой для учёта. По-прежнему считается трудовой стаж и отчисления на пенсию, и даже бредовый пережиток совдепского бюрократизма — трудовая книжка — ещё в ходу. Знаете, где она ещё была? В Третьем Рейхе.

В течение нашей жизни появятся и новые изобретения. В США уже сейчас можно отслеживать свой пенсионный портфель в онлайн. Глядишь, лет через 20 и мы до этого дорастём, если будет что отслеживать. А может быть, предложим пенсионерам свои, особые марки. Лизнул — и месяц путешествуешь бесплатно.

Именно поэтому финансы — интересная тема для изучения.

Глава 2

Римские бани и королевские пузыри

Чтобы говорить о фондовом рынке, надо сначала усвоить некоторые базовые концепции. Что такое акция? Идея акционирования бизнеса появлялась много раз у разных народов и в разное время. Видимо, это встроенное свойство человека — пытаться раздобыть денег. Акция — слово нерусское, но по-английски (*share*) оно означает очень понятную вещь — долю.

Если вы начинаете с кем-то новое дело — хоть в Балашихе, хоть в древнем Вавилоне, — вы с партнёром договариваетесь: давай как-то делить прибыль. И сразу всем всё ясно даже без учебника по корпоративным финансам. Надо определить у основателей доли в прибыли. Как? Это тоже интуитивно понятно: вот ты делаешь больше работы, или ты принёс больше котят на шаурму, ну у тебя и доля в прибыли больше.

2.1. ООО “РимВодоКанал”

Рассмотрим бизнес как будто человека, ну типа раба. Или что это я обо всём в мужском роде говорю — подумают, что женоненавистник. Давайте лучше представим рабыню. Рабыней владеют другие люди. И у неё есть лицо. Ну вот, и лицо это не простое, физическое, а особенное — юридическое у неё лицо.

Совершенно точно это лицо уже существовало в древнем Риме. Слово “корпорация” происходит от латинского *corpus*, что означает (к сожалению) не “лицо”, а “тело”. У этого тела есть права и обязанности, совсем как у живого человека. В древнем Риме корпорации назывались *publicani* — это были компании, очень похожие на те, что есть у нас сейчас. Я так и представляю, как ООО “РимВодоКанал” проводит IPO, выходит на биржу и превращается в ПАО “Итальянские Акведуки”.

А биржа у них действительно была! Кто-то из археологов даже нашёл, где. На какой-то улице собирались трейдеры и дико котировали друг другу древнеримские акции. Вот, прямо вижу наяву: пыль, жара, бряцают мечи центурионов, а Гай Юлий Чубайс впаривает карфагенянам римские бани втридорога — и республика получает циклопические барыши.

Контракты на некоторые работы тоже доставались вот этим организациям-публиканам. Строительство акведуков, производство оружия и доспехов, строительство храмов, и сбор налогов, и даже кормёжка гусей в столице — это всё делали корпорации. Со временем они выросли, у них стало много владельцев, и только некоторые из акционеров были управляющими. Самые большие компании нанимали тысячи людей и действовали на огромной территории Римской империи.

Публиканы, естественно, были весьма влиятельны и часто переплетены с правительством. Откаты, кумовство, Чайка-Якунин, всё как у людей.

Одними из первых корпораций были города. Дальше, со временем, концепция стала шире и уже включала в себя организации типа профсоюзов художников, религиозные разные секты и похоронные клубы, которые для членов организовывали похороны по высшему разряду у себя там на ихнем Ваганьковском.

Самое интересное — сбор налогов. В Риме были налоги на пастбища, на зерно, на освобождение рабов (и рабынь, конечно). В некоторых провинциях налоги как раз собирали публиканы. Они покупали (либо каким-то образом “получали” — как известный патриций Ротенбергус Золотой Стульчак) у государства будущие поступления и собирали сколько смогут. Понятно, что в дело шёл рэккет и центурионский беспредел.

Но когда республика превратилась в империю, публиканы стали уже не так актуальны и императоры их начали давить, а потом империя распалась и вообще произошёл полный закат Европы на добрую тысячу лет.

2.2. Первая тру-корпорация

Очень круто и доходчиво о первых корпорациях написала Елена Чиркова в статье “Превращение человека в акционера”¹. Далее в этом и паре следующих параграфов я перескажу её слова.

Есть знаменитая книжка, “Моби Дик”, написал её Герман Мелвилл в 1851 году. Кстати, компания “Старбакс” получила и название, и логотип как раз из “Моби Дика”, а электронный панк Мобу — потомок автора, потому и взял себе такое вот творческое погоняло.

Главный герой книги нанимается на китобойное судно “Пекод”. Корабль принадлежит не халявщикам, а партнерам: одноногому капитану, его приятелю Лёне Голубкову и другим нормальным пацанам. “Остальные акции принадлежали, как нередко бывает в портах, всевозможным мелким держателям — вдовам, сиротам и ночным сторожам, и собственность каждого из них не превышала стоимости одного бревна, или доски, или двух-трех заклепок в корабельном корпусе” — это из “Моби Дика” цитата.

Однако, первой тру-корпорацией считается всё-таки банк *Casa di San Georgio*. Корпорацией он быть не хотел, но пришлось. Моднейшие тогда итальянские города-государства финансировали свои войны путем публичных займов. Когда город по какой-то причине не мог выплатить нужную сумму, он взамен передавал кредиторам право на кормление со всей поляны. Совсем как в Кущёвке, ну, понимаете.

В 1400-с-хером году весь долг Генуи собрали в один выпуск со ставкой 7% годовых. Для того времени — весьма значительный процент, тогда время текло ме-е-дленно, да и инфляции почти не было. Соответственно, были собраны в кучу и все гранты на сбор дани, а для работы с ними создали банк *San Georgio*. Поначалу Генуя исправно платила проценты — и банк был просто тусовкой кредиторов. Но однажды город денег не наскрёб, и нагло всех

¹ <http://www.kommersant.ru/doc/2331434>

прокатил, заявив, что станет платить по плавающей ставке в зависимости от своих барышей. В один миг облигации превратились в акции, проценты — в дивиденды, банк — в корпорацию, а держатели облигаций, сами того не зная — в акционеров.

2.3. Кооператив “Озеро”

В 14-15 веках гильдии существовали в основном для того, чтобы защищать монополию в некоторых областях промышленности или регионах. За монопольные привилегии гильдия отстёгивала устроителю регулярный бакшиш. Члены гильдии могли конкурировать между собой, но никаких понаехавших не было — они жёстко изгонялись из бизнеса кровавым сапогом.

Торговцы тоже создавали гильдии. В Англии они назывались “регулируемые компании”. И зачастую называли их по далёким диким регионам, в которых они имели монопольное право вести торговлю — “*Индийская Компания*”, “*Африканская Компания*”, “*Русская Компания*” — она, кстати, самой первой считается, зарегистрировали её в 1554 году. То есть мы для них, в общем-то, как 500 лет назад были дикарями, так и остались.

Члены гильдий создавали кратковременные партнёрства при организации отдельных экспедиций. Компания спонсировала такой тур и её члены могли выгодно вложиться. Потом уже можно было вписаться в конкретную экспедицию (или зажать денежки и забить на это дело) — сперва вкладывались акционеры, а если денег не хватало, обращались ко всяким лохам и впаривали им тему. То есть участвовать могли и люди извне, но они должны были заплатить членский взнос вдобавок к своему вложению. А члены гильдии потом снаряжали корабли и на них сами же плыли.

Первые известные акционерные корпорации — это Голландская и Английская Ост-Индийские Компании, которые были созданы для конкуренции с испанской и португальской доминацией на островах Юго-Восточной Азии. В Испании у них была госпрограмма поддержки: конкистадоры оголтело качали у инков серебро и снаряжали чартеры на Пхукет; в Англии же король ни черта не помогал своим купцам, потому что побаивался, что испанцы ему устроят адскую порку. Хотя в 1588 году Фрэнсис Дрейк (*капитан* Фрэнсис Дрейк!) дико вломил испанской Непобедимой Армаде, и англичанам немного полегчало в плане отпуска на островах.

В те времена тур в Таиланд длился примерно 3 года — а на такой срок и под стрёмную тему путешествия в гости к туземцам займы никто не давал. Поэтому пацанам приходилось втюхивать всяким пассажирам доли в будущей прибыли. Для основания Ост-Индийской Компании собралось около двухсот рискованных парней, они и проплатили первый чартер.

Сначала каждая экспедиция снаряжалась и финансировалась отдельно, а прибыль (и все вложения) делились после возвращения. Но в дальнейшем капитал из одного вояжа стал перетекать в финансирование следующего. Так они потихоньку стали похожи на современные компании. Тогда же начали

появляться отличия директоров от инвесторов, а члены гильдии постепенно вышли из моды и превратились в офис-менеджеров на зарплате.

Корпорации эти имели влияние самого высокого пошиба. У королев и аристократии имелись солидные вложения в Английскую Ост-Индийскую Компанию, и естественно, контора получала всяческие ништяки в коридорах Биг Бена. Ну и они выплачивали что-то вроде дивидендов государству. С нашей точки зрения это похоже на налоги, но тогда это было больше похоже на взятки, хотя и считалось в порядке вещей.

2.4. Менеджерский произвол

Из-за адских рисков даже самому крутому купцу было разумнее участвовать в нескольких экспедициях понемногу, чем полностью вкладывать все яйца в один собственный челночный тур. Мало ли, не доплывёт корабль и все деньги на дно. Прошаренный челночник на такое пойти не мог. Поэтому он должен был довериться стильному топ-менеджеру, который вёл дело к успеху.

В Голландии, например, инвесторов было много, сами они экспедиций не собирали, а доверчиво отдавали свои денежки в управление аферистам. В Англии было построже.

Потом менеджеры отделились от инвесторов, а их поведение изменилось сами понимаете в какую сторону. Например, когда Английская Ост-Индийская Компания договаривалась с королём Суматры, султан намекнул, что хорошо бы ему заиметь парочку европейских жён в коллекцию. Менеджерам было как-то и неловко отдавать своих соотечественниц в гарем, но они вот придумали отдать ему одну, ну типа одну-то можно, чего тут такого? Кто-то из управляющих даже свою дочь решил султану подогнать — вот какой был коммерсант, прямо-таки какой-то английский Полонский. Но король Яков такого буйства коммерции не допустил и султан остался без красоти.

В Голландии акционеры несколько раз наживались на пассивных фразерах: выплачивали дивиденды товаром (мускатный орех, перец, вот это вот всё), а не золотом. Выплаты специями были выгодны активным инвесторам, потому что они были чёткие ребята, знали рынок и могли товар этот нормально загнать. А пассажиры, естественно, вынуждены были как-то крутиться самостоятельно и продавать его скупщикам, в точности как на советских фабриках людям зарплату валенками платили, ну или хрусталём, или мылом хозяйственным. Ну, орехи хотя бы сожрать можно: деликатес. Отчётность конторы тоже была не открытая и не для всех — короче, на лоха и зверь бежит.

2.5. МММ по-королевски

Недавно был на Бумстартере какой-то интересный краудфандинговый проект морской экспедиции, который всех потом ловко обманул. Они там гвозди из своего “корабля” продавали, а потом выяснилось, что и корабля-то никакого нет, все деньги они потратили на запуск ещё одного “краудфандинга”, но уже на английском языке — на буржуазном Кикстартере, — а спонсорам

прислали чудные фотографии медуз — то есть, как следует всех обвели вокруг члена. Вообще в истории корпораций пузырей и обманов хватало, о них сейчас расскажу.

Самые известные надувательства — это “Компания Миссисипи” и пузырь “Южных Морей”. Эти мошеннические схемы были созданы и организованы не кем-то, а правительствами Франции и Англии (Великобритании тогда ещё не существовало). В начале 1700-х годов у обеих стран были огромные военные долги, от которых надо было срочно избавиться. Обе страны решили покончить с долгами одним и тем же способом: облапошить кого-нибудь.

Государственные облигации были конвертированы в акции какой-то квази-корпорации, которая держала весь этот долг, а государство предоставляло ей монопольное право на торговлю. Это в теории. На практике французское правительство создало “Фирму Миссисипи”, которой досталась монополия на поставки табака и право дико продвигать эмиграцию в Америку. Эх, славное было время!

Англичане же в 1711 году создали циклопическую “Компанию Южных Морей”, у которой была монополия на торговлю с Южной Америкой. Но все морские пути тогда контролировала Испания, и эта монополия особого смысла не имела. Ну, они там немного поторговали рабами и другими предметами первой необходимости. Кстати, за негра старше шестнадцати тогда давали всего 10 фунтов.

Единственные *реальные* активы этих компаний — это платежи государств по своим долгам, которые распределялись между акционерами. Чтобы заманить инвесторов и поменять государственные облигации на акции этих пирамид, нанимались специальные промоутеры, которые их рекламировали и даже покупали на государственные деньги, чтобы задрать цены. Часто делались заявления, что какой-то чиновник мощно закупились акциями, хотя ему просто давали получить разницу в цене при продаже их обратно, типа виртуальный опцион такой вручали.

Инвесторы дружно понеслись менять свои госбонды на акции этих шарашек, даже покупали акции в кредит. Дошло до того, что компания давала инвесторам в долг деньги на покупку её же собственных акций. Как барон Сулейман Керимович Мюнхгаузен она тянула себя ввысь. И хотя конвертация госдолга в акции была добровольной, на нее согласились почти все. Конечно, там были и какие-то значимые преимущества тоже — например, государственные бумаги было очень муторно продавать (требовалось разрешение), а проценты шли первоначальному владельцу — и надо было у него их как-то выцыганить. В новых конторах с этим стало проще.

В конце 1720-го лопнул пузырь “Компании Миссисипи”. Она рекламировала как бы процветающую экономику Луизианы, печатала банкноты без обеспечения, и дивиденды платила своими же мавродиками. Кто-то вдруг захотел получить звонкую монету взамен бумажек, а компания не смогла расплатиться и покатила в ад. Были потеряны огромные состояния, и

французская экономика серьёзно скуksилась. Через некоторое время двинула кони и “Компания Южных Морей”.

На самой вершине пузыря английский парламент принял закон о запрете новых корпораций, его и назвали — сюрприз! — “Законом Пузыря”. Что характерно, закон приняли не *после* краха, а *до*, и с одной лишь целью — чтобы новые мошенники не соревновались с государством за денежки доверчивых инвесторов. Что как бы намекает.

2.6. Регистрация фирмы под ключ срочно

Почти всегда корпорации создавались с какой-то благородной целью или с идеей пользы обществу, и за это у них были какие-то бонусы. Разрешения выдавались королём, причём платно, и только если создателям удавалось доказать, что дело задумано полезное. Потом их стал подписывать парламент. Поначалу самая крутая привилегия — это была монополия. Например, эксклюзивное право торговать с какой-либо страной или право прорыть какой-нибудь канал. Чтобы не возникало сильной конкуренции, разрешение на создание новой компании могли и не выдать. Если же его выдавали, то там указывался размер капитала, ограничивались виды деятельности и срок: корпорации всё ещё были временные.

Со временем смена собственников и ограничение их ответственности стали неотъемлемыми атрибутами корпорации. Это позволило создателям привлекать горы денег. Небольшие инвесторы, которые рисковали незначительной частью своего капитала, совершенно спокойно относились к тому, что фирмой управляет какой-то директор, и в итоге вышло так, что разделение собственника и управляющего превратилось в преимущество — ну и, с другой стороны, в недостаток.

Начиналась английская индустриальная революция, а правительства всё ещё принимали долгие и порою странные решения насчёт того, кому позволить регистрацию, а кому нет. Что-то надо было делать. Выходом стала новая концепция: *электрический стул*. Шучу, просто всем желающим разрешили регистрировать публичные компании, всего лишь отправив заявку. Прелести корпорации стали доступны всем.

2.7. Всем, кому должен — прощаю

В начале 19-го века в Нью-Йорке приняли закон о ценных бумагах, который провозгласил два важных принципа. Первый — что любой чел мог зарегистрировать корпорацию и её акции могли торговаться на бирже. Ну, не совсем любой, там надо было выполнить определённые требования регулятора (размер капитала, например), но никакого разрешения не требовалось — всё автоматически там сразу было разрешено. Такая вот у них была американская демократия. Без королей, парламентов и прочей шелухи мускатного ореха.

Второй важный принцип — ограничение ответственности. Оно стало стандартом. Это означает, что инвестора никогда не могли засудить по долгам или грязным делишкам корпорации, в которую он вложился. Хотя в долг тогда

давали неохотно (и на очень короткие сроки — на полгода, например), всё равно пассажирам было стрёмно. Поэтому это офигеть какой фундаментальный шаг, даже целый прыжок в будущее. Идея-то была и раньше, какие-то конторы так прямо и заявляли, что “наших инвесторов обломать не получится при любом раскладе”, но в 1811 году в С.а.С.Ш. это стало законом. Теперь не надо было опасаться, что ты там прикупил себе акциев, и какие-то мутные дяденьки с погонами к тебе приходят и устраивают маски-шоу, потому что хитрожопый директор слинял со всем баблом в коробке из-под гильотины.

С тех пор американская биржа мощно расцвела, ведь никто уже не боялся такого шляпного поворота событий. Купил акцию — не волнуйся, в крайнем случае провафлишь вложенное, но не более того. Европа же эту идею признала попозже, к середине 19-го века. Поэтому Нью-Йорк такой крутой по финансам получился. В Англии там базарили ещё, мол, падлы-банкиры могут не вернуть депозиты, если вот так им внезапно личную ответственность простить. Но простые навалынные акционеры победили.

В целом, выяснилось, что это была колоссальная инновация, и хотя сейчас она очевидна, я вам в предыдущей главе рассказал, что не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд.

В Америке же и возник и человеческий фондовый рынок в нашем понимании — в основном после появления железных дорог и связанной с этим биржевой лихорадкой. И если раньше в корпорации вкладывались только богачи, с середины 19-го века тему прознал простой люд и начал ломиться на биржу.

До появления бирж британские дельцы просто собирались в местной «Шоколаднице» и там покупали друг у друга акции, а о сделках и долговых расписках сообщали объявлениями на дверях. Хотя к началу 20-го века суть акции начала от людей ускользать — их уже начали считать просто вложением средств, причём второсортным (в отличие от облигаций — то есть, долговых бумаг). Про доли в предприятиях люди начали понемногу забывать, а сами акции стали больше ассоциироваться с рискованной игрой на скачках. Повезло — выиграл, нет — ну, что делать.

Но в двадцатые годы, пока у нас заправляли обезумевшие большевики, американские домохозяйки, наконец, поняли, что инвестиции в фондовый рынок — это стильно, модно и молодёжно. Акции красиво и чётко росли и несли владельцам звонкий шекель.

А в 1929-м подкрался белый зверёк и наступила совершенно адская Великая депрессия, в которую никто не верил, и каждый думал, что она вот-вот закончится, так было туго. А она всё не заканчивалась, и всем становилось всё хуже и хуже. Тогда американский расовый президент Рузвельт придумал тему: циклопические работы на государство, называлась это TERA¹ — люди могли трудиться тупо за еду, но у них была хоть какая-то работа — и еда! Укрепляли набережные, строили лестницы, мостили дороги, благоустраивали парки,

¹ Temporary Emergency Relief Administration — временное административное облегчение

вырубали и высаживали леса, короче, трудились на благо родины. А родина им за это платила сущие гроши, но и то хорошо — хоть с голоду не дохли.

И только через пару десятков лет акции вернули себе былую славу, которая, впрочем, была изрядно подпорчена несколькими чёрными днями недели. Об этих событиях, которые с лёгкой руки ливаноамериканского писателя Нассима Талеба были названы “чёрными лебедями”, я расскажу попозже, а пока будем разбираться, как обстоят дела в корпорациях сегодня.

Глава 3

Директор? Да пошёл ты в жопу, директор!

Проблема доверия существовала примерно всегда. В корпорации один из главных затыков — взаимоотношения между акционерами и менеджерами. Это причина того, почему сам Адам Смит корпорации недолюбливал. Он плакался: *“Будучи управляющими не своими, а чужими деньгами, менеджеры вряд ли будут относиться к ним так же ревностно, как к деньгам предприятия, в котором все партнёры работают и приглядывают друг за другом”*.

Через 150 лет после этих слов произошла фундаментальная перемена. Акции американских предприятий стали очень широко распылены. Частные собственники практически потеряли возможность влиять на управление компаниями. В таких условиях контроль стал перетекать к директорам или менеджерам, которые путём подлых махинаций создавали схемы вечной непотопляемости своих постов, даже если у них была лишь малая доля акций. В той или иной мере проблема существует и сейчас.

Это начало феномена под названием “управленческий капитализм”. При Адаме Смите такого не было! Акционеры тогда владели предприятиями, и проблема доверия находилась в русле ответственности директоров. Но во второй половине 20-го века она переросла в возможность личного обогащения менеджеров при полном, сука, соблюдении закона. Для этого применялись всевозможные ухищрения; но самое очевидное, конечно, это выплата друг другу ебанистических бонусов.

3.1. Кресло со встроенным парашютом

Совращённые менеджеры-капиталисты расплодились и окрепли. Множество гендиров провозгласили себя и председателями совета директоров, а места в советах распределили между своими подельниками и шестёрками. Случилось страшное: в советы директоров проникли фиолетовоголовые главбухи и сраные менеджеры по продажам. Вместо того, чтобы задавать компании стратегические цели и контролировать ушлых менеджеров, советы превратились в жалкое подобие изначально чинных и благородных тусовок.

Менеджеры просто-напросто перестали работать на акционеров, а стали работать исключительно на себя. Увеличение акционерной стоимости компании? Зачем, когда можно выписать себе премию? Если рынок упал на 10%, а компания — лишь на пять, можно это отпраздновать и рассказать всей отрасли, какой в компании гениальный директор. В книге “Фрикономика” был отличный пример из кинобизнеса: издатель нанимает нового директора, и компания начинает выпускать один блокбастер за другим. Никому не приходит в голову, что все эти фильмы делались при предыдущем руководителе, которого с позором уволили за фейлы, заложенные его предшественником. Да и вообще большой вопрос, действительно ли руководитель влияет на прибыль

компании, или это у буржуев так заведено — верить во всякую, извините за выражение, хуету с галстуком.

Ну вот, управленческий кризис-таки разразился, и некоторые владельцы начали беспокоиться, что менеджеры вконец обнаглели. Советы директоров General Motors и IBM стали планомерно увольнять охуевших руководителей, а внезапно проснувшийся американский регулятор прояснил обязанности советов. Крупные институциональные инвесторы начали давить на советы, и возникло целое движение за чистоту корпоративного управления.

Идеи съезда партии были такие:

- большинство директоров должны быть независимы;
- председатель совета директоров и управляющий (по-нашему, генеральный) директор — это должны быть разные люди;
- ключевые комитеты (например, наблюдательный) должны состоять исключительно из независимых директоров — т.е. не сотрудников компании;
- надо избавляться от золотых парашютов;
- надо более чётко прописать возможности покупки акций компании и исполнения менеджерами своих опционов.

3.2. Рейдерство, основанное на принципах

Тем не менее, акционеры и сейчас бывают так распылены, что у них нет никакого контроля над компанией, а советы директоров много где превратились в самовоспроизводящиеся механизмы: одни и те же люди назначают друг друга директорами, получают циклопические зарплаты за “наблюдение”, “консультирование”, “представление интересов акционеров” и нихера при этом не делают.

В Америке есть такой чел, Карл Айкан, он считается крутым корпоративным рейдером, но не совсем в том смысле, как у нас. То есть, он не фсбшный ублюдок, а просто угарный чел с принципами. И он сделал карьеру на разрушении таких вот пидорских самовоспроизводящихся советов директоров.

На бычьем (растущем) рынке много денег зарабатывается на кредитном плече. Понятно, что в кризис это всё отзывается очень больно. И в 1962 году Айкан просрал абсолютно всё, даже выигрыши в покер. Очередная модная тёлка ушла в тот день, когда банк забрал его тачку. Потом он восстанавливал капитал, торговал на бирже, занимался безрисковым арбитражем — тогда это было куда проще, без компьютеров и хедж-фондов: конкурентов было мало.

Сейчас он примерно тем же и занимается. Покупает акции компаний, которые стоят дешевле, чем активы этих компаний. Смотрит, почему фирма оценивается так дёшево; чаще всего это из-за дебилов в управлении. Выкупает долю в этой конторе и ломится туда всё менять.

Он пишет, что крайне мало людей понимают, насколько плачевно обстоят дела в этих советах. Там просто пиздец какой-то творится. Надеяться не на кого, ответственность никто на себя не берёт, никакой демократии и

представительства акционеров, вокруг одни гомосеки и педофилы. И Карл об этом постоянно твердит, за что его все эти менеджеры дико ненавидят.

Как раз по этой причине и он заработал свои миллиарды — он просто ставил хорошего управленца вместо имеющих придурков. Сразу меняется структура, урезаются расходы на всяких пидарасов, увольняются все лентяи и мудаки, и компания как по волшебству начинает приносить прибыль. Остаётся только научиться находить такие конторы, где есть активы, персонал, бренд, технологии, — и ужасное управление.

3.3. Коричневые директора

Америка, по его мнению, управляется из рук вон плохо. Полный антидарвинизм и холокост. Самые умные, самые лучшие люди никогда не попадают в советы директоров. А кто попадает?

Сперва будущий директор поступает в приличный институт и становится председателем студсовета или какой-нибудь похожей шняги. Он неплохой парень, даже нормальный иногда, всегда готов поддержать, всегда сидит в столовке или в клубе. Если у тебя плохое настроение, что приуныл, тёлка ушла, завалил экзамен, курсовая стёрлась — ну, в общем, херня произошла какая-нибудь, там тебя ждёт этот чел. Вы с ним берёте пива, играете в пул, перекидываетесь парой слов — ну да, тёлка ушла, ещё и ноут спиздили, денег нет, всё как всегда — короче, тупая беседа ниачём. Понятно, что он всем нравится — потому он и председатель студсовета. Но работает-то он когда? Он никогда никому не мешает, никогда никого не обижает, никогда не блещет интеллектом. Он такой *хороший парень*. Он начинает делать карьеру, чётко лавируя и подлизывая задницы. Он умеет общаться с людьми, не раскачивает лодку. Никогда не предлагает сногшибательных идей (чтобы не сшибить никого с ног, ха!), не подсиживает начальника, поэтому и двигается по карьерной лестнице — его не боятся ставить под себя. Никто на него особенно не рассчитывает, но он и никому не мешает. Он удобный. Если у него возникает гениальная идея, он держит её при себе, ведь иначе его могут уволить.

Поэтому у него вырабатываются вполне конкретные качества — он приятный, политически ловкий, выживальщик, и он не представляет угрозы. И годам к 50 он добирается до самого верха. Это и есть черты современного американского директора, за редким исключением. Он не ерошит перья, не расстраивает совет директоров. Он растёт-растёт и дорастает до зама генерального. Ну а генеральный — он точно такой же мудила. Ему не нужна угроза подсиживания и он выживальщик. Он никогда не сделает вторым номером человека умнее себя. Поэтому зам оказывается всегда тупее руководителя. И наш приятель становится замом. Он всем нравится, а потом гендир уходит на пенсию и наш бывший председатель студсовета делается генеральным. И — загадка! — кого же он назначит своим замом? Да такого же мудака, только ещё тупее. Потому что ему тоже не нужен соперник.

Так несколько раз, и глядишь — огромной компанией управляет полный кретин. Большинство из нынешних менеджеров должны быть отправлены в

печь сейчас же. Ну ладно, если уж совсем честно, некоторые из них ещё более-менее, но заняты они вполне конкретным делом — они накачивают свою репутацию, свои связи. Строят себе королевское окружение и создают эффект непотопляемости. Они прилагают все усилия, чтобы остаться в кругу топ-менеджеров, первым делом после найма выпрашивают себе золотые парашюты, и поэтому положиться на них нельзя. Они не думают о компании, они думают о себе. Это как если б ты ходил в школу, а контрольных там не было. И пока не наступит конец года, никто не понимает, выучил ты что-то или яйца чесал всю дорогу.

И настоящих выборов топа тоже нет. Поэтому и убрать их очень трудно, даже если у вас есть какие-то голоса в совете директоров — они все друг за друга цепляются, потому что знают — рука руку моет. Одного ты поддержишь в совете, он тебя поддержит в другом совете. Поэтому они создают такие уставы, что их хер уволишь. А талантливые ребята туда пролезть никак не могут. В итоге нынешние гендиры получают свои космические зарплаты и не думают о компании — долгосрочный рост прибыли для акционеров их не особо интересует.

Ну ладно, это я, конечно, преувеличил. Но не очень сильно. Таков уж исторический цимес. США развиваются довольно бодро, последние 25 лет прямо в масле катаются. Глобальная экономика росла, инвестиции росли, они получали дешёвые товары из Китая, а низкие (даже падающие) цены при этом сдерживали инфляцию. Говоря простым языком, при низкой инфляции ФедРезерву — пендосскому ЦБ — в макроэкономическом плане ничего не стоит печатать новые доллары. Он их и печатал путём выпуска долговых расписок, как с неподдельным — но от того не менее дебильным — ужасом рассказывал наивный фильм *ZeitGeist*.

США выступили в роли огромного таза с бухлом. Амеры пировали и мощно выжирали из таза, ЦБ в него вливал, а остальной мир с радостью принимал за свои товары американские доллары. Все думали, что Америка — это круто. Будто вы приехали из перди и видите, что в городе живёт припеваючи одна крутая семейка. Лежат все вокруг бассейна, жрут и бухают из этого таза, у всех огромные тачки и часы как у Патриарха Всея Руси. Остальной город вкалывает на фермах, заводах и подвозит добро этой семье — еду, одежду, мебель, всё. А семейка эта всем раздаёт только красивые долговые расписки и ничего не делает — только с жиру бесится.

Вероятно, в какой-то момент какой-нибудь житель города скажет, что распиской сыт не будешь. США находятся именно в такой ситуации — платит за дешёвые товары напечатанными долларами. Но нельзя забывать, что у нашей семейки лучшие преподаватели, лучшие технологии, лучшие компьютеры и лучшие умы, а семейка самая богатая во всём городе. Кроме того, очень трудно сказать “мне больше не нужны ваши расписки” семейке с пятью авианосными группировками, мощь которых превосходит военноморские силы всех остальных, вместе взятых. Сами понимаете — когда речь идёт о чести семьи, вопрос о деньгах неуместен.

3.4. Зарплаты топов

Тем не менее, в корпоративных финансах большие проблемы. Топы зарабатывают *в сотни раз* больше рядовых сотрудников. Совершенно очевидно, что никакой гена столько не стоит. Это всё потому, что акционеры в реальности не голосуют — им просто-напросто всё похер. Я напомним, что основные владельцы ценных бумаг в мире — это организации, а не люди. А фонды не голосуют против горе-менеджеров. Но такие борзые ребята, как Карл (КАРЛ, Карл!) любят внезапно вонзить вилку в жопу зажавшимся топам и выгнать их на мороз. Он себя гордо называет “корпоративным активистом”, ну такой йыхний Навальный с кучей бабла. Интересный кадр.

Надо, правда, указать разницу между директорами и фондовыми управляющими. Управляющие хедж-фондами иногда обыгрывают рынок, потому что лучше, чем обычные люди, понимают, как устроен мир (ну, или им просто везёт). Всем было бы лучше, если бы цены на активы были ближе к своим реальным значениям, или хотя бы стремились к ним на протяжении времени — чем мотались бы как говно в проруби. Если бы хедж-фонды сделали рынок абсолютно эффективным, всем стало бы заебись (кроме самих хедж-фондов — ведь тогда бы они не смогли зарабатывать). В этом смысле биржевые трейдеры помогают сделать мир чуточку лучше.

Есть у них и ещё один плюс. Большие хедж-фонды — инвесторы очень активные. Там высокая конкуренция и управляющие постоянно под прессингом рынка — надо зарабатывать для инвесторов деньги. И их космические зарплаты получаются *исключительно* из прибыли фонда — это прямой результат их действий по зарабатыванию денег клиентам, а не какой-то тайной договорённости и подковёрных интриг.

А вот если посмотреть на зарплаты и бонусы нефинансовых компаний (услуг, промышленности и т.д.), выясняется, что директора топ500 мировых корпораций получают полные компенсационные пакеты, даже если их увольняют — кроме обнаружения явного мошенничества. То есть, они могут работать херово, но деньги получают всё равно. Уроды.

3.5. Как заарканить правильного управленца

Есть, конечно, и годные схемы вознаграждения. Посмотрим на компанию AIG. В свои лучшие годы, а это примерно 10 лет назад, это была самая большая страховая компания в мире, с большим отрывом от преследователей. Её капитализация доросла аж до 200 миллиардов долларов — это с 300 млн при размещении акций! — и в 2005 AIG стала одной из самых крупных компаний мира.

У основателей было несколько занятных принципов. Во-первых, ни одному управленцу никогда не платили больше 1 миллиона долларов в год. Во-вторых, ни у одного управленца не было контракта. Ты работал в компании, потому что любил эту работу и хотел этого. Сравните с неразрывными контрактами Сечина (50 млн долларов в год) и Миллера (25 млн долларов в

год), которые управляют далеко не самыми большими и уж точно не самыми эффективными компаниями мира.

А за что люди любили работу в AIG? У управленцев были показатели: например, рост на 15% в год; и они их регулярно достигали. Основатели придумали структуру из своих собственных активов, когда их частные фирмы выделяли управленцам акции AIG за определённые достижения. Каждые два года, если цели выполнялись, некоторое количество акций откладывалось в дальнюю тумбочку. Но достать их оттуда можно было, только уходя на пенсию!

Вместо золотого парашюта — золотые наручники. Если ты увольнялся, твои бонусные акции оставались у основателей. И через несколько лет работы этот бонус становился так велик, что крайне мало людей покидали компанию. Прекрасный пример правильной мотивации. При этом миноритарные акционеры ничего не теряли, всё оплачивалось основателями. Но рост компании доставался всем.

Сейчас всё больше применяется более гуманный метод, называется «вестинг». Акции ключевым сотрудникам выписываются каждый год (в виде бонуса), но вот процесс получения растягивают на несколько лет. То есть, например, получил ты бонус в 12000 акций. Но сразу на счёт тебе переводят лишь 4 тысячи, ещё треть — через год и остаток через два года. Если ты уходишь из компании до этого срока, то остаток твоего бонуса остаётся в компании. Следующий годовой бонус распределяется точно так же, то есть постоянно какая-то (довольно значительная) часть твоего бонуса висит, и получить её на руки можно, только поработав в компании ещё несколько лет.

3.6. Банки-проказники

Корпорации часто используются и во всяких хитроумных схемах. Бывает, что юрлицо требуется лишь как склад собственности, чтобы служить залогом под выпуск ценных бумаг. У таких образований может вообще не быть сотрудников, и учредитель у них только один — инвестиционный банк Моргана, Голдмана или ещё какого-нибудь Ротшильда¹. Тут идея о том, что корпорация — это нечто, действующее от лица группы людей, вообще теряет смысл. Казалось бы, необязательно применять именно эту организационную форму. Так зачем же это делается? С одной подлой целью: ограничить ответственность создателя. Акционер ведь не отвечает по долгам корпорации!

Это, естественно, открывает широчайшие возможности для мошенничества. Например, в скандале с компанией Enron выяснилось, что множество подконтрольных ей юрлиц скрывали огромные долги основной компании. Или во время ипотечного кризиса в США, когда обнаружилось, что наложение производных финансовых схем (“СиДиО”, я с них начал книгу) значительно усилило эффект домино.

¹ вижу, что не Иванова

3.7. Не так страшно юрлицо, как его малюют

Пора закрыть тему корпораций и назвать основные черты современной акционерной компании.

1. *Каждый владеет долей общака.* У владельцев есть акции, которые дают им право на долю от прибыли компании. Владелец может быть очень много — например, у Газпрома после приватизации их было чуть ли не полтора миллиона, а сейчас несколько сотен тысяч. Передохли, видать. Акции эти можно свободно загнать соседу, а не как с долей в ООО (сначала предложить основателям).

2. *Юридическое лицо с геной, главбухом и счётом в банке.* Корпорация — это такое искусственное существо с определёнными правами и обязательствами. Например, у публичной компании есть обязательство раскрывать все доходные темы, владельцев и чо кому она должна.

3. *Совет директоров.* Каждая корпорация должна создать совет директоров (типа депутатов — со всеми вытекающими), который будет представлять всех акционеров. Совет уже назначает, кому тянуть лямку директора и следит, чтоб со столов не пиздили канцтовары.

4. *Пацаны по долгам конторы не отвечают.* Долги корпорации — это не долги её владельцев, и потерять они могут лишь то, что вложили в акции компании, и не более того.

На этом всё. Поздравляю, мой дорогой читатель. Теперь ты — специалист по корпоративному праву. Пора узнать правду об акциях.

Глава 4

Общество гигантских растений

Вот у нас юрлицо — корпорация. Она выпускает акции, которые выдаются основателям, или кто-то их покупает; акция отражает вклад каждого в общее дело. Акции достаются тому, кто так или иначе вложился в бизнес — или сделал вид, как какой-нибудь Березовский.

Когда вы организуете компанию, возникают разные отношения. Кто-то — акционер. У него доля в прибыли. Есть работники, которые живут на одну зарплату — совсем другое дело. У них договор, там написано, за сколько они будут горбатиться. Есть ещё кредиторы, которые дают корпорации в долг, мерзкие банкиры-ростовщики, или те, кто товар привёз, а денег ему ещё не заплатили.

Самый главный — это акционер. Потому что он *владеет* корпорацией. Он её, так сказать, имеет. Когда вы корпорацию создаёте, вы подписываете набор правил, что-то вроде конституции, свода законов. В каждой стране у этого документа есть свои ограничения. Называется он устав. По мере наступания на различные грабли у компаний появлялись всё более сложные уставы.

Корпорации бывают и некоммерческие, но я говорю, конечно, о тех, которые зарабатывают прибыль. У некоммерческих и акций-то может не быть, недоразумение какое-то.

Теперь очень простое, но важное понятие: количество выпущенных акций. Чтобы рассчитать вашу долю в компании, надо обязательно знать общее количество акций. Если у меня 666 акций ЗАО “Вельзевул”, что это означает? Пока у нас нет общего количества, это не означает ровным счётом ничего. Ведь если их всего шестьсот шестьдесят шесть, то я — единственный владелец, и, стало быть, у меня 100% акций. А если их 666 миллионов? Тогда у меня лишь одна десятитысячная доля процента.

Люди зачастую не смотрят, сколько акций выпустила компания. Они как бы доверяют аналитикам, которые это где-то вычитали. Ну, типа, не обманут. Когда мы смотрим на цену компании, мы берём её капитализацию и делим на количество выпущенных акций — так и получаем их текущий курс. То есть количество акций у акционера имеет значение лишь в соотношении к их общему количеству.

4.1. Голосуй — не голосуй

Основное правило: одна акция — один голос. Ещё одно правило — надо раз в год (как минимум) собираться, и на этом собрании акционеры могут мощно — или скромно — проголосовать по злободневным вопросам. Можно, кстати, не собираться, а письмо прислать — мол, я за добро и справедливость, а Костина и Якунина прошу уволить, т.к. у них слишком маленькие шубохранилища.

Одна из самых важных задач на таком собрании — это избрать совет директоров. В законе так и написано: в каждую корпорацию по Чубайсу. Их количество вы можете выбрать при регистрации. Потом голосование за каждого; обычно, это один акционер — один голос, но у нас по закону всегда используется кумулятивное голосование — то есть голосов у каждого акционера столько, сколько мест в совете директоров. Если у тебя 100 акций, а директоров — семеро, тогда у тебя будет 700 голосов. В США, кстати, такой вариант обязателен только в некоторых штатах. Отстали.

Такой способ позволяет миноритариям договориться, отдать свои умноженные голоса за одного представителя, который надёжно пройдёт в совет. При кумулятивном голосовании акционер или группа акционеров например, с 20% голосов получает гарантированную возможность избрать 20% членов совета. При раздельном голосовании за кандидатуру каждого члена совета те же акционеры всегда бы оказывались в меньшинстве, не смогли бы провести ни одного кандидата, а олигарх, имеющий контрольный пакет, выбирал бы совет полностью. Поэтому кумулятивное голосование часто рассматривается как форма защиты прав миноритариев, и в целом, такая тема к добру.

Совет директоров потом нанимает генерального директора, который у них там называется CEO¹, и тот управляет компанией. В теории акционеры его контролируют через избранный ими же совет, хотя на практике, конечно, всё не так радужно — я рассказывал об этом в предыдущей главе.

4.2. Отнять и поделить

Довольно часто компании делают так называемый “сплит”, то есть разделение. Сплит может быть два к одному — то есть вам придёт письмо, что была у вас тыща акций, а стало две. Но радоваться тут особо нечему — это у всех акционеров по столько добавилось. Зачем же это делается?

Делается это для того, чтобы цена акций была удобна для торговли. Традиционно в США акция нормальной фирмы стоила где-то от 20 до 40 долларов, сейчас дороже с этими вашими Гуглами и Эплами. Но раньше, если цена перерастала 50 или 100 долларов, компании почти всегда делали сплиты. Просто акции обычно покупаются лотами, и мелкие инвесторы вроде нас с вами просто не смогут купить лот из 100 акций, если одна акция стоит 300 долларов.

В разных странах по-разному: бывает, что наоборот, слишком уж много акций, вон как у нашего ВТБ, там эмитент обезумел и выпустил 100500 миллиардов акций и они стоят по 10 копеек за штуку. Зачем? Чтобы бабушкам за мелочь продавать, наверное. Позорище, короче. А вот Уоррен Баффет не делает сплиты, и дивиденды не выплачивает, и акции его Беркшир Хэтэуэй стоят уже по двести тысяч долларов за штуку, потому что он мелких пассажиров не хочет брать на борт. Только реальные инвесторы до гроба,

¹ Chief Executive Officer – по-нашему, это генеральный директор

только хардкор!¹ Гугл тоже не делал сплитов до 2014 года (причём новые акции оказались без права голоса), а Майкрософт — наоборот, девять раз уже цену делил, и с 1987 года акция стала аж в 375 раз тоньше. Гугл сейчас (в 2017 году) стоит больше 600 долларов за акцию, то есть лот из 100 штук стоит примерно 63000 долларов.

4.3. Размывание

Нужно поговорить о размывании долей в компании. Если компания делает сплит, то размывания никакого нет — у всех акционеров количество увеличивается одинаково. Доля каждого акционера остаётся прежней. А размывание происходит, когда компания изменяет количество акций несимметрично — то есть, не для всех.

Типичный пример — это, конечно, опционы всяким мудакам и топ-менеджерам. Вот компания наняла, например, Якунина и обещала ему незаметно оплатить золотой стул. Без стула он работать не хочет, и вот чтобы его дико замотивировать, ему дают помимо зарплаты ещё и акции компании (и ещё наливают). Так вот если ему акции дают, а остальным нет, выходит, что доля всех остальных пропорционально немного уменьшается. Ведь общее количество акций растёт. Было 1000 акций у всех, и у вас, например, 10% — сто штук. А Якунину дали 100 акций премии, всего их стало 1100, а у вас уже не 10%, а $100/1100=9,09\%$. Настоящее блядство.

Когда компания привлекает новое финансирование, она тоже выпускает акции и доли основателей обычно размываются. Хотя тут обычно им горевать не о чем — ведь общая цена компании растёт на величину инвестиций или даже больше; то есть хоть их доля и падает, но её стоимость растёт.

Вот мы ненароком и подобрались к выпуску.

4.4. Инвестбанки и андеррайтинг

Акции появляются на бирже при помощи инвестиционных банков. Инвестбанки интересны потому, что там работают исключительно мажорные ребята. Хотя есть шутка про 30-летнего седого трейдера, который работает 18 часов в сутки 7 дней в неделю, и которому в жизни уже ничего не надо, потому что у него последние 10 лет не стоит. Он зарабатывал миллионы за счёт бонусов акциями своей конторы — моднейшего банка Беар Стернс, — и когда банк приказал долго жить, чел оказался на таком днище, что даже не смешно. Так что если вы молоды, амбициозны, хотите работать за границей — в Монголии требуются укладчики асфальта.

Но я отвлёкся. Помощь в организации выпуска акций называется андеррайтинг. Это, по-русски говоря, подписывание. Во всех смыслах. Банк подписывается выпустить акции или облигации, или чёрта лысого — да всё, за что заплатят.

¹ Надо, однако, отметить, что в 1996 году Баффет выпустил акции класса В — неголосующие, но зато дешёвые — в 1500 раз дешевле обычных акций компании

Обычный гетеросексуальный банк — он привлекает депозиты и раздаёт кредиты, так на два процента и живёт. Но инвестиционный банк, он, ребята, совсем другой. В США с 1933 года даже существовал запрет на одновременную деятельность обоих типов, хотя теперь он снят. Например, JP Morgan тогда разделился надвое: JP (который теперь ещё и Chase) и Morgan Stanley, и сейчас они конкуренты.

Вернёмся к организации выпусков. Допустим, компания Форд хочет запустить новый завод уёбищных автомобилей и для этого ему требуется циклопический кредит на сверхвыгодных условиях — такой кредит ни один банк не выдаст. Поэтому Форд хочет вместо этого выпустить облигации — долговые расписки — и собрать с миру по нитке. Как это сделать? Ему надо обратиться в инвестбанк.

Я уже упоминал Беар Стёрнс. Он был основан в 1923 году Иосифом Виссарионовичем Беаром (Медведем) и Робертом Павловичем Стёрнсом. Просуществовал он 85 лет — до 2008 — и был очень, очень большим и очень, очень известным банком. Управлял буржуазными капиталами, торговал акциями, да чем только не занимался. В июне 2007 ему поплохело — один из фондов сколлапсился. Они мощно вкладывались в тухлые ипотеки, причём фонд назывался весьма остроумно, типа *“Высококласный Фонд Структурных Кредитов Беар Стёрнс”*. А второй ваще как песня: *“Высококласный Фонд Ебанистически Рискованных Структурных Кредитов Беар Стёрнс”*. Немного странно звучит, да? Вроде как высококласный, а вроде как и в полное говно вкладывался. Они под средства инвесторов ещё в 4 раза больше денег брали займы, и на пятикратную сумму покупали облигации, обеспеченные дырявой ипотекой. Поэтому, если эти облигации падали всего на 20%, фонд заканчивался полностью, зиро, пиздец. И они там задолжали больше трёх миллиардов долларов, сразу пошли пахучие слухи, и это уже само по себе добило Беар Стёрнс — им перестали давать кредиты, они не смогли перекредитоваться по мелочи, рейтинг надёжности упал, и всё — жопа!

Чтобы спасти хоть что-то, ФедРезерв дал денег Джей-Пи Моргану и тот выкупил остатки Беар Стёрнса за бесценок. Ну как, вообще-то вполне себе ценок — 200 миллионов долларов, но по сравнению с 100500 миллиардов до этого, конечно, гроши.

Вопрос — а почему ФедРезерв дал ДжейПи денег? Просто если Беар Стернс обанкротился бы, его активы (те же облигации) пришлось бы продавать в рынок за копейки, и это унесло бы в ад всю финансовую систему США, а за ней и остального мира. Потом пришла очередь банка Братьев Лехманов, но это уже совсем другая история, хотя и похожая; не подумайте, что масонская.

Ладно, давайте к делу. Что у андеррайтинга внутри? Проблема выдачи кредитов компаниям в том, что нельзя заранее знать, отдадут они его взад или нет. Поэтому коммерческие банки, которые кредиты выдают, вынуждены постоянно вынюхивать инфу, “быть в рынке”, следить, чтоб не выдать кредит какому-нибудь гомосеку, или того хуже, аферисту. Надо сурово играть в гольф с воротилами, заносить конверты чиновникам и бухать в модных клубах с

любовниками депутатов. Только лишь чтоб понять, где что как, и у кого дела плохи, а у кого всё норм. Те, кто депозиты в банк кладёт — они-то не парятся, им банк должен, а не кто-то другой. А банкирам вот приходится крутиться и всё знать про своих заёмщиков.

Опасность тут в том, что контора возьмёт кредит и свалит в Камбоджу. Если вы простой еврейский паренёк, который хочет вложить миллион долларов в хлебозавод, вам надо играть с директором в гольф, тусить с бухгалтером в клубах и жарить страшную секретаршу менеджера по маркетингу (ведь откуда у маркетолога возьмётся нормальная тёлка).

И тут появляется андеррайтер и говорит — бя буду, отдадут — хлебозавод отличный, печки новые, мука свежая, тараканов нет, всё заебись — нужно только дрожжей прикупить. То есть они вместо приёма депозитов подписываются под тем, что контора отдаст кредит. Андеррайтеры становятся посредниками между инвесторами и компанией-эмитентом, вкладывая в сделку свою репутацию и получая небольшой (иногда — большой) навар с выпуска.

Выпускающая бумаги контора может быть не особо известна, или бизнес у неё не совсем понятный (например, какой-нибудь канделаки-маркетинг или в этом духе, хер прассышь, короче). А андеррайтинг — это как служба знакомств, точнее, типа свахи. Расхваливает невесту, говорит, ой хороша, высокоморальна, все дела. Так и инвест-банк ищет покупателей на облигации всяких компаний, а инвесторам — хорошие условия вложения денег в надёжное место.

Если сравнить инвестбанкира с трейдером — банкир будет стараться держать безупречную репутацию, потому что это и есть его основной капитал¹. Но если вы хороши и у вас красивый галстук, придёт Форд и попросит организовать продажу его облигаций на рынок. Поэтому все там носят моднейшие костюмы и ботинки у них блестят так, что глаза жжёт. А трейдеры наоборот: ругаются, орут в телефон, бросают трубки, потеют, закатывают рукава и проливают кетчуп на штаны. Что поделаешь, работа нервная.

4.5. Выход на биржу

Как устроен сам процесс? Вот большая компания думает выпустить облигации или акции. То, что она большая, не значит, что все ей верят на слово. Взять тот же Форд — ему уже больше ста лет, но далеко не все готовы давать ему деньги, т.к. проблем у компании было много и не факт, что их не будет в будущем. То есть тут вопрос не моральной прочности хапуг-управленцев, а вопрос в том, готовы ли вы купить облигации этой компании с топорно сделанными тачками.

Они приходят к инвестбанкиру и говорят, ну вот, чувак, сильно нужно бабло и мы хотим продать акции компании. И приходят они, конечно, не к одному банкиру, а к нескольким — поторговаться, разузнать кто чо скоко даст. Есть два типа сделок: “стопудовая покупка” и “чем смогу помогу”. Разница в

¹ ну ладно, это херня, у них просто очень много денег

том, что в первом случае компания выпускает акции, и банкир им говорит: “Я на себя их куплю, не ссыте”. Понятно, что они ему никуда не впились, эти акции, но он просто знает тусу и надеется их загнать всяким лохам. То есть он на себя берёт риск — продаст он или не продаст, но выкупить акции обязан. Вторая тема — “чем смогу помогу”, тогда он никаких обязательств на себя не берёт, только обещает помочь всё кому-нибудь впарить в меру сил. Говорит, ну вот минимальную цену я прикидываю такую, если выгорает, ок, если нет — ну не шмогла, идите к чёрту со своим говном. Процесс, естественно, дико зарегулирован, чтоб никто не юлил, там всё очень формально и по пунктам, надо регистрировать выпуски везде и всё такое. Причём в этот период никому нельзя ничего рассказывать — всё пиздец строго, если не дай бог кто проболтается, — сразу отрезают яйца и сажают в Гуантанамо.

Инвестбанк в этот момент собирает тусовку из уважаемых западных партнёров и они меж собой заключают адскую сделку кровью. Если выпуск большой, один банк обычно не берёт всю вину на себя, а старается ещё привлечь других козликов, чтобы максимально расширить круг потенциальных инвесторов. Они создают синдикат — это группа инвестбанков, которые участвуют в выпуске ценных бумаг, готовят доки и ждут, пока местные авторитеты всё зарегистрируют. Это называется “подать проспект эмиссии”.

На Уолл-Стрит предварительный проспект эмиссии называют “красной селёдкой” (*red herring*). Никто не знает точно, почему, но теория такая, что раньше охотники тренировали собак на лису, и по следам возили селёдкой. Селёдка мощно воняет, и собаки в непонятках — где лиса чо куда бежать а ну рекс ищи фас бляяя всё пропало, — такая типа тренировка. Из-за этих непоняток вроде как и назвали этот предварительный проспект селёдкой, мол там всё туфта и вата.

Наконец, ЦБ проверяет этот проспект, чтобы всё было чётенько. В это время андеррайтер может давать своим потенциальным клиентам предварительный проспект, но комментировать его никак нельзя, т.е. можно сообщать только голые цифры, которые там содержатся. Это для того, чтобы покупателям не промывали уши насчёт моднейшего выпуска бумаг, и не делали акцента на преимуществах будущего выпуска. Всё, что необходимо (там вообще формулировка антисемитская: “*всё, что может понадобится задающему не очень дебилные вопросы*”) есть в проспекте. Поэтому тема с селёдкой — это такой суровый трейдерский юмор, ведь в реале всё должно быть наоборот. Сверхпрозрачно.

Что ещё обязательно в этом проспекте — указаны все потенциальные эпик фейлы, которые могут произойти. Там порой ужасные вещи: что компания может просрать вообще всё и пойти по миру, что их могут засудить, директора посадить, ну короче всё дерьмо, которое теоретически может произойти, указывается. Мелким шрифтом, но всё равно — указывается. Поэтому если в будущем всё накроется медным тазом, можно будет сказать инвестору — бля, ну извини, чувак, ты сам всё видел, сделал выводы, так что хер тебе, а не возврат денег.

Причина обязательного молчания по всей остальной информации — ЦБ не хочет скрывать никакого потенциального негатива. Такая уж система. Нельзя недостатки в одной папке написать, а преимущества в другой, и клиенту послать правильную брошюрку, — за это ЦБ сурово карает и даже навсегда лишает лицензий. В это время из рекламы можно лишь разместить объявление в газете, кто и что размещает и какие банки подписались это замутить.

Рано или поздно комиссия по ценным бумагам (в США это SEC, у нас была ФКЦБ, потом ФСФР, сейчас это ЦБ) одобряет проспект, и сразу после этого андеррайтеры начинают дико впаривать лопухам эту тему. В этот момент самих сделок не происходит — банкиры ходят по соседям и рекламируют эту шнягу, чтобы покупатели выстроились в очередь. Сразу становится понятна проблема с выпуском новых бумаг на рынок. Те акции (или облигации), которые уже торгуются на бирже, про них все и так знают. Но если вы выпускаете акции первый раз — это называется IPO, Initial Public Offering, (по-русски “АйПиО”, первоначальное публичное предложение) — это значит, что компанию на рынке (финансовом) могут и не знать, и кто ж её купит? Поэтому очень важно, чтобы андеррайтеры привлекали внимание, дабы создать ажиотаж.

При IPO цена бумаг дёргается как эпилептик, и это отчасти из-за того, как оно организовано этими хитрожопыми банкирами. У андеррайтеров есть свойство — это давно доказано британскими учёными — намеренно недооценивать выпуск. То есть, они специально устанавливают цену ниже, чем могли бы. Звучит странно: казалось бы, зачем?

А чтобы желающих купить акцию было больше, чем требуется. Вы вот звоните своему брокеру (поднимите руку, у кого есть свой брокер, бггг) и говорите: *“Я вот тут слышал, скоро намечается АйПиО Фейсбука, я хочу немного акций прикупить”*. А брокер говорит: *“Нууу, я посмотрю”*. И не перезванивает. Потом вы слышите, что акции в первый день взлетели на 30%, и думаете, ну что за гандон мой брокер, сука? А он может, на вас был в обиде, что вы за прошлый год почти не торговали и не приносили ему комиссию. Но всё равно он гандон.

Короче говоря, это такая игра. Типа как искать билеты на какой-нибудь крутой концерт или на выставку Ван Гога. Сначала касса зажимает какое-то количество билетов в фан-зону, образуется очередь, давка, потом перед входом все мечутся и спрашивают, нет ли лишнего билетика, и рядом уже говноеды-спекулянты предлагают их в 2 раза дороже. Ещё по интернету можно купить себе фальшивую контрамарочку и обосраться по полной. А в итоге-то билеты начинают торговаться дороже, чем на них написано.

Надо понять, что весь этот спектакль подстроен уродами-продюсерами. Есть кто-то, кто отвечает за репутацию артиста. Ну и он думает — так! Главное, чтоб зал не был полупустой, надо забить его, нужны очереди, чтоб все думали, что это чумовое событие, на которое все хотят попасть, и артист — Стас «Золотые Яйца России» Михайлов. Поэтому и цены на билеты сначала ставят

пониже, а часть билетов зажимают, чтобы создать очередь и ажиотаж, и радость приобретения этого говна.

С IPO происходит то же самое. Цену на акцию ставят чуть ниже собственной оценки компании, создаётся очередь (называется “переподписка”), и у лохов возникает дикая радость приобретения кусочка волшебства. Бизнес растёт, репутация ловких импресарио тоже растёт, типа, вот они как могут разжечь интерес. В некотором роде это, конечно, манипуляция рынком, но такое допускается. Основная мысль такая: у инвест-банкиров репутация — это очень важный актив. И если с каким-нибудь Беар Стёрнс происходит херня, то от этого страдает вся индустрия лоснящихся костюмов и яхт.

Глава 5

Дивиденды и другие барыши

Люди покупают акции, чтобы дико озолотиться, например. Но как они получают доход? Компания заработала денег и хочет немного раздать. Раздача прибыли акционерам и называется выплатой дивидендов. Молодые фирмочки часто своими акциями мотивируют сотрудников, но дивиденды, как правило, не платят — все доходы вкладываются в дальнейшее развитие компании. Но хотя бы иногда дивиденды стоит, конечно, распределить, — иначе люди могут и позабыть, зачем им акции.

Совет директоров решает, когда и сколько платить дивидендов акционерам, и по закону у всех одинаковые права. Нельзя одному заплатить дивиденды, а другого кидануть.

Иногда компания заявляет, что вместо денежного дивиденда она выплачивает “стоковый” дивиденд — то есть, в виде акций. Приходит такое письмо, мол, поздравляем счастливиц, все получают по 5% от имеющихся у них акций, ура. Хорошо это или плохо? Надо ли радоваться такому сообщению? Конечно, нет. Акции-то у всех прибавляются, то есть их цена пропорционально упадёт. Было у вас сто — станет сто пять, но и выпущенных акций будет не сто миллионов, а сто пять миллионов.

Зачем же компании это делают? Может они хотят кого-то облапошить? Короткий ответ — да. Ну, типа, денег мы вам не дадим, зато акций подбросим. А толку никакого, чушь какая-то. На стоковые дивиденды не надо платить налог, то есть надо, то лишь после того, как вы продадите эти акции. Хотя фактически денег-то вы и не получали.

Не надо путать стоковые дивиденды с программой реинвестирования. Это сейчас много где практикуется. Вы с эмитентом подписываете договор (электронно — через брокера), что вместо дивидендов вам на счёт зачислят акции на эту сумму. Тут количество акций компании не возрастает, поэтому это абсолютно справедливая штука. У меня по всем эмитентам стоит реинвестирование дивов. Ведь 200-300 баксов погоды не сделают, а лишнюю сделку делать не надо. Если у вас прицел портфеля на 10 лет вперёд, то это полезная опция.

5.1. !!! — ??? — Профит

В чём смысл корпорации? Приносить прибыль акционерам. Для них компания и существует. Не для наёмных работников — у тех есть зарплата; и не для клиентов — для них компания производит товары или услуги. А вот акционер — он главный. Он и получает профит.

Если вы когда-нибудь окажетесь в совете директоров — а я на это надеюсь — то пришлите мне, пожалуйста, открытку. Когда вы туда вступаете, вы даёте обещание и у вас появляется обязанность: одинаково относиться ко всем акционерам, и работать именно ради них. Вам доверяют важную роль:

защищать права акционеров и зарабатывать для них деньги. Это не плохо, как утверждает РПЦ, а даже и наоборот, хорошо и богоугодно. Корпорации дают всем процветание и производят красивые вещи: джинсы, печеньки, айфоны. И тут стыдиться нечего, надо смело вступать в советы директоров и яростно биться за права акционеров как святой Навальный. Акционерное общество — хорошая бизнес-модель, потому она и прижилась в мире.

Вернёмся к истокам. Смысл вложений в акции — получение дивидендов, это базовая идея корпорации. Традиционно люди покупали акции именно для этого. Сейчас многие вообще не понимают этой темы. Большинство думает: вот, куплю акции. Зачем? Ну, вырастет цена — продам и заработаю громадную сумму денег, куплю дирижабль. Так ведь все думают, верно? Многие даже и не знают, что такое дивиденды, а про акцию думают, что это нечто такое интересное херзнаетчто, и цена этого имеет свойство расти. Но отчего цене расти-то? Об этом люди не задумываются. Вложили ли бы вы в акции деньги, если бы не было способа получить свои вложения обратно? А?

Так вот, главное — это дивиденды. Они и есть движущая сила. Теперь вы узнали тайну акций. Однако стоит рассказать о ситуации на реальном рынке.

5.2. День выплаты

После того, как начисляются дивиденды, цена акций падает. Ведь компания изымает со своих счетов деньги и раздает их, а количество акций не уменьшается. Получается, что цена каждой акции должна упасть на изъятые из компании деньги, поделённые на количество акций — то есть, ровно на величину этого самого дивиденда.

На Нью-йоркской фондовой бирже акции в день выплаты дивидендов помечают крестиком — это чтоб люди не волновались, почему цена вдруг упала. Некоторые акционеры за новостями не следят, а смотрят только на курс, и вот они могут напрасно приуныть, если цена внезапно упадёт. Ну и вот им так как бы намекают — не ссыте, всё ок, вы скоро получите на счёт денег на эту же самую сумму.

Надо понимать, что дата отсечки реестра акционеров — это не дата получения дивидендов. Это дата, в которую компания устанавливает, кому их выплачивать. Если вас нет в реестре в этот день, то и дивидендов вы не получите. На самом деле, после дня отсечки цены акций и правда падают примерно на размер дивидендов. То есть, расстраиваться падению не надо. Ну и завтра если вы купили дешевле, тоже радоваться особо нечему — дивидендов вы уже не получите. То есть разницы особой нет, если не учитывать хитрости с налогами — иногда это имеет значение, но сейчас об этом вам думать не надо. Подумайте лучше о кружечке пива.

Американский регулятор, который брокерам выдаёт лицензии, запрещает упоминать дивиденды в рекламе. То есть брокер не может звонить и говорить: “Спешите, спешите, скорее покупайте акции Газпрома, пока не настал день отсечки! Если вы купите завтра, до дивидендов вам в этом году не видать!”. Так делать нельзя. Считается, что это наебало.

Это, конечно, не означает, что дивиденды бесполезны. В конце концов, это та причина, по которой вы владеете акциями. Когда компания выплачивает дивиденды, брокер их вам присылает на счёт. Или хранитель реестра присылает, если у вас нет брокерского счёта.

5.3. Индексируй это

Возьмём биржевой индекс S&P500¹, там 500 крупных американских компаний. Причём они каждый год разные: кто-то обанкротился, кого-то купили, поделили, кто-то новый добавился. Те компании, которые были в индексе в 1871 году, сейчас их не осталось почти. Плюс надо помнить, конечно, что были сплиты — естественно, индекс это учитывает, иначе вот если цена компании упала в два раза — а она просто количество акций удвоила, капитализация же у неё не изменилась. Там у них комитет заседает и решает, кого убрать, кого добавить в индекс. Но смысл в том, что там 500 крупных компаний.

Важная концепция — это прибыль на акцию. Что это такое? Прибыль — это то, что бухгалтерия считала долгие годы, годовой доход компании за вычетом расходов. Цена акции — это, соответственно, цена владения долей от этого потока; причём, навсегда. Если я покупаю акцию, я в одной лодке с остальными владельцами и у меня появляется право на долю от прибыли компании.

Прибыль — это цифра, которая меняется из года в год и показывает, насколько хорошо компания поработала в отдельно взятом году. Так вот, цена акций — во много раз больше, чем годовая прибыль на акцию, и гораздо более волатильная (то есть, изменчивая) штука. В 20-м веке коэффициент цены акции к прибыли компании стремился к 15, то есть, люди готовы платить за среднюю компанию примерно 15 годовых прибылей, но ярко выраженной тенденции не было. В годы экономического роста люди готовы платить больше, а в кризис стоимость бизнеса падает. Плюс есть ещё перспектива, технология, монопольное положение. Например, Facebook при размещении оценили чуть ли не в 100 годовых прибылей. Некоторые аналитики считали, что инвесторы чокнулись окончательно. И не зря.

В далёком 1929 году этот коэффициент вырос до 35 и уже тогда люди стали нервничать. А кто-то, наоборот, стал думать, что рынок может только расти. Очень много оптимизма было среди трейдеров. Перед кризисом 2000-х он достиг ещё большей цифры — 46, ну вот потом внезапноенько скорректировался — да так, что трейдеры из окон повыпрыгивали. Ха-ха!

5.4. Прибыль — это ещё не деньги

Прибыль на акцию и дивиденды — разные вещи. Прибыль — это сколько компания заработала за определённый год. Необязательно, кстати, календарный; бизнес-год может начинаться 1-го июля, как в Австралии, или 1-

¹ раньше он назывался S&P Composite

го сентября — такое в США часто бывает. Откуда компания знает, сколько заработала? Это непростая штука и бухгалтеры её долго-долго считают и потом выдают с потолка какую-то цифру. Она может директора сильно удивить, потому что бухгалтерия и финансы — это слабо связанные вещи. Я разницу сейчас объяснять не стану, просто знайте, что бухгалтерия — это зло и говно, а финансы — добро и Порше Каен.

Так вот, бухгалтерская прибыль — вещь довольно абстрактная, теоретическая. А дивиденды — вещь вполне конкретная: это деньги, которые компания высылаёт акционерам. Может оказаться, что в конце года, в декабре, контора напродавала кучу товара в долг, а деньги получит только в январе. В итоге прибыль у компании есть, а денег нет. Ну, или наоборот. Там уж как главбух решит, прибыль или убыток. Страшный человек.

Когда вы покупаете акцию, вы получаете право на поток прибыли, навсегда. Её можно передать детям, а через 200 лет она будет стоить очень дорого. Или не будет, тут как повезёт. Может, компании уже не будет через 50 лет — она разорится, или её купит другая какая-то компания, и акцию обменяют.

Как компания решает, сколько платить? Обычно совет директоров создаёт какой-нибудь комитет, но вообще это очень важное решение, и все акционеры по нему голосуют каждый раз. Молодые компании дивидендов не выплачивают, потому что им нужны деньги на развитие, и все это понимают. Инвесторы не ждут быстрого возврата от таких предприятий, они надеются на бурный рост бизнеса. Ну а когда компания уже подрастёт, заматереет, тогда вот и пора платить дивиденды. В индексе S&P500 такие компании и есть, и они практически все в той стадии, когда дивиденды выплачиваются регулярно.

Следующий вопрос — коэффициент выплаты дивидендов из прибыли компании. Были периоды, например, в 1932 или 1933 году, когда компании платили аж 160% своей прибыли в виде дивидендов. Как так, почему? Дело, конечно, в Великой Депрессии. Кризис косил корпорации, но они продолжали платить высокие дивиденды! Они не хотели их снижать, чтоб не расстраивать акционеров. То есть выплачивали они даже больше, чем зарабатывали. Занимали, продавали что-нибудь ненужное, и платили.

Но тут есть явный тренд вниз. Сто лет назад компании выплачивали в среднем около 80% от прибыли, а сейчас только 40%. Это на самом деле культурный сдвиг. Компании не хотят выплачивать деньги, а хотят над ними чахнуть. В том числе и из-за того, что люди сейчас не так много думают о дивидендах, а корпорации стараются реинвестировать прибыль. Или делают вид, что стараются.

И четвёртая тенденция, про которую надо рассказать — отношение дивидендов к цене акций. Вложили вы в акцию 100 рублей, а она вам принесла десять рублей за год — тогда дивидендная доходность у неё 10%. В конце 19-го века типичное соотношение было 5%, и это было хорошо, инфляция была низкой. В те времена вообще всё было как-то понятнее: люди покупали акции, чтобы получать денежный поток. Да и акции были другие — железные дороги

или сталелитейные заводы, все всё понимали. Кто-то рекомендует вам акцию, ну вы и спрашиваете — а дивы какие? Вам отвечают — ну вот, 4%. Вы говорите — ну что-то вялый какой-то дивиденд, хочу побольше. Сейчас вообще люди этим не интересуются. Спросишь у аналитика, какие дивиденды по Газпрому — он только глаза выпучит. Дивидендная доходность сейчас низкая и падает дальше.

5.5. Обратный выкуп

Есть способ вытащить деньги из компании, не выплачивая дивидендов: обратный выкуп акций. Ну, ещё ликвидация. Можно же никогда не платить дивидендов, всю дорогу копить денежки, а потом кто-то компанию купит и тогда это всё акционерам и достанется. Хотя сейчас гораздо чаще акционерам дают не деньги, а акции компании-поглотителя, ну и тогда они надеются на дивиденды уже от новой большой корпорации.

Итак, обратный выкуп. Это довольно обычная операция, но люди иногда удивляются. Вы звоните своему брокеру и говорите: “Хочу купить акции Гугла”. Но ведь Ларри Пейдж ведь тоже может позвонить из своего кабинета и сказать, что сам Гугл тоже хочет купить немного. Как же Гугл может купить акции Гугла? Ну как, вот так, взял да и купил, почему нет.

Что же произойдёт, если Гугл решит скупить все акции Гугла в обращении? Может ли это произойти? Пусть Ларри Пейдж звонит брокеру и заказывает ему купить все акции Гугла. Брокер ему на следующий день звонит и говорит — все акции я скупил, да вот ещё 100 акций осталось у Павла Дурова. А он что-то не хочет продавать их по 630 долларов за акцию. Ларри ему звонит и говорит: *“Ну продай, Паш, прошу”*. А Павел ему и отвечает: *“Нихера я не тебе не продам, проклятый империалист! Ведь если в обращении осталось всего 100 акций, и всё они у меня, то я и есть владелец 100% акций Гугла, и назначаю себя директором. И я теперь вам приказываю открыть поиск по порносайтам, а гугломобили пусть ездят отныне исключительно по Питеру”*. Такие дела.

Допустим, у вас есть 100 акций по доллару и компания объявляет, что платит 5% дивидендов. Вам тогда достанется 5 долларов. А что, если компания делает выкуп 5% акций? В итоге-то из компании уходит ровно такое же количество денег, и акционерам достаётся такое же количество денег. Но общее количество акций уменьшается на 5% — было у вас 100 штук, станет 95. То есть для акционера разницы никакой нет — дивиденд или обратный выкуп, результат-то один и тот же.

За эту несложную идею два брата-акробата по имени Модильяни и Миллер получили Нобелевскую премию. Хотя они сделали важную пометку — конечный результат на самом деле может отличаться из-за налогов. И до 2003 года разница была весьма заметна. Тогда в США налог на дивиденды был снижен с 20 до 15% — так же, как облагается налог на доходы с капитала. А до этого было выгодней делать обратный выкуп, чем платить дивиденды. Сейчас разницы никакой нет.

По большому счёту, любая финансовая тема связана с налогами. Фискальные системы во всех странах сложные, в США даже в разных штатах разные налоги. Но если их всегда учитывать, ничего конкретного в финансах утверждать нельзя. Поэтому про них обычно забывают. А вот что нужно учитывать обязательно — это политику.

5.6. Политический запашок

Фондовый рынок чрезвычайно зависит от политики — в любой стране. Политика оказывает колоссальный эффект на котировки — даже если государство не национализировало или конфисковывает активы, оно же облагает их налогами. Почти в каждой стране есть налог на прибыль корпораций (за редкими офшорными исключениями) и налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль налагается на компанию до того, как она выплачивает дивиденды. А налог на физлиц — после того, как они их получают. Он часто зависит от общего дохода человека, ну и разные источники дохода, бывает, облагаются по разным ставкам.

На протяжении истории налоги менялись очень сильно. В тех же США были периоды с чрезвычайно высокими налогами. Налог на дивиденды физиков зависит от разных факторов, но если говорить о самой высокой возможной ставке, то во время Второй Мировой войны она превышала 90%. Государство забирало 90% от ваших дивидендов! Сейчас это 15% — ну, для них там вообще ноль, но для большинства это 15%. То есть налог снизился с 90 до 15%, почему? Это политическое решение, конечно.

Надо ещё отметить, что есть разница между ставкой и реальными выплатами. В большинстве развитых стран налог на прибыль корпораций — около одной трети. То есть в среднем государство забирает у компании 33% от прибыли. Но реально платят, конечно, меньше — из-за всяких налоговых лазеек. В реальности компании платили до 60% от прибыли во время Второй Мировой, а сейчас платят меньше трети.

Рынки не везде ждут вас с распростёртыми. Взять Японию — это полностью закрытый рынок. Японцы очень сопротивлялись попыткам международных страховщиков открыть там свои представительства, и американские дельцы давили на них на всех уровнях, включая самый высокий. В правительстве лоббировались всевозможные запреты на деятельность японских компаний на территории США (необязательно страховых!), если они не поддадутся.

В конце девяностых все обсуждения заградительных пошлин касались только торговли. Запрещались и облагались пошлинами товары, а не финансовые услуги. В ВТО вообще никто не обсуждал рынки услуг. Эту тему продавили именно американские страховщики во главе с могущественной тогда AIG.

Сначала они добились того, что в Корее и Японии стало возможно открыть 49-процентную дочку американской компании, потом в Китае то же самое пробили. Именно они затащили Китай в ВТО — финансовые конторы, а

не производители товаров! Они умудрялись делать бизнес даже за железным занавесом, в странах варшавского договора, страховали (точнее, перестраховывали) риски СССР уже в конце шестидесятых! И по окончании холодной войны именно американцы оказались на коне в Венгрии, Польше, Румынии и много где ещё.

Поэтому, рассматривая акции, надо всегда думать о политике. Чем занимается государство и кого оно планирует аннексировать? Опыт показывает, что может произойти всё, что угодно. И все наши формулы, модели и оценки придут в полную негодность из-за политического решения. Такова реальность.

5.7. Мадам, а можно в долг?

Ещё Модильяни и Миллер писали о корпоративных займах. Компания может занимать деньги на рынке. А дивиденды компания платит уже после того, как выплатит проценты по кредитам. Чем больше контора занимает, тем больше у неё коэффициент долга к стоимости, тем больше риск. Если вы покупаете квартиру в ипотеку и платите 300 тысяч первый взнос, а стоит она 3 миллиона, это рискованная инвестиция, кредитное плечо 1 к 10 получается. Стоит цене на квартиру упасть на 10%, первоначальный взнос испарится. Банк продаёт квартиру за 2 миллиона 700 и у вас остаётся 0 руб. 0 коп. Поэтому кредитное плечо — это опасность.

Советы директоров долго и мучительно решают, сколько и когда занимать, и у разных компаний разные принципы. Например, Майкрософт не занимает денег, у них никакого кредитного плеча нет. Но другие, наоборот, сильно кредитуются, консультируются у разных экспертов. Вот они приходят к Модильяни и Миллеру и спрашивают, сколько денег нам брать в долг? Что они скажут? В идеальном случае, если налоги не учитывать, они скажут, что никакой разницы нет — что выпустить новые акции, что взять в долг.

Почему? Постараюсь объяснить, я и сам это с трудом впитал. Когда вы покупаете компанию целиком, и у неё есть долг, то долг тоже покупателю достаётся. И если вам нужна чистая компания без долгов, то его надо будет выплатить. А это всё равно, что это был бы не долг, а просто дополнительные акции на эту сумму. В одном случае кредиторы будут ставить вам палки в колёса и не давать выводить деньги или инвестировать, в другом — акционеры мешать начнут. Поэтому, выходит, что для стоимости компании разницы нет, как она финансируется — долговыми инструментами или акциями. Главное — кэшфлоу, то есть денежный поток, который компания генерирует. В зависимости от него и определяется стоимость компании, и нет разницы, выплачивать вам часть стоимости компании кредиторам или другому акционеру. Важен лишь результат в строке *итого*.

5.8. Долг, дивиденды и налоги

Итак, теория независимости долга говорит о том, что долг компании на цену акций не влияет. Фундаментально это вроде бы логично: если для всех

компаний и для всех инвесторов всегда доступно и долговое и акционерное финансирование, то значения это не имеет. Но тут, на мой взгляд, многовато допущений. А на взгляд Нобелевского комитета всё хорошо.

Однако, не будем забывать про налоги. Проценты по кредиту вычитаются из прибыли, и на них не платится налог. А вот дивиденды облагаются по всей строгости. С 2015 года, кстати, строгость эта выросла у нас с 9 до 13%, что, конечно, расстраивает. Ведь компания уже заплатила с этих денег все налоги! А собственнику приходится платить ещё и НДФЛ. Нерезиденты у нас платят не 13, а 15%, а налог на зарплату у них вообще 30%.

Вернёмся к Модильяни и Миллеру. Согласно их идеям, налоги конкретно меняют всю тему. Казалось бы, компании должны занимать как можно больше, а у Билла Гейтса остаётся только спросить: *“Билл, что с тобой? почему Майкрософт не берёт кредитов? Ведь проценты вычитаются из налогооблагаемой прибыли, а дивиденды — нет!”*. Вот и поговорили. Выходит же, что компании должны занимать, пока у них есть такая возможность.

Но в этом случае возрастает вероятность банкротства. И вот наши лауреаты, они написали, мол, надо прикинуть вероятность банкротства, сделать расчёт скидки и вычислить оптимальное соотношение заёмных средств к собственным. То есть, учитывая этот расчёт, вопрос дивидендов и долгов — это вопрос налогообложения и ничего более.

5.9. Так сколько платить-то?

Напоследок расскажу немного о теории выплат дивидендов от Джона Линтнера. Как компании решают, сколько платить?

Линтнер — профессор Гарварда, он базарил с членами советов директоров и мотал на ус. Выяснилось, что никто толком и объяснить-то не может, чем он руководствуется при определении доли прибыли, которую надо выплачивать.

В первую очередь члены думают о цене акций и волнуются, как бы не расстроить инвесторов. Советы всегда хотят, чтобы акции росли — у них же опционы. Ну и если компания сильно подешевеет, её могут внезапно поглотить конкуренты, а всех директоров выгонит Карл Айкан. Много заплатят акционерам — мало денег останется для инвестиций; мало заплатят — все расстроится от низких дивидендов.

Есть ещё психология инвесторов. Директор думает, вот мы заплатили дивиденды в том году (хотя в США по кварталам они выплачиваются), и акционеры с большим воображением начнут ждать столько же денег в следующем году. А вдруг прибыли не будет? Придётся уменьшать дивы. Акционеры разозлятся, продадут наши акции и нас дико купит Уоррен Баффет. Начнут звонить репортёры, аналитики, спрашивать, в чём дело. В итоге все боятся снижать дивиденды.

Поэтому и выплачивают осторожно, зато регулярно. Даже если прибыль резко вырастет, дивиденды не повышают — ведь потом-то их придётся снизить, а это опять репортёры, обиженные акционеры. Поэтому при росте прибыли

дивиденды растут несильно — на какую-то долю от роста. Это и называется моделью Линтнера. Размер дивидендов медленно следует за размером прибыли, поэтому если прибыль снижается, то дивиденды и снижаются не так резко.

Есть неплохое исследование по дивидендам в странах БРИКС, там выяснилось, что действительно, у менеджмента есть тенденция к увеличению дивидендов, а снижать их не любят. При этом в странах БРИКС скорость приближения дивидендов к прибыли больше, чем в развитых странах. Разница довольно большая: в БРИКС изменение дивидендов отображает 70% от изменения прибыли, а в США — только 17%. Выходит, что у нас советы директоров не смотрят далеко вперёд, горизонт планирования всего 2-3 года. Хотя я не утверждаю, что это однозначно плохо. Различается и доля прибыли, которую компании направляют на выплаты дивидендов. В БРИКсе этот показатель меньше 10%, а вот в США — почти треть от прибыли выплачивается. В Европе ещё больше. А компании развивающихся стран направляют большую часть чистой прибыли на реинвестирование. Хотя я подозреваю, что прибыль там реинвестируется в основном в шубохранилища и в толчки золотые.

Глава 6

Кто здесь?

Пришло время узнать, где и как люди торгуют акциями, облигациями, да чем только не торгуют. Это огромная индустрия, не какая-то херня. И тут тоже информационные технологии.

Зачем вообще нужен рынок? В первую очередь, для того, чтоб определить цену — внутри страны или международную — на бумаги. Проблема децентрализованной торговли в том, что разным людям достаются разные цены на одни и те же вещи. Если хорошо организованной площадки нет, никто не узнает о том, сколько стоит та или иная акция на рынке — ведь как обнаружить её цену сразу везде?

Что такое организованная площадка? Это площадка, открытая для всех, недорогая, быстрая, надёжная и эффективная. Сейчас для нас раскрытие цен на акции — данность, и мало кто понимает, что эта технология когда-то была совершенно невообразимой. Она становится лучше с каждым годом: текущие цены получить всё проще — это стало бесплатно или почти бесплатно и доступно всем, у кого есть интернет.

6.1. Антиквары против риэлторов

Два важнейших понятия на рынке ценных бумаг — это “брокер” и “дилер”. Это организации или люди, которые торгуют ценными бумагами. Надо осознать концептуальное отличие между ними.

Брокер действует как агент от лица других людей и зарабатывает комиссию. Он помогает заключать сделки другим участникам рынка. За то, что он соединяет продавца и покупателя, он получает комиссию в процентах от сделки — обычно это 0.2%, но бывает и меньше, и сильно больше. Дело в том, что брокерская комиссия на иностранных биржах, как правило, берётся минимум за ~1000 акций, сплошное разорение. Покупаете 5 штук, а комиссия как за 1000. Обычно это долларов 10-20 за сделку внутри дня. Если объём больше, тогда уже будет браться процент от сделки, а если меньше — тогда всё те же 20 баксов, пусть даже одна акция стоит пять. У нас, кстати, не так. У нас по-человечески.

Дилер же работает на себя, заключает сделки от своего лица и получает не комиссию, а прибыль (или убыток) с каждой сделки. Он сам покупает или продаёт бумаги. Это означает, что у него есть некий запас, ну типа как склад — всегда есть что продать. Если вы приходите к дилеру за какой-то акцией, вы покупаете именно у него, из его запасов. Если вы продаёте через дилера, вы продаёте непосредственно ему — он собирается потом перепродать акцию дороже. Это фундаментальная разница — комиссия vs. прибыль, агент vs. непосредственный участник.

По закону нельзя одновременно быть брокером и дилером в одной сделке, так как возникает конфликт интересов. Либо то, либо другое. Вообще, одна и та же контора (или человек) может быть одновременно и брокером, и дилером. Но не в одной и той же сделке. Есть брокеры-дилеры; более того, на самом деле почти все брокеры торгуют и от своего лица тоже, плюс имеют запас бумаг — либо собственную позицию для торговли, либо чтобы давать акции в займы клиентам. То, что фирма сразу и брокер, и дилер, не означает, что она может выступать в обеих ролях одновременно, так делать нельзя.

Когда покупаешь или продаёшь квартиру, агент по недвижимости выступает в роли брокера. Он не покупает квартиру у вас, и не продаёт вам свою. Если вы звоните в агентство и говорите “хочу продать хату”, там вам никто не ответит: “Ок, *покупаем!*”. Они брокеры.

Но если вы приходите, например, в антикварный магазин и говорите, что вам нужен вот этот комод, хозяин, скорее всего, окажется дилером. Вы покупаете вещь непосредственно у него, из его запасов — и он зарабатывает тем, что покупает дешевле, а продаёт дороже.

Интересный, кстати, вопрос — почему в каких-то отраслях экономики больше дилеров, а в каких-то больше брокеров? Почему картины, антиквариат и музыкальные инструменты продают дилеры, а дома, участки, подержанные автомобили — брокеры?

Тут дело в цене и доступности информации. Покупка дома или машины — большое решение, и вам нужно посмотреть много разных вариантов, а информация о них открыта и доступна. В случае предметов искусства всё не так очевидно — скрипку или картину оценить гораздо сложнее, и их меньше однотипных, информация труднодоступна или дорога, часто нужен профессиональный оценщик. Хотя с рынком подержанных машин сейчас интересные изменения происходят в этом плане. В США комиссионки давно уступили место дилерам, которые покупают и продают машины уже от своего имени; появляются сервисы наподобие нашего CarPrice, которые выкупают машины и тут же продают на аукционе дилерам.

6.2. Посторонним в

На брокерство и дилерство на рынке ценных бумаг в любой стране требуется лицензия, а сотрудники должны быть аттестованы специальной комиссией. В США это SEC и FINRA, у нас сейчас эта функция передана Центробанку. Чтобы получить аттестат, надо сдать экзамен. В России — целых два экзамена, базовый и специальный. На мой взгляд, они весьма непростые, причём базовый сложнее.

Зачем эти экзамены? Из-за того, что у брокеров и дилеров слишком много возможностей для злоупотреблений. Человеческая природа несовершенна, и даже у приличных с виду людей постоянно возникают соблазны кого-нибудь наебать, а то и обмануть.

В США целые сценки снимают с актёрами, чтобы показать различные ситуации, и вообще кодексы поведения строгие. Хотя, естественно, и там

постоянно все норовят нажиться на фраерах. Просто там это считается неприличным.

Есть, например, сценка, когда женщина приходит к брокеру, а у неё совместный счёт с мужем, и каждое распоряжение должны подписать два человека. Сейчас это не так актуально, т.к. все подписи электронные, ну я для иллюстрации. Брокер протягивает бланк этой женщине, и говорит, ну вот, мол, нужны обе подписи. Женщина на минуту выходит из офиса и тут же возвращается с “подписью” мужа, и говорит — вот он подписал, вы понимаете, мы друг другу полностью доверяем, он мне поручил продать все акции. Брокер говорит, ну ладно, ок, я понимаю.

На следующий день прибегают разъярённый муж и говорит, что они в процессе развода, а денежки от продажи акций уже уплыли на счёт жены. А брокер делает вид, что всё типа норм, он не знал. А женщина в суде говорит — ну хуле он не знал, всё он знал, я при брокере расписалась за двоих, он сказал, что это ок. Естественно, брокеру пиздец. Про жену ничего неизвестно.

Таких ситуаций возникает туча, но в целом система регулирования как-то работает — есть надзорные органы, они там что-то пытаются защищать. Главное — понять, что у людей есть тенденция мухлевать и поддаваться соблазнам. В США регулирование гораздо строже, чем у нас, и там даже за малейшие отклонения от протокола могут отрезать яички.

Например, намёки на “хорошие” сделки с целью спровоцировать клиента повысить оборачиваемость портфеля. Чем больше клиент торгует, тем больше комиссии получает брокер. Если вы заключаете сделку раз в месяц, вы брокеру не очень-то интересны. И поэтому у него есть соблазн порекомендовать вам поторговать ещё. И ещё. Клиент не понимает, что биржа — это игра с отрицательной суммой. Не получится получать прибыль всё время, а вот брокер получает комиссию с *каждой* сделки. Если у вас 2-3% от капитала каждый год съедает комиссия, показывать прибыль на протяжении многих лет невероятно сложно.

Поэтому всякие адские заманухи контролируются, клиенты подписывают декларации о рисках и всё такое. И всё равно сливают бабло. У обычного брокера на бирже в первый год 90% людей теряют деньги, 5% в нуле и 5% зарабатывают. И если вы думаете, что на второй год ситуация улучшается, я вам просто мило улыбнусь. Но не расстраивайтесь вот так сразу. На форексе статистика ещё хуже: по информации от одного европейского брокера, там 95% клиентов сливают счета, а средний счёт — 4000 долларов. Добро пожаловать в ад, нищebroды!

6.3. Депозитарий

На базовом уровне депозитарная деятельность — это просто-напросто хранение, только не вещей, а ценных бумаг. Так как все ценные бумаги сейчас бездокументарные, это просто ведение счетов — чего сколько у кого есть. Депозитарий — специальная компания, банк, или даже сам эмитент бумаг. Он держит ваши ценные бумаги и берёт небольшую комиссию — либо за хранение,

либо за внесение изменений¹ в ваш депо-счёт. Продали вы 10 акций из 100 имеющихся — депозитарий должен записать, что у вас их осталось 90. Изменения записываются только в конце дня, и если вы в один и тот же день продали 100 акций Газпрома, а потом купили 100 акций Газпрома, и так три раза, то клиринг депозитарию ничего не сообщит — у вас изменений на счёте не произошло.

Часто депозитарий аффилирован с брокером. Ну что тут поделаешь, приходится смиряться. Опасаться нечего: деятельность очень зарегулирована и украсть ценные бумаги крайне сложно. Гораздо сложнее, чем из сейфа. А уж с блокчейном это станет вообще невозможно. А блокчейн придёт быстрее, чем через 10 лет.

6.4. Регистратор

Регистратор ведёт реестр акционеров корпорации. До 2014 года, если акционеров было меньше 50, то регистратором мог выступать сам эмитент бумаг. Но сейчас все российские акционерные общества, и открытые, и закрытые, должны передать эту функцию какому-нибудь “независимому” паразиту. В целом, регистратор следит за тем, чтобы количество акций на рынке соответствовало количеству выпущенных — чтобы внезапно у кого-то их не добавилось или не убавилось.

У регистратора можно открыть и депо-счёт — тогда он выступит и как депозитарий, но исключительно для акций этой конкретной компании. Чтобы торговать ими на бирже, их придётся перевести в депозитарий брокера.

6.5. Биржа

Биржевая деятельность — это услуга по организации сделок между участниками рынка ценных бумаг. Большинство ценных бумаг торгуются на биржах. Там продавцы встречаются с покупателями и определяется цена.

Некоторые биржи (сегодня таких осталось крайне мало) — это физические помещения, где люди заключают сделки с помощью истошных криков и эпилептических жестов. Но большинство бирж сейчас — невероятно сложные информационные системы, надёжные (или не очень) кластеры серверов и мощные интернет-каналы с многократным дублированием. И всё равно они постоянно падают и всё портят.

Цель биржи — облегчить торговлю бумагами и снизить риски инвестирования. Представьте, если бы вам пришлось искать покупателя на свой Газпром, бегая по кварталу с плакатом. Удобно? Хотя в реальности, конечно, биржа — это просто ловко организованный базар.

Прежде всего, нужно провести отличие между первичным и вторичным рынком. На первичном рынке ценные бумаги создаются (через IPO, об этом было в четвёртой главе), а на вторичном инвесторы торгуют уже готовыми акциями и облигациями. Чаще всего под фондовым рынком подразумевается

¹ либо и за то, и за другое

второе. Торговля акциями какой-то компании не требует присутствия самой компании и напрямую на неё не влияет.

За прошлые годы сорвалось несколько очень интересных сделок: Сингапурская биржа не смогла купить Австралийскую за 8.5 миллиардов долларов, Нью-Йоркская с Дойче пытались объединиться, да Еврокомиссия не позволила, сейчас вроде Дойче с Лондонской биржей что-то пытаются замутить. Шанхайская крутит с Бразилией, вообще китайцы в этом плане скоро всему миру дадут жару. Практически с нуля!

В 70-80-х годах Гонконг был небольшим местным рынком. Крупные международные банки, типа Голдман Сакс и Морган Стенли, пришли туда, посмотрели и решили, что рынок слишком мал для них. Но в 1992 году (perestroika, anyone?) Китай решил превратить Гонконг в площадку для трансформации своих госпредприятий. А у нас Ельцин всё тупо олигархам раздал. Типа, свои. В конце девяностых Гонконг уже превратился в огромный международный рынок, и все большие игроки там, конечно, тусят. Более половины капитализации приходится на китайские предприятия, с объёмом торгов то же самое. Китайские акции там называют «красные фишки», на манер «голубых», только по-октябрятски.

Раньше биржа была как национальный символ, но сейчас всё изменилось. Когда NYSE купила Euronext в 2007 году, народ заволновался — возникла самая большая торговая площадка в мире, намного больше конкурентов. Сейчас идёт вторая фаза, когда уже эти консолидированные биржи стараются слиться воедино в торговом экстазе. Нам это на руку — цены на их услуги понемногу падают, да и брокеры уже не берут конский процент с телефонных сделок. Реально же по полпроцента себе откусывали с каждой сделки, уроды.

Вообще тема биржи сложная, потому что площадки меняются день ото дня, реально очень быстро. Информационные и финансовые технологии развиваются молниеносно, а мировые биржи поглощают друг друга каждый год. Всё идёт к тому, что скоро в мире будет одна громадная биржа на блокчейне.

6.6. Клиринг

Клиринговый центр — это организация, которая служит покупателем и продавцом в каждой биржевой сделке, чтобы участники торгов торговали не напрямую друг с другом, а с техническим посредником. Эта довольно хитрая и на первый взгляд бессмысленная процедура на деле сильно облегчает расчёты организатору торгов. Дело в том, что торговля получается глаже и проще, так как каждый участник технически (но совершенно незаметно) торгует всегда только с клиринговым центром.

Клиринг, как правило, напрямую связан с организатором торгов, даже если биржа заявляет, что это не так. Комиссия за клиринг очень низкая, тысячные доли процента. Но она есть.

6.7. Современные рынки

Расскажу про американские рынки, так как они самые большие в мире; их, грубо говоря, четыре. Первый — это NYSE¹, Нью-Йоркская фондовая биржа, она самая старая и главная. Вторая — это NASDAQ², это первая электронная торговая площадка. Если Найс образовалась в 1792 году, то Насдак буквально вчера — в 1971.

Третий рынок — это Nasdaq small-cap, где торгуются акции компаний с низкой капитализацией (стоимостью). Имеется в виду не стоимость *акции*, а стоимость всей компании. Акции-то могут быть и дорогими, если их мало. Они торгуются отдельно, потому что считаются более рискованными и простых смертных на этот рынок не пускают — нужно быть “опытным” или “квалифицированным” инвестором. Ну, попросту, иметь больше денег.

Есть ещё внебиржа — там где, например, большие банки заключают большие сделки между собой. Необязательно же на биржу идти, чтобы что-то продать — можно и соседу загнать, если вы оба согласны. Хотя в некоторых случаях наоборот, обязательно проводить сделку через биржу. Бывает, что ценной бумаге в чьём-то портфеле нужно обязательно иметь рыночную котировку, а сделок по ней нет. Тогда портфельный управляющий звонит своему другу в соседний банк и они на счёт “раз-два-три” выставляют заявки по заранее согласованной цене — один на покупку, другой на продажу. Через минуту происходит обратная сделка. Изменений в портфелях не произошло, а у ценной бумаги появилась биржевая котировка.

6.8. Первые биржи

Естественно, придумали биржу не америкосы. Даже в древнем Риме была своя биржа, и там у них были даже брокеры, в каком-то храме барыжили акциями коровников и римских бань.

Более-менее современная биржа появилась в Антверпене, и в Лондоне тоже рано возникла — там они шерстью торговали и овсянкой. Поэтому 1792 год — это довольно отстало по мировым меркам. Но, как вы помните, в 1811 году амеры придумали крутой закон, который установил два мощнейших принципа: 1) кто угодно мог зарегистрировать компанию и 2) акционеры больше не отвечали по долгам компаний. А во многих других странах ещё требовалось одобрение короля или ещё какого-нибудь козла. После провозглашения этих двух принципов Нью-йоркская биржа начала ураганно расти, народ пошёл торговать. Потом в Европе, естественно, всё это скопировали, но не сразу. Да и было уже поздно — денежки потекли к амерам.

Система работает уже больше двухсот лет, но она не всегда была такой. Некоторые вещи изменили её до неузнаваемости, о парочке хочу напомнить из первой главы.

¹ читается “найс”

² “насдак”, на сленге — наждак

В начале 19-го века мир был ещё очень примитивен. Люди писали перьевыми ручками, а бумага была адски дорогой. Они вручную вымачивали ткань, варили, выкладывали её на прессы, накручивали; пока один листочек сделаешь, окочуришься. Если вы газету покупали — тогда, в 1800 году — она была одностраничной.

Придумали дешёвую бумагу, потом, попозже, копирку. В конце 19-го века появилась печатная машинка. На ней можно было печатать очень аккуратно — и одновременно делать копию. Появились печатные формы (бланки) — их можно было вставлять в печатную машинку. Внесение данных стало быстрым и аккуратным — то есть, можно заводить архивы.

В самом конце 19-го века придумали шкаф для бумаг — не так уж давно, какие-то 120 лет назад. Это ящики со встроенными направляющими для папок. До этого документы лежали огромными тюками, в коробках или на полках — страшно неудобно что-то искать.

6.9. Тикер

А потом появились электронные технологии. Телеграф и азбука Сэмюэла Морзе, который запатентовал их в 1837 году. Обмен данными стал происходить мгновенно — точнее, со скоростью света — а это теперь главное качество современных бирж. Спустя почти 200 лет!

Потом новая тема появилась — тикер-машина. Не очень понятно, кто её изобрёл, вроде как Томас Эдисон. Там несколько было вариантов, может он один из них придумал. Это было в 1867 году, и ему стукнуло всего 23, шибко умный был. Тикер-машина — это что-то вроде принтера. На тот момент это было, сука, *будущее*, прямо айфон какой-то.

Сейчас принтер в каждой комнате, туда приходят данные, он печатает. Так вот Эдисон придумал эту херню аж 130 лет назад! У Морзе была телеграфная машина, и там надо было, чтоб люди на обоих концах сидели и настукивали — точнее, кто-то один стучит по азбуке точка-тире, второй записывает, что получается. Ну вот, и Эдисон подумал: а зачем тут человек? — и раз! — заебашил автоматический принтер. К печатной машинке приделал телеграфный провод. Ну и первым делом этим воспользовались как раз биржи, ведь информация о ценах нужна была в первую очередь, и нужна была постоянно.

Вот он придумал этот принтер, и принтер был, конечно, не такой, как сейчас. Бумага была всё ещё недешёвая, и он печатал на узкой-узкой полоске, а для экономии места названия акций сокращались до нескольких (обычно четырёх) букв. Ещё экономия требовалась из-за того, что нужно было постоянно обновлять данные, и все акции через небольшой промежуток времени повторялись уже с новой ценой.

До сих пор мы используем слово “тикер” для короткого обозначения акции, и у каждой котируемой ценной бумаги он есть. Нам сокращения уже и не нужны: бумаги хватает, экраны широкие, но традиция вросла в мозги и сейчас тикер — официальное биржевое имя ценной бумаги. Есть несколько

прикольных тикеров, например: Anheuser-Busch InBev — BUD; Asia Tiger Fund — GRR; Majesco Entertainment — COOL; Olympic Steel — ZEUS; The Cheesecake Factory — CAKE и ещё куча других забавных для американоязычного глаза названий.

6.10. Электронные торги

Вернёмся к биржам. Когда электронный обмен данными запущен, по идее должен образоваться национальный рынок, где каждый получает одну и ту же цену. Но поначалу это автоматически не происходило. В 1975 году люди подали ряд жалоб: ну, типа, «я вот поставил приказ на покупку на бирже в Филадельфии, а потом выяснилось, что в это же самое время в Бостоне цена была лучше. А мне никто и не сказал! Гады!». И конгресс принял закон о создании общенациональной рыночной системы, чтобы клиенты брокеров могли выбирать лучшую цену из всех бирж.

Технологии развивались очень быстро и появились электронные системы обмена данными — а потом, в середине девяностых, и интернет. Люди стали делать сайты с котировками акций — практически предоставляя услуги организатора торгов, только без организации торгов. Сначала это были просто электронные доски объявлений, где трейдеры выставляли свои приказы на покупку и продажу — просто они это делали не в помещении биржи, а электронно. Плюс это позволило делать всякие более хитрые приказы — текстом же можно оговорить условия, когда, что и где ты хочешь купить. Стало удобно, все стали их использовать. Системы эти быстро развивались, и в конце 90-х уже слились с традиционными биржами.

6.11. Портфельные управляющие

Управляющие — те, кто управляют портфелем. Это может быть безликая компания, может быть конкретный человек или группа людей. Они полагаются на свои аналитические исследования, модели, опыт и интуицию, и принимают решения, когда покупать или продавать акции. А самые тупые делают прогнозы. Противоположность активного управления активами — пассивное (ха-ха-ха) инвестирование, ещё известное как “индексное”.

Очевидно, что те, кто верит в активное управление, считают, что рынки неэффективны и на них можно заработать, используя различные стратегии, которые позволяют определять неправильно оцененные рынком ценные бумаги. Инвестиционные компании и пайщики фондов верят, что рынок можно обыграть, и нанимают управляющих, которые торгуют акциями со счёта фонда, или даже нескольких фондов сразу. Цель активного управления — получить больший доход, чем у индексных фондов, либо повторить доходность, но снизить при этом максимальную просадку, то есть риск. Менеджер большого американского фонда акций будет стараться обогнать индекс S&P500.

К счастью, это довольно трудная задача, и опыт показывает, что это мало кому удаётся — в особенности несколько лет подряд. Вне зависимости от

гениальности управляющего. Тем не менее, есть много людей, которые искренне верят в доходность в 30% годовых на протяжении десятка лет. В реальности такой доходности на рынке не существует, а пассивное управление за последние 10-15 лет сожрало 90% активного — как раз в силу тотального провала и завышенных комиссий непонятно за что.

6.12. Маркетмейкеры

Теперь опять сделаем шаг назад и посмотрим, что традиционно происходило на Нью-Йоркской фондовой бирже. Там ещё есть торговая площадка, где тусуют специальные люди. А может уже и нет, хрен его знает — в любой момент могут разогнать эту шоблу дармоедов — почти везде их уже отправили на помойку. Прекрасный писатель Николай Носов в *“Незнайке на Луне”* весьма точно их назвал *горлодёрики*.

На каждую акцию есть свой специалист. Вокруг них бегают трейдеры — это и брокеры, выполняющие заказы клиентов, и дилеры, работающие на себя; они покупают и продают акции у этих специалистов. Если им надо купить, например, Дженерал Моторс, они знают, к кому подойти и у кого всегда есть запас. При этом они могут и друг с другом сделки заключать, и все, естественно, с лицензией, аттестатом, паспортом и свидетельством о рождении — посторонних туда не пускают.

Вокруг каждого специалиста образовывается своя небольшая кучка заинтересованных лиц и уважаемых партнёров, которые вынюхивают и высматривают, не пора ли дико загнать свои акции. Или купить, пока не вышел новый айпэд. Специалист выполняет определённую функцию по созданию “организованного рынка”, у него есть обязанности: “делать” рынок и обеспечивать ликвидность, чтобы участники всегда могли заключить сделку.

Такой чел чем-то напоминает валютный обменник: у него всегда висит курс покупки и продажи по своей конкретной бумаге, и он всегда готов и купить, и продать по выставленной цене.

Рынок — маркет, делать — мейк, вместе получается мазафакер, то есть маркетмейкер. Если по какой-то причине цена дико валится, специалист всё равно должен покупать у всех желающих акции. Естественно, иногда специалист охреневает от такого поворота и не хочет покупать этот шлак. Например, в 1987 году было адское падение рынка, и эти специалисты обосрались и перестали покупать, и их потом клеймили, что вот, мол, нахер вы тут нужны, а маркетмейкеры отвечали: «Да пошли вы с вашим говном, засуньте эти акции себе в задницу». Поэтому сегодня роль маркетмейкеров трудно переоценить.

6.13. Шорты

Ещё один интересный исторический момент — до 1930-х годов на бирже было две разных толпы. Одна толпа “куплю/продам”, но была и ещё одна, где акции можно было *одолжить*. На Нью-Йоркской бирже был отдельный загон, где акции не покупались, а брались в аренду. Заёмная толпа. Вот вы приходите

к агенту по недвижимости — вы же можете квартиру купить, а можете арендовать. С акциями та же фигня: можно заявить: *“Куплю 100 акций Лукойла”*, а можно — *“арендую 100 акций”*. Ну или наоборот — продам или дам займы свои акции. Хотя сейчас так нельзя, только брокер даёт займы, а вашими он пользуется без спросу, сука такая.

Зачем кому-то арендовать акции? Для коротких продаж или, по-другому, “шортов”. Можно взять акции в аренду и продать. Ну, понятно, тот, кто вам их даёт погонять, попросит какую-то плату за пользование. Группа дилеров, которые дают акции займы, естественно, торговались между собой — кто дешевле даст займы. Кто-то за 10% годовых акции Форда предлагал, а кто-то, например, за 5%. Уолл-Стрит Джоурнал публиковал две таблички с акциями — с ценами и с комиссиями за аренду. Правда, после провала 1929 года шортить акции запретили. Подумали, что это из-за них рынок так дико упал.

Вроде как Джон Эдгар Гувер, глава ФБР на протяжении почти 50 лет, подумал, что это шортильщики стали причиной краха, и ему это не понравилось. А если Джону Эдгару Гуверу не нравилось, что вы делали, вам приходилось туговато. Нью-Йоркская фондовая биржа безо всяких объявлений внезапно закрыла всю эту лабуду с арендой, даже объявлений никаких не сделала. Сейчас всё работает, но это не физическое место на каком-то этаже биржи. Всё электронно.

Зачем же я рассказал об этих маркетмейкерах? А чтоб вы поняли, из чего оно всё выросло изначально. У каждого маркетмейкера была толстая тетрадь. В ней он записывал, кто сколько хочет купить или продать. То есть, трейдер подходил к специалисту и говорил: *“Хочу купить 100 акций Диснейленда по 50 баксов”*, а другой подходил сзади и говорил: *“Хочу продать 200 акций того же самого по 52 бакса”*. И это записывалось в тетрадке. Что характерно, у нас этот список заявок называется “стакан”. Почувствуйте разницу: тетрадь vs. стакан. Пха-ха-ха!

6.14. Приказы

Теперь про типы заявок. Когда ты приходишь к брокеру и говоришь — куплю или продам акции, ты делаешь заявку. По-другому можно сказать “ордер” или “приказ”. Можно подать рыночную заявку — «маркет ордер». В этот момент вы сообщаете брокеру лишь количество акций, которое вы хотите купить или продать. Например, “хочу купить 1000 акций Диснейленда по той цене, что есть на рынке”, потому заявка и называется рыночной. Просто дайте мне лучшую цену с рынка и проведите сделку тут же, прямо сейчас.

Что происходит дальше? Брокер смотрит, что кто-то хочет продать 500 акций по 50 долларов, ещё кто-то 100 акций по 51 доллару и ещё кто-то 1000 акций продаёт по 52 доллара. То есть в нашей ситуации дешевле \$50 купить нельзя, но и акций по \$50 продаётся всего 500, а вы заказали купить 1000 по рынку. Тогда биржа реализует вашу заявку таким образом: 500 вы возьмёте по \$50, 100 по \$51 у второго трейдера и оставшиеся 400 у третьего по \$52. После вас на рынке останется неудовлетворённая заявка на продажу 600 (из

имевшейся тысячи) акций по 52 доллара. Следующий за вами покупатель дешевле \$52 взять уже не может: желающих продать по такой цене больше нет. Если бы следующая после \$51 заявка стояла бы по 100 баксов, вы купили бы остаток по \$100, ведь вам цена была не важна. В реальности, конечно, в стакане заявок очень много (тысячи и тысячи) и по популярным акциям они добавляются и пропадают с огромной скоростью. Но брокер, как правило, показывает клиенту лучшие 10 или 20 с каждой стороны.

Разница между самой высокой заявкой на покупку и самой низкой на продажу называется “спред” (spread). Если все будут ставить только лимитированные заявки вне спреда — один хочет продать по 52, а второй купить по 48 — никаких сделок не будет. В реальности же шаг цены чаще всего измеряется в сотых долях валюты, то есть разница между покупкой и продажей будет не 48 и 52 (4 доллара), а скорее 50.25 и 50.29 (4 цента), а часто даже и ещё меньше.

Второй тип приказа — это лимитный ордер. С этой заявкой вы сообщаете брокеру и количество, и цену акций — и говорите, продать вы хотите или купить. Например — куплю 30 акций по 100 баксов. Но вы не говорите сделать это “прямо сейчас” — ведь последняя цена на рынке может быть 105 долларов, а вы хотите купить по \$100. В этом случае вы не ждёте, что ваша заявка будет выполнена, а только надеетесь на это. Вот когда кто-то захочет продать по 100, вам нальют в вашу заявку 30 акций и тогда приказ будет выполнен. А если продадут не 30 акций, а 20, то на оставшиеся десять заявка останется стоять. Как долго? Обычно до конца дня, но можно сказать брокеру, чтоб он держал её, например, месяц¹. И вот если цена опустится до 100, только тогда ваша заявка будет исполнена. А если акции будут только расти, то заявка так и останется невыполненной. А вы станете посмешищем.

Очень известный тип приказа — стоп-лосс, то есть заявка, ограничивающая убытки. Это тоже лимитированная заявка с ценой и количеством, но с другим назначением. Допустим, у вас есть в портфеле 1000 акций Диснейленда, которые торгуются по 100 долларов за акцию. Вы опасаетесь, что цена на них может упасть, и как бы говорите брокеру: *“Если цена упадёт до 90, скорее продай все мои акции”*. То есть пока цена выше 90, ваша заявка не появляется на бирже, но как только последняя сделка была по 90 долларов за акцию, брокер тут же выставит вашу тысячу на продажу согласно вашему стоп-лоссу.

Можно поставить стоп-лосс и на ваш шорт. Если вы взяли акции в аренду, продали их и опасаетесь внезапного роста, можно поставить стоп-лосс, который купит вам акции обратно при их внезапном подорожании.

Ещё один хитроумный тип заявок, который предоставляют не все брокеры, — айсберг, когда вы хотите продать (или купить) очень большой пакет акций (например, сто тысяч штук), но не хотите, чтобы ваше намерение видели все трейдеры. Чтоб никого не спугнуть. Брокер выставляет на продажу,

¹ Хотя Saxo Bank — один из крупнейших европейских брокеров — ставит все заявки G.T.C. (Good Till Cancelled), т.е. они будут стоять, пока не отменишь.

например, 2000 акций за один раз, но как только заявка исполнена, он тут же по этой же цене выставляет ещё 2000, и так пока не продаст все 100 тысяч.

Есть стоп-лосс с храповым механизмом, когда вы не хотите потерять накопленную прибыль по позиции — и если акция растёт, то брокер будет двигать ваш стоп-лосс вверх, а если акция падает — заявка будет оставаться на месте. Вы ему говорите — хочу поставить стоп-лосс-храповик (или “следающий стоп”) на 5% ниже рынка, и он всегда будет двигать его только вверх. Таким образом, вы никогда не потеряете больше 5% от накопленной в позиции прибыли — но если рынок упадёт на 5.5% и тут же вырастет обратно, ваши акции будут уже проданы.

Есть мнение, что брокеры “охотятся” за стопами своих клиентов, буду рад это обсудить — правда, пока мне об этом рассказывали только не вполне здравомыслящие персонажи.

6.15. Трейдинг

Последние несколько мыслей о дилерах. Как это — торговать от своего имени? Сейчас это называется “трейдинг”. Трейдер — тот, кто торгует регулярно, чаще всего каждый день, и у него обычно есть свой портфель акций. Ну, или нет.

Чтобы торговать каждый день, нужна определённая сила воли и выдержка. А также стальные яйца. Трейдинг — не пассивное управление портфелем, когда вы купили все нужные акции один раз в год и смотрите, что происходит. Казалось бы, надо всего лишь покупать дешевле, а продавать дороже. В реальности все оборачивается, как правило, полным провалом.

Напомню про игроманию. Если человек торгует каждый день, у него появляется сходство с игроманом, который каждый день ходит в казино. Нет, если вам нравится ходить в казино, то это ок. Но если нет — пожалуй, трейдерство — не совсем для вас.

Трейдеры — те, кто играет. А брокеры, биржи, депозитарии — это казино. Если вы готовы расстаться с накопленным капиталом, готовы стойко переносить многомесячные просадки счёта, терпеть убытки и не выбрасываться при этом из окна — добро пожаловать на биржу. Когда вы сольёте все деньги (а я гарантирую это), пришлите мне открытку.

Глава 7

Недвига

Сначала расскажу об истории ипотеки, а потом перейдём к современной ситуации. В конце я раскрою вам секрет, как купить квартиру при доходе в 70 тысяч рублей. Хотя ладно, раскрою прямо сейчас: никак.

Когда мы говорим о финансировании недвижимости, чаще всего имеются в виду сделки, в которых недвижимость является залогом. Рассмотрим эту тему в хронологическом разрезе.

Начну с американского расового слова “mortgage”, что означает “ипотека”. Оно из латыни, *mortuus vadium*, а это, в свою очередь, означает “смертельный залог”. Неясно, при чём тут смерть, но она есть. Оксфордский словарь английского языка говорит, что слово появилось аж в 1283 году. Явно немолодое.

Но можно заглянуть даже и поглубже. В Йеле была такая историчка, Валери Хансен, она изучала старинные документы о торговле. Валери глубоко порылась в пыльном кладе китайском династии Тан¹, и нашла там займы на финансирование торговли шелками.

Купцы ездили туда-сюда от Сунь-у-Куна к Али-Бабе, возили на верблюдах шёлк и специи, и им нужно было на что-то делать закупки. А Валери набралась ума и каким-то образом прочитала древние китайские бумаги, вот эти иероглифы йыхние. У китайцев никаких ипотек ещё не было. Но среди китайских документов нашлись ещё и арабские, на согдийском языке. Это примерно между Ираном, таджиками и узбеками. Язык уже мёртвенький, но некоторые бумаги на нём подозрительно похожи на ипотечные займы.

То есть, кто-то занимал деньги на закупку шёлка и закладывал под это дело своё жильё! Можно ещё было рабов заложить. И там даже были пункты, что заложенных рабов надо хорошо содержать, чтоб те не померли. А то взял под них кредит и гоняешь их до смерти по рисовым полям. Так не годится. Надо чтоб ты их здоровыми держал, иначе обман. Так вот, тем ипотекам, выходит, больше тысячи лет.

7.1. Первые права на собственность

Но широко известным термин стал только в конце 18 века. Шиллер прочекал старые американские газеты, и нашёл в номере “Хартфордских Курантов”² из 1778 года заметку, а точнее рекламное объявление. Оно показывает, в каком состоянии был ипотечный рынок в те времена.

Чел по имени Элиша Корнуэлл оплатил объявление в 1778 году. И он пишет, что продал свою ферму, а вместо денег ему дали расписку в 800 фунтов

¹ Династия Тан очень круто рулила Поднебесной между 7 и 10 веками нашей эры. Про ВВП тогда особо никто не говорил, но это был период огромного могущества Китая на фоне остального мира. Омерики-то ещё не было!

² штат Коннектикут; моднейший, кстати, штат, хочу вам сообщить

стерлингов от другого фермера. Тот обещал, конечно, заплатить, мол, бя буду, я ж ковбой. Но не заплатил, а взял и сам заложил эту ферму второй раз, причём не за 800, а уже за 880 фунтов (то есть с прибылью). Вы уже догадываетесь, что деньги первому хозяину он так и не отдал. А третий хозяин опять её продал — причём уже за 1000 фунтов, и тоже не сразу, а под залог. Мистер Корнуэлл был очень расстроен и даже приуныл. Ему же не заплатили в самый первый раз, то есть нового хозяина-то у фермы даже и не могло появиться. Как они могли её заложить ещё два раза? Вот он и подумал: «Напишу-ка я об этом вопиющем случае в газету». Ну и там приписка: «Ферма моя, этот гадёныш мне не заплатил, будь он проклят».

Видно, что ипотека была развита не очень. Бедняге потребовалось давать объявление, чтобы объяснить, что произошло. Не существовало достоверного способа проверить право на собственность. Сраный ковбой, который купил ферму у мистера Корнуэлла, на самом-то деле её не выкупил, но никто об этом не знал. Поэтому он мог обманывать других парней своим длинным лассо.

Вот почему ипотечных кредитов было немного. Закон был непонятный, организации не могли чётко обозначить права на собственность. Как можно выдать кредит, если ты не знаешь, реальный ли перед тобой владелец фермы или там у него ещё куча каких-то бешеных ковбоев, которые считают, что это их корова и они её доят?

И аж до конца 19 века американское правительство не могло по-человечески обеспечивать права собственности — по крайней мере, обеспечивать достаточно для образования цивилизованного рынка внутри страны. Не говоря уже о международном рынке. И в 1872 году в Германии¹ государство придумало закон Грундбуха (не подумайте, что еврей) — это, по-нашему, всего лишь «Книга о Земле», где было написано, кто где и чем владеет. К концу 19 века этот закон уже работал по всей территории Рейха. В США ничего подобного ещё не было.

На протяжении 20 века многие страны приняли эту тему, и права на собственность стали достаточно прозрачными для того, чтобы брать её в залог. Поэтому реально ипотека начала развиваться буквально 100 лет назад. Был такой перуанский экономист — Эрнандо де Сото, — он написал книгу «Загадка капитала». Она о развивающихся странах. Эрнандо толкает тезис о том, что проблема признания права на собственность (та самая, что и в американской газетёнке 18 века) ключевая и играет огромную роль и по сей день. Во многих — если не в большинстве — стран мира до сих пор трудно определить, кто чем владеет. И это проблема. Там нельзя взять нормальную ипотеку и рынок не развивается.

Можно приехать в какой-нибудь африканский городок и спросить — а чьё это здание? Кто-то ответит: «Это дом семьи Порошенко, они владеют им уже тысячу лет». Но если вам нужны точные данные, нельзя довериться чьим-то словам. Ведь другой человек может сказать что-то совершенно иное. Даже сейчас видно, что не везде законы достаточно хороши. Во многих странах

¹ а точнее, в Пруссии, мы её сейчас называем просто «Калининградская область»

просто невозможно доказать, что ты стал владельцем дома, если его хозяин перестал платить по кредиту. Это нельзя доказать даже в суде! Или можно, но на это потребуется 10 лет, и ещё столько же, чтобы неплательщика выселили. Короче, либо ишак помрёт, либо падишах.

Кажется, что жестоко выселять кого-то из дома, если он не платит по кредиту. Но надо и с другой стороны посмотреть. Если таких не выгонять, никто не будет давать ипотечные займы! Какой смысл давать кредит, если тебе его не вернут, и дом не вернут тоже? В этом же весь цимес: если заёмщик не платит, кредитор получает заложенный дом.

В целом, процесс, конечно, идёт, права собственности развиваются, а кредиторы всё чаще могут получить объект недвижимости в случае банкротства заёмщика. Это и объясняет тот рост ипотечного рынка, который случился в конце 20 — начале 21 века.

Но пора рассмотреть конкретные институты. Начнём с коммерческой недвижки, а потом перейдём к жилым домам. Говорить будем в основном о США, потому что там рынок самый большой в мире, и традиции стандартизированной ипотеки тоже самые долгие. Там куча законов и регуляторов. Другие страны просто перенимали американский опыт.

7.2. Купи себе «Пятёрочку»

Перейдём к финансовым институтам США. Что у нас с коммерческой недвижимой? Вот вы идёте по улице и там дома. Каким образом ими владеют? Вряд ли вы об этом задумывались. Кто владеет этими зданиями? Я вот об этом постоянно думаю, спать не могу.

На протяжении большей части 20 века ими владели специальные партнёрства. Это не корпорации, о которых я рассказывал ранее. Но тоже юридические лица. Что их отличает? Обычно большинство владельцев недвижимости — конторы небольшие, и они, как правило, не являются частью какой-то другой корпорации. Поэтому налогообложение у них более дружелюбное. Дело в том, что у корпораций есть налог на прибыль, плюс акционеры их платят налог на доходы физических лиц с полученных дивидендов. Получается двойное налогообложение. Избежать этого можно, создав партнёрство.

Но партнёрство доступно только аккредитованным инвесторам. Обычным людям — хер с маслом, а не партнёрство. Кто такой аккредитованный инвестор? Попросту говоря, это богатенький буратино, которому не нужна защита всяких комиссий. Величину требуемого капитала определяет SEC¹, сейчас это 1 млн долларов, или доход должен быть немаленький.

Если вы аккредитованный инвестор, можно вложиться в это товарищество. Доход от сдачи в аренду приходит на счёт. Это не корпоративный доход, поэтому налог с него надо будет заплатить только один

¹ Securities and Exchanges Commission

раз — как физическое лицо. Сразу понимаешь: так это ж восхитительно! Не надо платить налог на прибыль! Почему ж тогда все не делают эти товарищества вместо корпораций?

Государство, вестимо, против. Есть жёсткие правила по созданию таких партнёрств. Корпорация, например, существует бесконечно (пока не обанкротится или пока её не купит Баффет), а партнёрство — оно рассчитано на 10-20 лет. Покупаете здание, оно амортизируется, приносит ренту, а потом продаётся, и партнёрство закрывается.

Об этом типе собственности слышно не очень много. Потому что они не вырастают большими. Обычно это всего одно здание. Плюс ко всему, партнёрство не рекламируется. В этом нет смысла, ведь у обычной публики нет возможности туда вложиться. Им пришлось бы проверять каждого бомжа на размер его капитала. Ещё у корпораций ограниченная ответственность. А у партнёрств, обычно, нет; но там ничего страшного не может произойти, ведь оно тупо владеет зданием и сдаёт его в аренду; другой бизнес на него не вешают.

В 1960-х годах простые американцы начали возмущаться: почему это им нельзя вложиться в недвигу таким способом? Богатеям можно, да ещё и налога на прибыль у них нет. Мы тоже так хотим! Как нам диверсифицировать свои портфельчики коммерческой недвижимостью?

И Конгресс придумал новую тему — REIT: *Real Estate Investment Trust*. Это ещё один пример демократизации финансовых технологий. Можно сказать, Америка тащит весь мир в этой теме — лишь бы простые люди могли занести куда-нибудь денег и немного разбогатеть. Потому что придумали эти РЕЙТы действительно в США, а сейчас они очень много где есть, и за 50 лет выросли колоссально.

Идея такая же: сделаем траст, доступный широкой публике, всяким мелким вкладчикам. И не будем брать с него налог на прибыль — а только НДФЛ. Очень удобно. У меня рядом с квартирой есть Пятёрочка, помещение которой принадлежит ЗПИФу¹ недвижимости, это похожая тема у нас. Можно купить паи, там 12% годовых, очень жирно для такой надёжности. Ведь чтоб всё здание целиком купить, нужна огромная куча денег, сотни миллионов рублей. Даже если продать бабушкину квартиру на Ленинском, хватит только чтоб купить какой-нибудь сраный киоск, да ещё его хер сдашь, короче, замучаешься с этой коммерческой недвигой. А тут илитный арендатор, всё надёжно, никуда не денется. Ещё и налога на имущество нет. Правда, не очень понятно, что делать, если захочется эти паи продать — как найти нового покупателя? Но это не тема нашей беседы.

Как только Конгресс узаконил эту фишку, все сразу захотели свою контору немедленно превратить в REIT. Пришлось им ввести кучу ограничений, чтоб нельзя было их использовать кому не попадя. Поэтому деятельность РЕЙТов ограничена только недвигой. Не менее 75% от активов должно быть в недвиге либо в кэше. Плюс 75% дохода должно приходиться от недвиги, а 90%

¹ Закрытому паевому фонду

должно приходиться от аренды либо процентов по депозитам. 95% дохода контора обязана выплачивать акционерам, и обязательно надо быть долгосрочным держателем. Не более 30% дохода может приходиться на продажу недвижимости, которой фонд владеет менее 4 лет. Это чтобы фонды не торговали зданиями без налога на прибыль.

Если фонд всему этому соответствует, он получает статус REIT. Ещё раз напомним: это тоже изобретение. Новое, шестидесятых годов. Появлялось потихоньку, потом развивалось, росло, а сейчас эта схема почти везде в развитом мире есть. Я австралийские РЕИТы у себя в портфеле держу — в Сиднее недвижка дико дорожает в последнее время. И метеорит на Канаду, опять же. Ну, понимаете.

Американские РЕИТы росли взрывоподобно. Первый всплеск был в конце шестидесятых, когда ключевая ставка выросла выше потолка на депозиты. Потолок был установлен указом и правительство не разрешало банкам давать высокие проценты. И внезапно РЕИТы оказались выгодней вклада в банке и народ туда пошёл.

Был и второй бум. В 1986 году правительство отменило налоговые льготы товариществам. Там у них разрешалось дико амортизировать здания (именно товариществам), и люди таким образом вкладывались в недвижку, чтобы снизить налоги. Потому что если вам разрешается быстро амортизировать здание, вы можете красиво и законно занижать налогооблагаемую прибыль. Поэтому люди мощно вкладывались в недвижку через ту схему. А в 1986 году эту лазейку прикрыли, и произошёл второй бум РЕИТов.

В девяностых был просто мощный рост всей недвижки, и появились кучи новых фондов. Какие-то стали специализироваться, например, на ритейле, на складах и т.п. Сейчас все инвесторы о них знают, хотя этой области финансов всего 50 лет.

Что нам надо отметить? Первая тема: финансовые изобретения развиваются долго и придумать их нелегко. И вторая: очевиден тренд на демократизацию финансов, об этом подробнее в самом конце книги. Вы уже поняли, что если посмотреть в прошлое, все эти замечательные продукты были доступны лишь небольшой горстке богатых людей. А сейчас стало попроще. Захотел — вложился в недвижку. Норм, чо.

7.3. Депрессивные ипотечники

Теперь надо о жилых домах поговорить, эта область куда больше. И самих домов больше, и стоят они дороже, чем офисные/коммерческие. В США в своём собственном доме¹ живут порядка 2/3 семей. В разных странах по-разному, но это довольно обычное соотношение. В Германии, например, люди всю жизнь снимают и не парятся. И снять там куда сложнее, чем у нас — только

¹ я не имею в виду в полностью выкупленном доме, просто не в арендованном

что отпечатки пальцев не попросят. И вот эта американская цифра в $\frac{2}{3}$ — она возникла из-за того, что государство сделало ипотеку доступной.

Надо вернуться к истории. Я уже говорил о династии Тан и торговле шёлком, сейчас перенесёмся поближе — в забытую богом Америку времён Великой Депрессии. После резкого падения рынка в 1929 году начался мощнейший жилищный кризис. Цены на дома валились как подкошенные, и люди переставали платить по кредитам в огромном количестве. Ситуация была критической, и американское правительство даже создало специальные конторы по выкупу этих ипотек. Двадцать процентов ипотек были выкуплены правительством. Что же конкретно происходило?

Это важно именно с точки зрения развития финансовой технологии. До депрессии ипотечное кредитование росло. Типичный срок кредита составлял от 2 до 5 лет, а тело кредита отдавалось в конце. Что это означает? Если ты покупал дом в 1920 году, ты шёл в банк и он выдавал кредит. Обычно давали половину денег. То есть на дом стоимостью 10 тысяч долларов банк давал кредит в 5 тысяч. Проценты платишь ежемесячно, а в конце — через два года или через пять, платишь эти 5 тысяч. Потом можно опять попытаться взять ипотеку. Придёшь в банк, и он тебе опять даст 5 тысяч. Такая была схема, банки её предлагали и она стала очень распространена.

Когда мы говорим о теле кредита, понятно, что это большая сумма. Вы платите каждый месяц только проценты, а через два года вдруг надо заплатить всю пятёрку. Но люди думали, что это ничего страшного — через два года пойду опять, ну а если не дадут — попрошу кредит в другом банке. Я же могу где угодно найти эти пять тысяч? И всё работало без особых проблем.

Что произошло во время Великой Депрессии? Две вещи: безработица выросла до 25% и цены на дома упали сильнее, чем вполтину. К примеру, занял ты 5000 долларов на дом, который стоит 10к, а он стал стоить только 4 тысячи. Прошло два года, идёшь в банк — пора рефинансировать кредит. Приходишь, говоришь — ну вот, я безработный, а мой дом сейчас стоит \$4000. Банк тебе говорит — ну извини, не смогла, кредит я тебе больше не дам. Что происходит? Дом надо продавать, ты банкрот, всё пропало. Первый взнос был 5 штук, ведь если дом стоил 10, а ты занимал пять, вот первоначальный взнос ты полностью потерял, ещё и должен остался. Это происходило с миллионами бедных американских людей, не говоря уже о неграх.

7.4. Блеск и нищета аннуитета

Администрация Рузвельта решила, что такой тип ипотеки был какой-то херовый. Поэтому в 1943 году, через год после вступления в должность, Франклин Рузвельт придумал Федеральную Жилую Администрацию. Она пыталась заставить банки опять давать людям в долг на жильё, потому что в стране была просто катастрофа какая-то.

Чтобы вернуть банкам интерес, эта ФЖА начала страховать ипотеки. Если ты (банк) дал кредит на дом, а заёмщик не платит, при этом дом подешевел — ты потеряешь деньги. И вот страховка означала, что государство

вернёт банку разницу. В то же время правительство заявило, что страховать будут только ипотеки на 15 лет или дольше. Как бы установило стандарт. И ещё они заявили, что это не может быть ипотека с выплатой тела кредита в конце. Для простых американцев это было неподъёмным бременем — заплатить огромную сумму в последний месяц. Поэтому банки заставили амортизировать ипотечный платёж на весь срок кредита — 15 лет.

Такие предложения уже были в 1920-х годах, но для большинства людей они были совершенно непонятны. Народ просто не догонял — как это, амортизировать ипотеку. Ну а это просто-напросто выплачивать часть тела кредита каждый месяц. Тогда в конце не будет огромного платежа. Платишь каждый месяц одинаковую сумму, и в конце — всё, превед. Кредит выплачен целиком. Достаёшь вставную челюсть, приглашаешь жену на ужин, всё хорошо.

Арифметика ипотеки немного сбивает с толку даже сейчас, а уж в 1934 году людям дополнительно требовалось три класса образования. Поэтому объясню на пальцах. В 34-м они начали выдавать пятнадцатилетние ипотеки, что вроде и неплохо, но маловато. А в начале пятидесятых уже появились ипотечные кредиты на 30 лет. Это, конечно, длинный срок. Вот вы женились на какой-нибудь парикмахерше размалёванной, купили дом, детей завели — вам около 25 лет. Если дать вам 30 лет на выплату, в 55 вы уже откинетесь. Жена страшная, ну хоть дети в институт пристроены. И если ставка гарантируется на 30 лет, это же дико круто! Никаких подлых сюрпризов. Вы всегда знаете, сколько платить в месяц.

Вопрос в том, как посчитать этот ежемесячный платёж? Вот у вас ставка, и приведённая к текущему моменту стоимость всего потока ежемесячных платежей и равна сумме кредита. Называется “аннуитет”.

Стоимость аннуитета = ежемесячный платёж/ставка*[1-1/(1+ставка)^{срок}]

Срок и ставка всегда в месяцах. Ну, то есть в периодах платежа, но я никогда не слышал о том, чтобы период был другим. То есть, годовую ставку надо поделить на 12, а срок в годах умножить на 12.

Всё, что нужно сделать, чтобы подсчитать амортизирующуюся ипотеку, если человек занимает сумму S под r процентов годовых — надо подставить их в формулу и определить, какой будет ежемесячный платёж. Вот с этим у них были проблемы, поэтому задачку мы ещё раз повторим во второй части книги. Потому что и у вас с этим тоже будут проблемы.

До того, как появились компьютеры — всего лишь 50 лет назад, — люди использовали готовые таблицы. Я и сам когда-то смотрел синусы по таблицам Брадиса, помните такие? Считать всё в столбик им было реально напряжно. И в ипотечной табличке была, например, страница на 10-летний кредит под 5 процентов — но это скорее исключение, всё же срок небольшой. Хотя если заёмщики немолодые, вроде и нормально. Пенсионеру кредит на 30 лет давать как-то опрометчиво. Не поминайте лихом, ха-ха-ха!

На странице вычислены все платежи на кредит в 1000 баксов. А если кто-то занимает семь тысяч, вы просто умножаете этот платёж на семь. При ставке в 5% годовых ежемесячный платёж получается \$10.61. То есть они просто посчитали, чему в этой формуле будет равен x при остальных известных нам цифрах.

Дальше идёт график платежей. Итак, ежемесячный платёж — \$10.61. В таблице было указано распределение амортизации долга и процентов. В начале вы занимаете тысячу и платите \$10.61 в месяц. Каждый месяц тело кредита немного уменьшается. Какая же часть из ежемесячного платежа — это проценты? Это 5% поделить на 12 месяцев. Из 50 баксов годовых получается \$4.17 в месяц, а платёж по телу кредита равен $10.61 - 4.17 = 6.44$ доллара.

Из \$1000 вы заплатите \$6.44, значит, со второго месяца останется выплатить уже \$993.56. На следующий месяц проценты рассчитываются исходя из нового тела кредита — а оно уже \$993.56, и процентный платёж равен \$4.14. Видно, что они уменьшились, ведь долг понемногу выплачивается. Значит, выплата тела кредита увеличилась. Первый месяц проценты были \$4.17, а тело — \$6.44. Во второй — проценты \$4.14 (на три цента меньше), стало быть, из тела кредита вычтется уже \$6.47. Через 6.5 лет процентов надо будет платить лишь \$1.74 в месяц, потому что от тела кредита останется \$407.61. Поэтому и доля выплаты самого кредита станет гораздо больше.

Таблица очень нужна для того, чтобы определить, что происходит при продаже дома. Если люди переезжают через, например, шесть с половиной лет, сколько они остались должны? Ну вот, в таблице написано — на каждую взятую тысячу они теперь должны 408 баксов.

Сразу понятно, какой гемор возникает при частичном досрочном погашении. Поэтому часто оно было запрещено, допускалось только полностью. Хорошо, что сейчас у нас есть компьютеры.

Так устроена долгосрочная ипотека. Процентная часть постоянно меняется, тело кредита постоянно меняется, но общий платёж всегда одинаков. Это изобретение. В 1934 году это придумали — ещё и ста лет не прошло! Кстати, эта тема есть не везде. В Канаде, например, такого нет — там ставка не фиксируется. В Дании есть, ну вот в США, у нас в России почти все ипотеки по фиксированной процентной ставке. А в Германии, например, ставка может меняться в зависимости от ситуации в экономике. Правда, надо упомянуть, что она может и падать.

В Великобритании сейчас идут разговоры, что надо схему повсеместно расширять. Понятно, что если ставка резко меняется, страна может попасть в такую же ситуацию, как США в годы Великой Депрессии. Редкое, но вполне возможное событие. Тогда люди потеряют свои дома. Но в Англии сейчас опять консерваторы овладели Биг Бенom и нихера не проходит эта тема. Ну, вроде-таки можно взять ипотеку с фиксированной ставкой, но, видимо, она будет очень высокой и мало кто из банков такую вообще предлагает. На тридцать лет банки боятся выдавать — вдруг чо? А покупатели домов не хотят платить слишком много. В этом плане у нас на родине реальный прогресс, и ставки с

учётом инфляции у нас не такие уж конские. У нас просто недвижки мало, регулирование уродливое — полностью коррумпированное — и строители от этого охуевшие.

В Канаде не так давно — в 1980 году — процентные ставки улетели вверх, и у них была похожая проблема, что и в США. Люди не могли себе позволить рефинансирование ипотеки, и куча народу потеряла свои домишки. Большая беда. Ну как-то они её преодолели, послабления сделали. Но даже сейчас в Канаде нет фиксированных ставок по ипотеке.

7.5. Фэнни + Фредди = Господдержка

Продолжим о финансовых изобретениях. Важные вещи — секьюритизация и господдержка ипотеки. В 1938 году в США федеральное правительство под началом Рузвельта придумало FNMA — Федеральную Национальную Ассоциацию Ипотек, государственное агентство, которое покупало ипотеки для поддержки рынка кредитования. На Уолл-Стрит никто не мог произнести эту аббревиатуру, и её называли по-собачьи: из ЭфЭнЭмЭй получилась Фэнни Мэй.

Чем занималась эта контора? Она покупала у банков ипотечные кредиты. Так они старались поддержать рынок ипотек. Поначалу банк выдавал кому-то кредит на покупку жилья, и на этом всё. Больше денег он дать никому не мог, если бы не привлёк ещё через депозиты. Ну а Фэнни Мэй выкупала ипотечные контракты у банков, и банк опять мог выдавать займы. Это они сделали в 1938 году, всё ещё была Депрессия и рынок недвижимости был вялый и жалкий. Домов не строили, и безработица среди гастеров и их прорабов была повсеместной. Рузвельт думал, как ему экономику взбодрить. Вот была одна из идей. Так появился ипотечный гигант Фэнни Мэй. А в 1968 году контору приватизировали, и она стала частной компанией.

В 1970 году правительство создало ещё один подобный институт, Federal Home Loan Mortgage Corporation, FHLMC. Имя опять придумали на Уолл Стрит и назвали его Фредди Мэк. Ну типа, та была девочка, а это парень. Хорошо, что не Крюгер.

Сейчас эти имена уже официальные, и конторы уже не государственные — Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Изначально Фредди был другой. Что от него требовалось? Покупать ипотечные кредиты, перетасовывать их в ценные бумаги («секьюритизировать») и продавать со своей гарантией. Как только Фредди начал это делать, Фэнни спохватилась и тоже попросила, ну типа, можно я тоже? Ну и обоим разрешили.

Почему именно правительство придумало эти две госконторы? Ну, любой же может создать корпорацию, вот пендосское правительство и создало. Обе компании полностью в бизнесе секьюритизации ипотек. Они покупают займы от тех, кто даёт деньги в кредит. Другими словами, они покупают обязательства, запаковывают их в ценные бумаги и продают широкой публике со своей гарантией — если должник обанкротится, контора заплатит за него недостающее. Потом там ещё и страховщики появились, которые страховали

(хотя бы частично) эти займы. Сложная финансовая схема. Но в конце концов образовались две эти компании, которые выпускали ценные бумаги под залог ипотек, а правительство за ними уже не стояло. Как бы.

Стали судачить, что правительство всё же создало эти две конторы, а ведь они выпускают облигации на триллионы долларов! Не придётся ли честному налогоплательщику раскошелиться в случае чего? Правительство открыто заявило: “Нет! С пидорами не пьём! Конторы давно частные, и пусть Фэнни начиналась как государственная, сейчас она нам не принадлежит. Её долги не гарантируются правительством”. Кто-то переживал, мол, точно не гарантируется? Точно? Точно? Ну, официальная позиция была что нет, если придёт беда, то денег не будет.

Теперь догадайтесь, что произошло. В 2008 году рынок недвижимости рухнул, и кризис был такой адский, что все вспомнили Великую Депрессию. И обе наши компании — и Фэнни, и Фредди — обанкротились, ок? Что же делать-то, а? Вот мы в администрации гениального Буша. Республиканца. Они особо не любят бейл-ауты (спасение за чужой счёт). Казалось бы, есть законы, все дела, и Буш не позволит спасти их деньгами налогоплательщиков. Об этом неоднократно, кстати, заявлялось. Потом кто-то сказал: стойте, но ведь весь мир вкладывает в ценные бумаги этих контор — причём все думают, что конторы эти принадлежат американскому государству. Особенно много китайцы возмущались. Бедные невинные китайцы доверились америкосам и вложили много миллиардов в Фэнни Мэй. Что вы скажете китайцам? «Извините, мы тут ни при чём»? «Она утонула»? Ну кто-то так и говорил, мол, пойдите и скажите Мао и его команде, что денег не будет, мы же всегда так говорили. Но китайцы ответят, мол, вы-то, конечно, говорили, но мы вам не верили.

На самом деле правительство действительно не предприняло все нужные шаги для того, чтобы всё разъяснить. Например, Уолл Стрит Джорнал печатал котировки бондов Фэнни Мэй и Фредди Мэк в разделе “государственные бумаги”. И это главный финансовый журнал страны! Хотя это, конечно, не государство. Но правительство должно было как-то их образумить наверное, да? Прийти и сказать — слушайте, ну это же частная компания, мы тут ни при чём. А бедные китайцы прочитали газету и типа ей поверили.

Конечно, Джордж — сраный ковбой — мог бы и сказать, мол, ну ребята, не повезло. Надо было читать там что в договорах мелким шрифтом написано. Но он ничего такого не сказал. Почему? Ну типа чтоб не рисковать. Если бы правительство США позволило этим отмывочным конторам обанкротиться, все инвесторы мира ополчились бы и озверели. У США есть репутация. Они могут бесконечно занимать деньги у всего мира как раз потому, что все думают, что там всё, сука, надёжно. А тут запахло каловыми массами.

Поэтому они взяли шефство над обеими конторами и не дали им забанкротиться. Урок интересный: можно миллион раз сказать, что вы ничего не гарантируете, но в итоге-то всё равно гарантируете. Какие-то воровские понятия, по-моему.

Про другие страны надо ещё рассказать. У Канады тоже есть такая контора, называется Canada Housing and Mortgage Corporation. Но она не приватизирована, а до сих пор принадлежит канадскому правительству. Но она гораздо меньше, конечно. Что там Канада — три дома, корова и клюшка хоккейная. Поэтому про эту контору никто никогда и не слышал.

Но в целом там схема очень похожая. Во время кризиса, однако, у канадцев не было такого адского падения цен, потому что и пузырь был гораздо меньше. Но Канада и США, конечно, сильно переплетены — американские инвесторы дико вкладываются в канадские бумаги, например. И экономика Канады, в общем-то, ходит одновременно вверх и вниз с Омерикой. Хотя она и более сырьевая, там нефть, лес, кленовый сироп мощно экспортируется.

И такая мысль: а кто же стоял за решениями Фэнни и Фредди понижать стандарты заёмщиков? Ну понятно, денег в стране было больше, но всё же? Есть такая идея, что несмотря на их “независимость”, кто-то из правительства им-таки подсказывал, что надо неграм давать больше ипотек, чтобы те могли на своих диванах спокойно смотреть Малахова или как там он в Америке называется, Опра что ли.

7.6. Впаривание ипотек и кризис 2008 года

У нас есть ценные бумаги, которые называются “обеспеченные ипотечные обязательства” — по-английски СМО, *Collateralized Mortgage Obligations*. Внутри там ипотeki, но их ещё потом делят на отдельные транши по уровню вероятности досрочного погашения. Ведь для инвестора есть риск того, что ипотеку погасят досрочно, если вдруг у владельца дома будут свободные деньги или желание рефинансироваться в другом месте. Некоторым бумагам рейтинговые агентства давали уровень AAA, т.е. никакого риска. Каким-то давали другие оценки. И эти пакеты СМО продавались инвесторам по всему миру. Понимаете, что это подмена понятий? Одно дело — риск досрочного погашения, когда вы лишаетесь прибыли. И совсем другое — риск невозврата, когда вы лишаетесь всех вложенных денег!

Другая тема — это CDO, обеспеченные долговые обязательства. О них я писал в самом начале книги. Они продаются инвесторам, а внутри те же самые ипотечные платежи в качестве активов. Многие из них — это субпремиальные. По-русски говоря, говняные. Это те, которые выдавались “субпремиальным” заёмщикам, по-русски говоря, бомжам; хотя дословно это всего лишь “не самым лучшим”. Многие из этих бумаг тоже были обозначены рейтингом AAA, и тем не менее, некоторые их владельцы получили шиш без масла, и так по всему миру — их кто только не покупал.

США — лидер ипотечного финансирования. И американские компании — не только печально известные Фэнни и Фредди, множество компаний — выпускали ипотечные бумаги с рейтингом AAA. То есть знаменитые цирковые агентства Мудис, S&P, Фич как бы говорили всем: “Ребята, никакого риска тут нет!”. И простые европейцы и азиаты дико вкладывались в это говно и думали,

что они в полном ажуре. Потом оно всё наебнулось. Некоторые с самого начала были гнилые — и эмитенты об этом прекрасно знали! Но что с того?

Схема была многоходовая. Кто-то берёт ипотеку, ок. То есть, это чел куда-то идёт, заполняет анкету. Потом эта ипотека продаётся инвестору или другому жирному гусю, который делает из неё ценную бумагу. Называется “секьюритизатор”. Потом он ищет агента по обслуживанию этой ипотеки, ну например, это тот, кто заключал договор, но необязательно он. Что это за обслуживание? Ну если вы не платите вовремя, этот чел вам звонит и говорит, мол, ай-яй-яй, плохо как! Или там вы хотите досрочно погасить, или дядя Ашот к вам подселяется и пристраивает балкон, кому звонить? Вот этому агенту по обслуживанию.

Есть эмитент этих ипотечных бумаг и эмитент CDO. Система усложняется. А потом она взрывается к чертям собачьим. Какие-то там реформы они придумали, чтобы это предотвратить в будущем, и кто-то даже говорил — ну нахер эти ценные бумаги, давайте вернёмся на 200 лет назад, когда не было никаких ипотек и мудисов. Но вроде какой-то прогресс-таки есть.

В заключение надо упомянуть небольшое изменение, которое недавно произошло и в Европе, и в США. Европарламент провёл новую директиву, которая заставляет организаторов ипотечного бизнеса обязательно держать минимум 5% своих ипотек у себя. То есть, если вы контора, которая заключает ипотечные сделки, можно продать только 95% от своих вложений, а 5% надо оставить у себя. В США тоже надо 5% оставлять теперь. Это как бы заставляет их тщательнее проверять заёмщиков. Хотя я не знаю, как там организован отбор: можно же у себя оставить 5% самых жирных рэперов, а остальных продать. То есть, моральная угроза хотя немного снизилась, но всё равно ж осталась.

Ипотечные банки (и особенно брокеры) иногда действуют несколько, эээ, цинично. Ну типа, “мы просто помогаем этой несчастной семье заполнить анкету”. И чувак там за прилавком думает: “А не помочь ли мне этим славным чёрным ребятам? Да, не похоже, что они смогут выплачивать кредит. Но мне-то какая разница? Я кому-то другому эту ипотеку перепродам и пойду пить пиво”. И некоторые случаи, они прямо-таки вопиющие.

Приходит семья к брокеру и он спрашивает: “Какой у вас годовой доход?”. Они отвечают. А он им говорит: “И чего, вы реально хотите с таким доходом купить дом за 250 тысяч? Не знаю, смогу ли я вам помочь”. А потом он берёт паузу, как бы задумывается и говорит: “Погодите, ну вы подумайте ещё разок. Вы мне сказали, что у вас доход 40 тысяч в год. Вы уверены? Может, у вас есть дополнительные источники дохода? Подумайте хорошенько. Может быть, вы-таки 50 тонн в год получаете, или даже 60?”. А семья на него посмотрит со слезами на глазах и ответит: “Батюшка, да ведь только сорок тысчонок у нас в годик-то, только сорок!”. А брокер им опять: “Но вы всё-таки подумайте. Может быть, у вас есть подработка какая-нибудь или баба Сара вам присылает гостинцы из Африки? Всем же кто-то

помогает”. И подмигивает им. Ну они такие: “А да, точно! У нас же 60 тысяч годового дохода, вот вспомнили — мы грибы собираем и ещё сынулька в макдаке на кассе стоит по выходным”.

Брокер ставит там галочки где надо, и семья думает “ну, он же сам типа это предложил, мы-то чо, мы ничо”. А брокеру похер, убыток-то не его, а банка. Новый закон как бы запрещают такую тему. Они там вводят лицензии на ипотечное брокерство. А ещё пять лет назад там можно было только откинуться за оголтелое облапошивание крестьян в Небраске и сразу стать брокером ипотечным — не жизнь, а сказка! Вот больше так нельзя.

Перед кризисом американские инвестбанки выдавали кредитов в 30-40 раз больше собственного капитала. Просто жуть. От 5-6 капиталов в “бизнесе” мультипликатор вырос до 30, 40 и 50-кратного. Это огромный риск. Голдманы и Леманы говорили: “Ну, наша работа в том, чтобы создавать новые интересные финансовые инструменты”. Вот они и создавали — собирали ипотеки от людей, которые не могли себе позволить недвижимость, и паковали их в новый “продукт”. Возьмём немного из южных штатов, немного из северных, ещё чуток с запада и с востока, соберём воедино. Диверсификация какая крутая у нас, посмотрите на неё!

Шли к рейтинговым агентствам, к Мудису и всем остальным, и рассказывали про свою “диверсификацию”, и получали рейтинг AAA. Никто там ничего не анализировал, а потом клиентам впаривались “надёжнейшие” бумаги. Клиентам по всему миру. И естественно, реальный их рейтинг никак не мог быть AAA.

То, что сейчас происходит в мире, означает, что люди немного поумнели и чему-то научились. Но базовые принципы остались те же самые. Те же самые фонды, те же самые управляющие покупают то же самое говно, а говорят, что оно не говно, а золото и бриллианты.

Хотя мы надеемся, что будут перемены к лучшему и мы все переедем из саратовской коммуналки в апартаменты на Кипре, а кто-то даже и в двушку в Бутово.

На этом первый, базовый уровень книги “Хулиномика” заканчивается. Вторая часть этой книги перенесёт вас на новую ступень понимания финансов; она посвящена рискам во всех их проявлениях.

В восьмой главе мы разбираем генетические ошибки коммунизма. Почему надо делиться с соседями, и главное, чем? Как спастись от астероида? Правда ли, что евреи прокормили всю Россию? Почему колхозники отнимают у товарищей айпэды?

Девятая глава невероятно серьёзна. Как правильно выбрасывать шестёрки на кубиках? Как подсчитать количество листьев на дереве? Кто составил гороскоп Иисуса Христа? Зачем смешивать чай с водкой? Почему у чёрных лебедей толстые хвосты? Вопросы эти крайне важны!

Десятая глава посвящена долгам — самым распространённым финансовым рискам в мире. Сколько будет стоить кредит в следующем десятилетии и почему? Правильно ли поступил Раскольников? Выиграет ли Робинзон Крузо от кредита до следующего урожая? Кто в мире кому должен и за что? Завеса тайны приподнимется.

В одиннадцатой главе я учу читателей... нет, не читать, а считать. Как спрятать потерю 100% капитала? Сколько заплатить Деду Морозу за вечную дань? Какую толпу людей нужно собрать, чтобы у кого-то из них совпали дни рождения? Тут придётся подумать усиленно и мощно. Но зато недолго.

Двенадцатая глава — о рациональности. Чего люди боятся больше всего? Как угадать мысли соседей? Зачем экономист Кейнс устраивал виртуальные конкурсы красоты? Как профессор экономики может затроллить коллегу, предложив тому явно выгодное пари? Как не попасться на удочку сейлзу паевого фонда? Градус серьёзности нарастает.

В тринадцатой главе мы, наконец, поговорим о бабле. Тут всё о портфелях и яйцах внутри этих портфелей. Вы узнаете, почему акции так хороши, как кажутся, а управляющие портфелями — совсем наоборот.

В четырнадцатой — про отыгрыш новостей и походку пьяницы. Надо ли уважать рынки и за что? Полезно ли делать предсказания и что за это будет? Реагирует ли рынок на произошедшие катастрофы? И главный вопрос: почему зарабатывать трейдингом так трудно?

После этого вас ждёт ещё и суровая третья часть, но там мы будем обсуждать уже более высокие материи: кто управляет деньгами мира и каким образом он это делает.

Левел 2: Хоть рискуй, хоть не рискуй

Глава 8

Киббуц имени Ленина

Пришла пора обсудить дико животрепещущую тему: благородное ли дело риск? Был бы у вас миллиард долларов, куда бы вы его дели? У нас миллиардеров в стране хватает, и почти все они занимаются какой-никакой благотворительностью. Ну серьезно, вот у вас 5 машин, 5 домов, самолёт и яхта, куда ещё-то? Всё равно одновременно не получится всем воспользоваться, даже если всем любовницам по тачке раздать. А если всё пропадёт? Страшно же! По себе знаю.

8.1. Зачем делиться?

Зачем нам нужна адекватная — то есть снижающая неравенство — экономика? У людей с низким достатком крайне высокий уровень маржинальной полезности денег, а у богачей — крайне низкий. Поэтому если взять у богачей совсем чуть-чуть (по их меркам), то беднякам сделается намного лучше. Гораздо сильнее лучше, чем богачам сделается хуже. Понятно, что коммунизм не пройдёт — это всё ерунда полная, куда хуже робингудства; скоро объясню почему. Надо системно подходить к вопросу: применять финансовые механизмы и распределять риски, убирать к чёртовой матери все пенсии и пособия, выдавать всем людям безусловный доход и делать адский прогрессивный НДФЛ.

Разумеется, первым делом забирать надо у тех, кто своровал, незаконно напrivатизировал, отнял и присвоил — и, желательно, забирать процентов этак девяносто. Но когда с ними закончим, надо приниматься за тех, кому подфартило. У этих забирать надо не всё, а только лишнее. Взять хотя бы себя самого — хорошо бы забрать у себя в жирные годы и передать себе в годы голодные. Представьте, что вы разбогатеете годам к пятидесяти. Конечно, лучше чтоб вы-пятидесятилетний имел возможность немного подсобить вам-двадцатилетнему. Вот было б круто! В пятьдесят-то кабриолет уже нахер не нужен, до больницы бы доехать. Но это экстремальный, гипотетический пример. Пример попроще: если вы можете ходить в ресторан чаще, чем раз в месяц — это прямое подтверждение тому, что можно откладывать деньги, и если вы не делаете этого, вы тупой. Глупо думать, что деньги будут всегда. Иногда они и кончаются.

В финансах есть всё объясняющая функция предельной полезности: люди стремятся максимизировать ожидаемую пользу от своего богатства. Вы уже догадались к чему я веду: зависимость эта не прямая, не просто “чем больше — тем лучше”. Попозже рассмотрим этот вопрос подробнее, но в целом можно считать, что ожидаемая полезность — это то, что чаще всего заставляет людей делать то, что они делают. Подумайте над этой фразой.

8.2. Размазать долгосрочные риски

Вернёмся к теме рисков. Долгосрочные риски — это то, что доминирует над нашей жизнью. Каждая жизнь — это серия ударов и кризисов, которые со временем накапливаются и адски наваливаются на людей. Я сейчас об экономических кризисах. Начинаем мы молодыми и здоровыми; понятно, что не все в равных условиях находятся: молодые и здоровые в Уганде — это не молодые и здоровые в Швейцарии, а даже и похуже, чем швейцарские старые и больные. У всех разные родители и разные условия, но даже по Абрамовичу с каждым годом жизнь наносит удары — по имуществу, по человеческому капиталу: захотел жену поменять — отдавай половину денег. Воровство, мошенничество, болезни, девальвации, пожары, невозвраты долгов — всё это нам достаётся, кому-то больше, кому-то меньше.

Человеческий капитал — это способность что-то делать, создавать. Знания, навыки, то, что мы продаём на рынке труда разным улыбающимся лысым упырям в галстуках и прочим макдональдсам. По мере взросления наш капитал растёт — хотя иногда и падает, если утром опохмеляться — но начиная с какого-то возраста, он начинает принимать иные формы: дипломы, вещи, мебель, акции, облигации, недвижимость. Кто-то зарабатывает больше, а у кого-то ничего не получается и его преследуют неудачи и беды. Расслоение с возрастом нарастает. Хуже всего приходится старикам: человеческий капитал у них истощён, память подводит, сил нет, в затылок черти дышат. Некоторые живут с остатков физического капитала, метут двор и чистят снег. Так жизнь устроена, увы.

Между стариками огромная разница. Кто-то из них живёт очень плохо, жрёт гречку и пьёт грузинский чай в хрущёвке, а кто-то греет пузо в собственном доме, у него домработница, шофёр и повар. Экономика, на самом деле, это с греческого “ведение домашнего хозяйства”. На корпорации можно внимания не обращать — живут-то люди, а не фирмы. Имеет значение лишь то, как они влияют на жизнь простых людей. Не так уж важно, что произойдёт с Ситибанком или IBM, кроме того, какое влияние это окажет на их сотрудников и акционеров. Некоторые из них крайне зависимы от судьбы своих компаний: кто-то не может себе позволить потерять работу, так как его выселят из квартиры, а у кого-то акции своего работодателя — единственный накопленный капитал к пенсии. Это вялотекущая, но постоянная проблема, которая реально достаёт горбатых и немощных пенсионеров.

У длящихся долгосрочных рисков есть неприятная особенность: всё, что мы делаем для их снижения, создаёт моральную угрозу. Просто-напросто при снижении риска всегда создаётся возможность обмана или мошенничества. Это с ума сойти какая фундаментальная тема. Концепция моральной угрозы весьма стара, но термин появился уже в середине девятнадцатого века. Моральная угроза — это когда система устранения рисков создаёт возможность повести себя плохо и всё, сука, испортить.

Классический пример — страховка от пожара. Застрахую дом и подожгу — вот и все дела, и продавать не надо. Это не единственный пример, конечно.

Когда имеешь дело с устранением рисков, надо всегда помнить о говнюках. Они повсюду. Поэтому нужно изобретать всё новые и новые фишки, чтобы эти угрозы снизить, а говнюков устранить или хотя бы отрезать им яйца.

Экономист по имени Финн Кюдланд¹ получил недавно Нобелевскую премию. Он изучал корреляцию потребления в разных уголках земного шара². Что такое потребление? Это общая сумма всех расходов людей: на еду, одежду, жильё, короче, на всё. Каждая страна складывает, сколько граждане в год потратили. И вот чувак со своей командой очкариков подсчитал, какая зависимость у потребления разных стран из года в год.

Если бы зависимость была прямая, то корреляция была бы равна единице. То есть, если в одной стране потребление за год выросло, в каждой другой стране потребление тоже бы выросло. А если бы у нас была работающая система распределения рисков между странами, то остались бы только риски планетарного масштаба. Если б финансовые рынки работали идеально — не знаю, насколько это очевидно, но мне да — никто никогда не страдал бы в одиночку. Вдруг какой-то подлый удар настигает человека, но риск уже распределён по всем жителям и удар становится очень слабым. Что остаётся? Только те риски, которым подвластны все сразу одновременно, и ничего более. Корреляция потребления была бы полной.

Упал бы на Землю астероид. Ну, там жертвы, кровь говно кишки распидорасило, всё как в кино, но мы возьмём лишь экономическое потрясение. Всему миру бы пришлось несладко, это понятно. Но что ещё более понятно — что если б астероид упал на Канаду, вам бы повезло гораздо больше, если б вы были в тот момент в Австралии. А канадцам пришлось бы ой как херовато.

А если бы мы умели распределять риски правильно, то после заявления британских учёных о возможном приближении астероида люди бы мощно захеджировались. И людям с места падения (опять же, не берём физические жертвы) было бы так же тоскливо, как и антиподам. Весь мир пострадал бы — и у всего мира упало бы производство и потребление. Но не сильно.

И в 1992 году экономисты думали, что так всё и есть. Что наш мир тесно связан нитями распределённых рисков. Ведь очевидно, что есть вещи, которые влияют на весь мир, типа разливов нефти, глобального потепления (неважно, антропогенное оно, циклическое или нет; факт в том, что оно есть). И что же выяснилось? Как там взаимная страховка?

А выяснилось, товарищи, что всё очень галимо. Корреляция между потреблением разных стран низка. Она даже ниже, чем корреляция доходов, что странно. Это означает, что ничего не сделано для снижения рисков не то что отдельных людей, но и целых стран. Нет, ну что-то наверное сделано, но сделано с гулькин нос. Надо стараться, товарищи. Ведь тигру в зоопарке не докладывают мяса.

¹ вы должны знать, что он не финн вовсе, а норвег

² кстати, какие блять уголки у шара?

8.3. Риск-пулинг

Идея того, что риски можно распределять, довольно интуитивна. Она постоянно доходила до мозга разных людей на протяжении всей истории. Пусть мы, например, дикие ковбои, пионеры-герои, покорители Запада. Живём на краю мира в лесах и строим себе деревянные хижины. Никакого государства поблизости нет. Никто нас не защитит от гризли и свирепых команчей. Что подсказывает инстинкт? Надо сбиться в кучу, и если у кого-то, например, домик сгорит, надо прийти всем миром и ему помочь. Это похоже на общую какую-то альтруистическую щедрость, но ведь это в интересах каждого! У любого может произойти несчастье, не только у соседа, но и у тебя. Дом сгорел — человек зимой замёрзнет. Получается, что люди как бы сами собой имеют склонность к распределению рисков; это все спонтанно происходит, по доброте душевной. Глобальный эффект от таких мероприятий очень незаметен.

Эта книга написана в том числе и для того, чтобы обозначить, насколько широки финансовые концепции. И почему они так важны, и как финансы пронизывают всю нашу жизнь, хотя мы об этом не задумываемся.

Самое время внезапно вспомнить про социализм. Придумал его чел по имени Роберт Оуэн, очередной британский учёный старой закалки. Жил он в конце 18-го века. Роберт хотел разделить всю экономику на всех. Возникает вопрос: за каким хером?

Он бы сказал: *“Чтобы снизить бедность и неравенство, а повысить — богатство и равенство”*. Но в некотором роде он говорил и о распределении рисков, хотел он того или нет. Идея-то была собрать все общественные риски и распределить на всех членов социалистического общества¹, вот он чёткую мульку придумал, да?

8.4. Новогармонино

В этом случае всё потребление будет расти или снижаться вместе: как раз о чём писал нобелевский лауреат Кюдланд² двести лет спустя. И вот Оуэн задумал тему, что надо создать такое восхитительное общество, где все равны и всё общее, и поехал — куда бы вы думали? В жизни не догадаетесь. Поехал он в Америку. И основал городок под названием Нью Хармони, то есть — Новогармонино. Оуэн думал, что человека определяет его среда, и если среда будет правильная, то и люди станут ниибаца духовными и славными. Там они построили бесплатный театр, бесплатную школу для всех (кроме негров, конечно) и бесплатную библиотеку. Это он хотел демо-версию социализма построить — на 800 человек — и весь мир дико заразить этой дебильной идеей. Самое усащенное в этой истории то, что он у себя в Англии разбогател на мануфактурах, где нещадно эксплуатировал бедных британских рабочих, и городок этот тупо *купил* с потрохами (за сумму в 135 тысяч долларов, это сейчас

¹ если перевести на русский, получится “общественное общество”, бгг

² помните, да, что он-таки норвег, хотя и Финн?

примерно 3 миллиона). Вот такой был упоротый чувак. Вы уже поняли, к чему я клоню: не срослось.

Во-вторых (про во-первых — дальше), такая славная история про всё бесплатное, естественно, привлекла кучу укурков, великих комбинаторов и прочей гопоты, которая понаехала и сожрала все печенки.

А во-первых, люди в этом Новогармонино жили совсем не гармонично. Угроза морального разложения реализовалась там в полной мере. Всех собрать в одном месте и сказать — ну, ребята, у вас теперь всё общее, работа общая, город общий. Что сразу приходит нормальному человеку в голову? *“Если мне и так дают столько же, сколько остальным, то я, пожалуй, лучше полежу на диване”*. Хотя в реальности было ещё интересней: там были у них общие трудодни, и у тех, кто работал, их было больше. Но те, кто не работал, они дико возмущались и говорили, что ваша гармония — это какая-то хуйня и наебало, потому что тут, оказываясь, надо работать. Домов у них на всех не хватало — понаехали же всякие оклахомские маргиналы; сами они, естественно, делать ничего не хотели. Короче говоря, Оуэн этот обосрался по полной, всё своё английское состояние спустил на эту гармонную чушь и всего за три года посёлок осиротел и загнулся.

Социалистическая идея на этом, конечно, не закончилась. В других странах тоже возникали разные потрясающие воображение эксперименты, где общий риск делился на всех. В Израиле — киббуцим — это как раз коммуны, у которых-таки всё общее. В Израиле, Карл! Они там поначалу вообще упоролись — делили абсолютно всё, и производство, и потребление. Насчёт жён мне неизвестно, но идея интересная.

В Японии — ямагиши: каждый вступающий отдаёт в секту всё своё состояние, а в 6 лет детей забирают у родителей в общий детский сад. Есть ещё итто-эн — колхозные демократы по следам Толстого. В США — хуттериты (пацифисты, которые не используют денег и за всё хором голосуют) и амиши (которые не используют электричества), да множество примеров различной степени упоротости. У нас вон сейчас есть Стерлигов, например. В ЮАР молодой Махатма Ганди тоже организовывал индийскую коммуну (так он и поднялся, кстати) по заветам Толстого и ходил там проверять, чтоб их хаты из картона не развалились, а в сортирах говно было ровно присыпано песочком — это он сам писал в своей биографии. Без песочка какой коммунизм — провоняет всё. Хотя, будем честны, коммунизм, он что с песочком, что без — разница невелика. Всё равно провоняет.

8.5. Беды соцреализма

Сразу видно общую черту этих коммун: они все живут и работают на природе, в ходу натуральное хозяйство, и каждое поселение старается обеспечить себя максимально полностью. От этого и все ништяки, и все беды. Хотя надо сказать, что в Израиле есть дико преуспевающие киббуцы, которые зарабатывают на экологическом туризме и суперэффективном фермерстве, и работать их членам приходится, видимо, не очень много. Кто умеет продавать

— едет на базар, кто не умеет — поливает. И десять правильных киббуцов обеспечивают овощами и фруктами не только Израиль, но ещё и на Россию с Украиной редиски с клубникой хватает. Реально дохера производят на каких-то клочках земли. Правда, обетованной. Иисус им в плюс¹.

Конечно, при минус двадцати такая коммуна собирается вместе, обмазывается навозом и дружно околевает, поэтому у нас эта тема приживается плохо. Хотя есть люди с таким складом ума и характера, которым это нравится. Им проще делить всё вместе, чем бороться с оскалом капитализма поодиночке. Общая идея — полная страховка за счёт остальных членов, полное распределение рисков: все помогают друг другу. Но даже и в преуспевающих киббуцах, где тепло и яблоня вырастает в том месте, где ты бросил огрызок, бывают яростные ссоры насчёт того, кто кому сколько должен. Подарят кому-нибудь айпэд, а остальные члены киббуца придут и скажут: «А айпэд-то общий! Делись, сука!». Кто-то скажет, мол, мне нужен свой телевизор, вы сами смотрите своё вонючее “Поле Чудес” в общей столовке, но от меня отъебитесь, я буду Малахова смотреть и ещё передачу «Давай поженимся». Понятно, что понятия меняются, система со временем совершенствуется. В 2010 году в Израиле было 270 киббуцов размером от 80 до 2000 человек. Это много, почти три процента всего населения.

Есть и ещё одна проблема распределения рисков на этом уровне — и она, видимо, оказалась неподвластна умам Оуэна, Толстого и Ямагиши. Речь о том, что даже в большой коммуне людей мало. И риск можно поделить только друг с другом, а риски самого сообщества не распределены. Ведь в идеале опасности надо делить не с соседом, а с кем-то, кто живёт абсолютно по-другому, в другом месте. В киббуце не надо специально разделять риски с другим евреем-агрономом, ведь множество рисков у вас и так общие. Надо делиться с тем, у кого другая погода, другое государство, другие соседи, другая работа. Если к тебе в деревню прилетает палестинская ракета, не имеет значения, поддерживает ли тебя сосед, — ведь его тоже разорвёт к хуям и ничем вы друг другу не поможете. Если в регионе засуха, деревня за оврагом тебя не прокормит — у них ведь тоже засуха! Понятно, что реально поделить риски не так-то легко. В этих коммунах может быть все друг друга любят во все места, делятся хурмой и выслушивают душевные излияния, но вот с защитой от экономической нестабильности дело плохо. Проще говоря, риск-менеджмент там херовый.

Тем не менее, какое-то развитие у этих идей имеется. Технологии эволюционируют, и Швеция у себя уже какое-то подобие удачного социализма построила. Большой вопрос, развитие ли это капитализма, или наоборот, — хрен его знает. В среднем, наверное, люди не очень злые, и никто не хочет страдать в одиночестве. Поэтому надо придумывать механизмы хеджирования с людьми, с которыми мы никогда не встречались и самое главное — на которых мы клали огромный член. И пусть это будут очень, очень сильно

¹ Камон, нигга, йоу!

отличающиеся от нас люди. По логике, сделки по распределению рисков надо заключать именно с ними. Вот для этого и нужны финансовые рынки.

8.6. Генетическая ошибка коммунизма

Теперь надо вспомнить, конечно, про Маркса. Оуэн — это ещё цветочки, но вот Маркс, Карл! Важный был мыслитель. Он финансистов — всех! — принимал за пидарасов и хотел убить как последних шакалов. Маркс думал о неравенстве, о том, что некоторым людям живётся очень уныло, думал-думал и придумал альтернативу. Надо сказать, он не всё придумал сам — до него ещё француз Луи Блан предложил тему общественных мастерских, типа артелей или вроде того. Это как раз Блан выдвинул знаменитейший (и величайший по своей маразматичности) лозунг *“от каждого по способностям, каждому по потребностям”*, хотя фразу приписывали и Марксу, и Ленину, и даже Бобу Марли, ноу уоман ноу край.

Этот лозунг — ядро коммунистической философии, полное распределение рисков. У кого-то высокие способности — он херачит, у кого-то способности похуже, те не очень по жизни пригождаются, но всем обеспечивается равное удовлетворение потребностей. То есть коммунизм — он о распределении рисков, хотя с этой стороны о нём мало кто думает.

Проблема марксистского учения прежде всего в нравственной угрозе — той же самой, что и в киббуцах, и в коммунах. Люди не очень эффективно работают, если их риски полностью расшарены. Мы что-то усвоили после развала Союза, да и не только мы — всему миру стало понятно, что надо как-то поумнее тему продумывать. Чёткий дизайн, опыты над людьми. Финансы — это как раз об этом.

Коммунизм — для тех, кто думает *“не знаю, уж как оно выйдет, может разбогатею, а может и окажусь на днище, но лучше б у всех было всё поровну”*. Казалось бы, мысль совершенно мудацкая. Но попробуем оказаться в голове у этого мудака. Ведь никто из нас не желает представить себя стариком, инвалидом, безработным или сумасшедшим. Мы просто не хотим об этом думать. Это всегда происходит с кем-то другим. Пока не произойдёт с нами. И вот тогда-то мы начинаем думать: *“Бля, а не такая уж это плохая идея, чтоб всем было по жизни одинаково”*. Почему я один должен мучиться?

Кому-то эта идея и с полным комплектом конечностей нравится. А кто-то понимает, что работать в таком обществе люди будут неэффективно, и он думает — ну, может быть, надо добавить щепотку неравенства, чтоб у людей был стимул. Кто-то думает — да хер бы с ним, с равенством, пусть будет расслоение, пусть будут нищebroды и олигархи, как кто смог — так и заработал. А четвёртый думает — расслоение пусть будет, главное, чтоб нищих не было, вот это будет норм. Все счастливы и всё по справедливости. Повезло — ну круто, чо, купи яхту, трахай фотомоделей, пляши и не унывай. Иначе скучно. Поэтому на равенство мы забьём.

На самом деле, у коммунизма ошибка в ДНК. Беда в том, что способности у людей ограниченные, а потребности — нет. Это Марксу в голову почему-то не пришло. А вот идея распределения рисков не так уж плоха.

8.7. Налоги как народное достояние

Теперь пару слов об общественных финансах. Это налоги и пособия. Государство облагает людей налогами и раздает деньги на важные вещи (например, яхты), а также подкидывает медяки тем, у кого их нет совсем. Это тоже система риск-шеринга. Наверное, Роберт Оуэн и Карл Маркс её заценили бы, но им требовалось нечто более адское, так как они были наркоманы.

Прогрессивное налогообложение — шаг в эту сторону. У богатых надо забирать больше денег, потом искать самых бедных и им выплачивать. Понятно, что и тут есть нравственная угроза — одни скрывают доходы, чтоб не платить высокий налог, другие прикидываются нищими, чтобы получить пособие. Но ведь фискальная система не вырублена в камне. Есть много способов её улучшить. Жаль, что наши министры о них не знают.

Про налоги я упомянул неспроста. На самом деле, это самая важная система распределения рисков, которая существует в мире. Она не идеальна, но она есть и она работает. В развитых странах люди не голодают, и это прямое следствие работы этой системы. Этого, конечно, недостаточно: в США, например, можно совершенно спокойно помереть от какой-нибудь болезни, если не хватает денег вылечиться. А беда нашей системы в том, что можно совершенно спокойно помереть от какой-нибудь болезни, даже если денег хватает. Скорая помощь там какая-никакая есть, но говорят, что у нас лучше. Бесплатнее.

Система налогообложения — необходимость, и она становится гораздо 1) понятней и 2) полезней, если смотреть на неё в ракурсе риск-менеджмента. Налоги чаще обсуждают исключительно с популистской точки зрения, да и вообще экономические решения принимают люди, которые в финансах ничего не смыслят. Поэтому прогрессивное налогообложение — вещь на самом деле правильная и нужная, но вот презентовать и показать её концептуальную полезность никто (из политиков) не отваживается. Или никто не догоняет, все ж тупые как пробка.

Единственная причина, по которой правительство США когда-либо устанавливало высокие налоги на богатых — война. Во время Первой и Второй мировой люди гибли как мухи, и народ проголосовал за социалистов — за тех, кто говорил *“давайте богачеев подоим”*. Война, что поделаешь. Кто-то умирает, кто-то на этом наживается, надо поднять на богачей налоги. Во время Второй мировой налоги подняли чуть ли не до 90% — именно на богатых: так и возникла прогрессивная шкала налога на доходы.

Люди склонны думать — ну вот, война кончилась, можно налоги снижать. А о распределении рисков никто не думает. Политики с трудом снижают налоги, но постепенно вот ситуация дошла до нынешней.

Интересно, что первый налог на доходы физлиц возник тоже во время войны — Гражданской войны в США — и он тоже был прогрессивный. В 1862 году налог составлял 3% на доходы свыше 600 долларов в год. Потом его подняли ещё — если доход превышал 10 тысяч в год, налог был уже 5%.

Сейчас в США действует прогрессивная шкала, которую ввёл (точнее, до которой *снизил* налоги) Джордж Буш. Максимальный налог составляет 35%, по мере снижения доходов ставка снижается до 33%, 28% и 25%. Кто бы что ни говорил о гениальности нашей плоской ставки в 13% — это, товарищи, полная и безоговорочная херня. В Китае, например, шкала такая:

до 1 500 юаней (18 тыщ рублей): **3%**
1 501 — 4 500 юаней (до 50к рублей в месяц): **10%**
4 501 — 9 000 юаней (до 100к в месяц): **20%**
9 001 — 35 000 юаней (до 400к в месяц): **25%**
35 001 — 55 000 юаней (до 650к): **30%**
55 001 — 80 000 юаней (чуть меньше миллиона): **35%**
80 001 юаней и выше (от миллиона в месяц): **45%**

И не надо компостировать мозги, надо тупо взять и ввести китайские народные стандарты. У 50% граждан любимой страны налог упадёт, ещё у 48% — останется прежним, а остальные 2% пусть платят сполна, шакалы злоебучие. Иначе — расстреливать и изгонять в Махачкалу.

Да, заметьте, как интересно растёт шкала. От нищеты ко второй ступени — в 3 раза, потом сразу в два раза, потом плавнее, и самый большой налог тоже вырастает очень заметно: до этого шаги по 5 процентов, а тут сразу 10. Причём 45 процентов мне кажется очень хорошей цифрой. Нельзя забирать у человека больше половины дохода. А вот почти половину — это в самый раз. Осталось понять, как это объяснить оставшимся 2%.

Есть такой смешной учёный-статистик, зовут его Ганс Рослинг. Он показывает всякие прикольные закономерности на ресурсе TED.com. И у него есть видео¹, где он очень хорошо объясняет, что теряют богатые люди от бедности соседей. Это совершенно неочевидные вещи. В странах, где меньше неравенство, оказывается меньше младенческая смертность, меньше уличная преступность, выше продолжительность жизни, и самое главное — заметно выше средний уровень счастья. А если вашим соседям будет хорошо, то и вам будет тоже неплохо, дорогие друзья. Хотя бы потому, что вокруг нет бомжей и недовольных жизнью упырей. Там и богатым быть проще: во-первых, не надо кидать понты, во-вторых, тебе меньше завидуют, и в-третьих, у тебя всегда есть ощущение собственной важности и полезности, ведь ты платишь колоссальный налог.

¹ https://www.ted.com/talks/hans_rosling_reveals_new_insights_on_poverty

8.8. Что дальше?

За последние несколько десятков лет рынок риск-менеджмента сильно эволюционировал. Вы об этом наверняка слышали, просто некоторые понятия звучали абстрактно. В новостях постоянно фигурируют инвестиционные фонды, венчурные капиталисты, успешные менеджеры и опционы. Это всё — хотя бы отчасти — попытки решить проблемы нравственной угрозы и справиться с рисками.

Не все в это поверят, но я утверждаю, что с каждым десятилетием финансовые инструменты становятся всё лучше, прозрачней, надёжней. Они лучше мотивируют людей, лучше закрывают моральные лазейки и лучше оберегают общество от рисков. Ситуация хитроумная, потому что текущие экономические риски людям понять трудно — так глубоко они зарыты. И всегда так было: лазейки закрываются постфактум, как только кто-то кого-то мощно облапошит. Но стараться надо всё равно. Мир устроен сложно и надо как-то пытаться.

Глава 9

Вероятное — неочевидное

Экономика, технологии, даже погода, да и вообще почти всё создаёт проблемы. Вы уже узнали, что существует методика избавления от рисков: распределять их на много разных людей, раздавая пакостей каждому, но по чуть-чуть. Идея, которую предлагают теоретики — возможно, недостижимая — это идея о том, что в идеальном финансовом мире (где все жители — “хомо экономикусы”) все риски распределены полностью и никто не страдает в одиночестве. Защищённый человек уверен: *“что бы со мной ни случилось, беда распределится на 7 миллиардов людей и станет незаметной”*. Эффект будет так мал, что проблема станет бессмысленной, и в этом идеал риск-пулинга.

В принципе, это возможно, и вероятно, это одна из самых важных концепций в финансах — пулинг рисков, то есть их сбор и перераспределение. На людей обрушиваются всевозможные испытания и несчастья. Конечно, можно попытаться от них избавиться. Можно исследовать болезни и лекарства, изменения погоды и управление ею, доказывать, что глобальное потепление происходит и догадываться, почему именно. Проблема в том, что хотя и принцип разделения рисков очень прост и очевиден, на практике для этого нужны специальные технологии. Базовые принципы механики элементарны, но вот создать двигатель, работающий на этих принципах, непросто.

Покопаемся поглубже в теме предыдущей главы — универсальные принципы риск-менеджмента, риск-пулинга и хеджирования рисков. Все слова тут иностранные, включая “универсальный”, “принцип”, “риск”, “менеджмент”, “пулинг” и “хеджирование”. Говоря по-русски, это “всеобщий закон управления опасностями, распределения опасностей и защиты от них”. Я хочу рассказать об оригинальной и глубокой концепции, лежащей в самой глубине, под финансовыми теориями. Что позволяет нам оценивать и распределять риски через процесс сбора их в кучу и повсеместного размазывания? Это теория вероятности. Кто-то предпочитает говорить «теория вероятностей», ну это не так уж важно.

9.1. Теория вероятности

Эта мысленная конструкция появилась в конкретный момент времени, и у неё чрезвычайно широкий спектр применения. Финансы — лишь одна из граней. Надеюсь, даже басисты всё поймут, буду объяснять на пальцах. На двух.

Начну с концепции вероятности. Что это такое? Вероятность неотделима от события. Какова вероятность того, что фондовый рынок в этом году вырастет? Ну, думаю, процентов 60. Это означает, что в 60 случаях из 100 он вырастет, а в 40 — упадёт или останется на том же уровне. Это примерно ясно.

Если кто-то говорит, что вероятность чего-либо составляет 40 процентов, вам понятно, что это означает.

Хочу сделать акцент на том, что это не всегда было понятно. Потому что концепция родилась только в начале 16-го века, а до этого никто никогда такого слова-то не произносил. И это серьёзное отличие от других областей математики: у геометрии или матанализа были средневековые и даже античные предшественники, а вот у теорвера — ничего не было.

У самого слова “вероятность” значение какое-то туманное. Люди умом вроде и понимают, что это объективная реальность, но вот сердцем принять этого не могут. Даже сейчас, спустя 400 лет после появления теории. Это много раз демонстрировали всякие исследования. Например, если спросить человека, какую ставку он готов сделать на бросок монеты, он поставит больше денег, если монету бросает он сам или если она ещё не брошена. Ну, то есть её можно же бросить и накрыть рукой, и только после этого спросить, сколько он ставит, пять рублей или десять. И человек меньше ставит денег в таком случае. С чего бы это?

Он интуитивно считает, что есть какие-то магические силы внутри, которые будто бы могут повлиять на то, что выпадет. Со стороны это слушать довольно смешно, но представьте себя в этой ситуации, и вы поймёте, что вам *не нравится* делать ставку на уже брошенную монету.

А базовая мысль теорвера в том, что нет, не получится изменить это событие. Есть объективные законы, которые управляют миром. Большинство языков имеют разные слова для обозначения удачи и риска — но, что характерно, по-английски “фортуна” — *fortune* — означает в том числе и богатство. “Удача”, тем не менее, рассказывает нечто о человеке — ну, типа, “я удачливый, и мне благоволит вселенная”, или бог или сотона, или “сегодня выдался удачный день”. А теория вероятности — это шаг в противоположную, неприятную для многих сторону. Тут есть математически выверенные закономерности.

Есть такой канадский чел, Иэн Хэкинг, который занимался историей теории вероятности; он прошерстил мировую литературу насчёт употребления термина “вероятность” и не нашёл ничего раньше 1600 года. Там огромный прыжок произошёл в 17-м веке, и после него стало даже как-то модно думать о вещах в парадигме вероятности, это распространилось по всему миру. Но до этого времени термин не употреблялся. Этот канадец нашёл некоторых людей, у которых были мысли в правильную сторону, но они их не публиковали.

Почему? Потому что люди, которые в этом хоть что-то соображали, все умные мысли держали при себе. Ведь они были игроками, а теория вероятности очень полезна, если вы играете в азартные игры. Хэкинг предполагает, что основные концепции некоторым были известны, но их хранили в секрете и даже не записывали.

Но если у вас нет чёткой теории, нельзя ничего спрогнозировать. А если нет жёстких рамок и формул, не получится сделать аккуратный расчёт. И вот в 17-м веке эту теорию начали, наконец, записывать.

9.2. Подстрахуй

Напомню, что в 1600-х годах люди научились составлять актуарные таблицы. Это такие таблицы, где указана ожидаемая продолжительность жизни для данного возраста и пола. Люди начали собирать данные о смертности и делать вот эти актуарные расчёты, где оценивалась вероятность дожития человека до определённого возраста. И на этом уже строили тарифы на страхование.

Хотя в некотором виде страхование присутствовало ещё в Древнем Риме. У них там была похоронная страховка: можно было купить такой полис, который бы защищал семью от недостатка денег на похороны. Они тогда очень переживали насчёт похорон, что не у кремлёвской стены закопают или ещё что. Вы скажете — ну вот же, придумали эту похоронную страховку — почему для всего остального-то не придумали? А чёрт его знает.

В эпоху Возрождения были кое-какие страховые контракты. Но если перевести тогдашний страховой полис на современный язык, очень трудно понять, что там имелось в виду. То есть, до концепции они вроде как и догадались, но сформулировать её по-человечески так и не смогли. Поэтому индустрии и не возникло. А появление теории вероятности как раз и позволило её создать.

Некоторые соотносят появление страхования со знаменитым лондонским пожаром 1666 года. Весь город тогда сгорел к ебням, и после этого люди начали покупать страховку. Но для развития страховой индустрии этот пример необычен — ведь если сгорит весь город, страховые конторы просто обанкротятся. Бизнес строится на независимых вероятностях и на сборе рисков в кучу. Но в любом случае, это было каким-никаким стартом.

Надо признать, что у страхования было трудное детство — как раз потому, что люди плоховато понимали концепцию вероятности. В голове им трудно было это удержать, как и вам сейчас. Тут много аспектов. Чтобы понять, как работает вероятность, надо сначала понять, что такое случайное событие, а интуитивно это непонятно. Многие люди думают, что они могут влиять на случайность каким-то образом. У меня есть товарищ, который думает, что чаще других выбрасывает шестёрки на кубиках. Если с таким подходом браться за освоение теорвера, будет беда.

9.3. История становления

Первые задачи вероятностного характера возникли в азартных играх — в кости, в карты, в расшибалочку. Французский священник XIII века Ришар де Фурниваль подсчитал все возможные суммы очков после броска трёх костей — кому как не священнику играть в кости — и указал число способов, которыми может получиться каждая из этих сумм. Это число можно рассматривать как первую вычислимую меру ожидаемости события — по-нашему, как раз вероятности. До Фурниваля, да и после него тоже, эту меру часто подсчитывали неверно, указывая, например, что суммы в 3 и 4 очка равновероятны. Ведь оба могут получиться как бы “только одним способом”: по результатам броска “три

единицы” и “двойка с двумя единицами” соответственно. Де Фурниваль не догонял, что хотя три единицы и в самом деле получаются только одним способом: $1+1+1$, двойку с двумя единицами можно выкинуть целыми тремя способами: $1+1+2$, $1+2+1$ и $2+1+1$, так что эти события вовсе не равновероятны. Сумма в четыре очка выпадает в три раза чаще, хотя это тоже случается редко, в среднем лишь каждый 72-й бросок. Аналогичные ошибки неоднократно встречались и в дальнейшей истории.

Экстравагантный математик 16 века Джероламо Кардано прославился тем, что вылечился от импотенции, после чего родил троих детей. Сильно впечатлился, стал и сам врачевать, а так как человеком был умным и странным, лечил он хорошо и нажил себе множество недругов. Его сын тоже прославился, так как дико отравил свою жену, из-за чего папаша окончательно свихнулся, составил гороскоп Иисуса Христа и попал в застенки инквизиции. Посвятил анализу игры содержательную книженцию *“Книга об игре в кости”* (1526 год, опубликована посмертно).

Кардано провёл уже безошибочный анализ для значений суммы очков трёх костей и указал для разных событий ожидаемое значение доли “благоприятных” событий: например, при бросании 3 кубиков доля случаев, когда значения всех трёх совпадают, равна $6/216$ или $1/36$. Вроде бы и очевидно, что их всего шесть — три единицы, три двойки, ну и так далее, всего 6 граней, но до этого (да и после) какие-то были проблемы у людей с этой концепцией.

Именно Джероламо Кардано предложил формулировку вероятности — что это число благоприятных исходов, делённое на число всех возможных исходов. Кардано сделал ещё одно весьма проницательное замечание: при небольшом числе игр реальное количество исследуемых событий может сильно отличаться от теоретического, но чем больше игр в серии, тем это различие меньше. По существу, Кардано вплотную подошёл к понятию вероятности и заявил о законе больших чисел.

Голландец Кристиан Гюйгенс¹ был довольно продвинутый чел: в 17 веке знал 5 языков, играл на скрипке, лютне и клавесине, в 13 лет построил себе токарный станок. В 13 лет! У нас дети вон ходят на коньки или в бассейн, в лучшем случае — на изо, а Гюйгенс, он вот ходил в станкостроительный кружок.

Он ещё наловчился вырезать из стекла линзы и их тряпочкой шлифовать, после чего собрал окуляр для телескопа и обнаружил кольца Сатурна², изобрёл маятниковые часы и — внимание — диапроектор, чтобы дичайше смотреть *“Ну, погоди!”* на слайдах. Часы его конструкции были точны и недороги, и быстро распространились по всему миру. Гюйгенс же и написал первую книгу о вероятности. Такой был замечательный голландец, ну вы понимаете, что ему там послужило вдохновением.

¹ на самом деле читается “Хуенс”

² Галилей их тоже обнаружил, но так и не понял, что это такое, а Гюйгенс — он понял

А дальше вот что происходит: развивается геодезия, астрономия и стрельба, например. И теория вероятностей начинает применяться в теории ошибок наблюдений, как ложатся пули вокруг мишени. И тут надо сказать про Лапласа, Пьера-Симона. Он опубликовал два закона распределения частотности ошибок, и второй из них называют гауссовым распределением. Дело в том, что большинство случайных величин из реальной жизни, таких, например, как ошибки измерений, стрельбы и прочего, могут быть представлены как анализ большого числа сравнительно малых ошибок, каждая из которых вызвана действием отдельной причины, не зависящей от остальных. Например, дрожанием руки — рука же каждый раз по-разному дёргается.

А второй закон Лапласа гласит, что частота ошибок — степенная функция от квадрата ошибки, что сейчас называется нормальным распределением, а кривая — гауссианой. Гаусс (кстати, Карл), конечно, тоже был очень развитым ребёнком, но в то время ему было 2 года от роду, и он пока плоховато ещё законы формулировал. Но он подросток и авторитетом задавил бедного Лапласа.

9.4. Независимость

Сейчас я хочу пробежаться по некоторым терминам — для кого-то это будет повторением, но всё равно не повредит. Вероятность чаще всего обозначается латинской буквой p (от слова *probability*). Это всегда число, которое лежит между нулём и единицей, ну или от нуля и до 100 процентов. “Про цент” — это по-латински “поделить на сто”, поэтому 100% и есть единица. Если вероятность события — 0, это значит, что оно не может произойти. Если вероятность равна 1, то оно обязательно произойдёт. В этом основная идея.

Один из базовых принципов — это идея независимости. Вероятность обозначает шансы наступления какого-либо события. Например, результата какого-либо эксперимента вроде броска монеты. Вероятность того, что если вы подбросите монету и она упадёт орлом, равна одной второй, потому что у неё одинаковые шансы упасть орлом или решкой. Независимые эксперименты — это такие эксперименты, которые происходят — сюрприз! — вне зависимости друг от друга. Если вы бросаете монету два раза, результат первого броска никак не влияет на результат второго, и тогда мы говорим, что это независимые величины. Между ними нет никакой связи.

Один из первых принципов даёт нам правило умножения: если у вас вероятности независимые, то вероятность сразу двух этих событий будет равна произведению их вероятностей. Это не работает, если события как-то связаны. Страховка построена на том, что в идеале страховая компания продаёт полисы на независимые события (или страхует жизни независимых друг от друга людей). Поэтому лондонский пожар — плохой пример страхового случая. Если кто-то в квартире оступился, у него лампа упала на ковёр и подожгла шторы, а потом загорелась вся квартира, другие дома от этого не сгорят, они от этого неприятного происшествия никак не зависят.

В этом случае вероятность того, что сгорит весь город, страшно мала. Ведь вероятность того, что сгорят дом А, дом В и дом С, равна произведению вероятностей пожара в них. Если она равна одной тысячной, а в городе 1000 домов, то вероятность того, что все они сгорят, равна $1/1000$ в тысячной степени, это хотя и не ноль, но можно считать, что ноль. Поэтому, если выписать очень-очень много независимых полисов, то риска разориться у страховой компании практически нет. Это фундаментальная идея, которая кажется простой и очевидной, но она совершенно точно не была такой, когда появилась.

9.5. Ожидание мата

Ещё одна важная концепция, которую мы будем использовать — это матожидание. Кто-то может называть его средним, или наиболее ожидаемым результатом — это примерно взаимозаменяемые термины. Можно их немного по-разному объяснять в зависимости от того, говорим ли мы о среднем из выборки или из всей совокупности событий.

Но сначала надо-таки понять, что такое случайная величина. Если мы проводим эксперимент, и результат эксперимента — какое-то непредсказуемое число, то наш эксперимент выдаёт случайную величину. Ну, к примеру, если мы бросаем монету, и мы присвоим решке 0, а орлу — 1, тогда вот мы и определили случайную величину.

Существуют дискретные (то есть прерывистые) случайные переменные, типа той, что я только что привёл в пример — у неё могут быть только конкретные значения. Когда мы имеем дело со случайными, но вполне определёнными событиями в идеальных условиях (как, например, подбрасывание абсолютно честной монеты), вероятность происшествия — это число нужных нам исходов, делённое на число всех возможных исходов. Так, два раза бросив монету, мы получим вероятность выпадения нужных нам двух решек в виде $1/4$, потому что исхода у нас четыре (решка-решка, решка-орел, орёл-решка и два орла) — и все они имеют одинаковые шансы.

Есть ещё непрерывные случайные величины, которые на некотором отрезке могут принимать любое значение. Ну вот возьмём мы, смешаем зачем-то горячий чай и холодную водку и опустим туда термометр. Кстати, его тоже изобрели в 17-м веке, и тогда концепцию температуры — для нас привычную и понятную — только-только начали применять. Вы уже догадались, что в нашем стакане с волшебным чаем температура — величина непрерывная, у неё неограниченное количество возможных значений, хотя минимальное и максимальное мы представляем неплохо.

Для дискретных случайных переменных матожидание можно обозначить греческой буквой μ (мю), и оно будет суммой всех результатов, помноженных на вероятность каждого из них. В случае броска нашей условной монеты матожидание будет равно одной второй, и результата только два. А вообще, конечно, их может быть любое число, в том числе и бесконечное. Но их можно сосчитать и узнать средневзвешенную оценку, а она и называется

матожиданием. Также его называют средним арифметическим. Но чтобы его посчитать, мы должны знать точные вероятности.

Для пущей ясности возьмём обычный шестигранный кубик. Очевидно, что вероятность выпадения каждой цифры — одна шестая. Сумма всех выпадений — $1+2+3+4+5+6 = 21$. Берём от каждой одну шестую, складываем вместе (или просто 21 делим на 6), получаем три с половиной. Значит, матожидание броска кубика — 3.5. Если мы много раз бросим кубик, и посчитаем среднее, то получится число, близкое к 3.5. Понятно, что в случае броска одного кубика ожидать 3.5 бессмысленно, а вот в случае двух ждать семёрки — очень хорошая идея.

Кроме среднего ещё есть медиана — это когда половина результатов эксперимента больше, а половина меньше этой цифры. Она часто используется в демографии — зарплату по регионам корректнее сравнивать не среднюю, а медианную, потому что очень маленькие или очень большие зарплаты искажают реальную картину. А на медиану они не влияют.

Если нам потребуется матожидание непрерывных функций, то идея там точно такая же, но складывать надо интегралы. Слово страшное (сам его боюсь), но вообще это просто сумма площадей под графиком функции. Например, взять температуру — вероятность того, что термометр покажет у кипятка ровно 100 градусов, равна нулю, потому что он всегда может показать 100 и одну тысячную или 99.999. Таких цифр бесконечное количество, и у каждой конкретной из них вероятность равна нулю. Но можно посмотреть, например, плотность вероятности у какого-либо отрезка.

9.6. Генеральная совокупность против выборки

Теперь пару слов о совокупности. Мы измеряли признаки всех возможных вариантов выпадения кубика, хорошо и годно всё посчитали. Но в реальности результаты экспериментов сосчитать трудно, потому что мы гораздо чаще имеем дело с выборками, а не со всей совокупностью результатов. Возьмём, например, дерево. Хотим мы оценить количество его листьев, берём 5 веток и считаем на них среднее количество листьев. Потом умножаем их на количество веток и у нас получится *примерная* (но неплохая) оценка количества листьев на дереве.

Так вот, реальное среднее количество листьев на ветке мы не знаем, а лишь приблизительно определили из пяти наших веток. Его принято обозначать не x , а x с чертой и оно тем ближе к x , чем ближе количество отобранных нами веток к количеству веток на всём дереве. Если мы возьмём несколько отличающихся веток (а не только самые длинные, например), то наша выборка будет лучше отражать свойства всего дерева. Так и с людьми — если в исследуемой группе есть представители разных городов, профессий, возрастов, то выводы будут точнее и вернее, чем если опросить только вечно пьяных студентов МИРЭА.

В Америке был интересный казус с репрезентативностью выборки, когда журнал “Литерари Дайджест” опросил аж 10 миллионов человек насчёт

выборов президента. Это огромное количество респондентов: для достоверной статистики хватило бы 2-3 тысячи правильно собранных ответов. Журнал предсказал победу республиканцу Альфу Лэндону со значительным перевесом (60 на 40), а выборы выиграл демократ Франклин Рузвельт — как раз с таким же перевесом, но в обратную сторону. Дело в том, что большинство подписчиков журнала были республиканцами, а в попытке сгладить это несоответствие журнал рассылал бюллетени по телефонным книгам. Но не учёл забавного факта: телефоны тогда были доступны только среднему и высшему классу общества, а это были, в основном, республиканцы.

9.7. Дисперсия

Пока мы говорили лишь о средствах измерения основной тенденции, но ещё нам потребуется средство измерения её вариативности, иными словами, разброс её значений. Дисперсия случайной величины — это как она меняется от одного измерения до другого. Обозначается она как σ^2 , греческая сигма в квадрате. А просто сигма — это так называемое стандартное отклонение. Это корень из дисперсии.

Дисперсия — это сумма квадратов расстояний от каждого результата до среднего, делённая на количество этих результатов. Тут плохо то, что она размерностью не совпадает с изучаемым явлением. Если мы измеряем сантиметры, то дисперсия окажется в квадратных сантиметрах. Поэтому из неё берут корень. Чтобы не лопнул мозг, вспомним про кубик, так вот для шестигранника дисперсия получается 2.92 (сами посчитаете? я вам помогу¹), ну а корень из этого — 1.71. То есть в среднем у нас выпадает 3.5, но разброс результатов от среднего равен 1.71. Чем больше этот разброс, тем больше квадраты расстояний до среднего, тем больше дисперсия, тем сильнее наша случайная величина варьируется.

Оценивать дисперсию всей совокупности по выборке не совсем правильно. Возвращаясь к нашему примеру с деревом, разброс между количеством листьев у выбранных нами веток будет, естественно, меньше, чем у всех веток дерева. Поэтому, чтобы узнать дисперсию всей совокупности, её делят не на n результатов, а на $n-1$, это называется коррекция смещения, придумал её в 19 веке Фридрих Бессель, ученик Гаусса.

На этом о дисперсии и оценках выборки всё. Там есть, конечно, ещё куча мелочей, но мы будем говорить о теорвере лишь в контексте инвестиций. Это именно та область, где нам нужен высокий доход, а вот дисперсия совершенно не нужна. Высокое матожидание дохода — добро, а высокая дисперсия — зло, потому что это риск, это неизвестность. Все финансовые теории в конечном счёте стремятся получить высокий доход с минимальным риском.

Жалко, что у них ничего не получается.

¹ $(3.5-1)^2+(3.5-2)^2+(3.5-3)^2+(4-3.5)^2+(5-3.5)^2+(6-3.5)^2=17.5$, делим на 6 = 2.917

9.8. Корреляция, ковариация и регрессия

Ещё одна важная концепция — это ковариация. Это показатель того, насколько две переменных движутся вместе. Насколько похоже их поведение? Если эксперимент выдаёт нам x и y , и мы подмечаем, что когда x высокий, то y тоже имеет свойство быть высоким, или наоборот, оба низкие, тогда ковариация будет положительной. Отрицательная ковариация — это когда при высоком x y низкий, и наоборот — то есть, они ходят в противоположном направлении.

Пройдём к корреляции. Это ковариация с поправкой на дисперсию наших изменяющихся величин, всегда число от минус одного до плюс одного. Сейчас много кто употребляет этот термин, ну, например, кто-то считает, какая корреляция между результатами ЕГЭ и институтскими оценками чеченских отличников, знаменитых знатоков русского языка. У них, возможно, корреляция меньше нуля, а у всех остальных отличников — больше 0.5.

Корреляция не означает причинности, а лишь отмечает созависимость. Причина ли в том, что одна влияет на другую, или что-то третье на них влияет, — этого мы из одной цифры определить не можем. Если график доллара весной похож на график температуры, не стоит думать, что осенью он повалится обратно.

Теперь регрессия. Это тоже базовая концепция из статистики, но в финансах у неё особенное предназначение. Разрабатывал её тот же Карл Гаусс, рисуя линии через кучу точек на графике. Если отложить по оси x доходность по годам какой-нибудь компании, например, Майкрософта, а по оси y — доходность рынка, то мы получим много точек, по одной на каждый год.

И вот Гаусс говорит, давайте-ка проведём линию через эти точки. Линию, Карл! Назвал он её линией регрессии. А провёл он её таким образом, чтобы минимизировать сумму расстояний от точек до этой линии. То есть квадратов расстояний, если быть точным. Чтобы прямая наиболее точно отражала все точки, надо её провести таким хитроумным образом, чтобы расстояния до неё были минимальны. Эта прямая и называется линией регрессии, в финансах её пересечение с осью y называется альфой, а наклон — бетой. Таким образом, бета акций, например, Майкрософта — это наклон этой линии, а альфа — пересечение. Альфа — насколько бумага обгоняет рынок, а бета — насколько она двигается вместе с рынком. Пока непонятно, но не переживайте; я об этом ещё расскажу поподробней.

9.9. Распределение хвостов

Теперь пару слов о распределении. Мы часто принимаем за данность, что множество величин в нашем мире распределены по нормальному закону. Такая известная всем функция в виде колокола, вроде бы она везде подходит, и годовые доходности, например, вполне могут быть распределены нормально. Но я хочу сделать акцент на том, что есть и другие распределения, тоже в форме колокола, но с другой математикой.

И для финансов это варианты с так называемыми толстыми хвостами. Хвостами, Карл! В нормальном распределении события, которые отклоняются от среднего значения на пять и более стандартных отклонений, встречаются крайне редко, а с 10 или более сигмами — практически невозможны. Пример распределения “с толстыми хвостами”, которое имеет “бесконечную сигму” — распределение Коши¹. Главная его особенность для нас — это сложность прогнозирования событий. Причём дело не только в самой сложности, но и в нашем весьма отдалённом понимании уровня этой сложности. Человеку не свойственно мыслить вероятностными категориями, и он не может оценить даже сложность стоящей перед ним задачи.

Негативные события реального мира — теракты, банкротства, мятежи и восстания — математически непредсказуемы, они и составляют эти страшные толстые хвосты. Это означает, что можно провести 20 лет на Уолл-Стрит и увидеть только те случаи, что под вершиной колокола. Вам кажется, что вы понимаете, как работает система, но потом внезапно происходит что-то поразительное, чего вы никогда не видели. Это может быть чрезвычайно выгодная сделка или наоборот, полная потеря капитала. У человека никогда не может быть достаточно опыта, чтобы ожидать некоторые вещи. Это сильно усложняет финансовые прогнозы.

9.10. Чёрные лебеди

Нассим Талеб написал об этом целую книгу, которая называется “*Чёрный лебедь*”. Она о том, как много финансовых планов летят в тартарары из-за редких событий, которые появляются откуда ни возьмись. Он назвал их *чёрными лебедями*, потому что если смотреть на лебедей, то они всегда белые. Никогда чёрного не видно. Поэтому всю жизнь думаешь, что чёрных лебедей не существует.

Древнеримский поэт Ювенал писал, что “редкая птица на земле подобна черному лебедю” — это он так прикалывался, ведь до 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми. Но brave голландцы нашли-таки чёрных лебедей в Австралии. Правда, неизвестно точно, только ли голландцы могут их увидеть. Статистики шутят, что чёрными они могли быть только с одной стороны — которая была видна наблюдателям.

Нассим Талеб пишет, что люди в принципе неспособны прогнозировать будущее, а уверенность людей в своих знаниях чрезмерна и порождает феномен “сверхуверенности”, о которой мы поговорим в конце книги. Первая мировая, развал СССР и атака 11 сентября — примеры таких чёрных лебедей. Конечно, лебедями могут быть не только адские и ужасные события, но и внезапные непредсказуемые удачи.

Основная идея Талеба в том, что не надо строить грандиозные планы, основываясь на том, что чёрных лебедей не существует. Естественно, можно искренне считать, что их нет, но уже очевидно, что люди своими идиотскими

¹ ударение на второй слог

действиями могут ловко и непринуждённо их скреативить. Кратко об этом я расскажу чуть позже, а как этих событий избежать — в третьей части книги.

Глава 10

Займёшь пятихатку до получки?

Пришло время рассказать о долговой теории и о кредитных ставках. Подробности о том, как центробанки печатают деньги, я приберёг для третьей части книги. А пока начнём с технических вещей, а конкретно, с модели Ирвинга Фишера. Потом расскажу о приведённой стоимости, сложных процентах и будущих ставках; это всё техника. А вот под конец поговорим о том, что в реальности происходит на долговых рынках.

Всё просто: процентная ставка — это сколько вы платите за кредит. Ну, или сколько вы зарабатываете на выданном кредите. Ставкам несколько тысяч лет, идея очень старая. Обычно, кредитная ставка — это несколько процентов в год. Первый вопрос — почему? Почему несколько процентов в год? Почему не сто? Почему не отрицательная цифра? Почему не дробь? Ну, это что мне в голову пришло. Мои маленькие читатели задают вопросы и потруднее.

10.1. Откуда вообще берутся процентные ставки?

Историю начнём с экономиста Ойгена фон Бёма-Баверка, который написал книгу о проценте в 1884 году. Очень длинный и подробный трактат о том, как возникают процентные ставки. Он пришёл к трём разным объяснениям. Почему ставка обычно где-то между 3-5-7 процентами годовых? Первая причина — технический прогресс. Экономика получает знания о том, как производить вещи и как более лучше одеваться. Может быть, 3 или 5 процентов — это и есть норма технического прогресса, скорость развития технологий.

Но это не единственная причина. Ещё одна занятная вещь, о которой писал Бём-Баверк — это преимущество отсрочки. Идея в том, что отсроченное производство более эффективно. Если кто-то просит вас произвести что-нибудь прямо сейчас, надо использовать самый очевидный способ это сделать — ведь надо быстро. Но если у вас есть время, можно подготовиться получше. Можно сделать инструменты, “заточить пилу”, как писал мистер Стивен Кови, который каким-то образом научился измерять людскую эффективность. То есть, может быть, процентная ставка — это мера преимущества дополнительной подготовки.

И третья причина — время. Люди предпочитают настоящее будущему. Они нетерпеливы. Это поведенческая экономика, о ней подробно в последней главе книги. Это психология. Лежит у вас в шкафу коробка вкуснейших конфет, вы на неё смотрите и думаете: хорошо бы их к Новому Году приберечь. Или хотя бы ко Дню Космонавтики. Но нет, почему-то не приберегается, надо обязательно всё сейчас сожрать! Мы подвластны внезапным импульсам. Может быть, ставка — это мера довольства этим импульсом. Возможно, человек делается на 5% счастливее, если он конфеты ест именно сейчас, а не через год.

Из более-менее современных финансистов о долгах много писал Ирвинг Фишер, его же препарирует Фабоцци в знаменитейшем учебнике *Foundations of Financial Markets and Institutions*. Так вот, Фишер писал, что ставка — это пересечение спроса и предложения для сбережений. Идея в том, что на рынке всегда есть предложение сохранить деньги. Люди хотят положить сбережения в банк, чтобы получить процент. И теория в том, что чем больше ставка, тем больше будут сберегать. То есть график предложения как бы растущий.

А есть спрос на инвестиционный капитал. Банк отдаёт ваши сбережения бизнесу, а предприятия будут брать тем больше, чем ниже ставка по кредиту. То есть график спроса будет как бы падающий. Очень простая история, и в учебнике так всё и представлено.

Но я хочу другой пример привести, его в учебнике как раз нет. Что, если заглянуть немного в будущее? Хотя бы на один последующий период. Об этом писали ещё Бём-Баверк и Фишер, а Фабоцци уже не пишет.

Помните книжку “Робинзон Крузо”? Её написал Даниель Дефо в 1719 году — уже 300 лет назад. История клёвая, но нам она интересна с точки зрения экономики. Экономика Робинзона Крузо — это когда в системе всего один человек и нет торговли. Посмотрим, что будет со ставками в этом случае. Допустим, у Робинзона есть только один тип еды — зерно. Он решает, сколько ему съесть, а сколько посадить¹. Если он всё сожрёт, то сажать будет нечего и он умрёт с голоду, когда не получит следующий урожай. Поэтому надо отложить сколько-то зерна, чтобы его посадить и произвести новые запасы. На каждый бушель, что он посадит, вырастает два бушеля, ну или сколько-то, неважно, пусть будет два. Если ничего не съест, то у него станет в два раза больше зерна, чем было (только тогда он умрёт с голоду задолго до появления нового урожая). Естественно, мы делаем кучу допущений — зерно у него не портится, засух и наводнений не бывает, а настроение и работоспособность Робинзона не зависят от того, сколько он съел и сколько посадил.

Если все возможные комбинации нарисовать в виде точек, то получится линия возможностей, а её наклон — как раз и есть процентная ставка. Робинзон в зависимости от своих предпочтений выбирает точку на этой линии и сажает/съедает соответствующее количество. Здесь у нас будет первая бём-баверковская причина возникновения кредитной ставки: преимущество отсрочки. Хотя, может быть и технология тоже. С годами Робинзон учится выращивать и собирать различные полезные в хозяйстве травы, делает себе грабли там, комбайн, пугало от попугаев ставит и всё такое.

Следующий шаг: добавляем уменьшающуюся маржинальную полезность. К примеру, если он выращивает мало, то хорошо следит за урожаем, а как только начинает сажать больше зерна, сразу возникают проблемы масштаба — например, новый участок земли уже похуже, или воды на полив не хватает, короче говоря, продуктивность Робинзона падает.

¹ В самой книге главный герой рассчитал, что ему требуется сорок бушелей ячменя и риса на год, а это около 2,5 кг зерна в сутки — порядка 10 тысяч килокалорий. Минимум 3 суточных нормы. Жировал старина Робби!

Тогда наша прямая возможностей превращается в кривую, а ставка будет наклоном касательной к ней в точке выбора — то есть, она станет ниже теоретической.

Вот мы и рассмотрели все факторы, влияющие на ставку: урожайность, технологию и не будем забывать про предпочтения самого Робинзона Крузо — чем он более нетерпелив, чем больше хочет сожрать сейчас, тем выше будет его ставка.

А если предположить, что Робинзон, наоборот, очень терпелив и готов ждать урожая? Тогда его предпочтения сильно снизят ставку, ведь полезность посева увеличивается с падением объёма. В такой экономике с терпеливым сеятелем процентная ставка будет ниже.

10.2. Кредит, несущий добро

Добавим на остров ещё одного Робинзона. Начнут они автономно, пусть они ещё не встретились и не полюбили друг друга, и даже Пятницы у них нет. Они живут на разных краях острова. Технологии у них одинаковые, урожайность тоже, и между собой они не торгуют. Предположим, что начальное количество зерна у них тоже совпадает.

Но характер у них пусть будет разный. Мойша Крузо очень терпеливый, а Иван Крузо — наоборот, нервный и неразборчивый в половых связях. Кривая полезности Мойши будет выше. Они оба планируют сажать, но Иван хочет сожрать больше зерна прямо сейчас, а Мойша хочет приберечь, а покушать — потом. Иван будет сохранять очень мало, он так максимизирует свою полезность, своё счастье. А Мойша съест мало, зато соберёт большой урожай в следующем году. Вот собрались они пахать и сеять, и тут вдруг — хоп! — нашли друг друга.

Теперь у нас получается экономика из двух людей. Что же они должны сделать после встречи? Не то, что вы подумали. У них появляется возможность обменяться плодами своего труда. И обменяться ими они могут на долговом рынке.

Мойша Крузо страдает от уменьшающейся полезности. Воды на полив не хватает, новый участок земли плохой, копать спина болит, кроты корни подъели, — куча проблем. А Иван мало сажает, зато получает сполна — в два раза больше, чем посадил. Участок маленький, пахать надо немного и уследить он за всем успевает — ему важнее на пляже поваляться. Тогда Мойша предлагает Ивану займ: *“На, тебе, Ваня, зерна, покушай, потом посадишь чуть больше, но всё равно вырастишь хороший урожай”*. Денег в системе нет! Просто Иван Крузо любит потреблять, и вместо того, чтобы Мойша Крузо сажал слишком много и терял в полезности, пусть чуть больше сажает Иван и не теряет в полезности.

И Мойша, и Иван таким образом вырвутся за пределы своей маржинальной пользы, а ставка определится как равновесная — меньше, чем для Ивана и больше, чем для Мойши. Мойша одолжит Ивану на потребление, чтобы тот стал счастливее. Но они ведь оба окажутся в выигрыше!

Таким образом, наша ситуация из модельной стала чуть больше похожа на реальную. Видно, что все три фактора играют роль. То есть ставку нельзя вычислить исходя из кривой полезности какого-то конкретного человека. И это не просто дисконт за нетерпеливость. Люди — весьма сложные существа, у всех в мозгу целый набор предпочтений. Непросто определить, насколько мы готовы чего-то ждать или куда-то вкладываться. Это желание сложным образом переплетается с возможностью заработка на сбережениях, чтобы в итоге получилась искомая процентная ставка.

Если с такой точки зрения смотреть на рынок, он выглядит так, что несёт только добро и процветание. Я не могу придумать ни одной причины, почему Робинсонам невыгодно давать друг другу заём. Они ведь оба будут более довольны, чем раньше, и больше съедят зерна! Но у нас был пример необитаемого острова. А на обитаемых островах обитают сами знаете кто: говнюки.

10.3. Ростовщичество и конский процент

Отступим немного в прошлое. Ирвинг Фишер, Фабозци и Бём-Баверк, о которых я рассказывал, это всё крутые ребята, и они нам помогли понять, что к чему. До них ничего подобного никто не писал. Но вообще-то кредиты вполне себе выдавались и тысячи лет назад. Можно даже в Библии покопаться, главное не причаститься лишнего.

Польза — это по-латински *usura*, и английское *use* как раз от этого слова и происходит. Но в латыни у него ещё одно значение есть — как раз “процент”. Даёшь кому-то деньги в использование. Не навсегда, а на время. У этого латинского слова отрицательные коннотации. У нас тоже давали деньги “в рост”, и слово “ростовщик” звучит паскудно, какой-то гондон сразу представляется. Ростовщичество как термину более 2000 лет. Библия его дико порицает, например. *“Если дашь деньги займы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста, иначе попадёшь в ад и дико спляшешь на сковороде”* (Исх. 22:25).

Тут нельзя однозначно понять, “рост” — это излишние проценты или вообще любые проценты? Библия не запрещает давать в долг: ты давать-то давай, да проценты не бери. Немного странно, да? В Коране такая же тема — что брать проценты это шайтанство и священный Курбан-Байрам такого не одобряет.

Изучать религиозные книги — профессия странная, не могу сказать, что необходимая; но многие годы богословы по-разному пытались эту тему трактовать. Наши священники (возможно, спонсируемые кем-то) пишут о “патриархальном уклоне” еврейского общества и о том, что Библия осуждала только потребительские кредиты, которые загоняли должников в долговые ямы. Рынка капитала тогда не было и на производство никто кредитов не просил; инфляции тоже практически не было. А сейчас в банке работать и раздавать кредиты — вполне себе богоугодное дело. Хотя в арабских странах сейчас используются хитрожопые схемы, когда банк получает долю в прибыли

проекта — это Аллах разрешает — вместо процентов. Но на самом деле, конечно, кредиты просто удачно замаскированы. В любом случае, церковь долгие годы считала проценты делом аморальным. И только евреям разрешалось копать эту мерзкую тему. Похоже, не обошлось без мирового сионистского правительства. Поэтому у меня всегда дома запас мацы есть.

Теперь история Даниила нашего Дефо. У нас там было двое ребят на разных сторонах острова. Один хотел жрать прямо сейчас, а второй хотел откладывать. Первый вопрос — а может быть, они делают что-то не так? Может быть, они оба должны делать одно и то же? Почему они вообще приходят к разным выводам? Может, с парнем, который хотел побольше сожрать, надо поговорить, объяснить ему что-то? Ну типа, *«чувак, ты в следующем году будешь голодать, зачем так много жрать-то, Ваня?»*. Вместо кредита ему можно просто дать совет. Может ему и не нужен этот кредит вовсе?

Уже какая-то философская тема у нас развивается. Что там они делают с кредитами? А вот советы людям давать — это хорошо или плохо? Есть ли у всего мира тенденция к ростовщичеству? Проблем-то хватает. И тысячелетняя история долгового рынка это только подтверждает. Дело же не только в долговом рабстве. А сколько раз короли наёбывали бедных евреев? Брали гигантские деньги в долг, а потом всё прощали. Что выбираешь — простить долг или тебя повесят? Подумай хорошенечко, старый Абрам-ростовщик.

10.4. Приведённая стоимость и бонды

Начнём с простейшей финансовой арифметики, это бонды и приведённая стоимость. История Фишера про Робинзонов была очень проста, и там мы рассматривали только два периода — “сейчас” и “после урожая”. Для наших целей (поумнеть) этого маловато. Хотя, может быть, кому-то и достаточно — тогда пролистывайте дальше.

Самый простой долговой инструмент — это дисконтная облигация. Если кто-то даёт кому-то в долг, компания или государство, неважно, то дисконтная облигация приносит фиксированное количество денег в будущем, а сейчас продаётся со скидкой. Процентов и купонов никаких не выплачивается. На ней написано только, что она принесёт столько-то в такую-то дату.

Зачем покупать такую бумагу? Просто она стоит меньше, чем принесёт¹. Например, она принесёт 100 баксов через T лет. Сколько же она стоит сейчас? Мы тут подходим к сложному проценту, ну давайте пока ограничимся годовым процентом, у нас T в годах измеряется. Тогда цена дисконтной облигации сегодня равна $\$100/(1+r)^T$, где r — это процентная ставка.

По этой формуле мы можем посчитать, сколько нам принесёт эта бумага в процентах — если мы подставим туда текущую цену облигации. Ведь r — это сколько процентов она будет приносить каждый год.

Если у нас проценты начисляются ежегодно, и мы кладем в банк один доллар под r процентов, значит, что через полгода у нас будет $\$1+r/2$. Через

¹ Надо сказать, что последние швейцарские и немецкие облигации стоили *больше*, чем приносили в конце. Их имело смысл покупать в расчёте на рост курса валюты номинала.

девять месяцев — $1+3/4$ г долларов. Но через год проценты начнут капать уже на $(1+r)$. Поэтому через полтора года у нас будет $(1+r)(1+r/2)$. Через два — $(1+r)^2$, и так далее. Это годовое начисление процентов. У Фабозци в книге почему-то часто используется полугодовое начисление. Обычно мы в годах считаем всегда, это удобней. В финансах часто считают полугодовыми интервалами. Почему? Потому что чаще всего купоны по облигациям приходят раз в 6 месяцев.

Текущая приведённая стоимость — это фундаментальная тема в финансах. Цена дисконтной облигации, как мы увидели — это сумма к выплате/ $(1+ставка)^{кол-во\ периодов}$.

Но начислять сложные проценты можно и раз в квартал. Тогда проценты на первые проценты начнут набегать уже через три месяца. Можно и каждый день начислять, у меня так Юникредит банк на накопительный счёт деньги присылает. Видишь и радуешься — каждый день на копеечку больше капает. Правда, ставка там маленькая совсем — 4% была на начало 2017-го.

Если кто-то обещает платить в будущем, надо складывать весь поток платежей в текущую стоимость. В финансах часто бывает, что люди обещают платить на протяжении какого-то времени через регулярный интервал. Надо всего лишь уяснить, что будущие платежи стоят меньше, чем текущие. Это одно из самых базовых финансовых правил.

А если вы даёте в долг своему другу, чтобы тот купил дом, а он платит вам каждый год, сколько стоит такой поток платежей? Тоже надо посчитать приведённую стоимость. Из первой части вы уже знаете, что поток одинаковых регулярных платежей называется “аннуитет”. Платишь каждый год (или месяц), в конце всё выплачено.

Ну и обычная облигация — сейчас это, наверное, самая распространённая тема. Каждые полгода одинаковый платёж купона и в конце погашение полной стоимости. Получается, что это одновременно и аннуитет, и дисконтная облигация, так ведь? То есть ценность традиционного сейчас бонда — это сумма аннуитетных платежей плюс приведённая стоимость погашения. Вроде бы всё ясно. Ну, бывает ещё встроенная оферта, когда эмитент имеет право выкупить весь выпуск у кредиторов досрочно. И бывает, что облигации гасятся поэтапно, например, 30% через 2 года, ещё 20% через год, и остаток через 5 лет. Но это всё мелочи; главное — понять принцип.

10.5. Процентные ставки будущего

Последняя важная концепция — это будущие ставки, и вообще временная структура процентных ставок. Сейчас постоянно приводятся доходности различных бумаг (чаще всего государственных облигаций США) к погашению, а они выпускаются аж на 30 лет вперёд. Как определить, какая будет ставка через 20 лет? Об этом пишут в учебнике, но я попытаюсь рассказать попроще. Концепцию будущих ставок изучал Джон Хикс в своей книге “*Ценность и капитал*” 1939 года. Он, кстати, тоже получил Нобелевскую премию, но только в 1972 году.

Забавно, что Роберт Шиллер (на базе лекций которого написана эта книга), когда в восьмидесятые годы писал одну из первых своих книг, попросил помощника проверить, действительно ли до 30-х годов никто не упоминал концепцию будущих процентных ставок. Помощник порылся в библиотеках (интернета тогда особо не было) и сказал Роберту: *“А ты сам у него спроси!”*. Оказалось, что Джон Хикс (сэр Джон Хикс!) действительно был ещё жив — он умер в 1989 — и реально ответил Шиллеру письмом из Оксфорда, хотя книгу свою написал почти 50 лет назад. И он написал, что действительно, они там с пацанами за кружкой чая обсуждали эти ставки ещё в двадцатых годах.

В любой момент можно открыть газету (или сайт) и посмотреть на ставки к погашению инструментов различной длительности¹. Например, можно глянуть на американские казначейские облигации — там будет однолетняя дохота. Будет двухлетняя. Будет и трёхлетняя, и семи. Вообще сейчас в мире деньги на год-два очень дешёвы — много их скопилось. По Европе ставка будет около 1%, в США даже ниже — около 0.8%. Понятно, что всё зависит от того, кто ты и что ты, но если кредитный рейтинг хороший, то деньги на мировых рынках сейчас очень дешёвы.

Но если ты хочешь взять на 10 лет, то ставка будет уже около 2.5%. А на 30 лет — уже около 3.5%, а ещё недавно была 4% или 5%. В 1925 году все эти ставки печатались в газетах, и всегда имеется в виду ставка чётко от сегодняшнего дня и на год (или два, или больше) вперёд. Всё на сегодня.

Хикс сотоварищи сидели за Гиннесом (про чай я, конечно, пошутил) и обсуждали, мол, как-то оно всё это однобоко. Все ставки всегда между сегодняшним днём и днём в будущем. А как насчёт ставок меж двух будущих дней? Взяли они ещё по кружечке, и кто-то заявил: *“А они и не нужны вовсе, ведь они все встроены в ставки уже сейчас!”*. Вот откуда взялась концепция будущих ставок. Объясню на пальцах.

Допустим, сейчас 1925 год и мы взяли ещё по две. Допустим, у меня появится 100 фунтов, чтобы вложить их в следующем, 1926 году. То есть ровно через год. Но на ставку я хочу посмотреть прямо сейчас. Как это сделать? Ну, можно ведь пойти к банкиру и спросить: *“Ты мне какой процент дашь по вкладу через год?”*. Банкир, конечно, может что-то предложить, но подпишет ли он контракт с чётко прописанной ставкой? Как ему понять, какую давать?

Но если у нас есть все эти котировки, можно будущую ставку установить совершенно однозначно. Каким образом? Дело в том, что эти казначейские бумаги можно не только покупать, но и продавать. И вот что я сделаю: куплю двухлетние стофунтовые бонды со ставкой r_2 в количестве $(1+r_2)^2/(1+r_1)$, они принесут мне ровно 100 фунтов через два года; и одновременно продам однолетние бонды со ставкой r_1 . На эти деньги я как раз куплю двухлетние бонды. Что произойдёт через год? Через год я буду должен 100 фунтов покупателю однолетних бондов, ведь я зашортил однолетнюю бумагу. Ну я и заплачу ему запланированную соточку — это же то же самое, что инвестировать

¹ иногда говорят “дюрации”, но это другое, про неё вам знать пока рановато

100 фунтов через год! А в конце второго года я получу $(1+r_2)^2/(1+r_1)$ умножить на 100 фунтов — ведь ровно столько я их купил.

Какую доходность я получу? Из этого соотношения я получу как раз форвардную ставку: годовая доходность между '26 и '27 годом, но выставленную в 1925-м году. Так можно вычислять форвардные ставки. Это пример на один год вперёд, но если у нас будут котировки на длительные бонды (а бывают даже пятидесятилетние), можно всё это прекрасно посчитать. Таким образом, все будущие ставки есть в сегодняшней газете.

Что на них влияет? Хикс в своей книге написал, что эти форвардные ставки — всего лишь предположения насчёт спотовых (текущих) ставок в будущие годы. Можно, кстати, проверить, правильно ли они вычисляли эти ставки для будущего. Рациональные у них были ожидания насчёт процентных ставок или нет?

На этот счёт есть множество литературы, но Хикс в своё время как-то вопрос этот загумозил и заявил, что теория не сработает, потому что существует премия за риск. Что форвардные ставки всегда будут выше прогноза спотовых ставок — из-за риска. Люди не знают, чего ожидать в будущем, поэтому они будут требовать более высокую форвардную ставку, чем та, которая окажется на рынке в тот период времени.

Вот и вся теория. Ничего сложного, хотя мы немного посчитаем ещё в следующей главе. Мне кажется, что эти расчёты довольно примечательны — ставки на 100 лет вперёд и всё такое. Вроде как всё предопределено рынками, это забавно. А история про робинзонов Мойшу и Ваню, ну вдохновляющая же? Как хорошо, что они встретились и дали друг другу. В долг.

Одна из тем этой книги — поведение человеческих животных, и как мы друг другу портим жизнь, и зачем, и сколько это будет продолжаться. Пора немного расслабиться и прикинуть, кто кому на самом деле даёт в долг и зачем, как это регулируются и как ко всему этому надо относиться.

10.6. Кто кому должен и за что

Можно погуглить кредиты на отпуск. Найдётся больше миллиона страниц, которые всеми правдами и неправдами будут убеждать, что это отличная идея. Это общественно полезная деятельность или нет? Вообще, может ли быть хоть когда-нибудь верным решением ехать в отпуск на незаработанные деньги? Есть о чём задуматься.

Франко Модильяни, нобелевский лауреат 1985 года и автор ряда учебников, искренне считал, что кредит на медовый месяц — одно из лучших вложений человека. Женишься, едешь отжигать. Зачем люди это делают? Для радости и счастья? Может, и нет. Может быть, это завуалированная инвестиция в совместный проект — семью. Вам нужен семейный альбом, нужны фотки. Это создание чего-то нового.

Можно погуглить кредиты на медовый месяц. Результатов даже больше, чем на отпуск. Куча контор готовы выдать под это дело кредит. Видать, считают, что вы их стопудово вернёте. Когда-то я считал кредиты на медовый

месяц абсолютным бредом, но со временем стал к ним относиться спокойнее. Пусть себе веселятся.

Сейчас новая тенденция — пошло поверье, что кредиты на образование себя не отбивают. Речь об американских студентах, которые учатся в элитных школах. Некоторые венчурные капиталисты (типа Питера Тила) считают, что нет смысла учиться в кредит, и те молодые люди, которые вместо этого начинают сразу работать, по итогам 10-20 последующих лет оказываются в более выгодном положении — у них больше стаж и нету долгов, хотя зарплата может быть и меньше.

Сам я страшно не люблю кредиты, однако всю сознательную жизнь они у меня были — на бизнес, на жильё, даже на машину брал займы, хотя кредитной карточки и потребительского кредита у меня не было никогда. И наверное, не будет. В какой-то момент я ненавидел долги, в какой-то момент очень хотел их завести. Сейчас мои активы гораздо больше моих долгов, но выходит так, что мне и удобнее, и выгоднее не гасить кредиты досрочно. Ипотеки у меня целых две (недавно было даже три), но с большой вероятностью, когда я их погашу, я сразу возьму новую, потому что кроме ставки есть и другие факторы, которые имеют значение.

А отчего возникают персональные банкротства? Очевидно, из-за долгов. И больше всего их заявляет средний класс. Трудновато подсчитать количество банкротств, потому что людям бывает стыдно, когда они объявляют о таком позоре. И они пытаются это скрыть. На самом деле в США банкротств не меньше, чем разводов¹ — больше миллиона в год. Хотя разводы тоже люди скрывают. Особенно от жены. Но развод-таки скрыть потруднее, общие знакомые, туда-сюда. А банкротство — оно ж только по документам. Попрячут дорогие вещи по знакомым и объявляют, мол, гол как сокол. Вообще вся долговая индустрия склонна людей поработать и использовать. Постоянно же идёт реклама кредитов на свадьбу, на отпуск, на мебель и всё такое. А о том, что деньги придётся как-то отдавать — об этом в рекламе не говорят. Как сказал Суворов, *«берёшь чужие и на время, отдаёшь свои и навсегда»*.

Сейчас в Америке какой-то новый регулятор появился, который вроде как должен прекратить адское ростовщичество. Это замечательная история, но всё равно она далековато зашла с критикой долговых рынков. Всё же они не хуже, чем они есть на самом деле. Но это происходит и в Европе тоже, даже у нас хотят приструнить микрофинансовые организации, которые выдают кредиты под 2000% (да даже и 200% — всё равно ад) годовых. Ростовщичество — это оно и есть, когда деньги выдаются без учёта возможности их выплачивать. Вполне может быть, что кредиты на свадьбу и на отпуск — не такая уж дебильная идея. Вопрос-то в ставке.

Есть и ещё одна крайне интересная тема: кредиты от огромных банков огромным корпорациям. Я о ней знаю лишь понаслышке, но готов немного накинута тайного знания на вентилятор. Существует теория (опять не

¹ Это к делу не относится, но свадеб у них-таки в два раза больше, чем разводов. А у нас чуть ли не одинаково. Любви, понимаешь, не хватает.

обошлось без Бильдербергских клубов и прочего масонства), что именно кредитные учреждения получают основную прибыль этого мира. Именно крупные банки определяют, каким корпорациям выдать деньги, а каким нет. Банки получают основной процент с прибыли компаний, а бухгалтерская прибыль для акционеров рисуется уже постфактум — после уплаты всех процентов. И именно синдикаты кредиторов, а не акционеры в реальности управляют транснациональными компаниями. Это, конечно, конспирологическая теория, но одна из более-менее креативных. Я обычно над ними потешаюсь, но эта мне нравится.

А сейчас пора приступить к расчётам. К счастью, это будет самая короткая глава книги, так что не бойтесь, а листайте дальше.

Глава 11

Учимся считать

У меня есть небольшая надежда на то, что мои маленькие читатели умеют не только читать, но и считать. Напрягать мозг, читая развлекательную литературу вроде этой книги, ужасно не хочется, и я долго думал, стоит ли вставлять эту главу в книгу. Но всё же несколько задачек я хочу разобрать. Авось, сэкономлю вам несколько миллионов. Начнём с самого простого.

11.1. Геометрическое среднее

В финансах приличные люди используют не арифметическое, а геометрическое среднее. Надо перемножить все результаты и взять из них корень n -ой степени, где n — количество исходов. Это называется “геометрическое среднее” и используется оно только для положительных величин, а то из отрицательных неудобно чётную степень извлекать: комплексные числа очень сильно гуманитариев расстраивают.

Главное применение геометрического среднего — это оценка инвестиционной деятельности. Например, кто-то долго управляет деньгами. Как понять, хорошо он ими управляет или нет? Можно так: возьмём данные за несколько лет и посчитаем среднее, то есть сложим доходность за все годы и поделим на количество лет. Это первое, что приходит в голову. Но это не очень правильная мысль, потому что по уму-то следует взять не арифметическое, а геометрическое среднее доходностей. Объясню почему.

Возврат на инвестиции (*return on investment, ROI*) — это важнейший показатель, сколько процентов заработал управляющий от вложенной суммы. Валовая прибыльность — это возврат плюс единица. Самый плохой для управляющего результат — потерять все деньги, то есть минус сто процентов. Если к этому добавить единицу, получится, что минимально возможная прибыльность — это инвестиции помножить на ноль. Произведение доходностей за разные годы никогда не будет отрицательным и поэтому можно использовать геометрическое среднее. И не только можно, но и нужно. Почему?

Допустим, некто вкладывает ваши деньги и говорит: “Вот, отличная доходность у меня! Девять лет из десяти я зарабатывал по 20% годовых”. Вы спросите: “Ну а что за десятый год-то?” Он ответит, мол, в последний год не очень хорошо получилось — вышло минус 100%. Вам, может быть, и хочется похвалить своего приятеля, и вы можете посчитать арифметическое среднее — это будет 8% годовых: девять раз по 20 и один раз минус 100. Вроде и неплохо, да? Восемь годовых на протяжении десяти лет — не самый плохой результат. Вот только денег больше нет. Потому что если в любой год управляющий получил минус сто, не имеет значения, что там было в другие годы: денег у клиента уже никогда не добавится.

Геометрическое среднее всегда меньше арифметического¹, и различие между ними тем сильнее, чем сильнее различаются цифры результатов. Геометрическое куда менее оптимистично, и люди в финансах зачастую не хотят его использовать. И уж точно никто не станет использовать его в рекламе, где всё надо преподносить в розовом цвете.

Например, если акции в первый год упали на 10%, а во второй год выросли на 30%, тогда некорректно вычислять “среднее” увеличение за эти два года как среднее арифметическое $(-10\% + 30\%)/2 = 10\%$; правильное среднее значение в этом случае — около 8%. Причина в том, что проценты имеют каждый раз новую стартовую точку: ведь +30% — это *от меньшего*, чем цена в начале первого года, числа.

Если быть точным, то акции стоили \$30 и упали на 10%, значит, в начале второго года они стоят \$27. Если потом акции выросли на 30%, они в конце второго года будут стоить \$35, потому что росли они от 27. Сложный процент в конце второго года: $90\% * 130\% = 117\%$, $0.9 * 1.3$, то есть общий прирост составил 17%, а среднегодовой — корень из 117. Выходит, рост в процентах всего 8.2, а вовсе не 10 в год.

11.2. Учёт инфляции

Как подсчитать заработок управляющего, если надо вычислить его реальный, а не номинальный доход? Допустим, инфляция в стране большая — 20%. А доход он хочет получить скромный — 10%, но с учётом инфляции. Сколько же он должен заработать? Эта задачка недалеко ушла от предыдущей.

Вы уже догадались, что ответ 30% — неправильный. Ему придётся заработать 32% годовых, потому что если у него было 1000 рублей в управлении, через год ему потребуется 1200 рублей, чтобы купить всё то же самое. Поэтому заработать ему придётся $1200 + 10\% - 1000 = 320$ рублей, то есть 32% годовых. Что как бы труднее, чем 30%.

11.3. Чистая приведённая стоимость

Делаем ещё один шаг — нам обязательно надо поговорить о приведённой стоимости, это фундаментальная фишка в финансах и надо её хорошенько понять.

Что такое чистая приведённая стоимость? Это вам уже не статистика. Бизнесмены сегодня часто имеют виды на будущие деньги. Не те, что есть сейчас в кармане. Например, вот у меня долговая расписка, что Иван... нет, пусть лучше будет Абрам, — должен мне 100 рублей через два или три года. Текущая стоимость этой расписки и есть чистая приведённая её стоимость. Её как бы привели к общему знаменателю с текущим днём. По-английски это будет NPV, *Net Present Value*.

Можно представить расписку, ну или даже корпоративную облигацию, что мне должна фирма, а не человек. Важно тут то, что возврат денег

¹ не считая случая, когда все цифры равны

происходит через некоторое зафиксированное время. Приведённая стоимость — это сколько эта облигация стоит сегодня. Все давно поняли, что обещание вернуть 100 рублей через год не стоит сегодня 100 рублей. Вы можете пойти в банк, ну или если это 500 лет назад, тогда к ростовщику и спросить: *“Товарищ Мойша, сколько вы мне дадите за эту расписку?”*. Банкир скажет: *“Ну-у, 100 рублей она будет стоить только через год, а сейчас я-таки дам за неё тебе только 90”*, то есть, сообщит её приведённую стоимость.

От риска пока абстрагируемся. Предположим, что Абрам — человек надёжный и деньги точно отдаст, без сомнений. Конечно, Мойша не даст за расписку 100 рублей сейчас, если 100 рублей он получит только через год. Ведь он может сделать вклад на год и заработать! Если банк платит 5% годовых, то это означает, что 100 надо поделить на 1.05 (единица плюс ставка в процентах) и мы вычислим, сколько стоят деньги с годовой отсрочкой. На два года тоже просто: надо два раза поделить на 1.05, ну и если ещё дольше ждать платежа, за каждый год мы делим расписку ещё раз на 1+ставку, то есть в знаменателе у нас степень получается.

Немного сложнее оценивать потоки платежей. Пусть у вас есть контракт, по которому вы получаете какую-то сумму на протяжении долгого времени. Конечно, есть формулы и на этот случай. Самый простой вариант — это “консоль” (*consol*). Это такой актив или контракт, по которому вам выплачивается некоторая сумма каждый год, вечно. Навсегда. Консолью она называется от слов консолидированный долг, его выпустило британское правительство в середине 18-го века — собрало все долги воедино и поменяло на эти вот бумаги. Номинальная стоимость у консолей была по 100 фунтов стерлингов, и по ним платили 3.5% каждый год, а потом в какой-то момент снизили платёж до 2.5%, но эти бумаги существуют до сих пор. В XVIII и первой половине XIX веков консоли играли важнейшую роль в государственном долге Великобритании. Они служили основным инструментом, которым британское правительство финансировало войну с мятежными американскими колониями и участие в наполеоновских войнах. Да, представьте, не только Кутузов громил Наполеона, но и железная леди Маргарет Тэтчер с Черчиллем наперевес.

Вообще, навсегда — это довольно долгий срок. Его трудноато представить. Что, если Великобритания, например, развалится от притока исламистов и индусов? Тогда держатели, наверное, перестанут получать купоны. Есть ещё один вариант: государство может выкупить их обратно у держателей, тогда платить будет некому.

Для простоты представим, что платить по консолям будут действительно всегда. Какая приведённая стоимость у вечного платежа? Помним, что через год — это платёж, делённый на 1+ставку, через два года — на $(1+ставка)^2$, ну и так далее. Если все эти платежи сложить, получится сумма геометрической прогрессии. Это степенной ряд, он сходится и сумма его равна $1/r$. Получается, если ежегодный платёж равен, например, 2.5 фунта, его приведённая стоимость — это 2.5 разделить на ставку. Если и ставка сейчас равна 2.5%, то и выходит стоимость консоли в 100 фунтов. А если, например, купон равен 3

фунта, а ставка сейчас 1.5%, то стоимость консоли — 3 разделить на 1.5%, получается 200 фунтов.

Сразу понятно, что стоимость консоли обратно зависима от рыночной ставки. То есть вот вы сейчас можете пойти и купить эти бумаги и будете вечно получать 2.5 фунта в год всю жизнь и даже дольше. Но помните: если инфляция в Великобритании вырастет, то стоимость ваших бумаг снизится, ведь государство будет по-прежнему выплачивать по ним ровно 2.5 фунта в год, а при высокой инфляции на будущие платежи вы сможете купить гораздо меньше английских завтраков и Гиннеса к ним. А если инфляция снизится, то стоимость ваших консолей вырастет. Но платить будут всё равно по 2.5 фунта в год. Но всё равно хорошо.

11.4. Аннуитет

Ещё одна важная штука — это аннуитет, мы помним про него из главы о недвижимости. Что, если по вашему контракту вы получаете фиксированную сумму какой-то период времени, а потом контракт заканчивается? Это и называется аннуитет. По нему выплачивается одинаковое количество денег каждый, например, месяц, — ну а потом перестаёт. Типичный пример — ипотека. Вы покупаете квартиру, занимаете деньги в банке и каждый месяц вносите одинаковый платёж.

Появился аннуитет потому, что стандартная схема (проценты каждый год — или месяц — а в конце тело кредита) располагает к тому, чтоб в конце ничего не заплатить: это оказывается слишком напряжно и люди в последний момент соскакивают.

Вопрос в том, сколько стоит аннуитет сейчас. Если вам каким-то чудом предложат получать по 1000 рублей в месяц на протяжении 10 лет, сколько вы заплатите такому Деду Морозу? Надеюсь, уже очевидно, что это меньше, чем $1000 \cdot 12 \text{ месяцев} \cdot 10 \text{ лет} = 120 \text{ тысяч рублей}$. Ведь 120 вы отдаёте сейчас, а получаете их по тысяче годами. Но сколько-то эта тема стоит? За 10 тысяч вы бы купили такой контракт? Я бы да. А за 50? Вот на этот вопрос я вас научу отвечать.

Стоит оно по-разному в зависимости от инфляции. Пусть инфляция у нас равна 1% в месяц, а 10 лет — это 120 месяцев. Сумма аннуитетных платежей стоит вот сколько: $\text{платёж} \cdot (1 - 1/(1 + \text{ставка})^{\text{кол-во платежей}}) / \text{ставка}$.

Выходит, нашему деду вполне можно отвалить $1000 \cdot (1 - 1/(1 + 0.01)^{120}) / 0.01 = 69700 \text{ рублей}$. То есть, если инфляция все десять лет будет 12.7% годовых или ниже (1% в месяц в 12 степени), то 69700 рублей — вполне нормальная, годная цена за этот контракт. А если цена выше, ну тогда слишком дорого, платежи по 1000 в месяц быстрее обесценятся. Лучше скорее эти 69700 пропить, чем отдавать мерзкому Деду.

11.5. Корки и кости под ноги бросьте

Вернёмся к теории вероятности. Расскажу ещё об одной задаче, совсем недавно её встретил, и она меня заинтересовала своей провокацией на ошибку.

Представьте, что вам предлагают пари: бросить два кубика, и если на них выпали только 1, 2, 3 или 4, тогда вы выиграли. Но если там есть 5 или 6, тогда вы проиграли. Вам предлагают поставить на такой эксперимент 10 долларов. Соглашаться или нет?

Очень многим кажется: ну как же так, понятно, что 5 и 6 выпадает в два раза реже, чем 1, 2, 3 и 4. Пять и шесть всего в $1/3$ случаев, а 1, 2, 3, 4 — в $2/3$ случаев. Конечно, надо соглашаться. В чём здесь подвох?

Дело в том, что достаточно лишь одной пятёрки или шестёрки из двух кубов, чтобы проиграть пари. Всего у броска двух костей $6 \times 6 = 36$ исходов, но для выигрыша нам подходит только 16 из них: когда на первом кубике выпадает 1, 2, 3, 4, и на втором — тоже одна из этих цифр. Если все возможные исходы представить в виде таблицы 6 на 6, получится, что пятёрка и шестёрка со второго кубика портит целый ряд 1-2-3-4 первого кубика, и наоборот.

Выходит, что шансы того, что с двух кубов выпадет ровно одна пятёрка либо шестёрка, такие же, как и что не выпадет — 16 вариантов. Но есть же ещё 4 варианта, когда на обоих кубиках выпадают *только* пятёрки и шестёрки. В итоге получается, что выигрываем мы в 16 случаях из 36, а проигрываем — в 20. Вероятность выиграть такое пари — $4/9$, или около 44%, а проиграть — $5/9$ — около 56 процентов.

Посчитаем матожидание при ставке 10 долларов: $+\$10 \cdot 4/9 - \$10 \cdot 5/9 = -\$1.11$, минус доллар с гривенником и центом сверху. Так что теперь вас таким пари не обмануть. Тут вам повезло.

11.6. Парадокс дня рождения

В этой задачке я не буду никого заставлять считать, просто хочу рассказать о распространённом заблуждении. Парадокс дня рождения заключается в том, что в группе из 23 человек вероятность того, что у двоих людей совпадут дни рождения составляет больше 50 процентов. То есть, если вокруг 22 человека (или больше), можно смело делать ставку на то, что у кого-то из вас дни рождения совпадут.

Почему нам трудно в это поверить? Ответ математический: степени трудно осознать. Как визирь в древней задаче про шахматы и зёрнышки, мы и сейчас плоховато понимаем степенную функцию. Даже если мы подучились математике и статистике, это всё равно как-то непривычно. Вот пример неправильной логики: какова вероятность выпадения 10 решек подряд? Нетренированный мозг может составить примерно такую цепочку мыслей: одна решка — это 50%. Две решки выбросить в два раза труднее, это 25%. Ну а десять решек — в 10 раз труднее, ну то есть 5%. Ну вот мы и обосрались. Реальный шанс — это $1/2$ в 10 степени, то есть одна тысячадвадцатьчетвёртая, то есть чуть меньше десятой доли процента. Ошиблись немножко в 50 раз.

Но даже после обучения мы обманываемся. Пять процентов годовых удвоят капитал не за 20 лет, а за 14. А 20% годовых — быстрее, чем за 4 года. Так как у нас курс о финансах, я вам раскрою секретный способ быстро узнать, при какой доходности ваш капитал удвоится. Надо 72 поделить на ожидаемую

доходность. Если доходность 6 процентов, надо 72 поделить на 6 и мы получим 12, то есть при дохе в 6%, капитал удвоится за 12 лет. Для более точного результата надо брать 69, но 72 удобнее делить на разные числа. Да и, кстати, с 14% инфляцией за 5 лет мы теряем половину капитала. Ну или зарплаты, если её пять лет не повышают.

Так и вероятность совпадения дней рождения двух человек в любой день года ($1/365 = 0,27\%$), умноженная на число человек в группе из 23, даёт лишь $23/365 = 6,3\%$. Это рассуждение неверно, так как число возможных пар (а их целых 253) значительно превышает число человек в группе.

Дело в том, что люди эгоистичны. Мы часто не думаем об окружающих. И правда, чего о них думать? В комнате, где находятся 23 человека, вы наверняка думаете о том, что именно ваш день рождения должен совпасть с чьим-то из остальных. Но вы вряд ли подумаете о том, что ещё есть 230 сравнений между другими участниками эксперимента. Вам даже не пришло в голову, что сравнений, которые вас не касаются, в 10 раз больше. И вопрос о том, совпадут ли дни рождения у кого-либо, подменился в мозгу на вопрос о том, совпадут ли дни рождения у выбранного человека с кем-либо другим из группы. В этом случае вероятность совпадения, конечно, заметно ниже.

Вроде бы нетрудно перечислить все сочетания и проверить, но есть сложность: может же оказаться, что будет 2, 3 или все 23 совпадения. Этот вопрос похож на другой: какова вероятность выбросить хотя бы одну решку за 23 броска? Вариантов много: решка на первый раз, на третий, или на пятый и десятый, или на второй и двадцать второй. Как решить такую задачу? Перевернуть!

Вместо того, чтобы считать каждый способ выбросить решку, мы посчитаем вероятность выпадения неудачного сценария, когда выпадают только орлы. Вероятность этого — $1/2$ в 23-й степени, очень небольшая. Но важно понять схему: если существует, например, всего 1% вероятность выбросить все орлы, будет 99% шанс того, что выпадет хотя бы одна решка. Мы не знаем — одна, две, десять или пятнадцать, или все 23. Но если мы вычтем вероятность неподходящего нам сценария из единицы, у нас как раз останется вероятность нужного нам сценария.

Этот же принцип можно применить и к задаче о днях рождения. Вместо того, чтобы искать вероятность совпадения, гораздо проще найти вероятность того, что все родились в разные дни. Потом мы вычтем эту цифру из единицы и получим вероятность того, что есть хотя бы одно совпадение — хотя и не будем знать, сколько именно их будет, но нам это и не требуется. В нашем случае надо умножить $364/365$ на $363/365$, продолжить 22 раза и вычесть произведение из единицы. Получится 50.73%, то есть больше половины.

Кстати, для 60 и более человек вероятность такого совпадения превышает 99%, хотя (надеюсь, это очевидно), 100% она достигает, только когда в группе будет не менее 367 человек — с учётом високосных лет.

Пожалуй, с вычислениями пока всё. Можно расслабиться.

Глава 12

Рациональность против страха и ненависти

Любой рынок — это, прежде всего, базар. Он думает как толпа, ведёт себя как толпа, живёт как толпа. Поэтому, чтобы понять, как работает рынок, нужно понять, как мыслит толпа.

Что интересно, способность осознать, как мыслит кто-то другой, доступна только людям. Другие животные на это не способны. Даже котики. Рекомендую прикольное видео¹ на *ted.com* — его автор, Ребекка Сакс, провела массу исследований на этот счёт. Выясняется, что способность допускать собственные мысли у другого человека появляется довольно рано: в 5-7 лет. Ребёнок уже может представить, что думает тот или иной человек в модельной ситуации. И очевидно, что с годами эта способность улучшается.

Но, увы, не у всех.

12.1. Понятие о чужой рациональности

Студентам я каждый раз предлагаю одну остроумную игру, называется “угадай мысли соседей”. От участников требуется угадать $2/3$ от среднего числа, загаданного всеми игроками в комнате (в диапазоне от 0 до 100). Все пишут на бумажке числа, мы их складываем, делим на количество участников и берём $2/3$ от среднего. Побеждает тот, кто написал на своей бумажке наиболее близкое к найденному число. Что интересно — я отчитал несколько курсов по финансовым рынкам, каждый раз провожу эту игру среди студентов, и каждый раз выигрываю.

Поиск равновесия Нэша² в этой игре приводит к занятному парадоксу. Равновесие ищется путём отсеивания доминируемых стратегий. Так, числа больше 66 доминируются любым игроком, т.к. $2/3$ даже от 100 (если вообще все игроки написали на бумажке 100) — меньше 67. Их можно исключить. Как только все игроки использовали эту стратегию, можно выключать числа больше 44, ведь тогда уже никто не запишет цифру больше 66, а $2/3$ от 66 — примерно 44.5. Этот процесс продолжается до тех пор, пока все цифры выше нуля не будут исключены путём итерации алгоритма.

Но все ли игроки будут руководствоваться здравым смыслом? Даже студенты магистратуры по корпоративным финансам не назовут ноль. Среди обычных людей победитель обычно называет цифру гораздо выше: например, в конкурсе датской газеты *Politiken* с призом в 5000 крон участвовало 19196 людей. Среднее число было 21.6 — так что в достаточно большой компании смело можете называть 22 и будете близки к победе.

¹ https://www.ted.com/talks/rebecca_saxe_how_brains_make_moral_judgments

² из того самого фильма с Расселом Кроу

Игра иллюстрирует отличие между рациональностью самого игрока и его понятии о рациональности остальных. Даже абсолютно рациональные игроки не будут называть цифру 0, если только они не знают точно, что остальные игроки абсолютно рациональны. Если здравомыслящий игрок уверен, что остальные не всегда рациональны, он назовёт цифру выше нуля.

Занятно, что мы можем наделить остальных игроков здравым смыслом, но при этом не пойти на следующий уровень и не дать им навыка оценки чужой рациональности. Они же тоже могут допустить, что кто-то действует иррационально — но неизвестно, кто и насколько.

12.2. Кейнсианский конкурс красоты

Конкурс красоты — старинная концепция известнейшего экономиста Джона Кейнса, которую он применял для объяснений флуктуаций на фондовом рынке. Он описывал поведение трейдеров, используя аналогию конкурса красоты в газете, где участникам предлагается выбрать шесть наиболее красивых девушек из большого пула фотографий. Приз выдаётся тому, кто угадает самые популярные лица. Не самые красивые на *его* взгляд, а самые красивые на взгляд всей толпы участников.

Наивная стратегия — выбрать шесть мордашек, которые нравятся лично игроку. Более хитроумный подход: подумать, какие лица выберут остальные участники, и указать их. Можно пойти дальше: предположить, какие решения будут принимать другие участники, основываясь на своих выводах — и так далее, шаг за шагом.

Получается, что третий уровень — это размышление о том, как предугадать, что усреднённое мнение ожидает от усреднённого мнения. Кейнс был уверен, что найдутся люди, которые пойдут и до пятого, и до шестого уровня абстракции¹. Он считал, что подобное поведение присуще и работе на фондовом рынке. Это означает, что люди будут оценивать акции исходя не из собственной их фундаментальной оценки, а из того, что они думают о средней оценке их стоимости другими людьми.

Передача *Planet Money* на расовой американской радиостанции *NPR* проверила эту теорию экспериментом: участников просили выбрать три самых няшных видеоролика про котиков. Слушателей разделили на две группы: тех, кто выбирал просто понравившиеся им видео, и тех, кого попросили угадать наиболее популярные ролики. Результаты показали существенную разницу между выборами. Из первой группы самого няшного котика выбрали 50% участников, а из второй — 76%. Игрокам из второй группы удалось сбросить свои собственные предпочтения и в ¾ случаев угадать наиболее популярного — в среднем — котёночка.

Итак, у людей есть уникальная способность: размышлять о мыслях других людей, метамышление. Выясняется, что эту способность, а точнее, этот

¹ О таких особенных людях у меня есть история. Пишет на спичечный завод слесарь Иван: “Я уже десять лет пересчитываю спички в каждой коробке вашей фабрики. Их то 59, то 60, но иногда бывает и 61. Вы что там, совсем с ума посходили?”

навык можно развить. Можно ему научиться. Но почему-то на фондовом рынке это мало у кого получается.

12.3. Ожидаемая полезность

Заглянем чуть глубже. Британские учёные предполагают, что у людей есть функция вероятной полезности, которая показывает, насколько рады они будут какому-либо исходу событий. Ну, например, если исход — это обогащение долларами, тогда функция полезности — это $F(x)$, где x — количество ожидаемых нами долларов.

Может быть, вы слышали об этом раньше, а может, и чувствовали на своей собственной шкуре: добавление полезности имеет свойство снижаться с ростом благосостояния. Этот эффект называется “снижающаяся предельная полезность”, хотя какая разница, как он называется. Объяснить легко: чем больше у вас денег, тем меньше вам нравится каждое такое же увеличение. Ну, вниз эта кривая вряд ли может загнуться — этак выходит, что после первого миллиарда следующий миллиард приносит вам несчастье — а в жизни мы всегда только хотим больше; меньше мы почему-то не хотим.

Понятно, что если у вас есть тыща долларов, то вторая тыща вас дико обрадует. А если у вас есть миллион, то тыща вас, конечно, обрадует, но не так дико. Тут как в анекдоте про Билла Гейтса: как представить себе его состояние в 50 миллиардов долларов? Очень просто: соберите все свои деньги и добавьте к ним 50 миллиардов долларов.

Теория интересная, но в конце книги мы её немного подрихтуем.

12.4. Перспектива обосраться от страха

Одна из самых знаменитых разработок в поведенческих финансах — это теория перспектив Канемана и Тверски. Это чуть ли не самая цитируемая работа в экономике. Она о том, как люди делают выбор, и почему они делают его нерационально. Старый израильтянин Даниел Канеман до сих пор жив (ему 84), получил нобелевку и написал совершенно гениальную книжку *Thinking, Fast and Slow* (переведена как “Думай медленно, решай быстро”), всем её мощно рекомендую — очищает мысли от шлака.

Но раньше всех об искажениях в оценочной функции человека заговорил американский экономист Пол Самуэльсон, он чуть ли не до 100 лет дожил (умер в 2009) и до самой смерти подкалывал коллег по полной программе. Однажды за обедом он дико затроллил профессора Кэри Брауна: предложил тому пари на бросок монетки. Самуэльсон предложил выдать коллеге 200 баксов за решку, а за выпавшего орла взять с того лишь \$100. В 1963 году, когда состоялось (а точнее, не состоялось) это пари, 100 баксов было значительной суммой денег — как сейчас \$774 — я посмотрел по инфляции. Но американские профессора и тогда получали хорошие зарплаты — то есть, всё-таки, могли позволить себе такую игру.

Вы бы как, сыграли? Если подумать и ответить честно, то вряд ли. Представьте, что кто-то внезапно предлагает вам подкинуть монетку и дать вам

100 тысяч при выигрыше, а при проигрыше вы должны отдать 50. Представили? Хорошо?

Вот и Кэри Браун зассал. Самуэльсон был немного расстроен, хотя и рад тоже. Он сказал: “А если я тебе предложу сыграть 100 раз подряд, ты согласишься?” На сто раз тот был, естественно, согласен, ведь тут никак нельзя оказаться в проигрыше.

Самуэльсон вернулся в офис и написал статью, доказывая, что Кэри Браун нерационален и что он смахивает на кретина. Смысл в том, что нерационально выбирать сто единиц чего-то, если тебе не нужна хотя бы одна единица этого чего-то. Если что-то имеет для тебя ценность (а у сделки положительное матожидание, то есть пари имеет ценность), то рационально принимать любое количество таких пари — и 1, и 10, и 666.

Этот случай послужил мотивационной идеей для Канемана и Тверски. Они начали исследовать вопрос, почему же люди не хотят играть в эту безусловно выгодную для них игру. Простые еврейские ребята предположили, что дело в *изломе функции полезности*. Знаю, звучит немного абстрактно, но у нас же криптонаучная книга, чего вы хотели. Традиционная функция полезности выглядит как постоянно замедляющаяся растущая кривая¹, и теория говорит, что люди принимают решения, исходя из неё. Базовая идея всё ещё в том, что человек хочет денег, потому что полезность он получает как раз от денег.

А почему кривая замедляется? Это понятно: каждый дополнительный доллар даёт нам всё меньше счастья, но всё-таки даёт, поэтому нам хочется больше. Традиционная теория говорит, что пари $+\$200/-\100 имеет плюсовое матожидание в $\$50$, и минус $\$200$ не имеет значения на протяжении всей жизни. То есть надо всегда принимать такое пари. Более того, такие сделки надо всё время искать самому, ведь они положительные, а даже минимально положительных ставок нужно делать как можно больше.

12.5. Страх и ненависть

На самом деле большинству людей нравится играть в азартные игры *иногда*, но не постоянно. Они вполне осознанно ходят в казино, где изначально матожидание выигрыша отрицательно. На рулетке это 36/37, то есть в среднем выручка составит примерно девяносто семь центов с каждого поставленного доллара², но там всё как-то так красиво обустроено, будто это развлечение.

А вот по жизни люди не ведут себя таким образом, и более того, каждый их конкретный выбор связан с их материальным положением на данный конкретный момент. И у такой — реальной, а не теоретической функции — есть излом. Она не плавная и не постоянная.

В начальной точке — там, где мы сейчас, — функция ломается. Это означает, что для человека потери имеют больший вес, чем аналогичные прибыли. Между выигрышем и проигрышем большая разница — я имею в виду

¹ похоже на арктангенс, зауглите

² в американской рулетке zero целых два, поэтому там матожидание ещё хуже

по модулю. Мысль о том, что можно потерять 100 долларов, слишком пугает, и идея принять пари выглядит не такой уж привлекательной. Заработать двести долларов — это хорошо. По старой теории полезности человек должен был бы сам жадно искать такое пари. Но в жизни люди не всегда готовы делать ставки с положительным матожиданием.

Итак, фундаментальное отличие от теории полезности — излом этой функции. Излом будет находиться на вашем личном уровне, и Канеман и Тверски показали, что он двигается вместе с нашим богатством. То есть мы всегда как бы смотрим на своё текущее благосостояние и преувеличиваем значимость отрицательных отклонений от него. Людям очень, очень не нравятся даже маленькие потери, вот из-за чего возникает слом в оценочной функции. Вспомните, как бывает обидно, когда вас обсчитали в магазине, или украли какую-нибудь мелочь, — хотя на ваше общее благосостояние это не оказывает практически никакого влияния.

12.6. Взвешивание вероятностей и парадокс алле-оп

Ещё одна интересная штука у Канемана — функция взвешивания вероятностей. Люди склонны искажать вероятности у себя в мозгу. Дело не в том, что мы не знаем вероятность каких-либо событий, а в том, что даже когда мы их *точно* знаем, мы их взвешиваем неправильно.

Пример возьмём от французского экономиста Мориса Алле (оп!), он тоже нобелевский лауреат, а прославился тем, что писал свои работы исключительно на французском, а на английский язык плевал с высокой колокольни¹.

Алле привёл парадоксальный пример человеческого решения и назвал его своим именем (ну а чьим же ещё?). Парадокс иллюстрирует образ мышления, который переворачивает теорию ожидаемой полезности. Я приведу упрощённый вариант, на самом деле у француза была более сложная конструкция из двух одновременных пари, но суть та же.

Итак, испытуемому предлагают выбор между двумя “перспективами”, как их называли Канеман и Тверски. Например, выиграть \$3000 с вероятностью 25% или \$4000 с вероятностью 20%. Матожидание первой сделки — 750 долларов (считать вы научились в предыдущей главе). Второй — 800 долларов. Тут все выберут вторую. Но не потому, что у неё больше матожидание — об этом мало кто задумается! Просто у нас в голове между 20% и 25% разницы нет, а вот между \$3000 и \$4000 — разница весьма существенная.

Потом вводим небольшую вариацию — очень простую. Умножим обе вероятности на 4. Их *соотношение* никак не меняется: матожидание выигрыша в обоих случаях просто увеличивается в 4 раза. На этот раз выбор такой: выиграть \$3000 с вероятностью 100% (матожидание +\$3000) или \$4000 с вероятностью 80% (матожидание +\$3200). И вот тут оказывается, что ни один

¹ Ещё он мощно критиковал введение евро и всю эту евроконституцию с дружелюбными арабскими гостями.

человек не решается выбрать второй вариант, хотя математически он более выгоден.

Почему мы выбираем \$4000 в первом пари и \$3000 во втором? Соотношения выигрышей одинаковые, пропорционально увеличилась лишь вероятность. Ожидаемая полезность у них не должна отличаться, ведь по теории не может быть такого, что рациональный человек выбирает второй вариант в первом пари и одновременно первый вариант во втором. Но на практике всё не так. Из-за чего происходит переключение?

Дело в том, что ожидаемая боль от 20% вероятности проигрыша слишком велика. Мы исключаем азарт при малейшей возможности. Потому что люди предпочитают определённости. Тревога нам не нравится — к ней трудно приспособиться. Канеман и Тверски писали об этом в таком духе, что мы всё ещё пещерные люди. По жизни вроде бы все умеют считать, да вот беда — никто ничего не считает. Есть байка, что у пещерных людей было только три цифры: один, два и много. Хотя вроде бы в каких-то языках до сих пор так и есть. Так вот, эмоционально мы всё ещё такие же. Будто спрашиваешь у многодетной мамы из далёкого амазонского племени: “Сколько у тебя детей?”. А слова “три” у неё нет. И если детей больше двух, то их просто “много”.

Когда речь заходит о наших оценках вероятности, мы похожи на этих пещерных людей: понятие о вероятности у нас искажено. Между 20% и 25% для нас никакой разницы нет, а между 98% и 100% — или между 0% и 2% — разница колоссальная, не говоря уже о 80% и 100%. Хотите получить миллион с вероятностью 98% или семьсот тысяч с вероятностью 100%? У первого пари матожидание — \$980000, у второго — \$700000. Разница почти в полтора раза. Но 98%? Нет, спасибо. Можно сойти с ума от неудачи.

Выясняется, что для обычного не слишком умного человека-обывателя эмоциональной разницы между 20% и 25% нет. Деньги разные, а вероятность их получить звучит как одинаковая. Как будто у нас только три дискретных вероятности: не может произойти, может произойти и точно произойдёт. Краям диапазона мы придаём куда большее значение, чем середине. По старой теории полезности рациональный человек считает матожидание и делает осознанный выбор. По Канеману (и *по правде*) вполне рациональные люди ведут себя не вполне адекватно: если у этого лекарства 0.1% смертельных побочных, а у этого — 0%, но больше лёгких и средних, то внезапно средние и лёгкие осложнения перестают играть для нас какую-либо роль. Потому что определённости (в данном случае — определённо не умрём) мы придаём куда больший вес, а вовсе не подсчитываем в уме матожидание различных исходов.

12.7. По дороге разочарований

Тесно связана с двумя вышеописанными концепциями (для заснувших напомню — маржинальной полезности и взвешивания вероятностей) теория разочарований. Общий смысл там похожий, она с перспективами тоже дружит. Люди испытывают боль от разочарований, и делают всё, чтобы их избежать.

Например, когда рынок растёт, инвесторы хотят побыстрее продать, чтобы зафиксировать хоть какую-то прибыль: они беспокоятся, что если рынок пойдёт вниз, они слишком расстроятся, что не успели продать вовремя. Это нерационально.

Если вы что-то заработали и оно у вас есть, а потом оно пропало, вы испытываете боль — и гораздо большую, чем если бы того, что было, у вас изначально не было. Если вы болеете за какую-то хоккейную команду в финале чемпионата, вам будет гораздо больнее, если команда проиграет турнир, ведя по встречам 3:0 и проиграв 3:4, чем если бы она просто проиграла 0:4 — или если бы счёт менялся равномерно. Рецепт тут простой: не надо болеть ни за какую команду. А если уж вы точно решили зафанатеть, всегда болейте за безусловного фаворита. Жизнь станет легче, жить станет веселее.

У людей в мозгу есть разделы, куда люди распределяют свои деньги. Старая теория ожидаемой полезности говорит о том, что полезность — это всё ваше богатство на протяжении всей жизни, поэтому каждый отдельный случай надо воспринимать лишь как маленький эпизод одной большой истории. За свою жизнь вы заработаете намного больше, чем 50 баксов. По этой теории надо всегда принимать пари $+\$200/-\100 на бросок монетки — ведь какое это имеет значение при общем заработке в миллион? Думать надо именно так, но беда в том, что все мы люди и думаем мы не по-экономически, а по-человечески.

Люди раскладывают $+\$200$ и $-\$100$ по виртуально-мозговым счетам, и ценность у них отличается совсем не в два раза. Если вы идёте в казино, тамошний выигрыш и проигрыш окажутся в совершенно разных разделах мозга: проигрыш вы определяете в раздел “игры” или “развлечения” и не паритесь. Некоторые инвесторы тоже раскладывают портфели подобным образом (“с этим я немного поиграюсь”), чтобы облегчить страх потерь.

Как этим пользуются негодяи? А вот как. Например, одному и тому же инвестору два разных продажника предлагают один и тот же паевой фонд. Первый говорит: “Фонд у нас отличный. Средняя доходность 7% годовых за последние 10 лет”. Второй говорит: “Фонд у нас отличный. Доходность у фонда за последние 10 лет была выше среднего, но в последние годы, увы, упала”. У первого сейлза инвестор купит паи, а у второго нет. Потому что первый представил фонд как приносящий в среднем 7% годовых, а второй — как комбинацию хороших и плохих годов. А фонд-то один и тот же. Просто первый не стал нашего инвестора пугать, чтобы у того не сработала теория перспектив. Но психология управления капиталом — тема большой отдельной главы, об этом я подробно расскажу в третьей части книги.

Главную мысль этой главы сформулировал Бенджамин Грэхем в книге “Разумный инвестор”: рынок — это не устройство для взвешивания цен, это устройство для голосования по ним.

Глава 13

Потёртый портфель с акциями

Пора рассказать о диверсификации портфеля и о сопровождающих эту отрасль финансовых институтах — о взаимных (паевых) фондах. В начале этого уровня я писал, что нашему миру требуется больше диверсификации. Даже беднейшим странам и беднейшим людям нужно распределять вложения — я серьёзно. Очень много финансовых проблем людей решается с помощью диверсификации. Это относится не только к богачам или к среднему классу, это относится к каждому человеку. Речь-то о рисках. Очень часто неудача — это результат случайного события. Когда у людей начинаются реальные проблемы, которые загоняют их на днище, это почти всегда происходит из-за череды случайных событий, на которые человек не смог верно отреагировать; а правильное управление рисками может снизить удар по благополучию.

13.1. Что лежит у нас в портфеле?

Начнём с простейших выкладок. Как составляется портфель и каковы расчёты? Очень многие финансовые решения принимаются на основе общепринятых моделей, и понятия одной из них (под страшным для всех студентов названием САРМ, об этом позже) мы немного рассмотрим.

Итак, базовая идея — портфель. Что это такое? Это просто-напросто вся куча активов, которые у вас есть. Это всё ваше состояние. Первый и самый фундаментальный принцип: имеет значение только величина *всего* портфеля *целиком*. Глупо быть рыбаком, который хвастается одной большой рыбой. Мы говорим о протяжении всей жизни, и речь надо вести о всей рыбе, которую вы поймали. Если у вас кроме пятикилограммовой щуки других успехов не было, то гордиться нечем. Это базовый принцип. Поэтому когда мы говорим об управлении портфелем, мы имеем в виду любое длительное управление, которое приносит экономический результат.

Под теорией лежит идея расчёта результатов нашего инвестирования путём вычисления средней доходности и дисперсии доходности. Доходность за любой период — это всего лишь изменение стоимости в процентах; изменение может быть положительным, может быть отрицательным. Принцип прост: нам хочется, чтобы матожидание доходности было как можно выше, а дисперсия как можно ниже (для данной доходности, конечно). Высокий доход — добро.

Вы можете сказать: вот я думаю, что у моего портфеля ожидаемая доходность 12%. Ну, это лучше, чем 10%, правда ведь? Но с другой стороны, высокая дисперсия вам не нужна, потому что дисперсия — это риск. Поэтому *оба* этих показателя имеют значение. На самом деле, разные люди выбирают разные комбинации риска и дохода, в зависимости от того, какой риск они готовы выдержать. Но в конечном счёте, если мы сравниваем два портфеля с одинаковой дисперсией, нам больше понравится тот, где выше доходность. А

если сравнить два портфеля с одинаковым доходом, всегда хочется выбрать тот, где меньше дисперсия.

13.2. Корзина с яйцами

Теперь следующий шаг. Допустим, у нас много разных акций в портфеле, и допустим, что они все друг от друга независимы¹. То есть, корреляции между этими акциями нет. Сделаем и второе допущение — что всех акций у нас поровну — такое, кстати, бывает, тут ничего странного нет. Разных эмитентов у нас n , все они независимы. У каждой из них есть какое-то стандартное отклонение доходности, его мы посчитали исходя, например, из последних 10 лет, назовём его σ , для шибко умных повторяю — сигма. И ещё одно сделаем допущение, номер три — оно совсем нереальное, но значения это не имеет, это не проблема; оно для красоты эксперимента: допустим, что у всех акций одинаковая доходность r и одинаковое стандартное отклонение σ .

Так вот, британские учёные подсчитали, что стандартное отклонение портфеля из таких допущений, как у нас, равно стандартному отклонению акций, делённое на корень из их количества: $\sigma_{\text{портфеля}} = \sigma_{\text{акций}} / \sqrt{n}$

Понятно, что это особый случай — все активы независимы друг от друга, а так не бывает. Как в страховании, когда люди страхуют жизнь и считают, что все смерти независимы друг от друга. Это мы переносим на управление портфелем, и всю математику сразу видно. Ещё раз напомним, что акций у нас в модельном портфеле поровну. Доходность портфеля — r (как у всех акций; очевидно, это было бы так, даже если бы у всех акций был разный вес), но вот стандартное отклонение в $\sqrt{n}$ раз меньше, чем у каждой отдельной акции!

Поэтому оптимальной стратегией в подобном мире было бы наращивать n как можно больше, ведь так можно уменьшить риск в любое количество раз. Если найти 10 тысяч разных независимых доходных активов, риск портфеля можно снизить практически до нуля: ведь его стандартное отклонение уменьшится в корень из 10000 — в 100 раз! — то есть станет очень-очень маленьким. Поэтому, если такие активы постоянно искать, риск можно снизить очень заметно. Это базовый принцип диверсификации портфеля. Именно этим должны заниматься портфельные менеджеры по всему миру. Всё время.

13.3. Граница эффективности

Теперь давайте перейдём к более-менее реальной ситуации. Есть такая проблема, что независимых активов практически не существует. Разные акции двигаются вверх и вниз одновременно. Конечно, в реальном портфеле у активов не будет и одинакового ожидаемого дохода и одинаковой дисперсии: у доходов будет ковариация, а каких-то активов может быть отрицательное количество — если мы их продали вкратку и должны вернуть.

Но пусть у нас и не идеальные условия, но стремиться к модельной диверсификации всё равно нужно.

¹ это чересчур большое допущение, но оно для пользы дела, чтобы понять базовую математику

Упростив портфель до двух активов, можно построить кривую соотношения ожидаемой доходности и риска для всех возможных соотношений (0 и 100%, 50 на 50, 30 и 70% или даже -100% и 200%). Эта кривая называется *границей эффективности портфеля*. Граница — это график функции риска от дохода и служит он для того, чтобы понять, при каком соотношении активов риск минимален на выбранный доход. Кривая больше всего похожа на гиперболу, и пользуясь ей, можно подобрать оптимальный портфель под тот риск, который инвестор готов нести.

Помимо акций и облигаций, можно, к примеру, добавить в наш портфель нефть или золото. Тогда кривая сдвинется немного влево, снижая риск (при том же доходе), и так далее.

Основной принцип: в портфель нужно собирать как можно больше разных типов активов. Если добавить безрисковый актив, а таковым считаются американские госбонды, то каждого инвестора будет мучить ещё один вопрос — сколько такого актива положить. Кто-то совсем не любит риск; он купит только госбумаги. Кто-то, наоборот, хочет заработать как можно больше, риск его не пугает, — он займёт деньги по безрисковой ставке и сделает портфель с кредитным плечом. Но это всё в теории.

13.4. Ошибка лэндлорда

На практике можно посмотреть на большие долгосрочные портфели, например, на резервный фонд Норвегии и выяснится, что у него колоссальные запасы нефти, то есть проинвестирован он далеко не оптимально — на тот же ожидаемый доход можно очень сильно снизить риск. Они это, конечно, тоже понимают, но есть политические препоны, психологические ошибки, структурные проблемы. В реальности мы видим, что оптимальный портфель никто не держит.

И речь даже не только о фондах государственного масштаба, а просто о наших собственных скромных капиталах. Некоторым из нас досталась в наследство от родителей квартира. И теория может быть сколь угодно прекрасной, но мы, как правило, не спешим ею воспользоваться.

При остатке на вашей карте в 60 тысяч рублей (а это очень неплохой остаток для нынешнего выпускника хорошего вуза) и стоимости квартиры в 12 млн рублей, ваш капитал на 99.5% вложен в недвижимость. А она, увы, растёт далеко не всегда. Теория говорит нам совершенно однозначно: квартиру надо продать, деньги вложить в хорошо диверсифицированный портфель, а жильё арендовать.

На практике же это сделать вряд ли возможно: ни один родитель не даст ребёнку продать семейное достояние. Поэтому, дорогие мои, представьте, что квартира не ваша, заработайте на вторую, продайте, и потом вкладывайте.

Есть ещё один вариант изменения парадигмы паразита-потребителя на мысли уверенного в будущем солидного инвестора: свою квартиру надо сдать в аренду, а самому арендовать жильё поближе к работе. Такая рокировка хотя бы

заставит вас думать в верном направлении. Но от падения стоимости недвижимости не спасёт.

13.5. Альфа- и бета- самцы

Вернёмся к базовой модели (*CAPM*, *Capital Asset Pricing Model*) и коэффициентам альфа и бета. Модель говорит, что ожидаемый доход на акцию (или портфель) равен безрисковой ставке плюс премии за риск. Если ожидаемый доход меньше этой цифры, вкладывать деньги не стоит.

Пример: если безрисковая ставка равна 3% годовых, бета (мера риска, показатель устойчивости/волатильности акции по отношению к рынку) акции равен 2, а ожидаемый рыночный доход равен 10%, то ожидаемый доход по акции должен быть не меньше $3\% + 2 \cdot (10\% - 3\%) = 17\%$.

Альфа и бета чаще всего используются паевыми фондами (и инвесторами) для вычисления ожидаемой доходности и риска. Оба показателя используют какой-нибудь эталон, ещё его называют “бенчмарк” (например, индекс *S&P500* или наш индекс *ММВБ*), чтобы сравнивать с ним показатели фонда или акции. Альфа и бета — стандартные, очень часто используемые коэффициенты, их надо понять, а остальное можно и выкинуть из головы. Чуть реже используются стандартное отклонение и коэффициенты Шарпа и Сортино; поищите сами, что они измеряют.

Альфа — это показатель мастерства управляющего. Например, доходность в 8% у паевого фонда выглядит круто, если рынок в этом году вырос на 4%, и весьма жалко, если рынок вырос на 20%. В первом случае альфа высокая, во втором — низкая. Если модель *CAPM* предполагает, что доходность у фонда с данным риском должна была быть 5%, а управляющий заработал 3%, то альфа отрицательная — минус 2%. Обычная альфа равна нулю, то есть от управляющего ожидается средняя по рынку доходность. А один из самых интересных сайтов для трейдеров называется *SeekingAlpha*, то есть “в поисках альфы”.

Бета (коэффициент бета) акции — это показатель того, насколько сильно акция скоррелирована с рынком. Если бета равна единице, это означает, что при повышении индекса на 10% акция вырастет тоже на 10%. Если бета равна 2, тогда при понижении рынка на 10% акция упадёт на 20%. Проще говоря, инвесторы могут смотреть на бету как на показатель уровня потенциального провала.

“Обычная” бета равна единице, то есть акция, как правило, ходит вместе с рынком. Если бета близка к нулю, это значит, что акция неподвластна даже мощным движениям рынка. Ну а бета выше единицы означает, что акция более волатильна, чем рынок в среднем. Отрицательная бета — птица редкая, она означает, что актив движется противоположно рынку.

Тогда как положительная альфа — это всегда хорошо, с бетой всё не так однозначно. Многие осторожные инвесторы предпочитают низкую бету, а рисковые — более высокую, чтобы на движении рынка вверх заработать

побольше. Низкая бета “должна быть” у всяких коммунальных компаний, в которые в недалёком будущем превратятся и телекомы.

Надо понять, что и альфа, и бета вычисляются исходя из предыдущих данных. Все цифры берутся из прошлых лет, а в любом рекламном проспекте брокера или управляющего должно быть написано, что прошлые прибыли не гарантируют прибыли в будущем. Но, используя данные нескольких последних лет, с помощью альфы и беты можно дать фонду хотя бы приблизительную характеристику. Хотя, конечно, если у фонда поменялся управляющий или принята новая стратегия, все наши расчёты и гроша выведенного не стоят.

13.6. Пазл из акций

Теперь о загадке повышенной доходности акций. Люди давно сосчитали ожидаемые доходы от вложений в акции и в облигации. Джереми Сигел в книге *“Акции на долгий срок”* напирает на модель CAPM и вот эти эффективные границы, которые он подсчитывал. Но основная тема, которую он продвигает — это доходность акций и облигаций на протяжении долгих лет.

Он собрал данные с 1802 до 2006 года для США. Выяснилось, что за этот (господи, какой он длинный!) период ожидаемый доход на акции превысил безрисковый на 6.8% в год — это уже скорректировано на инфляцию, то есть речь о реальном, а не о номинальном росте. А на облигации — доход превысил безрисковый всего на 2.8% реального роста в год.

Самое интересное — это вот это различие в 4% между исторической доходностью акций и облигаций. Это называется *“загадкой повышенной доходности акционерного капитала”*.

При этом стандартное отклонение доходности составило 18% для акций, 9% для облигаций и 6% для госбумаг. Для инвестора с горизонтом в 1 год акции кажутся значительно рискованней (в 2 и в 3 раза), чем фиксированный доход.

Однако, картина для десятилетнего холда сильно отличается. Средняя доходность за лучшее десятилетие между 1802 и 1997 годом — 17% годовых, а средняя за худшее десятилетие — минус 4%, разница в 21%. На облиги и госдолг разница соответственно в 18% и 17%. Но за лучшее *двадцатилетие* разница между среднегодовыми практически одинакова для всех видов активов: 12%, а за 30 лет картинка вообще страннейшая, у акций изменчивость доходности получается меньше, чем у бондов (8 и 9% соответственно). У стандартного отклонения такой же паттерн на длинных периодах: за 20 лет они одинаковые (при более высокой доходности у акций), а за 30 лет у акций оно даже меньше. Выходит, что для акций риск уменьшается, если вы можете держать их хотя бы 10 лет. Похожие тенденции есть и на рынках других стран.

Возникает загадка. Как краткосрочный рыночный риск может исчезать на долгом периоде? Куда он девается? Этому вопросу внимание почему-то не уделяется, а надо бы.

Математически, у краткосрочного и долгосрочного риска может существовать такая разница, только если матожидание доходности изменяется циклично. С постоянным ожиданием доходности годовое стандартное

отклонение за долгий срок (n лет) будет равно отклонению за год, делённому на корень из n — та же формула, что и в случае с портфелем из нескоррелированных акций. Снижение относительного риска для длинном горизонте планирования — это не прямое подтверждение тому, что у доходности акций есть предсказуемая цикличность.

Тип этой цикличности, объясняющий долгосрочный риск, по-другому известен как возврат к среднему (*mean-reversion*). Но если необычно хорошая доходность сегодня действительно понижает доходность будущую, тогда бычьи рынки имеют свойство корректироваться, а медвежьи — восстанавливаться. Цены на акции будут возвращаться к долгосрочному среднему.

Но вопрос-то всё равно остаётся: это вообще нормально? То есть, люди чего-то не понимают что ли? Неужели акции тупо лучше облигаций? Почему бы всем не держать огромные портфели из акций? Вот Джереми считает, что так и надо делать, и пример США показывает, что акции всегда выигрывают. Анализ довольно интересный — в *каждой* стране, которую они проверили, за последние 100 лет обнаружился «бесплатный» дополнительный доход от вложений в акции.

13.7. А из нашего окна?

Сигел нашёл премию в 4% на огромном сроке — 206 лет. Почему? Ну можно задать встречный вопрос: а почему он смотрел на рынок США? США — самая большая экономика в мире, поэтому выбор, возможно, был, спровоцирован эмоциями. Если вы выбираете самую успешную страну в мире, это вряд ли может быть примером *любой* страны. Американский фондовый рынок — давно уже самый большой и другие страны ему завидуют. Может быть, остальные слишком сильно всё копируют — в США многие финансовые институты были созданы раньше. А может быть, Америке просто повезло. Как добавить логики в алгоритм выбора?

Да очень просто: давайте остальные страны проверим, есть ли там премия за акции. Сразу же возникает проблема: менее успешные страны не хранят исторические данные! Ну и ещё один вопрос: а у скольких стран непрерывная история фондового рынка с 1802 года? Взять, например, Великобританию — во время Первой мировой войны рынок был закрыт, во время Второй мировой, конечно, тоже. И в Японии был перерыв.

Есть книга товарищей Димсона, Марша и Стонтонна, называется “*Триумф оптимистов*”, которую цитирует Джереми Сигел. Они посмотрели на следующие страны (читайте внимательно!): Бельгия, Италия, Германия, Франция, Испания, Япония, Швейцария, Ирландия, Дания, Голландия, Великобритания, Канада, США, ЮАР, Австралия и Швеция. Выяснилось, что в *каждой* из этих стран была премия за инвестирование в акции, а в США она оказалось одной из самых высоких, но даже не самой высокой. За двадцатый век (раньше данных не оказалось) самая большая премия оказалась в Швеции, а после неё — в Австралии. Ну и Джереми заявил, что уж это исследование подтверждает, что США — не намеренно выбранный пример, а вообще во всех

странах так, ведь так много подтверждений от этих троих товарищей. Короче, можно верить. И он так прямо и заявляет: *“акции всегда обгоняют другие инвестиции на длинном горизонте планирования, и это не зависит от выбора страны”*.

Но, знаете, есть кое-что подозрительное в этом списке стран. Не находите? Чего вы не находите? Я вам скажу чего: тут нет России, Индии и Китая. Почему бы Россию-то с Китаем не изучить этим ребятам? Рынки немаленькие — по сравнению с какой-нибудь Данией или ЮАР так уж точно.

Может, они не смогли найти данные? Но нет, вообще-то в России был большой фондовый рынок до 1917 года, а в Китае — до 1949. Что же произошло? Если у вас были китайские акции в 1948 году, что же с ними случилось-то, блять? Я вам расскажу, что случилось. Знаменитый доход в минус сто процентов годовых. И что было потом, не имеет никакого значения, потому что весь ваш капитал накрылся медным тазом, раз и навсегда, финита.

Что мистер Сигел ответил бы нам на это? Он же пишет, что надо дико вкладываться в акции и ждать. Наверное, он втирал бы что-то вроде *“надо вкладывать в политически стабильные экономики, в развитых странах не может быть коммунистической революции, конфискации и деприватизации, поэтому примеры России и Китая несостоятельны”*. Премия за акции существует и ей надо верить. Но, пожалуй, он немного лукавит.

Почему? Да потому что в США даже НДФЛ не было до 1913 года, он был равен 0%. А во время войны до дорастал до 94%, а потом падал до 15%. Это мощнейший удар по фондовому рынку: зачем туда вкладываться, считать какие-то доходности, если 90% всё равно забирает государство? Поэтому дело тут не в Китае, который в 1949 году экспроприировал все компании на бирже. И когда пендосы забирали у акционеров 90% дивидендов — то 90% уходило как раз с рынка. Но и это не всё, чего были лишены акционеры: корпорации вообще-то тоже платили дохера налогов в то нелёгкое время. Потому тот, кто прочёл бы книгу Сигела о сотне волшебных лет как раз до Великой депрессии, пожалуй, сильно расстроился бы лет этак на пятнадцать или двадцать. А если у вас уже есть неплохой портфель, то вы не так уж молоды; а за 15-20 лет можно вполне себе двинуть кони, не дождавшись этой премии за акции.

13.8. Акции против облигаций: fight!

А если посмотреть на 21 век? Всё не так радужно для акций. Прошло уже больше 16 лет, и пока инвесторы в акции обосрались по полной. Облигации в этом веке принесли-таки доходность повыше, особенно если сравнивать их с общемировым рынком. Ну, тут есть пара оговорок: начало века кажется хорошей точкой отсчёта, но это всё же совершенно случайная дата в масштабе последних 200 лет. А 2000 год — это пик технологического энтернет-пузыря, когда акции американских компаний оценивались аж в 30 годовых прибылей, что в два раза выше долгосрочного среднего.

И второе: для облигаций начало века оказалось очень хорошим временем, ведь ставки рефинансирования были очень низкими (рекордно

низкими!), а значит, вложения в долгосрочные облигации приносили дополнительный доход от роста их котировок.

Но ФедРезерв не раз намекал, что не будет доводить ситуацию до отрицательной ставки. Вполне вероятно, что за последующие 16 лет акции покажут более высокий доход. У них было два плохих медвежьих периода, и бондам вряд ли удастся обгонять их в будущем. Тем не менее, не стоит отдавать безоговорочное преимущество акциям в нынешнем волатильном мире.

Цель бондов в портфеле — стабилизация. Долгосрочное (10-20 летнее) инвестирование может оказаться слишком долгим для клиента. Акции могут разочаровать опять — терроры, кризисы, вся эта херня слишком непредсказуема. А лежать самым богатым красавчиком на кладбище — не очень интересная цель. Может быть, стоит снизить риск от акций, когда определённая сумма уже заработана. Если в портфеле больше облигаций и кэша, это позволяет его выгодно перебалансировать — подкупать акции на глобальных провалах и кризисах. Правда, для этого кроме кэша нужны ещё и яйца.

13.9. Собственная тупость и оценка чужой тупости

Последний вопрос — об индустрии взаимных (паевых) фондов. Казалось бы, все эти теоретические расчёты должны для нас делать управляющие компании и их лощёные менеджеры. В идеальном мире мы просто читаем презентацию фонда и складываем туда деньги на весьма туманно определённых условиях инвестирования, в тот портфель, который нам как бы подходит по риску. Причём не по реальному риску, а по какому-то виртуальному, предполагаемому.

Но сейчас почти вся отрасль паевых фондов превратилась в отрасль подбора акций, а не диверсификации портфеля. Что делает большинство, когда покупает паи? Люди пытаются найти гениального, сука, управляющего, который выступит лучше рынка методом подбора правильных акций. На сленге это называется “покажет хорошую альфу”. А теория и практика говорят о том, что паевые фонды должны всего лишь делать для нас правильную диверсификацию, ну типа, купить акций Беркшира на фонд, тогда как каждый индивидуальный пайщик не смог бы купить ни одной, что-то в этом духе. Ну, истина где-то посередине. Большинство фондов, конечно, дают некоторую диверсификацию, но всё равно пытаются выступить не хуже рынка. Потому что даже один раз хуже рынка выступить очень страшно: вкладчики разбегутся.

Профессор Шиллер проводил у себя на сайте интересный опрос насчёт выбора акций в портфель. Вопрос он задавал такой: *“Попытка угадать, когда рынок пойдёт вверх или вниз, — хорошая ли это идея? Возьмётся ли вы угадать, когда надо закупаться?”*. Только 11% людей ответили, что это хорошая идея. Даже удивительно такую сообразительность обнаружить.

А потом, как бы прочитав предыдущую главу нашей книги, он задал другой вопрос: *“Попытка угадать, какой фонд превзойдёт рынок в этом году*

— *хорошая это идея или нет?*». Так вот, больше половины тех же самых людей сказали, мол, да, идея отличная. Фонд-то я угадаю, какие проблемы.

Улавливаете нестыковочку? Человек вроде бы и осознаёт, что угадать направление рынка он не может. Но почему же он думает, что угадает хорошего управляющего? Загадка.

Тем не менее, паевые фонды мощно растут по всему миру, это очень важная часть финансовых рынков, особенно относительно недавно появившиеся ETF (*Exchange-Traded Funds*) — торгуемые на бирже фонды. Чтобы их купить, не надо идти в управляющую компанию, достаточно иметь брокерский счёт. Просто покупаешь его, как акцию, а там внутри уже вся катавасия встроена, включая комиссию за управление.

Кто-то исследовал, где люди несут больше денег в паевые фонды — ну, тут ничего удивительного не обнаружилось: больше несут в странах, где по-человечески работают суды, защита собственности и регуляторы рынка. Ещё они хорошо растут в странах, где высокий уровень образования и доходов населения. Ещё больше они растут в тех странах, где есть похожие структуры от государства — например, качественные пенсионные фонды.

Короче говоря, в мире тенденция развивать эти фонды и только у нас из-за постоянных политических кризисов все давно поняли, что это полное говно и наебалово. Пальму первенства, конечно, несут печально известные фонды Юниаструм банка, которые совершенно законно умудрились нагреть клиентов на 90-95% от их активов за один счастливый день в сентябре 2008 года; об этом немного позже.

Что тут скажешь? Так держать! Покупайте наших паёв, ожидайте в жопу хуёв.

Глава 14

Простите его, он случайно

Случайно ли дёргается рынок? Закономерны ли его судорожные движения? Загадка. Над нею бились довольно долго, пока не появилась *теория эффективного рынка* — важная интеллектуальная конструкция, на которой построено множество других финансовых теорий. Сначала, как обычно, немного истории.

Термин довольно свежий — несколько десятков лет ему, но сама идея старая. Смысл в том, что на развитых рынках с нормальным регулированием, с ликвидностью и шириной, цены, которые мы видим, являются идеальным индикатором реальной стоимости активов. Другими словами, эффективный рынок означает то, что он эффективно использует всю имеющуюся информацию, а цена — лучший индикатор стоимости чего бы то ни было. Иначе говоря: не верьте аналитикам, верьте рынкам. В такой формулировке теория мне нравится; особенно делается смешно, когда кто-нибудь из наших чиновников рассказывает, сколько сейчас должен стоить доллар, да вот беда — почему-то он сейчас на десять (или на сто) рублей дороже. Но это определение не самое популярное среди теоретиков.

14.1. Вокруг света за 80 миллисекунд

Первые мысли об этой концепции возникли ещё в конце 19-го века, и звучали они примерно так: *“когда акции выходят на открытые рынки, цены, которые они принимают, могут считаться суждением об их реальной стоимости”*. Тут интересно то, что автор цитаты (его звали Гибсон, прямо как гитару) писал что *“в условиях электронного века информация облетает мир со скоростью электричества”*. Забавно, что он написал это не в 1989, а в 1889 году. Телеграф уже существовал, телефоны начинали появляться, то есть действительно можно было передавать информацию по всему миру очень быстро. И выдвинул этот Гибсон вполне здравую идею о том, что не стоит пытаться обыграть рынок, ведь в цене забита вся имеющаяся на данный момент инфля.

Весьма поучительна история господина Рейтера, который держал голубиную службу срочных смс ещё до телеграфа. Он обеспечивал клиентам быструю передачу информации, чтобы можно было заключать сделки раньше других. И ему пришла в голову идея почтовых голубей. Голуби выращивались в одном месте, потом в клетке их везли куда-нибудь, и когда нужно было послать сообщение, к ноге голубя привязывалась записка, его выпускали и он летел домой как угорелый — ведь дома ждёт сизая голубка-жена и хлебные крошки. Как и у большинства из нас. В то время это было мегабыстро и круто.

Интересно, что информационная служба мистера Рейтера и сейчас в ходу, только вместо голубей у него интернет. Понятно, что стало только хуже —

в случае необходимости емейл нельзя, например, сожрать. Но что характерно, принцип возник задолго до компьютерной эпохи. Котировки голубями прилетали куда быстрее, чем с посылными на лошадях — и этого было достаточно для получения преимущества.

С бизнесом мистера Рейтера и в наше время произошла интересная вещь. Они, видать, думали, что они быстрее всех доставляют информацию, но у лидера частенько появляются на глазах шоры и он не замечает очевидного: мир, оказывается, меняется. Компания придерживалась старых надёжных продуктов и моделей, но в конце 20-го века пришёл товарищ Блумберг и захавал половину рынка всего за несколько лет. Потом ещё и мэром Нью-Йорка сделался. И ездит всем назло на метро.

В то же самое время телевидение медленно убивало радио, а компьютерная индустрия шагала от мейнфреймов к РС. Сейчас планшеты убивают бумажную прессу: далеко не всем газетам суждено выжить в ближайшие 5 лет. Ведь информация на гаджет приходит куда быстрее, чем её могут напечатать в любой газете.

К чему я веду? Основная идея в том, что единственный способ надёжно обыграть рынок — это получить информацию, которой больше ни у кого нет. Уже в 1889 году информация передавалась со скоростью света, а это трудновато улучшить. Но можно улучшить наши возможности доступа к ней. Сейчас у всех смартфоны в карманах — не надо даже за компьютер садиться, как 10 лет назад. То есть новости мы узнаём почти в тот самый момент, когда они появляются.

14.2. В эфире программа “Двести”

Что происходит, когда выходит новость? Представим, что это новость о фармацевтической компании *“Дьявольские снадобья господина Пфайзера”*, которая разработала новое лекарство — или получила разрешение на его продажу. Новость выложат в сеть, у кого-то загорится красная лампочка, а у кого-то пикнет телефон. Есть ведь трейдеры, которые следят за определёнными акциями. Эти ребята подпрыгнут и начнут своё дело — и им надо спешить, они прекрасно понимают, что рынок среагирует чрезвычайно быстро. Они начнут делать сделки через несколько секунд после того, как увидят новость — иначе ничего не заработаешь.

Итак, получила компания господина Пфайзера разрешение. Может быть, кто-то быстренько звонит знакомому аналитику медицинского сектора и спрашивает: *“Слушай, как считаешь, насколько изменится прибыль компании?”*. Чувак быстро брякнет: *“Ну, авось, на 20% вырастет”*. Трейдер сразу выставляет заявку на покупку миллиона акций. Потом ему аналитик через минуту перезванивает и говорит: *“Чувак, я, пожалуй, погорячился. Прибыль вырастет максимум процентов на десять”*. Трейдер меняет заявку. На протяжении нескольких минут куча людей истерично принимают эти решения и цена прыгает туда-сюда. Минут через пять, когда все более-менее ситуацию обдумали, цена начинает успокаиваться.

Потом какой-нибудь совет фармацевтических экспертов собирается через час или два и делает заявление, что лекарство реально крутое. Но цена уже выросла на новости, и сейчас после этого заявления она двинется не так сильно. На следующий день выходит статья в газете про эту компанию. Как думаете, ещё можно заработать на этой информации? Потом в каком-нибудь еженедельнике аналитику печатают. Кто-то вообще через полгода эту новость увидит и начнёт покупать. Даже те, кто не понимает, насколько реально эффективно это лекарство, и насколько изменится прибыль компании, и как это может повлиять на стоимость акций. Может быть, не стоит пытаться обыграть рынок после прочтения подобной статьи? Вы как считаете?

14.3. Теория эффективного рынка

Теория эффективного рынка — это гипотеза о том, что рынок надо уважать. Опять же, это всего лишь гипотеза. Я не говорю, что она верна. Но она вызвала множество подвижек в регулировании в нормальных странах. Например, в США обязательно объявлять новость сразу всем, и нельзя кому-то одному, это закон. Цель ясна: доступ к информации должен быть всеобщим, чтобы правила были одинаковы для всех.

В некоторых учебниках эффективный рынок принимается за данность, пишут, что это одна из важнейших идей в финансах: цены аккуратно отражают доступную информацию и быстро реагируют на новую информацию, как только та становится доступной. Это не означает, что нет глупых, или умных, или удачливых людей. Просто это означает, что конкуренция на рынке акций очень сильна — поэтому цены справедливы.

На самом деле это полуправда. Слишком много энтузиазма тут, знаете ли. Факт в том, что надёжно и регулярно зарабатывать на рынке очень сложно. Если в этом идея, то я с ней согласен. Некоторые учебники различают три формы этой гипотезы: слабую, среднюю и сильную. Слабая форма — это когда в ценах учтена вся информация о прошлых движениях. То есть, нельзя предсказать рынок по его прошлому поведению. Если цена выросла сегодня, не означает, что она вырастет и завтра тоже. К этой версии теории прикопаться трудно.

Средняя версия — это когда в ценах учтена вся доступная информация. То есть, всё, о чём объявлено, уже учтено в цене, поэтому не надо торговать на новостях. Они же уже произошли.

А сильная версия — это когда в ценах учтена вся информация, и публичная, и закрытая. Понятно, что этой версии доверять сложнее всего. Она о том, что вся информация не является частной, и вся она есть в цене. При этом у компаний, разумеется, есть секреты, так называемая “непубличная информация”. Всякие комиссии следят, чтобы до объявления новостей этой информацией не пользовались. Но сильная форма — это о том, что вся, абсолютно вся инфа перетекает в цену.

Давайте немного сбавим градус категоричности, и предположим, что когда мы говорим о теории эффективного рынка, мы имеем в виду среднюю

форму. Всё-таки сильная — это слишком. Кстати, это всё были интуитивно понятные формулировки, но *что именно* они означают? Что именно значит фраза “цена включает в себя всю информацию”? Как это — включать в себя информацию? Прикол в том, что однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтому буду отвечать тупо, чтобы самому было понятно.

14.4. Золотой поток дивидендов

И тупой ответ существует! Эффективный рынок — это когда цена акции равна текущей рыночной оценке потока будущих дивидендов¹. Теория утверждает, что ценность акции — в будущих дивидендах, которые выплатит компания-эмитент. Если компания выплачивает D денег на акцию, а безрисковая ставка — r , тогда стоимость постоянного потока дивидендов равна D/r . А если дивы постоянно растут со скоростью g процентов в год, тогда приведённая стоимость потока равна $D/(r-g)$. Ну, это если рост выше, чем ставка дисконтирования. Мои маленькие читатели уже догадались, что это просто-напросто сумма геометрической прогрессии. Это простая, но неплохая модель — цена акции как сумма всех ожидаемых в будущем дивидендов.

Если вы ждёте, что дивиденды будут расти (g высокая или растущая), тогда цена акции будет высока — знаменатель у дроби уменьшится. Если вы ждёте, что в будущем с дивами будет туго, тогда цена по отношению к нынешнему дивиденду будет низкой. Вот о чём говорит теория эффективного рынка. А как оно работает на практике?

Была такая компания *First Federal Financial*, ипотечный брокер. Это было в декабре 2006 года, ещё до кризиса. И газета *Business Week* написала, что соотношение цена/дивиденды у этой компании очень низкое. То есть можно было купить её недорого: по отношению к доходам цена компании выглядела очень привлекательной. Но по теории эффективного рынка всё наоборот: нет причины покупать эти акции, ведь цена относительно дивидендов низка, это значит, что люди считают, что дивиденды не будут расти и что-то произойдёт с прибылью компании. То есть у *First Federal Financial* очень низкий показатель g (роста дивидендов). Почему?

Возможно, из первой части вы помните о том, что компания Уоррена Баффета называется «Беркшир Хэтэуэй» (*Berkshire Hathaway*), и её акции класса “А” стоят очень-очень дорого, больше ста тысяч долларов за штуку. А Уоррен считается финансовым гением. Если он не выплачивает дивидендов, надо что-то делать с нашей формулой. Теория эффективного рынка отвечает на этот наброс довольно бредово: ну, типа, когда-то же они заплатят дивиденды, поэтому цена отражает этот будущий мифический доход.

Но Уоррен Баффет не раз намекал, что дивиденды он платить не собирается, потому что он может распорядиться прибылью компании гораздо мудрее, чем акционеры своими дивидендами. Зачем же тогда держать эти акции? Ну, можно сказать: чтоб продать кому-то другому подороже. А этому

¹ не такой уж он и тупой!

кому-то они зачем? Если по ним никогда не придут дивиденды, за каким хером они нужны? Это просто бумажки, если только не выйдет впарить их ещё большему идиоту. А что, если Уоррен сделает контору некоммерческой? Всю компанию — раз! — и объявит благотворительным фондом? Тогда цена станет нулевой. Зачем же людям нужны будут такие акции? Да чёрт его знает. Для удовлетворения ЧСВ. Кстати, Майкрософт очень долго не выплачивала дивидендов. Для молодых компаний это нормально, но они всё же начали платить на какой-то год своего существования.

Вся эта теория говорит о том, что всё, что нужно людям от акции — это деньги. То есть цена компании зависит лишь от её деятельности. Иначе, если компания никогда не заплатит — какая разница, чем она занимается? Это имеет смысл, лишь если они когда-то пришлют вам бабла! Очень многие инвесторы забывают об этом, что наивно. Будто бы акции каким-то образом генерируют увеличение капитала: цены растут и растут; но надо понять, что цены растут лишь потому, что улучшаются перспективы роста дивидендов; именно это говорит нам теория эффективного рынка.

14.5. Думают ли андроиды об электронеграх

Вернёмся к First Federal Financial — у неё была низкая цена относительно прибыли, и какие-то трейдеры думали — это, выходит, выгодная сделка? В журнале *“Бизнес Уик”* написали, что 40% акций FFF было продано вкороткую — а это много, очень много заёмных акций. Что это означает? Это означает, что инвесторы думали: *“Мне не нравится First Federal Financial. Я не хочу в неё вкладывать. Больше того, я займу их акции у какого-нибудь дурачка, и продам их на рынке, чтобы потом откупить дешевле”*. То есть они ждали, что цена упадёт, и очень надеялись на это. Когда 40% акций компании проданы вкороткую, это значит, что очень много людей не верит в её светлое будущее, а верит в её неминуемую кончину.

В статье было написано, что FFF — это маленький ипотечный кредитор — это было ещё до кризиса! — в Санта-Монике, что в Калифорнии. И компания эта, в некотором роде, первопроходец. Восемьдесят процентов её займов были выданы без документов. Ну, типа пришёл, показал пропуск в спортзал, тебе — хоп! — тут же дали ипотеку. То есть компания прямо заявляла: *«Мы дадим тебе кредит и не спросим, как ты собираешься его отдавать; не спросим, где и кем ты работаешь и что у тебя есть. Мы просто дадим тебе денег»*. Это как бы немного рискованный бизнес-план, не находите?

Плюс у них ещё был необычно высокий процент хитрожопых опциональных ипотек, вообще цирк. Это ипотека с изменяемым платежом. Типа — *“не могу заплатить в этом месяце всю сумму, ну, заплачу поменьше”*. Если не хочешь платить, можешь отложить платёж. Восхитительно! Это привлекало вполне определённую категорию заёмщиков — тех, кто считал, что теперь может позволить себе ипотеку, ведь платежи-то можно отложить!

Автор статьи в *“Бизнес Уик”* предположил, что низкое соотношение цены к прибыли означает то, что рынок предвосхищает падение будущих

дивидендов. И действительно: через год компания всё ещё существовала, но акции упали с 70 до 40 долларов.

Казалось бы, великолепный пример работы теории эффективного рынка. Рынок установил низкую цену, потому что была информация, что у компании дела идут неважно, и был прав: компания оказалась в жопе. Низкая цена относительно текущих дивидендов оказалась отличным индикатором нисходящего движения цены в будущем.

Но ведь люди, которые в этот момент продали акции компании, хорошо заработали на их снижении. Получается, что на самом деле теория не сработала! Потому что те, кто прочитал эту статью, должны были позвонить своему брокеру и тут же зашортить акции First Federal Financial. Но наша теория говорит о том, что это оказалось бы просто удачей, аномалией. Ведь по ней считается, что цена *уже* включает в себя прогноз снижения дивидендов в будущем. Но она не позволила бы предсказать падение цены! Выходит, что этот случай, наоборот, опровергает всю гипотезу.

Но всё же кое-что полезное в ней есть. Вы читаете журнал “*Бизнес Уик*” и все люди мира понимают, что First Federal Financial что-то не алё. Если я продам эти акции, я заработаю? Но все же видят эту статью и куча людей знает об этой компании больше меня? Может, не стоит продавать? Видимо, вот о чём теория эффективного рынка.

В своей жизни я весьма неожиданно встретился с результатом работы этой теории, даже ещё не зная о ней. Я торговал на бирже, основываясь на сигналах механической системы с простым принципом: если акции падают, я делаю ставку на то, что они продолжат падение. А если акции растут, я их покупаю в расчёте на то, что они продолжат расти. Это называется “тренд-следящая система”, она идёт за рынком; параметры сейчас не так уж важны. Возможно, я расскажу о ней в следующей книге, чтобы вы дико озолотились и прислали мне открытку с волшебного Бали.

Так вот, в 2003 году, а именно 21-23 октября, акции Юкоса начали заметно падать, и моя торговая система дала сигнал на продажу. Я зашортил Юкос по цене в 400 с лишним рублей. Двадцать пятого октября, в субботу, арестовали Ходорковского, а в понедельник 27-го акции Юкоса упали на 20% за пару часов. Остальной рынок тоже сильно упал, но мой шорт Юкоса отбил все потери по длинным позициям в других бумагах. Остаётся гадать, почему акции начали падать за два дня до ареста, и что послужило этому причиной. В этом случае я склонен верить, что теория эффективного рынка сработала, и цена отобразила некие *новости*, известные лишь узкому кругу говноедов из власти.

14.6. Самосбывающиеся пророчества

Моя реакция на падение акций демонстрирует ещё один интересный эффект, повышающий волатильность рынков: если трейдер (или его торговая система) оценивает вероятность падения рынка, например, в 60%, либо, другими словами, он продаёт ценные бумаги, основываясь на том, что в 60%

похожих ситуаций сделка приносила прибыль, он тем самым помогает своему “пророчеству” сбыться — ведь, продавая акции, он чуть-чуть двигает рынок вниз, и чем больше его капитал, тем сильнее двигается рынок.

Но в этот момент может сработать сигнал на продажу у другой похожей системы или у трейдера с похожим набором торговых правил. Это приводит к тому, что подобное групповое мышление двигает рынок гораздо сильнее, чем ожидал каждый из участников в отдельности. То есть действие (или даже мнение, или намерение) какого-то трейдера или аналитика влияет на мнения других участников рынка и может спровоцировать чрезвычайно бурную реакцию.

Сейчас на рынках очень много роботизированных систем торговли. Машины не думают о том, что они делают, а просто исполняют программу. Их становится всё больше, они всё изощрённей, да вот беда — никто не знает, как они все влияют друг на друга. Из-за этого порою возникают совершенно необъяснимые, но очень быстрые и сильные движения котировок, которые могут зашибить любого охотника на чёрных лебедях. Даже абсолютно трезвого.

14.7. Пьяное блуждание

Теория эффективного рынка стала невероятно популярной в году этак 1970-м и вообще стала главной в финансах. У неё есть особенная инкарнация под названием “случайное блуждание”. Формулу я чуть попозже подгоню, а пока история. По названию, наверное, понятно: она говорит, что при эффективном рынке цены на акции и другие спекулятивные активы блуждают случайно. Придумал этот термин Карл Пирсон в журнале *Nature* в 1905 году, то есть ей больше 100 лет.

Он предложил пример пьяницы. Представьте — я уверен, вам это легко — человека, то есть я бы назвал его “существо”, каждый шаг которого случаен и независим от предыдущего шага. Например, у нас есть фонарный столб, и вокруг него шатается наш пьянчуга. Он в такое говно, что его шаги абсолютно непредсказуемы. Но ваша задача — всё же предсказать, где он окажется через минуту, через 10 минут и через 20 минут.

Пирсон (видать, после очередной пятницы) написал об этом и предположил, что самое вероятное местонахождение человека через какой-то период — это то место, где он находится сейчас. То есть самый точный прогноз и на 5, и на 20 минут — его текущее местоположение. Одинаково вероятно, что он пойдёт и туда, и сюда, и обратно, поэтому надо указывать место, где он сейчас. Кстати, по поводу курса доллара вы гораздо чаще будете обыгрывать других “специалистов”, если будете прогнозировать именно так. Это также означает, что прогноз “всё останется как есть” не несёт в себе никакой ценности: для этого кибернетиком быть не нужно.

Карл (Карл!) и его соратники думали, что спекулятивные цены таким образом себя и ведут. Это звучит так, будто рынки сошли с ума — ну типа, пьяно блуждают, но они не пьяны, нет. Объяснение они давали простое: рынки реагируют только на новую информацию. А новая информация, по

определению, непредсказуема. Поэтому лишь кажется, что рынок управляется алкашами, а на деле он очень точен и оптимально отвечает на каждую новость. Это один из парадоксов, который запутывает юных финансистов.

Потом уже статистики разработали теорию случайного блуждания. Формула выглядит просто: если у вас есть переменная x в момент t , то она будет равна $x_{(t-1)}+e$, где e — непредсказуемый шум. Это и есть случайное блуждание: насколько далеко пьяница смог отойти от фонарного столба, если он ходит то туда, то сюда случайным образом.

В дни славы гипотезы эффективного рынка люди считали, что она работает очень хорошо. Другими словами, цены блуждают совершенно случайно. И если взять и сгенерировать случайное блуждание в Excel, несколько раз прогнать генератор, то можно получить замечательные картины, которые будут очень сильно напоминать индекс *S&P500* или *Доу Джонса* (Доу менее правильный, там всего 30 компаний, а в *S&P* — целых сто Пипот). Это очень клёвая психологическая иллюзия. Люди — ну то есть как, люди, — трейдеры — начнут думать, что *“вот тут был рост, тут падёж, это великая депрессия, вот фигура теханализа “голова и плечи”, двойная вершина, а это пузырь”* и далее по списку. Если им не сказать, что это случайно сгенерированный шум, они ещё и вспомнят, график какого актива вы им продемонстрировали. Но это будет полным бредом, потому что предсказывают рынок только бараны.

14.8. Назад в будущее

Почему предсказывать рынки нельзя? Хочется же! Одна из причин — толстые хвосты. Помните колокол гауссианы? По краям у него хвосты. Движения рынка имеют свойство быть излишне экстремальными, явно не попадающими под нормальное распределение. Хотя его дисперсия тоже меняется со временем. В 20-30-х годах 20-го века фондовый рынок был очень нервный, намного более волатильный, чем когда-либо до этого. Может показаться, что он был таким из-за аккумуляции крупных случайных потрясений. Мы-то знаем, что рынок не пьян, пусть и его поведение похоже на походку пьяного. Идея теории в том, что движения лишь похожи на случайные, потому что это новости, а новости непредсказуемы.

Если так оно и есть, выходит, что каждый раз, когда рынок движется, это потому что произошло что-то неожиданное. Например, научный прорыв, теракт, какое-то другое внешнее влияние, которое поменяло конъюнктуру рынка. Забавно представить, что все эти случайные движения реально отображают какие-то новости. Это было бы эффективным рынком. Каждый раз, когда рынок двигается, это потому что вышли новости. О чём? О приведённой текущей стоимости акций.

Напомню, что в самом простом варианте теория эффективного рынка говорит, что цена акций — это приведённая стоимость ожидаемого потока дивидендов. Обычно исследователи берут последние данные — самые надёжные, самые доступные, а вот возврат в 1871-й год посчитают

сумасшествием — это ведь было давно и неправда. Сейчас у нас есть посекундные данные (и даже более подробные — потиковые), а вот за позапрошлый век они не такие точные.

А что, если на старом графике показать будущее? Можно же сосчитать реально выплаченные дивиденды, дисконтировать их по безрисковой ставке в прошлое и показать, чему была равна настоящая стоимость акций — будто бы зная будущее. Роберт Шиллер — напомним, что нобелевский лауреат — так и сделал: несколько лет назад посчитал реальную дисконтированную стоимость дивидендов и спроецировал её в прошлое. Формула чистой приведённой стоимости смотрит в будущее (как бы бесконечно), но основной вес всё равно приходится на ближайшие к точке отсчёта 10-15 лет, поэтому график вполне можно построить.

И если посмотреть на график реальной стоимости предстоящих дивидендов и сравнить её со стоимостью акций (которая как бы прогноз этой стоимости), становится ясно, что с эффективностью прогноза что-то всю дорогу шло не так. Ожидаемые дивиденды просто плавно растут, а рынок оголтело мечется вверх и вниз. Если бы у нас был такой прогноз погоды, то диктор бы сегодня говорил: *“Ну, завтра, похоже, будет жарковато — плюс сорок пять”*. А через два дня он такой: *“Завтра, ребята, похолодание. Будет минус тридцать”*. Рано или поздно все решат, что, пожалуй, не стоит доверять такому прогнозисту. Он угадывает если только случайно. А ведь это именно то, что рисует нам фондовый рынок.

Тут много проблем — люди не знают, где была эта линия дивидендов в последний период — мы ж её задним числом проставляли. Кто-то скажет: *«Вы рассматриваете лишь одну реальность — а что могло бы произойти в тот далёкий тридцать седьмой?»*. Например, в другой реальности во время депрессии в США произошла бы великая коммунистическая революция, все компании были бы национализированы, и линия дивидендов уткнулась бы в пол навсегда. Или там в 2000 году какой-нибудь интернет-стартап привёл бы человечество к сингулярности и все стали бы богаты и счастливы. Получается, что весь этот шум — это новая информация о *непроизошедшем*. Это интересный философский вопрос. Но факт в том, что никогда мы не видели изменений в дивидендах настолько больших, чтобы оправдать такие дикие движения рынка. А если бы мы могли видеть будущее, фондовый рынок вёл бы себя куда плавнее.

Давайте посмотрим на кризис 1930-х. Великая депрессия была ужасна, так? Четверть населения США — безработные. Яблоки на улицах продавали, обувь чистили за еду. Но посмотрите на график дивидендов — с ним ничего не случилось! То есть компании продолжали выплачивать дивиденды, ну понятно, какие-то обанкротились, какие-то снизили выплаты на несколько лет, но в целом — ничего не произошло. Сука! Стоимость акции зависит от того, сколько дивидендов она принесёт в будущем. Не на следующий год, а в предстоящие десятилетия. И что же получается?

Люди дисконтировали будущие платежи настолько сильно, что занижали ценность акций не на проценты, а в разы. То есть, даже точно зная, что впереди долгая депрессия, было глупо валить оценки так глобально.

По крайней мере, такой график показывает, что простые объяснения неверны. Если фондовый рынок реагирует только на новую информацию, и она вся есть в ценах, то за прошлый век он реагировал на информацию о событиях, которые не произошли. Ну, типа, пролетал мимо Земли астероид, и все думали, что он упадёт, а он пролетел мимо. А потом он вернулся, как у фон Триера. Потом, видать, была угроза коммунистической революции в Калифорнии или войны с Мексикой. Но тоже обошлось.

Поведенческая экономика приходит к противоположному выводу: бешеная волатильность рынка — признак чего-то другого. Возможно, каких-то общественных сил, спекулятивных истерик, каких-то действий, необъяснимых рациональным поведением. Разработано множество красивых математических моделей — что цена определяет всё, да вот беда — выходит, что не всё. Кто-то всю жизнь смотрит на график и думает, что понимает, откуда он взялся. Думает, что у него есть объяснение всему. Вот только объяснить он может всё исключительно задним числом, когда уже увидел результат.

14.9. Эксплуатация неэффективности

Стоит лишний раз задуматься о предсказаниях. На третьем уровне этой книги я ещё порассуждаю об эффективности рынков; но, в целом, они достаточно эффективны. Победить рынки (стабильно зарабатывать), пожалуй, возможно, но и идея эффективности чрезмерно популярна нынче. Особенно с применением алгоритмического трейдинга, когда роботы проводят тысячи и миллионы сделок за короткий промежуток времени.

Взять вот профессоров и преподавателей — они не так уж много зарабатывают. А те “опытные трейдеры”, которые проводят семинары о торговле, почему-то не зарабатывают трейдингом, а зарабатывают своими скучными семинарами. С другой стороны, может быть, это и хорошо — начинающим дельцам вроде моих маленьких читателей даже полезно считать, что рынки очень эффективны.

Это такой циклический эффект, когда молодой человек думает: вот я нашёл систему торговли! Надо покупать, когда недельная скользящая средняя пронзит 20-дневную среднюю! Это золотая жила! И через полгода разоряется. Через пять лет он непременно умнеет, копит деньги, терзаясь в офисе, учитывает все ошибки, и находит другую систему! Она год или два работает, приносит ему сказочные барыши, а потом он опять разоряется. И так каждый раз. И каждый раз он думает, что вот, он научился эксплуатировать неэффективность рынка, да вот беда — не проходит и нескольких лет, как этот рынок учит его собирать бутылки.

Я видел где-то данные по Тайваню (да по любой стране можно найти, если поискать) о дей-трейдинге и о реальных доходах трейдеров — тех, кто торгует каждый день. Выяснилось, что есть довольно чёткий паттерн. Юные

торгаши акциями быстро теряют свой депозит. Они торгуют очень много, занимаются предсказаниями и, естественно, ошибаются. Но есть около 1% трейдеров, которые, казалось бы, могут победить рынок и заработать. То есть, видимо, рынки весьма эффективны, но не до конца — если есть люди, которые из года в год показывают прибыль. Получается, что существует какое-то правило, которое, видимо, работает. Или несколько правил.

С другой стороны, никто из этих умников не стал реально богатым. Это значит, что на протяжении многих лет их достижения усредняются — они не могут показывать 10 лет подряд по 50% годовых, иначе такие трейдеры стали бы миллиардерами, а их нет. Есть Уоррен Баффет, но он не торгует акциями, он торгует компаниями. И он — крайне редкий экземпляр. Есть мнение, что он (и такие люди, как он, в других отраслях) — случайность. Просто никто не пишет книг про тысячи инвесторов, потерявших деньги или заработавших 1-2 стандартных отклонения от рынка — пару раз в жизни.

Поэтому не надо страдать иллюзиями насчёт вашей способности заработать на бирже. Скорее всего, у вас её нет. А вот как работают серьёзные ребята, которые скромно, разумно и планомерно приумножают свой капитал, я расскажу в следующей части книги.

Пятнадцатая глава — об инсайдерах и регуляторах. Что такое бойлерная? Что бесит миллионеров? Как ловят инсайдеров и за что? Могут ли клиенты брокера потерять свои акции?

Шестнадцатая глава посвящена центробанкам. Как появились первые бумажные деньги? Чем бостонские доллары отличаются от чикагских? Замораживали ли банковские депозиты в США? Зачем банки заставляют откладывать средства на счёт ЦБ? Куда делось богатство простых американцев во время ипотечного кризиса?

Глава 17 расскажет вам о будущем. Можно ли с помощью фьючерсов заглянуть куда-нибудь подальше? Чем они отличаются от форвардов? Кто рулил рынком нефти в середине двадцатого века? Чем полезны спекулянты? Вы научитесь щеголять словом «контанго» и поймёте, что на самом деле означают цены на многие товары.

Восемнадцатая глава — про опционы. Это сложный продукт, и мы не будем слишком углубляться. Но базовые вещи я объясню: что такое опционы, какие они бывают и сколько они должны стоить. Расскажу о VIX — индексе страха и упрёка. Вы узнаете, кто такие Блэк с Шоулзом, и поймёте, зачем их ставить раком.

В девятнадцатой главе я расскажу о том, как обыграть лохов. Чем биржа похожа на техасский холдем и почему выигрывать опасно? Как люди готовятся к потерям и, главное, зачем? Чем отличаются торгошники от стригунов? Где проблема у традиционного риск-менеджмента? Зачем нужно держать часть портфеля в кэше? Как заработать на открытой информации? Вгрызёмся в гранит колоссальных профитов.

В 20-й главе мы начинаем копать в самом сокровенном: кто управляет деньгами мира и почему? Как возникли пенсионные фонды и почему наша пенсионная система так недоразвита? Как наживаются на пайщиках ПИФов? Можно ли спрятать деньги от бывшей жены? А от будущей?

Двадцать первая глава раскроет секреты самых крутых портфельных управляющих мира. Что такое эндаумент и чем он хорош? Чего не стоит делать простому инвестору? Куда деваются деньги из финансовой системы? Как управляющие компании совершенно легально скрывают реальную доходность инвестиций от простых парней вроде нас?

А для последней, 22-й главы книги, я приготовил всё самое интересное. Тут я расскажу о поведенческих финансах и типичных ошибках в поведении трейдеров и людей. Почему разорился знаменитый профессор Йеля? Как развить собственное внимание? Влияет ли Якубович на ООН? Почему люди всё время ждут дефолта? Отчего пляшут голуби и кому нужны деревянные самолёты? Страшно ли потерять билеты на Рамштайн? Покровы будут сорваны раз и навсегда. Вперёд!

Левел 3: Мировая закулиса против лохов

Глава 15

Инсайдеры против регуляторов

Финансовые институты — чёткие и модные структуры, но они хороши лишь настолько, насколько хороши люди, которые их используют. История финансовых рынков — это, по большому счёту, история людей, которых наебали (а некоторых вообще обманули!) или каким-то образом плохо обошлись с ними. На рынке всегда есть хитрожопые уроды, которые ищут тупых дебилов, чтобы на них нажиться. Часто дебилами оказываемся мы с вами.

В 2007 году в США Национальная Ассоциация Риэлторов начала рекламную кампанию со слоганом *“Цены на дома удваиваются каждые 10 лет”*. Это организация мудаков, которые продают недвигу и они вот прямо перед кризисом толкали эту туфту. На любом рынке есть тенденция скрывать негативную и неудобную продавцу информацию и кричать о позитивных и нужных продавцу фактах. Людям не говорят то, что им может не понравиться. Плюс ко всему, у многих есть проблема с концентрацией внимания — они не идут искать источники информации, а часто верят кому-то на слово.

Также у людей есть склонность к лояльности друзьям. И есть понятие *“все остальные”*. Это те, на которых мы клали с большой колокольни. У многих управляющих будет вполне естественная склонность к тому, чтобы хорошие возможности отдавать своим друзьям, а кал сливать *всем остальным*. Во время ипотечного кризиса это выразилось в том, что плохо осведомлённым иностранным фондам продавалось такое невероятное говно под соусом субпремиальных кредитов, что диву даёшься.

У брокеров есть склонность уговаривать клиентов совершать больше сделок, чем необходимо. Даже у ипотечных брокеров есть такая мулька, что они постоянно предлагают рефинансирование и новые замечательные дома — даже тем, кто переехал всего пару лет назад. Комиссии съедают часть доходности, и профессионалы прекрасно об этом осведомлены. А клиенты часто не обращают на них внимания. Чего там, полпроцента туда, полпроцента сюда. Так курочка по зёрнышку выклёвывает весь мозг.

15.1. Регулирование

Единственная причина, почему финансовые рынки реально работают — это дичайшая зарегулированность. Нам имеет смысл говорить о регулировании в США, так как они являются моделью для всех остальных. Хорошо, если у нас станет как у них, — амеры ушли далеко вперёд в этом плане.

Основные институты регулирования возникли во время Великой депрессии, а во время либерализации 1970-х их заставили немного ослабить хватку. Базовая идея регулирования идёт от концепции истинности — и мне такой подход очень по душе. Главный шаг для развития финансовых рынков —

это раскрытие информации. Надо заставить организации раскрывать правду одинаково для всех. Вот цитата основоположника этой идеи, американского судьи Луи Брандейса: *“Солнечный свет — лучшая дезинфекция”*. Брандейс был богат, но жил скромно — вместо яхты плавал по речке на каноэ рядом со своей дачей. Он двигал идею, что раскрытие информации должно быть удобным и очевидным. Нельзя, чтобы инвестору надо было идти в ближайшее отделение милиции для получения каких-либо данных, запрашивать какие-то справки и вообще кого-то о чём-то просить.

В 1920-е широко распространился телефон, а всего за 10 лет до этого он работал плохо и был дорог. Но к середине 20-х телефоны уже были у многих пендосов дома. Это привело к появлению бойлерных¹ — они продавали акции по телефону. Почему бойлерная? Просто если вы продаёте по телефону, хороший офис не нужен. Поэтому они сидели в подвалах, где стоят отопительные котлы — бойлеры. Ещё что хорошо — в случае чего оттуда можно быстро свалить. И переехать в другой подвал.

В двадцатых годах таким образом продавалось чрезвычайно много всякого околобржевого говна — и кучу народа облапошили. В 1934 образовалась комиссия SEC² — надзорный орган по ценным бумагам. Идеи у них были как раз как у Брандейса: удобное и одинаковое для всех раскрытие информации. Поначалу это никому не нравилось. Америка — страна, прежде всего, индивидуальной свободы; это считалось антиамериканщиной, а Франклин Рузвельт выглядел как проклятый социалист, хотя он был просто социалист (не проклятый), да и то вполне вменяемый, а не как партия “Яблоко”.

Эти телодвижения очень помогли созданию свободного и открытого финансового рынка. Основным достижением было то, что людей стали обманывать гораздо реже и доверие к финансовой системе выросло. Люди редко читают мелкий шрифт в контракте, да и даже если читают, понимают не всегда. Многие уловки были тогда запрещены.

15.2. Открой личико

Одна из вещей, которую реализовали почти сразу — определили различие между публичными и частными ценными бумагами. Публичные бумаги — это те, к которым SEC допускает широкую публику. Если вы публичная компания, значит вы прошли все необходимые процедуры по раскрытию информации. Простой американский паренёк может зайти на сайт SEC и посмотреть отчёт любой публичной компании. Там просто гигантские залежи всех этих обязательных отчётов и балансов — чёрт ногу сломит.

Компания может выбрать: стать публичной или остаться частной. Зачем становиться публичной? Для большего доверия. Больше рынок, больше возможностей для привлечения денег. Хотя инстинктивно всем хочется

¹ есть даже фильм *“Бойлерная”* — обязательно посмотрите, крутой

² Securities and Exchange Commission, Комиссия по ценным бумагам и биржам

остаться частными: никому ничего не докладывать, не публиковать отчетность, скрывать сынулек Якуниных и Чаек и вообще прятать всё, что можно.

Но если вы частная компания, вы не можете предлагать всем подряд свои акции. Возьмём хедж-фонд. Проблема в том, что каждый квартал нужно отправлять отчет в надзорный орган о том, куда ты вложил деньги. Ну а как можно заработать больше рынка, если ты всем сообщаешь, что и когда ты купил или продал? Инвестиционные компании не хотят быть публичными. Но в этом случае они не могут рекламироваться. Иначе их дико зажопят, например.

Поэтому хедж-фонды не дают рекламу, и люди о них мало что знают. У них такой имидж скрытного Скруджа МакДака. Кроме того, есть ограничение на тех, кто может вкладывать туда деньги. Один из вариантов хедж-фонда называется 3с1, там может быть максимум 95 вкладчиков. Не так уж много, да ещё они должны быть аккредитованными инвесторами. Это те, кто 1) имеет миллион долларов на счету — не считая дома, машины и прочей шелухи, либо 2) имеет доход более 200 тысяч долларов в год на себя или больше 300 тысяч на семью за последние два года. То есть, это для богатеньких.

Ещё и идут разговоры об увеличении порога до 2.5 млн долларов. Для защиты наивных буратин, у которых на счету жалкий миллион или два. Эта инициатива вызвала мощное бурление как раз среди таких недо-олигархов. Перестали их за людей считать вообще!

Есть ограничения на покупку долей в больших хедж-фондах на 500 участников: для юриков это 25 млн долларов, для физиков — 5 миллионов. Это чтоб мелкие организации (колледжи, например, и детские сады РЖД) не вкладывали деньги в излишне рискованные предприятия.

Различия многих раздражают. Ну, типа, правительство выступает в роли опекуна, а это всех бесит. Вот у тебя не хватает денег и ты, значит, как дитя малое. Какого хера? Почему кому-то можно вкладывать в хедж-фонд, а мне нет? Идея в том, что широкой публике нельзя инвестировать в инструменты, которые плохо задокументированы, чтобы потом никто не возмущался, что его кинули и он обнищал.

15.3. Инсайд

Важная концепция — это “инсайдерская информация”. Инсайдер — это тот, кто владеет внутренней корпоративной информацией, которую можно использовать для торговли бумагами этой конторы. Если вы знаете хорошую новость, о которой пока больше никто не знает, вы можете купить акции этой компании на все деньги и заработать, когда цена вырастет после публичного объявления. Это и есть использование инсайдерской информации: вы зарабатываете на людях, которые не имели доступа к этой новости. Такие сделки запрещены, хотя и очень хочется.

В 2000 году был принят новый закон под влиянием распространения интернета. Во времена Брандейса раскрытием информации было просто напечатать документ. Он жил в бумажном веке. По новому закону надо было

открывать информацию на своём сайте. Любой человек в мире может посмотреть трансляцию и услышать новость — одновременно со всеми остальными, в заранее назначенное время. В последнее время было несколько угарных новостей, что русские хакеры взламывали эти системы публикации новостей и читали подготовленные пресс-релизы до их публикации. Инфа сливалась в хедж-фонды, те резко вкладывались, обогащались и откатывали хакерам миллионы долларов. Руководители этих фондов уже выплатили сотни миллионов штрафов. Те, кого сумели поймать.

Сейчас над рынком установлено нехилое наблюдение, чтобы такой инсайдерской информацией никто не пользовался. Задействованы очень хитрые системы выявления подозрительных сделок. И биржи, и брокеры — все под колпаком.

В 1995 году была занятная история с компанией IBM. Секретарше поручили что-то отксерить, а там было предложение о поглощении компании Lotus — помните такую? Они первые сделали электронные таблицы, какой-то офисный документооборот, а сейчас их практически полностью сожрал Майкрософт. Но в то время это была большая компания, и новость была ого-го — IBM покупает Лотус! Секретарша рассказала о документах мужу (это уже потом в процессе расследования выяснилось), а он был каким-то сейлзом, типа пейджеры продавал или что-то такое. Причём сам он акции покупать не стал, но рассказал об этом паре друзей, мол, а IBM-то собирается поглотить Лотус! Друзья тут же купили акции, рассказали своим знакомым, и за три дня уже 25 человек накупили акций Лотуса на полмиллиона долларов. В акции вложился пекарь, электрик, сотрудник банка, молочник, школьный учитель и четыре трейдера. Что из этого вышло? Прищучили всех! Двадцать пять невероятно удачливых инвесторов. У каждого отрезали по яйцу. Потому что нельзя торговать на инсайдерской информации.

Ещё один пример — компания Emulex. Где-то в середине 90-х чел по имени Марк Джейкоб — сотрудник этого Емудеха — был чем-то расстроен и приуныл, а у него был доступ к информационной системе компании. Он знал, каким образом они публикуют пресс-релизы. И вот он зашортил акции родной конторы, а потом выпустил фальшивый пресс-релиз от её имени, что дела плохи, в компании полная жопа. Он знал, как сделать так, чтобы эта новость выглядела в точности как официальный пресс-релиз компании. Запостил пресс-релиз он из пэтуэшной библиотеки — ну, типа, зашифровался, чтобы не со своего компа. Лошара.

Новость тут же перепостили все агентства, акции сильно упали и он мощно нажился. Да вот беда — комиссия проверила, кто продавал точно перед новостью и откуда. Сходили они в эту библиотеку, допросили служащих — не заходил ли сюда кто-то непохожий на студента, а похожий на педального коня — и посмотрели камеры. Естественно, гениального шифровальщика взяли через пару дней, он только недавно откинулся.

Такие истории, естественно, оглашаются максимально — и именно поэтому американские рынки работают относительно неплохо. А у нас,

например, акции Росбанка выросли на 20% за день до того, как французский Societe Generale объявил о его покупке. И ничего, все хорошо. Поздравляем победителей нашей беспроектной лотереи.

Несмотря на эти вопиющие случаи нечестного обогащения, множество профессионалов недовольны строгим регулированием — ведь оно отнимает кучу ресурсов. Но доверие к рынку важнее.

15.4. Пыльные папки

Регулируется и бухгалтерская отчетность. В США есть специальный орган — негосударственный, кстати, — который пасёт GAAP¹. Это правила, по которым надо вести бухгалтерию.

У компаний есть отчёты от прибыли и убытках, есть доходы и чистая прибыль. GAAP как раз определяет, что можно считать прибылью. Компании и хотели бы по-своему учитывать свою прибыльность — что можно считать доходом, а что расходом, — но есть стандарты и нарушать их нельзя.

Есть балансовый отчёт, там с одной стороны активы, с другой — пассивы. Если пассивы вычесть из активов, получится акционерный капитал, то есть чистая стоимость компании, если она выплатит все долги.

А о чём следует беспокоиться — это о чёрной бухгалтерии и о всяких методах маскировки реального положения вещей. Некоторые конторы просто не вносят неудобные обязательства в бухгалтерский баланс. Вдруг кто-то спросит, зачем компании такие рискованные вложения или такие дорогие кредиты. Без вопросов спокойней.

Классический пример — компания Энрон. У них собственность была хитро распределена по всяким ОООшкам, которые покупали бумаги, обеспеченные рискованной ипотекой — да ещё и в кредит. То есть, стоило кому-то не заплатить взносы по ипотеке, рушилась целая пирамида. Эти формы собственности были хитроумно скрыты; фактически, это были исключительно пассивы, но из бухгалтерского баланса этого было не видно.

У нас тоже есть какие-то стандарты, но в целом, они плохие, я бы даже сказал, полное говно. Наши планы счетов — полный мрак и холокост.

15.5. Страхование инвестиций

Страхование депозитов появилось в США ещё в 1934 году, а сейчас оно есть почти в каждой стране мира. У них застраховано по 100 тысяч долларов на рыло — сравните с нашими 1.4 млн рублей.

Что интересно, во время кризиса страхование депозитов сыграло злую шутку с британским банком Northern Rock. Английские депозиты полностью застрахованы только на 3000 фунтов, а следующие 30 тысяч — лишь на 90%. В 2016 лимит подняли до 75000 фунтов, но тогда в 2007 народ дико забеспокоился за свои 10% — даже их не хотели терять всякие сэры — набежали

¹ *Generally Accepted Accounting Practices* — признаваемые бухгалтерские практики, но все говорят просто “Гаап”.

на этот банк, и он быстренько, всего за пару дней, составил в угол лыжи. И английский ЦБ его не спас. Говнянка, сэр.

В 1970 году в США случился кризис информационных технологий: под чудовищным валом бумажной работы разорился пятый по величине брокер *Goodbody & Company*. Тогда все транзакции были на бумаге, всё постоянно терялось, а по средам биржа не работала — разгребала завалы чеков и контрактов. Клиентов еле-еле спасли от разорения — но не саму компанию.

С тех пор в США есть агентство по защите прав инвесторов SIPC¹, там застрахованы счета до 100 тысяч долларов кэша и до 500 тысяч долларов ценными бумагами. Но только малая часть инвесторов понимает, что именно застраховано. Большинство наивно думает, что если вы вложили деньги в акции, а те повалились, то можно обратиться в эту контору и она вернёт деньги. Разумеется, нет! Более того, если брокер будет вам присылать аналитику, где написано “покупай”, вы купите, а акции упадут, то и в этом случае претензии предъявлять можно только самому себе. Единственное, от чего страхует это агентство — это если бумаги были сворованы. То есть, вот было у вас на счёте 100 акций Фейсбука, брокер обанкротился, а акции со счёта куда-то делись, вот тогда можно обратиться в SIPC и их вам вернут (на сумму до \$500000) — не деньги, а именно акции.

Кто-то думает, что регулирование зашло слишком далеко. А кто-то наоборот: что ещё слишком много вольностей. Не все люди умны. Некоторые — полные кретины. Поэтому система должна быть рассчитана на всех, даже на самых мелких инвесторов. Сейчас проблемы решаются по мере поступления, то есть, после очередного кризиса или красивого обманулова. Проблемы сложные, потому что всем нужна система, где люди могли бы принимать свои собственные решения без влияния всяких уродов, в среде, которой они полностью доверяют. Такую среду создать нелегко, а может быть, и вообще невозможно. Как писал Пушкин, сделай систему, доступную даже дураку — и только дурак будет ей пользоваться.

¹ Securities Investor Protection Corporation

Глава 16

Центробанки и уничтожение богатства

Я немного рассказывал об обычных банках, пора поговорить о центральных. Что это за звери? Это специальные учреждения, которые отвечают за валюту и её количество в стране. У каждой страны есть бумажные деньги, на которых напечатано название йыхнево ЦБ. А вот монеты есть не у всех стран. Из ближайшего окружения — лет 20 не было монет у Белоруссии, только в 2016 году появились.

Чтобы понять изначальную суть вопроса, надо, как всегда, немного опуститься вглубь веков. Вернёмся к теме самой первой главы — к изобретениям. Финансовые инновации — это важный процесс, схожий с инженерными открытиями. Когда кому-то приходит в голову идея, её копируют повсюду. У нас похожие машины, самолёты и утюги. Потому что выяснилось, что это работает и все это стали использовать. С центральными банками — та же история.

Как появился самый первый центробанк? Сперва надо вспомнить, как появились обычные банки. Они в той или иной форме существовали очень давно, но современный банк начался с появления ювелиров. Они делали золотые украшения и, так как очень тщательно охраняли свои товарные запасы, люди стали к ним приходить, чтобы просто держать у них своё золотишко. Можно сказать, что они клали (некоторые — ложили) золото на депозит. А банкир-ювелир давал им взамен бумажку, на которой было написано, что он вам должен столько-то, и вы в любой момент можете прийти и забрать своё золото. Потом этими расписками люди стали меняться и расплачиваться между собой — как будто это были банкноты — безо всякого регулирования со стороны государства. Просто частные деньги, мавродики.

Самое интересное, что именно с таким содержанием, но в меняющихся формах, золотой стандарт просуществовал аж до 1970-х годов. Удивительно. Точнее, это не было всегда именно золото. Чаще всего стандарт был биметаллический: серебро и золото, или даже только серебро — вспомните хотя бы английский фунт стерлингов, это же и есть фунт серебра. Самое удивительное для современного человека — золотой стандарт существовал всего несколько десятков лет назад, и наши родители его ещё застали.

С момента появления этих расписок возникали проблемы по их обналичиванию. Не каждый Абрам отдавал деньги по предъявлению расписки. Приходишь к нему, показываешь его же расписку, а он тебе говорит: *“Слушай, я что-то всё раздал, приходи в другой раз, когда какой-нибудь новый фраер мне золотишка принесёт на хранение”*. Всё по Торе.

16.1. Первый в мире ЦБ

Перейдём к Банку Англии, который был основан в 1694 году. Это был обычный банк, но основанный особым указом парламента, а британское правительство выдало ему монопольное право стать корпорацией. Это был единственный банк во всем королевстве, которому было позволено выпускать акции и продавать их большому количеству людей. Были и другие банки, конечно, но у них было ограниченное количество участников-партнёров, и поэтому они были не так велики. Так Банк Англии стал самым большим. Потом выяснился один чрезвычайно важный момент: стало понятно, что у этого банка огромная мощь из-за его размера, и мелкие банки ничего не могут с этим поделать. Он мог одним махом выкинуть любой другой банк из бизнеса, в любой момент, просто когда хотел. Но как?

Из-за того, что он был такой большой, он мог собрать много долговых расписок любого другого банка и внезапно прийти их обналичивать. Такой предъявы ни один мелкий банк выдержать не мог, ведь для роста бизнеса золото нужно вкладывать. Поэтому Банк Англии фактически рулил всем рынком одними только угрозами.

Но со временем он принял свою роль государственного банка, причём не являясь официально государственным. Он использовал политику “хер с вами, живите” — но с одним условием: если вы другой английский банк, заносите нам депозит, ок? И предписывал сколько именно. Если депозита нет, то вам гарантирована жопа. Но! Это создало чёткий стабилизец в системе, ведь в трудное время Банк Англии мог и помочь другому банку, вернув этот депозит или его часть. Взамен того, что другие банки держали у него деньги, ЦБ помогал им, даже кредитовал по мере надобности. И система чувствовала себя прекрасно на протяжении столетий.

Это оказалось хорошей моделью для всех остальных центробанков в мире. Все они — копии Банка Англии. Кстати, он был лишь частично независим от государства, и только в 1997 году правительство сделало его полностью независимым.

16.2. Создание ФедРезерва

А в США был такой Банк Саффолка. Это уже намного позже было, основали его в 1819 году в Бостоне, и он был частный. И по собственному желанию он вдруг решил устроить такое же западло, как и Банк Англии — заставил все банки штата занести ему депозиты. Что же получилось? Система стабилизировалась! Работала она до 1860 года.

Теперь понятно, что все центробанки — это финансовые изобретения обычных граждан; не подумайте, что масонов. Это не государство их придумало. Банк Саффолка просто устроил это самостоятельно, стал большим и влиятельным. В первой половине 19-го века в США постоянно случались банковские кризисы из-за проблем с валютой. Приходишь в магазин, хочешь купить себе батл виски, а кассир тебе говорит: “Показывай бабки, чувак”. Ты достаёшь из широких штанин все свои расписки, выкладываешь на прилавок, а

кассир тебе и говорит: *“Это галимые бостонские доллары, это чикагские, а эти, голубчик, — хер знает откуда, из Усть-Миссисипского Речного Пароходства”*. Дальше он достаёт справочник *“Чёткие Банкноты Севера и Юга”* и говорит: *“Слушай, ну бостонские мы принимаем с дисконтом 20%, поэтому дам тебе лишь 80 центов за доллар. Чикагские — это ок. А на доллары УМРП дисконт будет 30%”*. Короче, система ниппель, так сразу и не прассышь чо куда сколько нести.

Но бостонские деньги были как раз крутые, там же был этот Банк Саффолка, в других штатах было хуже. Поэтому Саффолк стал моделью для всех остальных. Банк США создали в 1791 году, потом, что забавно, основали Второй Банк США, но они были не такие крутые, как Банк Англии, и исчезли в 1836 году. Так как американцы были упёртые по поводу демократии, они долго не хотели создавать что-то правительственное. Потом издали закон, который позволял создание нового типа банков — “национальные”, и каждый город создал свой национальный банк, который должен был держать депозиты в государственной казне. Эти банки печатали банкноты — каждый свои, но внешне одинаковые — кроме названия банка.

Тема оказалась успешной. Больше с бумажными деньгами проблем не было: всё начали принимать без дисконта, и эти национальные банки друг у друга тоже. Так и появились первые американские наличные деньги.

Но банковские кризисы всё ещё происходили, и довольно часто. Это не касалось валюты, только устойчивости самих банков: народ дико набигал, вставал в очереди у офисов, и банки лопались. В 1907 году был адский банковский кризис, куча банков разорилась, и надо было что-то делать, как-то систему чинить.

И они придумали Федеральную Резервную Систему. Её создали указом Конгресса в 1913 году, и идея была точно такая же, как и у Банка Англии. То есть, ей всего сто лет! По сути, это и есть центробанк, но амеры так сильно хотели, чтобы оно выглядело по-другому, что извернулись как только смогли. Они создали 12 — сука, двенадцать! — центробанков по всей стране, вот это по-американски! Двенадцать федеральных резервных банков, без центрального. Но штаб у них в Вашингтоне, называется Совет Управляющих Федеральной Системы, коротко — просто ФедРезерв. Это агентство, которое надзирает над двенадцатью региональными банками.

По кодам на долларовых банкнотах можно понять, где именно они были напечатаны¹. И в соответствующем штате местных долларов больше.

В начале всей затеи все банки заставили держать депозиты в этих резервных банках. Опять же, если возникала какая-то проблема, они могли обратиться за помощью к ФедРезерву. Так его стали называть кредитором последней надежды.

В 1913, когда система ФедРезерва заработала, американский президент Уилсон, который подписал указ, был просто в экстазе. Он прямо запрыгал от

¹ в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзасе, Далласе или в Сан-Франциско

радости и всем заявил: *“У нас теперь всё потрясающе, пацаны! Кризисов больше не будет, только небо, только ветер, только радость впереди! Бухаем!”*. Ну и все пендосы подумали, теперь будет всё у нас чётко, как в старой доброй Англии, только без Гиннеса.

С этой системой они сейчас и живут. Может, этот Уилсон и погорячился, но шаг был сделан в правильном направлении, хотя и тупо скопировал успешные технологии у англичан. Никто ж не знает до конца, как именно устроена банковская система. Есть теория денег, но она не особо работает на практике. Центральные банки сейчас играют очень большую роль в экономике, они типа как привратники деньгопечатного царства. И у банкиров есть тенденция давать в долг слишком дохера денег. Это создаёт пузыри и чувство фальшивого процветания, потом кризис, жопа, паника и рецессия.

Это значит, что банковская система вообще-то должна быть источником стабильности и здравого смысла. На место директора ЦБ нужны высоко, сука, моральные люди, а не продавцы мебели. Роль центрального банка, на самом деле, очень проста: убрать бочку с бухлом, когда вечеринка в самом разгаре. Ну типа, мама пришла. Можно выжрать немного, покуролесить, но когда-то надо и остановиться. ЦБ так контролирует рынок через нормы резервирования. Указывает банкам, сколько они должны занести резервов в ЦБ, ну или в США можно их держать на спецсчетах в самих банках. У нас так нельзя, и правильно.

Ещё есть нормы достаточности капитала. Это всё идеи начала 20-го века, ещё даже ФедРезерва не было, но после его создания он эти функции отгрёб, естественно, себе. Прокрутим время немного вперед. Система казалось великолепной. В каждой стране был центробанк, даже в СССР. Но в 1933 году, в разгаре депрессии, система сломалась. Банки начали разваливаться и укатываться в преисподнюю. ФедРезерв мог бы их спасти, но Рузвельт придумал идею получше: он просто закрыл к чёртовой матери все банки от греха подальше. Назвал это “банковскими каникулами”. Потому что все бежали за своими денежками, выстраивались в очереди и создавали глобальный крах. Все банки одновременно накрывались огромным тазом, страна могла остаться вообще без денег. Конечно, президент зассал, как иначе. И деньги у людей начали кончаться — в банк-то пойти нельзя.

Какая-то газета даже опрос проводила — сколько у вас денег осталось в кармане. И люди отвечали: 10 центов, 5 центов. Всё потратили до копейки. Жрать не на что было! Они уже начали рисовать долговые расписки, всё такое. Ад был кошмарный.

В тот кризис ФедРезерв никому не помог, но администрация Рузвельта придумала Агентство по страхованию вкладов. И всем вкладчикам сразу полегчало, ну а как иначе, вклады-то застрахованы. Никто не бежит в банк, всё ок. И до кризиса 2007 года всё это работало очень хорошо.

На самом деле роль ЦБ — не совсем предотвращение банковских кризисов, в реальности она гораздо шире: поддержание стабильности в экономике, защита от рецессий, инфляционного перегрева и сдувание адских пузырей. Если инфляция растёт, ЦБ может повысить ставки, и более дорогие

кредиты остудят экономику, ведь денег станет меньше. А если экономика начинает развиваться херово, работы в стране мало, тогда ЦБ может снизить ставку, банки будут больше брать денег, раздавать кредиты, провоцировать потребительские траты и экономика подрастёт. Жаль, что эти простые истины недоступны нашему ЦБ, и в период кризиса ставки у нас конские. Люди работу теряют, страна вся в говне, а Набиуллина¹ заботится об инфляции и курсе. Это с учётом того, что денежная масса у нас крайне низкая: соотношение денежной массы к ВВП составляет 46%, то есть на один рубль ВВП у нас всего 46 копеек денежной массы. Для сравнения, в США на 1 доллар ВВП — 1 доллар денежной массы, в Европе на 1 евро ВВП — полтора евро, в Великобритании на 1 фунт ВВП — 2 фунта денежной массы, в Китае на 1 юань ВВП — почти 3 юаня денежной массы!

В некотором роде ЦБ — как регулятор на паровой машине. Если пар прёт слишком мощно, мотор дико разгоняется, датчик прикрывает клапан притока пара, чтобы мотор не перегрелся, ну и наоборот — когда мотор замедляется, датчик открывает клапан и поддаёт жару.

16.3. Независимость центробанков

У каждой страны есть свой центробанк, но в Европе есть ещё и Европейский центральный банк. Это совершенно новая тема. Евро начали вводить с 1999 года, а наличная валюта появилась в 2002 году. Не все страны, входящие в Евросоюз, приняли евро. Англичане провели референдум и проголосовали против, они вообще у нас любители референдумов. И у шведов, норвежцев, датчан в ходу собственные кроны, а в отсталой Финляндии — евро. В странах еврозоны остались свои центробанки, но их первоначальный смысл уже утрачен, ведь они больше не поддерживают валюту своих стран. Итальянских лир и дойчмарок больше нет.

Японский ЦБ — тоже большой и важный в мире — стал независимым в 1997 году. Вообще сейчас целая тенденция делать центробанки независимыми. Идея в том, что у государства может возникнуть желание напечатать валюты и запустить инфляцию. Политические процессы зачастую на ЦБ оказывают сильное давление. Поэтому для соблюдения независимости в ФедРезерве члены избираются аж на 14 лет, и выгнать их нельзя, чтобы правительство не могло на них давить. Каждый седовласый член совета знает, что он там укрепился монументально и не ссыт. В члены Феда приглашаются видные банкиры с безупречной репутацией. И они становятся хранителями валюты. Люди там верят в стабильность доллара, и по 14 лет её защищают. Попробуй выгони их оттуда!

Многие удивляются, что в США никогда не было деноминаций доллара, как так? Напомню, что в России за последние сто лет рубль стал дешевле в 500 триллионов раз, это пять с 14 нулями² — за 4 деноминации. Вот вам и ответ.

¹ кстати, лучший председатель ЦБ по версии какого-то видного журнала

² 500 000 000 000 000, ок?

Куча стран погрузилось в инфляционный ад, а в США — никогда. Какой он был 100 лет назад, таким он и остался. Вот почему независимый ЦБ так важен.

16.4. Ставка и нормы резервирования

Теперь чуть более конкретно о том, что делает центральный банк. Примерно каждый месяц у ФедРезерва собирается комиссия по открытым рынкам и устанавливает федеральную ставку фондирования. Это ставка по однодневным кредитам для банков. Нам вряд ли понадобится занимать деньги до следующего вечера, но у банков так заведено, что они берут и отдают, берут и отдают. Для экономики этот уровень довольно важен. На январь 2016 эта ставка составляла 0.25-0.5% годовых (то есть, почти ноль), а перед кризисом 2007 года доходила до 5%. Это годовых, то есть в день берётся $1/365$ от этой ставки, или $3/365$, если деньги дают с пятницу по понедельник.

Ставка эта так низка, потому что экономика США достаточно слаба (сравните с политикой Набиуллиной) и её надо подогреть. Безработица высокая, поэтому они не думают об инфляции, а думают о новых рабочих местах.

Я говорил о том, что банки держат депозиты в центральном банке. Обычно они беспроцентные, но в разгар кризиса, в 2008 году Буш подписал тему, чтоб ФедРезерв ещё и проценты им платил. Это впервые произошло. Так банки подманиваются, чтобы их резервы стали побольше. Если Фед ожидает всплеска инфляции, он может добавить процент по вкладам на резервы и резко зажать денежную массу в стране. Инфляция сдержится¹.

Это было интересное время: потребители были под прессом, потому что набрали слишком много кредитов — в том числе на дома, которые не могли себе позволить. Экономика замедлялась — то ли из-за этого, то ли хрен знает от чего; бывает, что она замедляется. Из-за просранных ипотек крупные банки влетели в полную жопу, инфляция выросла, доллар стал гораздо дешевле. Когда евро только появился, доллар стоил больше 1.2 евро. Когда-то он был дороже и 130 йен и полутора австралийских долларов, а пару лет назад вдруг стал дешевле 80 йен и австралийца. Время было интересное.

У ЦБ есть право устанавливать нормы резервов, которые должен в нём держать каждый банк. Надо понимать разницу между нормой капитала и нормой резервов. Резервы — это доля от пассивов. Сейчас в США норма резервирования — 10% от всех текущих счетов. Это те счета, с которых можно снять или перевести деньги в любое время. Насчёт вкладов никаких норм резервирования нет, у них вклады безотзывные, то есть их нельзя забрать досрочно. Мне, кстати, это нравится: подписался — терпи. Считается, что 10% резервирования достаточно, чтобы предотвратить набег вкладчиков.

Теперь о банковском мультипликаторе. В целом это сложная структура, но, по-простому, это всего лишь единица, делённая на норму резервирования. Банки будут стремиться получить депозитов как раз на эту сумму. Если

¹ Или нет.

резервировать надо 10%, то банки будут стараться привлечь $1/0.1 =$ в 10 раз больше депозитов, чем у них зарезервировано денег у ЦБ. Ведь они хотят лишь выполнить норму, и не более того, поэтому лишь 10% денег будет заморожено, а остальные пойдут в дело.

Раньше это всё работало как часы, но теперь, когда Фед начал платить процент по депозитам, банки часто держат более высокие резервы, в 2016-2017 они очень высокие — более триллиона долларов. Вместо того, например, чтобы раздавать излишки под однодневные кредиты на межбанковском рынке, банки эти деньги держат у Феда.

16.5. Требования к капиталу и рейтинги

Несколько лет назад требования к резервированию были основной темой для обсуждения, чтобы предотвратить набеги и сохранить корованы в целости. Но сейчас-то кто набежит, если у них там триллион долларов под подушкой заныкан? Это не проблема. Кое-что другое набирает вес, и это другое — требования достаточности капитала.

Требования к капиталу — совсем другая норма. Резервы — это доля от рискованных пассивов, зависят они только от того, сколько банк кому должен (прежде всего, вкладчикам). После кризиса эти нормы выполняются достаточно легко и без проблем: банки и сами не прочь немного снизить свои риски. Но с капиталом — вообще другая история, сейчас более злободневная.

В России из-за ежегодных требований повысить капитал владельцы мелких банков мучаются и отдают в банки своё имущество (здания, акции и т.п.), только лишь, чтоб у них не отозвали лицензию. У нас ЦБ постоянно требует укрупняться. Это, с одной стороны, хорошо: мелких банков у нас слишком много, несколько лет назад их было под тысячу, 850 из которых никто никогда не видел и не слышал. Сейчас их стало меньше: несколько сотен, но всё равно много картонных отмывочных контор осталось. С другой стороны, это, конечно, плохо, так как ограничивает конкуренцию. Нельзя просто пойти и открыть банк, нужно дофига денег для этого. Это могут не только лишь все.

Есть такое международное соглашение, называется Базель-3, призванное снизить рискованность мировой банковской системы и повысить её стабильность. Оно до конца ещё не вступило в силу, там поэтапно; последний этап в 2019 году наступает. Вся большая двадцатка подписала это соглашение, но внутри стран пока есть проблемы с вводом его в силу. Главное требование — держать достаточный капитал в процентах от активов.

В США особенно много проблем с Базелем-3, потому что по нему требуется постоянное рейтингование бумаг — то, что делают Moody's и Standard & Poor. Но там они ловко приняли закон, который эти рейтинги обходит.

Рейтинговые агентства появились в районе 1900 года, несколько раз объединялись, и теперь они выпускают свои кредитные рейтинги для всего подряд. Например, Мудисы ставят лучшим бумагам рейтинг AAA. Это означает, что Мудис считает, что эта компания никогда не обанкротится. Но если им что-то не понравится, они могут снизить рейтинг до AA. Или ещё

дальше — до А. Потом, чего доброго, вообще до ВВВ или ВВ. Мистер Муди¹ придумал эти оценки как в американской школе ещё сто лет назад. Тогда люди говорили, что он натуральный псих — оценки даёт ценным бумагам, ну точно двинулся парень. Но он упорно гнул свою линию, и его рейтинги понемногу начали признавать. Потом уже всякие организации (и правительство) стали даже требовать, чтобы банки зависели от рейтингов своих активов.

Но как раз в недавний кризис оказалось, что это не рейтинги, а говно. Некоторые бумаги с рейтингом AAA или AA потеряли всю свою стоимость. По каким-то облигациям рейтинги менялись аж на 10 ступеней за день, это же полный пиздец, даже вакханалия! И конгресс заявил, что рейтинги — это никому не нужная херня, и правильно сделал. Проблема в том, что компания *платит* агентству, чтобы оно поставило ей рейтинг. А там уж, сами понимаете, кто сколько занёс, тому такая и оценка.

Люди, которые делали Базель-3, особенно эту тему не догоняют. Они ж не Америка, а G-20, международная ватага дебилов. Они всё ещё верят в рейтинги. Хотя я вам скажу, что риск измерить с ума сойти как трудно. Сегодня его нет, а завтра хоп! — Ходора взяли, компанию обанкротили и раздербанили. Это фундаментальная проблема. Поэтому, конечно, хорошо было бы, если б агентства работали по-человечески, и мы знали вероятность дефолта по всем бумагам, но вышло-то так, что они весь кризис просрали как последние кетины. Они его просто не ждали. Почему? Это сложный вопрос, но я дам вам на него короткий ответ: хер его знает.

Ну и вот сейчас амеры судорожно придумывают, как без рейтингов интерпретировать требования Базеля-3. Скорее всего, придумают, чтобы у каждого банка был свой комитет по управлению рисками, и они бы отвечали за свои оценки. Но в реальности что произойдёт — они просто будут брать рейтинги Мудиса и Стандарт&Поора и подмахивать, будто сами их вычислили.

Базель-3 вводить дорого. Банки уже вроде как и смирились с более жёстким регулированием — все признают, что кризис мог затащить весь мир в пропасть. Но не все банки одинаковы. Некоторые не брали никаких государственных денег и держались на чётком риск-менеджменте, поэтому им обидно, что другим вдруг помогли беспроцентными кредитами от государства. Причём кому помогли-то? Самым тупорылым! Которые были на грани разорения из-за собственного кетинизма. С какой стати?

После кризиса регулирование зажимается. Потом рынки растут, ВВП растёт, нормы чуть-чуть отпускают, лазейки открывают. Потом опять приходит кризис, и приходится устанавливать ограничения. История показывает, что тут как с маятником — то туда, то сюда. Регулятор всегда исправляет вчерашние проблемы. Когда происходит какой-то скандал (типа Энрона), всё ахают-охают и запрещают вредные практики. Но так предотвращается старая проблема. Да, она больше не повторится. Новая жопа будет совсем другой. Так уж мир устроен.

¹ говорящая фамилия

16.6. Создаём ручной банчок

Расскажу маленькую историю про основание банка. Представьте, что вы решили создать банк. В развитых странах это не так уж сложно, можно пойти вот и создать свой банк. Надо зарегистрировать устав, а после этого удовлетворить требования достаточности капитала. Допустим, денег у вас хватает (пхахаха, ну да, насмешили). Находите вы пустое здание под офис на Тверской, заполняете бумажки, подписываете все договоры, кулер, смузи, секретарша, все дела, открываете двери, сажаете в окошко кассира и ждёте вкладов от всяких лохов и прочего населения.

Приходит первый клиент и вносит 1000 рублей на счёт. Понятно, что сейчас регуляторы изначально потребуют наличие капитала, но мы представим, что всё начинается с депозита; допустим, так разрешено. Ну вот, кто-то приходит, заносит вам тысячу рублей, вот ваши активы — тыща, и пассивы, вы же ему их должны, — тоже тыща рублей. Если это срочный депозит (например, на год) и клиент не может его забрать, пусть даже с потерей процентов, на такой счёт резервирование не нужно. Но если человек просто на текущий счёт принёс 1000 рублей, то 100 из них нужно зарезервировать. В хранилище у вас 1000 рублей, ок, но ещё надо посчитать риски. У каждого актива есть риск. Только у кэша нет риска — а у вас всё как раз в кэше. В резерве у вас эта же тысяча (это не 10%, а все 100%), поэтому если клиент придёт и попросит её обратно, вы ему просто их отдадите, всё хорошо.

Базель-3 требует, чтобы капитал составлял 4.5% от рискованных активов. Погодите, а где он? Вы только двери открыли, и 1000 рублей у вас в активах, и 1000 в пассивах, резервов достаточно, а где же капитал? Надо выпустить акции, чтобы он появился. Плюс у них ещё одно требование — 2.5% на какой-то консервационный буфер, чёрт его знает что такое. Факт в том, что его не обязательно надо создавать, но если его нет, то там накладываются определённые ограничения на деятельность. То есть вроде как и необязательно, но надо. Всего $4,5+2,5=7\%$ от рискованных активов. Но пока капитала нет.

Что делать? Нарушаем, товарищ. Надо набрать где-то капитал. Можно выпустить акции и продать. Давайте выпустим на 200 рублей акций, например. Это означает, что кто-то даёт вам 200 рублей за эти акции, ну и у вас оказывается 1200 рублей уже. Всё налом, очень хорошо. Но это и пассив — акционерный капитал. Это уже, сука, бухгалтерия, и поэтому мой курсор начинает подванивать.

Для регуляторов огромная разница между вашими двумя типами пассивов — 1000 и 200. Почему? Потому что клиент может прийти в любой момент и затребовать свой штукар, и придётся ему его отдать. Но вот акционеры ничего затребовать не могут. У них доля в компании. Придут к окну, ну нальёте им пивка. Акции обратно выкупать у вас обязательств нет. Единственная обязанность перед акционерами — это чтоб когда вы выплачивали дивиденды, всем досталось бы по количеству акций. Но непосредственно они не могут управлять вашим банком — только через совет

директоров. А совет уже утверждает, когда и сколько прибыли выплачивать. Но набигать акционеры не могут, поэтому риска обанкротиться нет. И проблем вы тоже можете не бояться: когда они приобретали акции, их предупредили, что они могут обесцениться, и все подписали меморандумы о рисках, что мол “если кинут, всем прощаю”.

Что там у нас с рисками? Пока ноль, риска нет — у нас 1200 рублей в казне. Семь процентов умножить на 0 — нету пока рискованных активов — это 0, всё окей. Вы в отличной форме. И резервов и капитала по Базелю хватает.

Что делать дальше? Банк мы сделали, по текущему счёту проценты мы не платим, но и ничего не зарабатываем, только тратимся на офис. Требования все удовлетворены, но бизнеса нет.

Встречается совет директоров, и решает, ну давайте бизнес делать уже, дадим денег в долг. Вот у нас тыща есть от клиента, давайте её и раздадим разным конторам, они нам будут платить проценты, заработаем! Ну вот, раздали, в сейфе больше денег нет, есть корпоративные кредиты. Это и есть банковский бизнес. Активы-пассивы в порядке, 1200 там, 1200 тут. Но что там с рискованными активами? По Базелю корпоративные кредиты считаются полностью рискованным активом — а их у нас на 1000 рублей. Семь процентов от тыщи — это 70 рублей. А резервов требуется 10% — 100 рублей. Вроде всё в порядке. Капитал есть, мы в бизнесе. Резервов хватает — 200 рублей осталось же от акционеров. Всё путём.

Идём дальше. Наступает кризис. Бизнесу плохеет. Что происходит? Двадцать процентов от корпоративных кредитов не возвращают. Собирается совет директоров и кто-то говорит: *“Парни, у меня для вас плохие новости. Мы 1000 рублей раздали, но 200 из них никогда не вернётся. Заёмщик выбросился из окна, а его заводик растащили на металлолом. Давайте спишем эти 200 рублей, останется 800, ок?”*

Но активы должны соответствовать пассивам. Активов осталось 1000 рублей, а не 1200, потому что 200 мы провафлили. Пассивов не может быть 1200, потому что они должны соответствовать активам. Придётся залезть в капитал — списываем из него, и он становится равным нулю. Посмотрим на требования. Что там с резервами? Всё ок, резервов хватает. Надо всего 100 держать в резерве, а у нас 200 акционерных рублей припасено.

Но требования по капиталу мы не выполняем! И регулятор приходит и начинает нас лечить. Как найти ещё капитал? Можно, например, продать некоторые из наших кредитов. Найти покупателя на наши облигации и продать их, например, на 200 рублей. А толку? Капитал-то убавится ровно на стоимость проданных активов, а мы ведь их ещё и с дисконтом продадим!

Пора идти к товарищам опять и говорить им, что банк накрылся мандою. Мы дали плохие кредиты, и капитал у нас кончился. Надо ещё искать. Не, ну можно ещё скинуться понемногу, да хер кто теперь даст — предыдущие акционеры уже всему свету раструбили. Все полимеры просраны. Если найдёте, то хорошо, чо. Ещё акций выпустите, на второй тур хватит.

16.7. Капитал в кризисные времена

Если у банка достаточно свободного капитала, то он не обанкротится — хотя не сможет дать лишних кредитов. Но в этой системе есть встроенная проблема: во время кризиса банки хотят продать права на выданные кредиты или выпустить новые акции. Беда тут в том, что во время кризиса и то, и другое сделать довольно проблематично.

Всё разваливается и превращается в шелуху. Банк хочет выпустить акции для покрытия своих кассовых разрывов, а инвесторы ему говорят: *“Да ты чокнулся что ли? Лучше б бутылки сдал. Кто ж эти акции-то купит?”*. Поэтому в кризис никто и не выпускает акции. А что насчёт продажи кредитов? Тут проблема в том, что во время кризиса все банки хотят продать часть своих кредитов. Даже не в стране, а в мире. Возникает всеобщий коллапс, как раз на манер 2008 года.

История эта повторялась 100500 раз. Банки пытались привлечь акционерное финансирование, пытались перепродать выданные кредиты. А когда все начинают это делать одновременно, цена этих кредитов падает на самое дно. Если б не центробанки, то весь финансовый мир закончился бы за несколько дней — достаточно кому-то одному начать скидывать свои активы за бесценок. Но в 2008 центробанки всего мира быстро начали выдавать кредиты всем подряд — и банкам, и крупному бизнесу. Так “кредитор последней надежды” спас человечество от болезней и пожизненного вегетарианства.

Швейцарцы очень удивились этой истории и начали изучать вопрос: как же так, почему оно всё чуть не рухнуло к чёртовой матери? Думали-думали, особо умного ничего в голову не приходило — ведь даже в странах с другими порядками всё равно жопа наступала очень быстро и основательно. Базель-3 предложил своеобразное решение: центральным регуляторам было разрешено добавить дополнительный буфер в 2.5%, если они считали, что надувается адский пузырь. То есть они до наступления кризиса смогли бы повысить требование с 7% до 9.5%. Ведь во время самого кризиса что там повысишь? Только напортишь. А теперь можно вроде как довериться центробанкам, они типа вовремя всех спасут и от пузыря, и от кризиса. Если, конечно, предвидят его вовремя. А так-то кто его знает, может и не предвидят.

И ещё чисто для инфы, в 2010 амеры приняли Закон Додда-Фрэнка. Из-за того, что многих бесили эти правительственные выкупы без объяснений — почему именно того, а не этого, ФедРезерву запретили поддерживать любой конкретный банк. Установили только временное окно, и в это время ФедРезерв должен помогать всем без разбору. Чтобы не было такого — пусть Беар Стёрнс укатывается в ад, а Леманов мы выкупаем. Теперь так нельзя делать (ха-ха-ха, смеются счастливчики). Отныне придётся довериться более строгим стандартам.

Понятно, что система довольно сложная. Лучшие умы трудились над этой хуергой и до конца так и не придумали, как избежать последующих кризисов. Но я хочу вам сказать, что в американских законах зашито огромное количество сдержек и противовесов на случай того, что кто-то обнаглеет и

мощно дёрнет одеяло на себя. У них система не стоит на месте, а постоянно развивается. А у нас Набиуллина.

16.8. Ипотечный кризис

Теперь самое время рассказать о том, к чему может привести сверхнизкая ставка ЦБ. Цены на недвижимость в США выросли с 2000 по 2006 год просто невероятно. Хотя на длительном промежутке (десятки лет) была тенденция к росту из-за того, что население США росло быстрее, чем строились дома, но в эти годы было просто мракобесие: население выросло на 1.5%, доход на душу упал на 3%, пендосы в среднем строили 1.8 млн домов в год (рост на 6%), а цены выросли на целых 40%. Парадокс, вроде ж никто не понаехал.

К росту цен привели низкие стандарты заёмщиков. В 1970-х дом стоил 60 тыс. долларов и требовалось внести 25% как первоначальный взнос. Ипотека была намного дешевле аренды, но нужна была стабильная работа, первый взнос и кредитный рейтинг. В середине 90-х в Калифорнии и с 2000 года в остальных штатах первый взнос снизился до 10%, кредитный рейтинг стал лояльней. С 2003 появились кредиты без первого взноса вообще, а с 2005 появилась возможность просто назвать свой доход (не доказывая), так легко стало получить кредит. Потом банки придумали новую схему ипотеки: в первые годы ставка была очень низкая (даже семья уборщика могла еле-еле её себе позволить), а потом становилась выше.

Почему стало легко получить кредит? Обычно кредитный менеджер жёстко и тщательно проверял заёмщика, а потом банк выдавал кредит. Но выросли большие ипотечные брокеры — Фэнни Мэй и Фредди Мэк, которые не только искали ипотечников, но скупали ипотеки у банков и получали под это госденьги. Ипотечные кредиты продавались инвестбанкам (типа Беар Стёрнс) за небольшую комиссию, а инвестбанки выпускали под них облигации, которые продавали с наценкой, ведь бумаги-то ипотечные — “надёжные”. Пока все ипотечники платят, всё хорошо: купон по облигациям капает.

Тут вступают рейтинговые агентства, а это вообще самые жулики и шарлатаны из всех финансистов. Они выставляли ипотечным облигам рейтинг AAA, инвесторов становилось больше, ипотечные брокеры видели это и искали новых клиентов — с понижением кредитных стандартов. Инвесторам это тоже очень нравилось, ведь они получали неплохие 6-7% годовых по “супернадёжным” (AAA) бумагам.

Когда цены на дома растут, резко падает количество дефолтов по кредитам. Ведь если человек теряет работу и не может больше платить, он может продать подорожавший дом и даже ещё на этом заработать. Всё иначе, если дом подешевеет; но цены-то росли.

Финансирование облегчается — цены на недвижимость растут — дефолты снижаются — риск по закладным снижается — агенты дают ещё более высокий рейтинг ипотечным бумагам — больше фондов хотят дать деньги под эту тему — кредитные стандарты снижаются — финансирование облегчается. Круг замкнулся.

Если мне нужен миллион долларов на дом, я иду в банк. Потом если я не плачу по кредиту, банк забирает ключи, мой кредитный рейтинг падает. Допустим, банк даёт миллион под 10%, условно возьмём простой процент и выплату всего долга через десять лет, то есть девять лет по 100 тысяч в год и на десятый год миллион сто. Платежи идут прямиком в банк. Там кто-то занёс миллион долларов на депозит под 5%, и банк живёт на эту разницу $10 - 5 = 5\%$ годовых.

Новая модель заключается в том, что банк не ищет депозиты, а продаёт ипотечников. Набрал тысячу таких, как я, дал им миллиард долларов и получает каждый год по 100 миллионов, и эту тему всю скопом продаёт, например, за миллиард и 50 миллионов сверху. Продаёт он это инвестбанку. Инвест-банк под это дело создаёт специальную корпорацию и вносит туда права по ипотечным платежам. Потом выпускает облигации, ну, например, миллион штук. Каждая номиналом 1000 баксов, приносит 100 долларов в год и в последний год \$1100. Инвест-банк получает за облиги 1.1 млрд, ведь он продаёт их лохам не по 1000, а по 1100 баксов. Инвестбанку не надо собирать ипотечников, а достаточно создать вот такую структуру. Облигации становятся обеспеченными ипотекой. Если кто-то не платит ипотеку, эта структура получает его дом.

Тот, кто купил эти облигации, получит свои 10% (на самом деле меньше, ведь купили они их не по \$1000, а по \$1100) только в том случае, если все ипотечники будут исправно платить и никто не погасит кредит досрочно — ведь тогда инвестор не получит будущие проценты.

Оценщики и хедж-фонды начинают строить модели оценки этих бумаг. Они считают, какова вероятность дефолтов по всей стране, и за сколько процентов от стоимости можно будет продать заложенные дома. Пусть, например, за 10 лет в среднем 2% людей теряют работу и перестают платить, и за их дома можно выручить половину стоимости. Получается $2\% * 50\% = 1\%$ потеряется, останется 9% годовых¹.

Но есть некоторые инвесторы, которые говорят, что под правильную ставку мы кому угодно деньги дадим, ведь в массе высокая ставка окупит больше дефолтов. Это как с грабительскими ставками по потребкредитам: их выплачивают не все, но из-за того, что ставка конская, хватает покрыть убытки. И инвестор думает: *“Я разработал крутую математическую модель, какие могут быть проблемы. Я хочу взять дополнительный риск за дополнительный доход”*.

Но норвежские пенсионеры не верят ни в какие модели. Они говорят: *“Зачем нам это говно, это слишком стрёмная тема, давайте нам реальный залог. Нам нужны высококачественные бумаги”*. И инвестбанк придумывает СиДиО. Он режет контору по сбору ипотек на три транша: рискованный, мезанинный² и качественный. Потом говорит пенсионерам: вот мы собрали миллиард, из них 300 миллионов рисковые, но под 18.3% — это доход в 55 млн,

¹ на самом деле меньше (из-за комиссии инвестбанка)

² средний риск

300 млн под 7% (средний класс) — это 21 млн дохода, и 400 млн супермены и депутаты под 6% — это 24 млн, всего 100 млн дохода в год, как и было.

Что происходит, если 20% людей перестают платить по кредиту? Эти дома не пропадают, а продаются за половину стоимости. Контора получает вместо ста миллионов девяносто. Тогда средние и высококлассные получают всё как надо, а рискованные инвесторы получают вместо 55 млн 45, что уже 15%, а не 18%, но тоже неплохо. А что если не заплатит половина? Тогда рискованные получают только 30 млн ($100 - 100 \cdot 50\% \text{ дефолтов} \cdot 50\% \text{ половина стоимости}$)-24-21 = 30 млн, то есть 10% годовых вместо обещанных 18.

Но на деле-то всё гораздо страшнее! Ведь когда половина ипотечников не заплатят, банки точно не смогут продать их дома за половину стоимости.

16.9. Уничтожение богатства

Пусть в квартале 5 домов, которые в 1995 году стоили по 100 тысяч долларов. Все заплатили 20% (=20к) первый взнос и взяли по 80 тысяч кредита.

Через 10 лет кредит стало взять проще, а дома дико подорожали. Кто-то купил один из соседних домов за шестьсот тысяч долларов без первоначального взноса. Внезапно весь квартал разбогател: они думают, что их дома стоят теперь по 600к, но продавать их не хотят. Но они могут перефинансировать кредит! Банк даёт кому-то кредит в 500 тысяч долларов под 8%, а жилец его дико пропивает на Мальдивах, покупает новую тачку, ковры на стены и сони плейстейшен, пристраивает к дому туалеты с гранитными полами и золотым унитазом на крыше.

Наступает 2008 год. Безумный строитель сдаёт банку ключи. Банк еле выручает за дом 300 тысяч (а первоначальный взнос за него был, как мы помним, 20к + люди платили 10 лет проценты), но сейчас-то чел должен за него почти 580 тысяч!

Теперь начинают беспокоиться соседи. Кто-то взял на бизнес, кто-то пропил, кто-то ещё как-то бабло просрал, но все увидели, что соседний дом продан за 300к вместо 600.

Один сосед волнуется, что скоро потеряет работу и решает валить любой ценой. Выставляет свой дом на продажу за 600, потом за 550, потом за 480, но банк говорит: *“А не очумел ли ты?”*. Тогда чел плюёт на всё, сдаёт банку ключи и говорит: *“Идите в задницу, мне моя плейстейшен дороже, чем сраный кредитный рейтинг”*. Банк злится и продаёт дом за сколько может — за 250к.

Остальные соседи от такого поворота выпадают в осадок. У них взято по 500к кредитов на дома, которые стоят 250к?! Они выставляют их на продажу, и выясняется, что теперь никто их не хочет покупать даже по 100к — ведь двое соседей уже съехали, и теперь там тусуют бомжи и афроамериканцы. Полный Детройт и помойка. В итоге люди теряют дома и кредитные рейтинги, банк теряет как минимум половину выданных денег, все в трауре.

Ну и самая странная и обидная мысль: дома-то эти в Америке никуда не деваются, стоят и после кризиса, а у нас как были хрущёвки, так и остались. Будто в стране места нету человеческое жильё построить.

16.10. Подвохи кредит-дефолтных свопов

Кредит-дефолтные свопы (CDS, credit-default swap) появились примерно 20 лет назад. Суть проста: это страховка от невыплаты займа. Финансовая организация выпускает CDO на долг какого-нибудь банка (или целой страны), а кредитор может ей заплатить и купить эту страховку. В случае дефолта кредитору платит контора, выпустившая CDO, и к ней же переходит право требовать кредит от заёмщика. Самое интересное в этом инструменте это то, что его может купить кто угодно — совсем необязательно держатель кредита! Более того, таких сделок на рынке сейчас чуть ли не 80%.

Котируются CDS обычно в разнице с безрисковой ставкой, называется это “спред”. На 10-миллионный 5-летний кредит CDS может стоить, например, 0.5%, то есть 50 тысяч долларов.

Ещё CDO могут понадобиться банкам для хеджирования выданных кредитов. Если Сбербанк почует, что какая-нибудь Северсталь кашляет и подмораживает выплаты по кредиту, он вряд ли захочет перепродавать этот кредит другому банку. Во-первых, это сразу вызовет переполох, а во-вторых, испортит отношения с заёмщиком. Но он может купить на рынке CDO, застраховав часть позиции. Отношения не будут нарушены, а часть риска уйдёт.

Пока нормальной биржи для свопов нет, они все торгуются между крупными финансовыми организациями кулуарно. И поначалу продавец свопа должен был реагировать только на собственно дефолт базового контракта. Но в один прекрасный момент американский регулятор решил, что этого мало и нужно вносить гарантийное обеспечение, что, на самом деле, логично и правильно. Ведь где гарантия того, что продавец (то есть, фактически, страховщик) выплатит вместо банкрота его кредит? Поэтому при росте риска приказали доносить маржу. Тот, кто выпустил кредит-дефолтный своп, должен был добавить какой-то залог, если его позиция по CDS теряла в стоимости.

Это изменение сыграло важную роль в развитии кризиса на Уолл-Стрит. Добавление залога означало, что эмитенту CDS надо было иметь нефиговый запас кэша. Во время нестабильности страховщикам пришлось доносить миллионы и даже миллиарды по проданным свопам, и денег не хватало — ведь свопов было продано в разы больше, чем самих кредитов.

Свопы на кредиты Голдман Сакс начали дорожать сильнее всего — на рынке царило потное ожидание банкротства знаменитого банка. А больше всего CDS напродавала компания AIG — на тот момент крупнейший страховщик в мире. И они не смогли донести залог на проданные свопы. Деньги у них совершенно внезапно кончились.

Ещё одна деталь: до начала кризиса у AIG был высочайший рейтинг надёжности — AAA. Но в один прекрасный момент из компании уволился её основатель, и рейтинг снизили на одну ступень. Компаниям с рейтингом AAA не надо было доносить залог по своим свопам: считалось, что они настолько надёжны, что выполняют свои обязательства в любом случае. Но как только

рейтинг упал, стало необходимо добавлять гарантийное обеспечение. Пришёл крантец, и AIG попросило помощи у Феда.

Голдману и Моргану — у обоих были колоссальные проблемы — выдали особые лицензии банковского холдинга, что позволило им получить доступ к окну ФедРезерва. Это означало, что они могли занимать деньги практически бесплатно и в любом объёме. AIG такой лицензии не дали. Понятно, что тут дело было не только в финансовом состоянии, но и в подковёрных играх.

AIG получила кредит от Феда на совершенно кабальных (по тем меркам) условиях: 85 миллиардов долларов под 14.5% в обмен на 79.9% акций. Фактически, они национализировали компанию. Но эти деньги им тут же пришлось внести по закладным на свои свопы, а потом ещё и вернуть! Они хотели там как-то договориться, чтобы внести только часть, но Фед заставил заплатить сполна. В итоге страховщик получил кредитные деньги, сразу же отдал их по контрактам, поползли слухи, AIG начала терять бизнес, одно за другим покатилося и всё. Начали продавать активы за бесценок и контора кончилась.

Амеры спасли Голдмана и многих других, но 200 ярдов капитализации AIG были просраны безвозвратно. Сейчас самая большая страховая компания в мире — это Чайна Лайф, там дикий рост у них. В Китае уже и машин больше продаётся, чем в США. А их ведь надо страховать. Какие-то 20 лет назад посткоммунистические агенты не умели работать за комиссию, тупо за зарплату горбатились. Но как только китайцы (не без помощи забугорных управленцев, конечно) ввели новую мотивацию, индустрия взлетела в небеса.

А основатели AIG тихонько плачут в сторонке. Некрасиво получилось.

Глава 17

Обыграть лохов

Мысль об эффективном рынке приходит из априорной теории — подспудном “знании” обо всех рынках вообще. У людей куча собственных интересов, исходя из которых они действуют — или, что вернее, должны были бы действовать. Теория очень привлекательная, но хорошая теория должна давать точные прогнозы. Если прогнозов сделать не удаётся, теорию надо выбрасывать к чёртовой матери — или, по крайней мере, дорабатывать. Существует очень много примеров неэффективности рынка. Даже акции одной и той же компании, торгуемые в разных странах, могут стоить разных денег. В 1998 году акции Royal Dutch Shell стоили на 20% дешевле в Лондоне, чем в Голландии. Экономически абсолютно идентичные!

Есть закрытые ПИФы, которые торгуются на бирже, а сами они наполнены другими акциями, и часто бывает, что они стоят дешевле или дороже своего наполнения. Есть компании-коробки, когда одна публичная компания владеет другой — например, когда 3com владела первым производителем наладонников Palm (у меня был!), стоимость Палма была в разы больше всей капитализации 3com. Потом Палму пришёл конец и всё наладилось.

Ещё одно наблюдение: менее волатильные акции со временем принесли более высокий доход, чем более волатильные. Это тоже не свидетельствует об эффективности рынков. Это нельзя объяснить удачей, случайностью или инсайдерской торговлей.

В конце концов, случаются вещи наподобие интернет-пузыря или пузыря на рынке недвижимости. Кризис некачественных ипотек — это тонны кредитов в виде облигаций с залогом, которые люди покупали исходя из их стоимости в \$1, тогда как по этим ипотекам заёмщики могли реально заплатить что-то между 15 и 20 центами. Вряд ли это можно назвать эффективным рынком. Скорее наоборот, вопрос об эффективности тут закрыт.

Мало кто из учёных способен полностью изменить свою парадигму мышления. Как сказал поэт, это могут не только лишь все. Ну, подождём, пока они помрут. Иначе будут появляться всё новые и новые объяснения тому, что теория почему-то не работает, и происходят вещи, которые они никак не могли предсказать. В целом-то, рынки пока ещё не особо эффективны.

С другой стороны, даже немного обыграть рынки (показать чуть лучшую доходность, чем индекс) — задача нетривиальная. Почему-то очень многим это кажется простым делом. Некоторые очень продвинутые трейдеры считают, что на длительном периоде это невозможно, и надо просто зарабатывать на индексах. Но это не невозможно, а просто очень трудно. Есть ряд препятствий.

17.1. Плохому танцору

Для небольших инвесторов большая проблема — это ограниченность в информации, что порождает недостаточную диверсификацию. Человек может следить за одной или несколькими компаниями пристально (например, за той, где он работает или где работают его друзья/родственники, хотя тут попахивает инсайдерством), но по всему рынку у него не будет информационного преимущества перед другими трейдерами. Это в лучшем случае, а чаще всего он будет в строго проигрышной позиции — вряд ли он может позволить себе терминал Bloomberg или Reuters. И уж точно он не сможет смотреть в него круглосуточно.

Ну, плюс ещё доступ к ограниченному перечню возможных вложений: как простому студенту МГИМО вложиться в коммерческую недвижимость или в евробонды? Это ж придётся продать свой новый Мерседес! Не буду говорить, что придётся делать простой студентке.

Организации — вот профессиональные инвесторы. Они тратят много денег на информацию, а для этого нужна инфраструктура, ресурсы, в том числе время. Хотя и у организаций есть свои слабые места: например, в хедж-фонде нужно иметь 30-дневную ликвидность, чтобы в случае выхода инвестора вернуть ему его долю. В паевых фондах вообще однодневная ликвидность, они должны продавать пай в тот момент, когда этого потребует любой, даже крупный пайщик. И у всех есть когнитивные проблемы: некоторые вещи с трудом поддаются анализу, и принять правильное решение нелегко. Это не только финансовых рынков касается — об этом в последней главе.

Самое трудное для человеческого сознания — оценить процесс или явление, которое состоит из сложного переплетения случайностей и умений. Особенно, когда неизвестно, какая именно часть процесса случайна. Можно осознать (или принять) полностью случайное явление — например, природные аномалии. Посчитать статистику и как-то смириться с этим. Вещи, которые можно сосчитать однозначно, тоже большинству людей вполне понятны и доступны. Но вот помесь определённости и случайности принять очень и очень трудно. Квантовую механику нельзя осознать или понять — можно только к ней привыкнуть. С покером то же самое. Можно быть очень хорошим игроком и год быть в минусе.

17.2. Тройка, семёрка, два туза

Проигрыши обескураживают, но хорошего игрока это не должно сбивать с толку. Если ты уверен в своей торговой системе, не надо её менять после первых убыточных сделок. Гораздо опаснее случайно выиграть, играя неправильно. Вот тут, перейдя на более высокие ставки (на бирже — добавив кредитное плечо), игрок может стремительно обосраться на все денежки.

Идти ва-банк на карманных тузах¹ — это как если бы все твои торговые системы одновременно показали лонг в конце дня, и ты купил бумагу на все

¹ самая сильная стартовая рука в холде покере

плечи. А когда при этом на флоп¹ вываливаются тройка, пятерка и шестерка и оппонент показывает 420² — это шок. Ведь со стороны соперника отвечать на повышение ставки с таким говном — все равно, что вставать в шорт на мощно растущем рынке: надежда только на чудо, и закономерным был бы проигрыш, а не выигрыш.

Именно поэтому надо обратить особое внимание на то, чтобы не путать случайный заработок и закономерные потери. Как часто я видел тех, кто “познал торговлю на бирже” и разорился в ближайшие полгода!

Можно торговать системно, по тренду, продавая при падении и покупая на росте — делая ставку на продолжение тенденции. При этом твой сосед будет делать ровно наоборот: покупать, когда рынок падает, и продавать, когда растёт. Всегда найдется период пики, когда он заработает, а ты потеряешь, каждый раз переворачиваясь на локальных экстремумах. Но на большой дистанции рано или поздно он пару раз сработает против дичайшего тренда и потеряет нажитое непосильным контр-трендовым трудом. Хотя и ты, на пару лет попав в боковик, легко можешь просадить весь капитал, если будешь слишком сильно верить в светлое будущее.

Так и в покере: можно в ответ на повышение ставки игроком-маньяком, который с любой, даже плохой, рукой играет очень агрессивно, пойти олл-ин с карманной парой дам, увидеть у него пару королей и проиграть полный стек. А можно на ривере³ поймать вторую пару к своему A5o⁴ и выиграть против AKs⁵ оппонента. При этом идеально верным будет первое решение, так как пара дам — это третья по силе рука из всех возможных, и, соответственно, шансы выиграть с ней велики. А колл⁶ большой ставки со слабым тузом⁷ — решение новичка. Нормальный игрок в такой ситуации руку зарыл бы.

У покера есть одно довольно интересное преимущество перед трейдингом. На бирже ты один против рынка, и, чтобы показывать хорошие результаты, надо быть лучше всех. Причем хорошо и стабильно заработать можно только на хорошо и стабильно растущем рынке, а это случается не так уж часто. В плохой период можно часть денег потерять независимо от гениальности торговой стратегии: рынок может просто не дать возможности заработать. В покере мы не зависим от рынка. Тут не надо быть лучше всех — достаточно быть сильнее, чем остальные за столом, и в долгосрочной перспективе ты будешь в плюсе. А если за столом ты никак не можешь найти лоха, то лох здесь — это ты.

¹ три первые открытые карты

² разномастные двойка и четвёрка, крайне слабая рука, но с 3-5-6 на столе собравшая стрит

³ последней, пятой общей карте

⁴ разномастные туз и пятёрка, слабая рука

⁵ одномастные туз и король, сильная рука

⁶ ответ на повышение

⁷ туз с низкой второй картой

17.3. Настрой на проигрыш

Когда приходишь в казино поиграть в покер, кто-нибудь рядом обязательно скажет, что он обычно играет по более высоким ставкам, а сейчас просто пришёл пораскинуть фишками и приятно провести время. Типа сейчас концентрироваться незачем и он просто получает удовольствие. Всегда такой человек за столом найдётся.

Зачем он это говорит? Играл бы и играл себе молча. На самом деле, он готовится к проигрышу — точнее, готовится смириться с проигрышем. Ведь куда менее неприятно проиграть, если ты “просто развлекаешься”, чем если ты “играешь всерьёз”. Если он соберётся и начнёт считать вероятности или играть более тайтово, он всё равно может проиграть — покер полон нелепых случайностей и ужасных бэдбитов. Но в этом как раз и есть отличие хорошего игрока от плохого. Действительно хорошие игроки всегда играют на максимуме своего мастерства и не расстраиваются, когда проигрывают.

На рынках происходит то же самое.

Людам свойственно готовиться к просёрам, создавая удобные отговорки и сваливая на кого-то (или что-то) свои ошибки и проблемы. Они более склонны придумывать эпические отмазки, чем максимизировать свои шансы на успех. Потому что жопа регулярно приходит и нельзя быть уверенным в чём-то на 100%. Везде есть элемент случайности и везде нас может подстерегать какое-то дерьмо. Поэтому очень сложно сфокусироваться на своих действиях и не обращать внимания на неконтролируемые вещи. Принцип известен давно: “делай что должно, и будь что будет”, но мало кто умеет ему следовать.

Люди склонны видеть вещи предопределёнными — не только на рынках, вообще везде. Если событие А произошло перед событием Б, то наверное, А повлекло за собой Б. Ведь событие Б должно было произойти из-за чего-то, а событие А произошло точно перед ним! И люди присваивают этим вещам причинно-следственную связь.

Нам также свойственно концентрироваться на недавнем прошлом, даже если мы знаем, что оно не имеет отношения к делу. Есть интересный тест с расстоянием между городами — человеку называют два малознакомых города и сообщают расстояние между ними, ну, например, 3500 километров. Потом ему называют два других малознакомых города и спрашивают, какое между ними расстояние. Так вот, ответы зависят от того, какое расстояние было между первыми двумя. Если сказать, что 3500 километров, ответы будут больше. А если 750 — тогда меньше. Это как прошивка в нашем мозгу — её невероятно трудно не то что искоренить, но даже и осознать — куча людей будет яростно отрицать, что на них повлияла первая цифра. Это не только нелегко, но и часто не является значимой для людей целью. Об этом эффекте под названием “якорение” я тоже подробнее расскажу в последней главе.

Забавно, что почти каждый человек, связанный с финансовыми рынками и трейдерством, заявляет, что он тут ради денег. Но в реальности есть ещё куча причин: игромания, атмосфера успеха, огромные потоки

информации. После работы в банке, где на одного только меня приходилось 10 компьютеров и 8 мониторов, я ещё год не мог привыкнуть к тому, что я вижу так мало новостей и котировок. Информационный голод существует, попробуйте хотя бы неделю не заходить в соцсети. Хотя лучше попробуйте вообще туда не заходить.

17.4. Стрижка только начата

Как же следует поступать в этой непростой ситуации? Существует три защитных принципа.

Но сперва объясню разницу между стригунами и торгашами. Исторически облигации были с купонами — реальными, как на скидку в Магните. И у пятилетней облигации было 10 купонов, каждые полгода надо было отрезать один, вот это и называлось “стричь купоны”. Потом надо было относить его в банк или кому-то, и он присылал деньги. Это отдельная категория людей — стригуны, они заинтересованы в потоке наличности — кэшфлоу.

Вторая категория — это торгаши. Люди, которые покупают активы, чтобы их потом загнать по более высокой цене. Кэшфлоу их не волнует, им нужен рост инвестиций. Перепродажа — это свойство и венчурного капитала. Лучшие венчурные инвесторы не просто вкладывают в крутые идеи и стартапы. Они берут идею, развивают её, вкладывают, продвигают. У них хорошее чутье, они чувствуют, что понравится народу, что люди купят и за что заплатят. То есть дело даже не в генерации и в умелой поддержке людей, а в том, чтобы почувствовать, что будет крутым через год или два. Поэтому они покупают или вкладываются не чтобы получить кэшфлоу из стартапа, а чтобы когда через год люди начнут пользоваться его услугами, впарить свой пакет подороже какому-нибудь инкубатору. Бизнес-ангелы, конечно, надеются на миллиардного единорога в портфеле, но всё равно заранее — или вообще сразу после входа — готовят экзиты через знакомые венчурные фонды.

Есть успешные стригуны и есть успешные торгаши. А зарабатывают они, соответственно, с неуспешных стригунов и торгашей. Тут есть немного искусства и немного науки. И есть люди, которым удаётся очень удачно вкладывать деньги. Уоррен Баффет, например, считает, что *любое* инвестирование — это стрижка купонов, а разница между акциями и облигациями всего лишь в том, что у бондов будущий купон известен, а у акций — нет. Для Баффета это одно и то же, и он описывает свою работу как выявление купонного платежа по акции, и если он его устраивает, то компания будет куплена. Итак, первый принцип — стрижка купонов.

17.5. Наихудший исход

Второй принцип — это риск наихудшего исхода. В типичном отделе риск-менеджмента на Уолл-Стрит (да и у нас в банках) аналитики будут фокусироваться на перечне достаточно вероятных исходов. Они будут

использовать модель VAR¹, строить какие-то свои выкладки на основе этой модели. Что они там пытаются вычислить? Звучит странно, но они вычисляют *ширину перечня исходов*. Ну типа, насколько опасно будет попасть в 95% вероятность или 98% вероятность убытка². Ну вот, они там, например, подсчитают, что с 98% вероятностью не потеряют деньги на какой-то сделке. Но эта модель не делает различий между величиной капитала! Оставшиеся 2% — это риск, но риск чего? Что они потеряют: 2 доллара или 2 миллиона долларов?

Это, друзья мои, фундаментальный провал. Возникает он оттого, что статистику применяют там, где могут её применить, где есть удобная формула. Если у вас в руке молоток, всё становится похоже на гвоздь³. Но они не обращают внимания на самый плохой исход, его нет в моделях, ведь он за пределами этих 2%. Но мы уже знаем, что случайности на рынке происходят гораздо чаще, чем в модели нормального распределения. Хвосты у графика распределения цен — очень-очень длинные, и события, выходящие за невероятные 5 сигм происходят с завидной регулярностью. Чёрные лебеди трахают этот VAR в хвост и в гриву, а удалой Нассим Талеб ими погоняет.

17.6. Избавление от риска

Третий принцип, который поддержат далеко не все профессора экономики, да и вообще редко кто об этом задумывается — это то, что вы зарабатываете не на том, что берёте на себя риск, а на том, что избавляетесь от риска. На протяжении истории люди крайне редко получали деньги за то, что брали на себя риск. Взять вот, например, акробата на канате — как будто он получает деньги за то, что может внезапно упасть и сломать себе шею. В этой концепции есть фундаментальный подвох: его заработок за всю жизнь будет не очень высоким, если в разгар карьеры он ёбнется головой вниз. На самом деле ему платят за то, что он много тренировался, пока был маленьким, ходил по тонкой верёвочке и научился очень круто держать равновесие. Он получает деньги за то, что *исключил* риск падения, а не за то, что взял его на себя.

Возьмём разработку лекарств: компании скажут, что открытие веществ, которые лечат болезни — рискованный и ненадёжный бизнес, и они за этот риск получают высокую доходность. Хотя в реальности они получают деньги за то, что применяют мозги своих сотрудников в лабораториях и исследовательских институтах — не за то, что они нашли, а за то, что они откинули все неработающие вещества в процессе исследования, поняли как развивается болезнь и догадались, почему одно вещество действует лучше другого. Они исключили риск, а не взяли его на себя.

А страховые? Вот точный пример. У человека есть какой-то риск нежелательного события. Но у страховой компании есть риск, только если в руководстве работают мудаки или если управляющие активами воруют деньги¹.

¹ Value at Risk, риск потери ценности

² 99.9% никогда не используется, потому что с такой надёжностью хер что предскажешь

³ даже тёщиная голова

деньги¹. Если они всё делают правильно, риск распределяется по закону больших чисел. У казино нет риска в игре — на длинном периоде рулетка приносит 3-5% с каждой ставки, единственный риск — что придёт мало лохов и сделают мало ставок с отрицательным матожиданием.

17.7. Премия за нетрадиционную ориентацию

Ещё одна интересная тенденция людей при попытках создать средний по риску портфель — сваливание в кучу низкорисковых и высокорисковых активов. Вместо того, чтобы подобрать инструмент с требуемым (средним) сочетанием риск/доходность, инвестор берёт половину чего-то очень надёжного и половину чего-то очень рискованного. Я постоянно твержу, что диверсификация портфеля — отличная идея, но в диверсификации *риска* есть подвох.

Дело в том, что для многих участников рынка “надёжность” означает примерно одно и то же. Низкий риск — это американские госбумаги, если мы говорим о классах активов, и большие стабильные международные компании, если мы говорим об облигациях. Аналогично мыслят те, кто выбирает рискованные активы. В каждом классе они всем очевидны: высокодоходные облигации на грани дефолтного рейтинга, если речь о высоком риске внутри долгового рынка, и акции молодых, бурно растущих и зачастую убыточных технологических компаний, если речь о фондовом рынке.

Беда в том, что если эти идеи очевидны — а теперь они действительно понятны всем, даже моим маленьким читателям — то в портфели со средним риском вместо среднерискованных активов горе-диверсификаторы будут класть² понемногу и того, и этого. К чему это приведёт? Из-за того, что микс более популярен, чем что-то со средней доходностью и средним риском, низкорискованные и высокорискованные активы будут немного переоценены — ведь на них больше спрос.

Соответственно, активы, которые и не очень доходные, и не очень рискованные, будут чуть-чуть дешевле — потому что на них меньше инвесторов обращает внимание. Что это за активы? Это облигации с рейтингом ниже инвестиционного и более-менее надёжные акции — компании, не сильно зависящие от роста рынка и с каким-никаким дивидендным доходом. Банки, автопроизводители, фармконцерны, телекомы. У них будет нормальное соотношение доходность/риск и они не будут переоценены из-за попыток людей диверсифицировать классы риска, а не классы активов.

17.8. Кэш как позиция

И ещё немного об эффективности рынка, будь она проклята. Склонны ли рынки переоценивать активы или недооценивать? Когда неэффективности больше — на росте или на падении? В начале 21-го века эффективность стала

¹ поэтому риск у страховых, конечно, всегда есть

² некоторые — ложить

падать, потому что ФедРезерв печатал слишком много денег¹. В последние годы гораздо больше примеров того, что что-то оценивается чересчур дорого, чем чересчур дёшево, но всегда есть ошибки в обоих направлениях.

Для частных инвесторов, вместо того, чтобы иметь портфель, всегда вложенный во что-то: акции, облигации, недвижимость и т.д., может быть целесообразным хранить деньги в кэше². А инвестиции делать, только когда представится хорошая возможность. С течением времени хорошие случаи неизбежно будут подворачиваться, и частные инвесторы могут заметить эти возможности не хуже профессионалов. В течение вашей жизни акции (как класс активов) окажутся дешёвыми по всем стандартам — можно хотя бы сравнивать их с десятилетней скользящей средней. Окажется дешёвой и недвижимость, и ещё много всего.

Акции приносят особенно хороший доход, если вы их купили в правильный момент — когда на графике они выглядят дёшево, а не дорого. И когда-нибудь на протяжении вашей жизни непременно возникнет возможность их купить. Они будут не просто дёшевы на картинке, но и по всем финансовым показателям, по приносимым дивидендам — это же всё вместе меняется. И можно будет взглянуть на цифры и понять — опа, акции-то нынче по цене гороха! Есть отличная причина вложить имеющийся кэш. Поэтому наличные — неплохая позиция; главное, чтобы они у вас в этот момент были.

Хотя наш знакомый Джереми Сигел и пропагандирует держать в портфеле акции, не все с ним согласны. Всё же США — это особенная страна. Она выросла из обычной аграрной страны в индустриального, а затем финансового колосса, и понятно, что акции показали хороший результат. Но это не является гарантией того, что Китай или Индия не догонят Америку — ещё как догонят. Поэтому результаты последних 100 лет вряд ли имеют хорошую предсказательную силу.

А у облигаций есть одно неоспоримое преимущество — их гораздо удобней анализировать. У вас есть процентная ставка, купоны, балансы компаний-эмитентов. У вас есть ожидаемый денежный поток. Всё можно просчитать, эксель в руку.

У акций есть проблема: компании не выплачивают всю прибыль — об этом мы подробно говорили во второй части, — и в будущем они могут устроить любую гадость, которую нельзя предугадать. С одной стороны, если акция продаётся за 4-6 годовых прибылей, то рынок считает, что прибыли в будущем снизятся. Если у вас есть веская причина думать, что прибыль вырастет, и вы окажетесь правы, то когда вы купите такую акцию, вы сделаете ставку на рост будущих прибылей — и дивидендов. Прибыль вырастет, и вы заработаете дважды — потому что и мультипликатор тоже вырастет. Хотя может и упасть. Если он был, к примеру 50, то может спокойно стать и 25 — и это тоже дофига. Двадцать пять лет ждать, пока инвестиция окупится. Да и если они не платят дивидендов, как получить этот кэшфлоу, как их окупить? Только продав акции.

¹ на самом деле долгов, но на самом деле денег

² конечно, не имеется в виду бумажная наличность

17.9. Инвестирование во время рецессии

Ещё одна интересная тема — кризисы. Надо ли набирать больше коротких позиций, если экономика кажется слабой, и что держать в портфеле в такой ситуации? Если ваш портфель действительно большой, вы открываете газету, включаете новости и начинаете переживать о валютных ипотечниках, о недострое, о невозвратах по потребительским кредитам, о полном бездействии правительства, о пошлинах и налогах, дебильных запретах ГосДумы и о том, что друзья теряют работу. А потом вы всё равно начинаете искать самые лучшие возможности для инвестирования, которые можно найти в текущей ситуации. Если у вас в портфеле миллиард, вы никак не сможете его внезапно “сбросить” на падающем рынке — только немного перебалансировать. Поэтому надо просто сделать очередные расчёты, поискать новые возможности и вложиться в новые идеи.

Вопрос в продолжение этой темы: как удачно инвестировать на рынке, где, как говорят, можно поймать летящий топор? Покупаете что-нибудь, что упало на 30%, но оно может обвалиться ещё процентов на 50. Тут вопрос в горизонте инвестирования. Если вы нацелены на стоимостное инвестирование, у вас будет тенденция покупать слишком рано. Но если уж вы купили актив после хороших, надёжных расчётов и уверены в его будущей прибыльности, имейте достаточно силы воли, чтобы докупить, если цена продолжит падать. Если ваши расчёты верны, вам понадобится эта уверенность, чтобы переждать снижение, пока рынок не осознает ценность, которую вы обнаружили своими расчётами.

Одна из самых всеобъемлющих проблем на финансовых рынках — это инвестиции со слишком коротким горизонтом планирования. Люди смотрят на *квартальную* доходность паевых фондов — зачем? Невозможно производить прибыль из квартала в квартал или вообще каждый месяц. На рынке просто нет возможностей, которые отыгрывают информационное преимущество так быстро — поэтому это глупая и бесполезная игра. Увеличивая ваш горизонт планирования до трёх, четырёх, пяти лет, вы открываете огромный пласт возможностей для заработка, которого просто не существует для краткосрочно мыслящих участников рынка. Поэтому, если вы считаете, что рынок сильно недооценивает какой-то актив, вам несложно будет переждать его падение на 20, 30 или 40 процентов. Для вас это может оказаться дополнительной возможностью докупить ещё дешевле — если вы смотрите на 3-4-5-летнюю перспективу. Наступит время, рынок оценит ваш актив справедливо и вы заработаете даже больше запланированного.

Возьмём какого-нибудь крупного портфельного управляющего, который инвестирует в хорошие, годные международные компании. Да, они стоят дорого, но зато растут и платят дивиденды. Это модель growth-инвестирования (покупка роста). Ещё есть модель value-инвестирования, то есть поиска низкой цены на активы. Им занимается Уоррен Баффет, который постоянно ищет возможности купить что-то, что плохо лежит, что рынок не ценит. Пока не ценит.

Но если мы посмотрим на портфели этих двух разных людей, то увидим, что они очень похожи. Разница только в одном: Баффет купил все свои компании 10, 20 или 30 лет назад по цене в 10, 20 или 30 раз ниже текущей.

17.10. Использование открытой информации

Интересные дела творятся порой с опционами на акции крупных компаний. Можно проследить, что происходило в этой теме за последние годы, и выяснится, что там скрыт какой-то поганый скелетик. Что же там такое?

Работники, а точнее, топ-менеджеры всё чаще и чаще получают опционы в качестве компенсации за свою работу. Допустим, работает человек на Кока-Колу, и её акции стоят, например, по 10 долларов за штуку. А менеджеру дают в качестве бонуса опцион на покупку акций по 11 долларов за штуку. То есть, по текущей цене акций опцион ничего не стоит: он принесёт деньги, только если цена на акции компании вырастет выше 11 долларов. Менеджера заинтересовывают в том, чтобы цена компании выросла, а он оголтело вкалывает, выращивает фирму. Казалось бы, всё круто, все довольны. Менеджеры как бы трудятся на благо акционеров.

Но выяснилось, что существует волшебная тенденция к росту акций, если компания выпускает большое количество опционов для топ-менеджеров. Подозрительно? Ещё бы! Очень подозрительно. Можно, конечно, сказать, что вот мол опционы-то работают, менеджеры пашут до седьмого пота и компания поэтому дорожает. Но если цена взлетела сразу после выпуска опционов, тут явно что-то нечисто. Было несколько статей на эту тему, и люди доказали, что цены имеют свойство взлетать сразу после выпуска опционов. Первое подозрение (да не просто подозрение, это шито белыми нитками) — компании придерживают хорошие новости до момента выдачи опционов. Менеджеры всей шайкой поддерживают друг друга, вручают товарищам эти опционы, кукушка хвалит петуха, вот это вот всё. Выдадим опционы, затем объявим о хороших результатах компании, и сразу же пилим бонусы. А если б они сразу выдавали опционы “в деньгах”, тогда менеджерам пришлось бы заплатить налог по более высокой ставке — ведь так они фактически живые деньги получали бы.

Более того, один чел по имени Эрик Ли показал, что дело не только в новостях. Он прочекал все эти новости и выяснил, что далеко не всегда новости тянули за собой рост акций, а как будто бы на момент выпуска опционов компания знала, что её акции вырастут — но знать об этом никто не мог. Ну и Эрик таким образом понял, что опционы выпускались задним числом. Он там какие-то тесты провёл статистические и выяснилось, что менеджеры вралли о датах выпуска этих своих опционов, потому что никак иначе они не могли понять, когда именно вырастет цена акций. То есть, например, в декабре они объявляли, что в августе были выпущены эти бонусные опционы, а цена акций почему-то росла как раз в промежутке с августа по декабрь. Ещё один чел, управляющий активами по имени Эндрю Редлиф тоже провёл независимое расследование, и выяснил, что чуть ли не все компании выпускают опционы

задним числом. Ну не пиздец ли? И он придумал такую тему, что он дико шортил акции этих компаний, а потом объявлял о своём расследовании. Регуляторы мощно наказывали лживые конторы и их топов, а Эндрю подсчитывал свои честные барыши.

Так работает Уолл-Стрит. Невидимая рука рынка. В некотором смысле, эффективный рынок — это когда каждый аналитик и трейдер читает статью Эрика Ли и делает свои расчёты. Но видимо, не у всех хватает на это сил, ведь не всякий аналитик изучает подобные манипуляции и пытается заработать на них, и поэтому неэффективность остаётся. Рэдлиф вот посчитал, проверил, кому впаяют адский штраф — и получил преимущество. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо. Или плохо.

Приведу ещё один интересный пример честного заработка этого Эндрю Рэдлифа. Компании *“Дженерал Моторс”*, как вы знаете, во время недавнего “мирового финансового кризиса” сильно поплохело, как, в общем, и всем автопроизводителям. Так вот, Эндрю купил облигаций ДжиЭм, потом пошёл к менеджменту компании и сказал: *“Ребята, ну дела у вас не очень, рекомендую снизить дивиденды акционерам”*, вполне разумная же вещь. Если денег в компании мало, надо снижать выплаты, но компании не хотят на это идти, чтобы не пострадал их корпоративный имидж — даже в случае падения прибыли. Рэдлиф их убедил, что надо всё-таки снизить дивы. И другие инвесторы увидели, что ДжиЭм реально затянула пояса и начали скупать ещё дешёвые облигации — ведь теперь они стали надёжней, так как у компании станет больше денег для выплаты кредитов. По-английски это называется “акционеры-активисты”, ну а по-нашему “навальнизм” или “напугал Чубайса голой жопой”.

Глава 18

Кто управляет деньгами мира

Есть такая профессия — зарабатывать посторонним людям деньги. Одна из главных проблем экономической теории заключается в том, что она описывает людей как рациональных существ, которые стремятся максимизировать получаемую пользу. На самом деле, у многих людей с этим большие проблемы — особенно касательно инвестиций на финансовых рынках. Большинство людей находятся в перманентной фрустрации и делают страннейшие вещи. Поэтому существует целая индустрия других людей, которые как бы помогают делать инвестиции. Или делают вид, что помогают.

Многие крайне слабо осведомлены о мировой ситуации на рынках. Скажу больше: многие крайне слабо осведомлены о ситуации в своём собственном кошельке! Ладно ещё рынки непонятны и загадочны, и из-за своей отчасти случайной природы сложны для понимания. От этого происходит множество неправильных психологических установок, из-за которых люди совершают ошибки. Но в своих собственных-то деньгах надо разбираться хоть немного!

Я ещё буду подробно рассказывать о чрезмерной уверенности в собственных знаниях. Большинство людей, к сожалению, уверены, что они умнее окружающих; и они почти настолько же сильно уверены в том, что смогут обыграть рынок.

А что же происходит на самом деле? Компании и другие люди вовсю пользуются ошибками лохов. Брокеры и портфельные управляющие создают впечатление, что они вращаются среди очень богатых и успешных, и стоит вам обратиться за их услугами, вы тоже войдёте в волшебный круг говна и пара, то есть, простите, понтов и почёта. Была такая книга в 1940-х годах, называлась “А где же яхты клиентов?”.

У клиентов, конечно, могут быть яхты, но только если они у них были ещё до обращения к портфельному управляющему.

18.1. Советники и управляющие

Мы живём в мире, где нельзя свободно делать что угодно. Финансовые рынки очень сильно зарегулированы. И есть советники, которые дают моднейшие советы; их деятельность строго регулируется. Я сейчас, конечно, про Америку. Мы ещё не доросли.

Кто такой финансовый советник? Это тот, кто даёт советы по инвестициям за деньги — фиксированную плату или комиссию. Советники — это не юристы, не банкиры, не страховые агенты, не журналисты из финансовых газет и не преподаватели финансовых вузов. Перечисленные люди могут, конечно, давать советы, но это не главная их деятельность — и уж точно не та, что приносит им основной доход. Ещё сюда не входят брокеры-дилеры.

Проблема советников (а точнее, проблема их клиентов) в том, что если они работают за комиссию, у них будет склонность советовать делать больше сделок, чем необходимо. Они будут советовать прикупить что-то новое *каждый день*. И если они не берут денег с вас, значит они берут деньги с того, чьи активы они предлагают вам приобрести.

Единственный нормальный вариант финансового совета — это консультация с оплатой по часам. Вы платите за консультацию *вне зависимости* от того, что именно вы собираетесь купить и сколько денег вы собираетесь вложить¹. Более того, я уверен, что хороший советник будет чаще отговаривать вас от сделки, чем предлагать новое вложение. Короче говоря, не верьте тем, кто не берёт у вас денег за совет. Они что-то скрывают.

18.2. Где деньги, Зин?

Пришло время понять, насколько важны в финансах организации и институты. Они собирают с людей деньги и инвестируют от их имени. Они куда важнее, чем всякие советники по одной простой причине: подавляющее большинство денег в мире управляется организациями.

Если у самого богатого народа мира — американцев — вычесть из стоимости домов долги за эти дома (то есть невыплаченные ипотеки; средний американец владеет лишь половиной своего дома), обнаружится, что самый большой их актив — это пенсионные портфели. Потом идут паевые фонды, имущество, страховки, акции и облигации на руках и т.д. Короче говоря, выясняется, что на финансовых рынках институциональные инвесторы доминируют *полностью*. Понятно, есть малый бизнес и вот по половине дома у каждого — но домом особо не поуправляешь. Выходит, что амеры живут в стране, управляемой профессиональными инвесторами. А это, в свою очередь, означает, что мы живём в мире, управляемом профессиональными инвесторами.

В главе о долгах я писал о банковских конгломератах, которые своими циклопическими кредитами заарканили международные корпорации. Это тоже, естественно, институциональные инвесторы. Хотя управляются они вполне конкретными людьми.

18.3. Пенсионные фонды

Пенсионные фонды — самые большие портфельные управляющие, под их началом больше 12 триллионов долларов. Это не считая системы социального страхования — у них примерно столько же денег, но они практически никак не вкладываются, а лежат мёртвым грузом, поэтому пенсионные фонды гораздо важнее. Это компании-агенты, которые действуют от лица людей для накопления пенсии. Вы молоды и красивы, работаете.

¹ вообще, брать процент от сделки — старинный риэлтерский маразм. С какой стати оформить продажу дома за миллион стоит дороже, чем продажу дома за 100 тысяч? Где дополнительная работа?

Потом здоровье заканчивается, жить всё ещё хочется, работать уже не получается. Это происходит примерно у всех, кто не умер. Случай частый.

Появились пенсионные фонды только в 19-м веке, что странно — вроде и до этого было всё понятно, но в конце 19-го века пенсионных фондов было ещё очень мало. Первый американский пенсионный фонд был организован компанией American Express. Тогда это была торговая или логистическая что ли контора, а не как сейчас — оператор системы платежей. Они сделали фонд и условия были следующие: надо было проработать там 20 лет, дожить до 60 и ещё надо было стать инвалидом. Если это всё человеку удавалось, он получал 50% от своей средней зарплаты за последние 10 лет. Это первая модель, и она много раз копировалась. С ростом продолжительности жизни (60 лет было редкостью, люди жили в среднем по 45-50 лет) система занимала всё более важное место под американским солнцем.

Первоначально пенсионный фонд скорее был фишкой работодателя, в том смысле, что надо было горбатиться на него 20 лет, чтобы получить право на пенсию. Если ты проработал там 19 лет — ну извини, иди говна поешь. То есть это было придумано, чтобы люди из компании не уходили. Поэтому после 5-10 лет работы люди там застревали — иначе они бы потеряли право на пенсию, а в новой компании они бы уже не успели её заработать. Сам фонд Американ Экспресс был небольшой — потому что и компания была маленькая. А первый действительно серьёзный фонд создала Карнеги Стил в 1901 году, большая была корпорация.

Фонды появлялись и росли, и к 1929 году их было уже полно. Стали появляться отраслевые пенсионные фонды: от профсоюзов камнетёсов и сигарокрутильщиков в 1905 году, паровозостроителей в 1912, и так далее, только что бляди в профсоюз не успели собраться. Но в 1929 во время краха многие фонды отправились в пекло, потому что они были организованы компаниями-работодателями, а если контора разорялась, то и фонд заканчивался вместе с нею — из чего платить-то? Многим не повезло.

В начале 20 века конторы эти просто *обещали* платить. Ну, тупо говорили: *“Мы будем вам платить, когда вы уйдёте на пенсию”*. *“А из чего, блять?”* — спросят мои маленькие читатели. Вот это как-то не объяснялось — видимо, из прибылей. А что, если прибыли нет? Никто об этом не думал. Поэтому в 1929 году народ перестал верить в пенсионные фонды. Пришлось им придумать что-то новое.

Следующий шаг — это был пенсионный фонд General Motors. Его создали в 1950 году, и он вкладывал деньги от лица пенсионеров, то есть если GM разорилась бы, пенсии не были бы затронуты. Они вкладывали в акции, причём самое удивительное — не в акции Дженерал Моторс. Кто-то подумает — а почему бы и нет? Покупали бы собственные акции, отлично-отлично, например! Цены бы на них пошли вверх. Но это тупо: если компания обанкротилась бы, то и фонд укатился бы в ад вслед за нею. До 1950 года это было ясно не всем. Вот что странно в истории финансовых рынков: вроде бы и понятно, что это было неправильно, а всё равно так долго продолжалось. Пока

кризиса нет — никто не обращает на это внимания. Когда жопа загорелась — вот тогда принимаются срочные меры и прилетает Шойгу на голубом вертолёте.

Следующий большой пенсионный кризис наступил в 1963 году — разорился Студебекер. Слыхали о таких тачках? Это был большой производитель, да вот кончился. Ну вот, разорились они, а пенсионный фонд остался, так они говорили. Что его, мол, всю дорогу исправно снабжали деньгами.

После банкротства выяснилось, что пенсионный фонд был “недофондирован”. Просто они не откладывали достаточно денег — откладывали гораздо меньше, чем обещали. Поэтому бабла не хватило. Люди, естественно, обозлились: кто-то всю жизнь там горбатился на ебучем Студебекере и надеялся на эту пенсию, а получил хер в рот и даже без масла. Начали жаловаться на профсоюз — ну типа, какого чёрта он не следил за пенсионным фондом. Профсоюз их послал — он же не финансовый регулятор.

Конечно, на профсоюз все начали мощно наезжать. Выяснилось, что он никогда не обращал внимания на *будущие* выплаты — всех ведь интересовали только надбавки к зарплате. Когда члены профсоюза бодались со Студебекером, никто не говорил о пенсии: все тупо хотели денег сейчас. Почему? Да хрен его знает, просто никого это не интересовало. Пенсия — она далеко, а зарплата — она вот, трубы горят же. Получилось, что и профсоюз членов подвёл, и работодатель. Люди дико негодовали.

Тогда и придумали специальный фонд, типа агентства по страхованию пенсий. Туда отчисляется небольшой процент, и агентство это контролирует наполнение пенсионных фондов. А если денег на пенсии в каком-нибудь фонде не хватает, оно выплачивает. Фонд негосударственный, но конгресс может влить туда денег в случае необходимости.

Потом это агентство тоже попало под атаку активистов: в конце 1990-х фондовый рынок сильно рос и компании начали снижать пенсионные выплаты — иначе казалось, что пенсии растут очень быстро. При этом кто-то кричал, что на рынке пузырь и пенсии пропадут, как только он лопнет.

Вопрос сложный: как далеко должен идти пенсионный фонд в плане рисков? Там они придумали “правило ответственного человека”, весьма смешное: инвестиционная компания должна делать то, что сделал бы ответственный человек. Типа, управляющему фонда говорят: *“Ты не думай, что делать; подумай лучше, что сделал бы на твоём месте ответственный человек”*. Это реально закон такой, так их заставляют.

Странно, конечно, вести себя так, как вёл бы себя кто-то другой. У них немного сдвигается восприятие — потому что зачем трепыхаться-то. Управляющие постоянно думали о том, кабы чего не вышло, чтобы их нельзя было в чём-либо обвинить. Придумывали, как сделать так, чтобы в любом случае не быть виноватым. Это, естественно, плохо повлияло на портфели, ведь они думали не о работе, не о доходах для своих клиентов, а о том, как избежать ответственности.

18.4. Выплаты против взносов и 401к

Есть два типа пенсий: с фиксированной выплатой и с фиксированным взносом. Разница фундаментальная. Например, первый американский пенсионный фонд — Американ Экспресс — обещал выплачивать 50% от средней зарплаты за последние 10 лет. Если вы туда нанимались, это было в условиях.

До 1974 года практически все пенсионные выплаты были с фиксированной выплатой. Были, конечно, исключения, но как экзотика. Профсоюзам нравились фиксированные выплаты. Звучит хорошо: точно знаешь, сколько получишь. Совсем другое дело — это фиксированные взносы. Такое план не говорит тебе, сколько ты получишь на пенсии. Они просто отчисляют долю от зарплаты в пенсионный фонд, который будет эти взносы выращивать для обеспеченной старости. Сколько ты получишь, определяет портфель, а не какое-то правило. Никаких 50% от зарплаты за последние 10 лет, никакой надежды на дядю. Система начала реально работать в 1981 году, но через 7 лет они придумали добавку под названием 401(к) — это раздел налогового кодекса США.

Раздел 401(к) определил условия, при которых взносы не облагаются налогом. На взносы ни работник, ни работодатель, который часто доплачивает в фонд аналогичную сумму, не платит налог на доходы; плюс на сумму взносов человеку полагается налоговый вычет. Налог платится только много лет спустя — по мере получения пенсии. Так как налог откладывается, получается мощное преимущество по деньгам: проценты ведь нарастают на полную сумму, включая невыплаченный НДФЛ.

Это привело к целой пенсионной революции. Ну, во-первых, людям нравятся налоговые вычеты — это всегда приятно. Но главное — адские профсоюзы начали хиреть. Некогда они дико лоббировали фиксированные выплаты, но их час прошёл. Развивалась культура инвестирования. Людям нравилось, что у них есть конкретный, собственный пенсионный портфель — не какая-то компания им выплачивает пенсию, и не государство. У них есть собственные деньги. Сейчас США — безусловный лидер в пенсиях с фиксированным взносом, но и Европа, и весь остальной мир их начал активно копировать — даже немытая страна рабов и господ что-то пытается, хотя наши денежки кто-то постоянно норовит спереть. Но попытки есть.

Ещё один большой прорыв с введением 401(к) — это возможность пенсионеру выбрать тип портфеля. Портфель нельзя было забрать¹, но тип инвестирования можно выбрать самому. Сама возможность выбора стратегии привела к громадной популярности паевых фондов, так как создала почву для рождения новой инвестиционной культуры: вложений далеко и надолго. Нам до этого, увы, ещё ой как далеко.

¹ Сейчас можно — со штрафом и выплатой налогов.

18.5. Паевые фонды

Что такое паевой фонд? Это специальная финансовая структура, которой управляет инвестиционная компания. Паевых (по-другому — взаимных) фондов гораздо больше, чем хедж-фондов и они намного больше по размеру. Хедж-фонды рассчитаны на небольшие группы состоятельных инвесторов. Паевые фонды созданы для широких слоёв населения, и взаимные они потому, что все пайщики собрались вместе, и у каждого там имеется доля.

Первый американский фонд назывался MIT (ничего общего со знаменитым институтом) — *Massachusetts Investors Trust*, открылся он в 1920-х. Потом появилась ещё целая куча разных фондов, при этом отрасль почти не регулировалась, а реклама была некорректная и обманчивая, то есть, пайщиков постоянно пытались облапошить.

Часто у фондов были разные классы пайщиков. Типа, пайщики-красавчики и все остальные. Но после 1929 года и краха многих фондов, инвесторы скусались: выяснилось, что тогдашние фонды работали скорее на благо их основателей-управляющих, а вовсе не на благо простых инвесторов.

Что сделал этот Массачусетский Инвестиционный Траст? Он заявил: *“У нас все пайщики равны и мы ведём нашу деятельность совершенно открыто. Мы публикуем наш портфель — в то время, как большинство других фондов держат его в секрете”*. Остальные говорили, мол, мы собираемся обыграть рынок, поэтому никому не скажем, что мы делаем.

Вот оно: открытый портфель и равные права. Продаёшь — получаешь в точности свою долю. Концепция быстро прижилась и вся отрасль начала мощно развиваться. Начиная с 1950 годов, паевые фонды росли как на дрожжах. Основное правило такое: все пайщики равны и все получают доход пропорционально своей доле. Акции покупать не надо, их покупает фонд, а ты владеешь паями фонда. Если нужно забрать деньги, приносишь заявку на обратный выкуп паёв.

Когда вы забираете деньги, они ждут закрытия рынка и подсчитывают, сколько стоит ваша доля, потом в течение нескольких дней вам высылают деньги. Инструмент это в целом неплохой и примерно половина американцев владеет акциями не напрямую, а вот через эти паевые фонды. Более того, обычному человеку труднее решиться на покупку акций самостоятельно, а паи фонда купить гораздо проще. Хотя это полная ерунда: открыть счёт у брокера сейчас можно вообще по интернету, покупай себе что угодно, и комиссию за управление платить не надо.

У паевых фондов есть две проблемы. Первая: некоторые фонды образованы под одного большого (или очень большого) пайщика. И если на падении рынка этот пайщик продаст свою долю, то мелким достанется очень плохая цена выхода. Особенно, если у большого пайщика выкупят паи на день раньше и на процент выше.

Условная математика такова: если у ПИФа на миллион рублей 1000 паёв по 1000 рублей, но 900 из них принадлежат кому-то одному, а 100 — сотне разных человек, то если мелкий инвестор при продаже на 1% ниже рынка

изменит стоимость активов фонда на 10 рублей, в фонде останется 998990 рублей (вычли 1000 рублей пай + 10 рублей снижение), то есть один пай станет стоить не 1000, а $998990/999$ паёв = 999.99 рублей, все пайщики потеряют по 0.001%. А вот если выйдет большой инвестор с дисконтом 1% (то есть вынет из фонда свои 900 тысяч + 1% на снижение = 909000), тогда остальные паи будут стоить $(1млн-909000)/91000/100$ оставшихся паёв=910 рублей — то есть потеряют они аж по 9% просто так, в один момент, — лишь из-за выхода основного пайщика. В реальности математика немного другая, но факт в том, что выход большого инвестора из фонда крайне негативно влияет на мелких.

Проблема вторая: этот инвестор как раз знает, когда выходить, а простые пайщики — нет. Обычные люди склонны покупать и продавать паи в очень неудачное время — покупают они после роста, а продают после падения. И если в среднем паевой фонд показывает доходность в 10% годовых, это не значит, что средний *пайщик* получит эти 10% годовых — он купит паи слишком поздно, а продаст слишком рано. Об этом я подробнее расскажу ближе к концу книги.

И у фонда-то на бумаге результаты будут хорошие, да вот после выплаты НДФЛ и комиссии за управление¹ может оказаться, что выгодней было держать деньги в банке. Я уже не говорю о том, что управляющие компании используют разорительные скидки и надбавки — при выкупе паёв раньше определённого срока².

Есть ещё один тип фондов, который появился совсем недавно, в 1993 году, называется ETF (Exchange Traded Fund), то есть фонд, торгуемый на бирже. Сейчас их меньше, чем паевых, но они растут очень-очень быстро, так как это более удобный для инвесторов продукт.

Разница с паевыми фондами в том, что ETF можно купить и продать со своего брокерского счёта, как простую акцию. Можно купить фонд, который в точности копирует структуру индекса S&P500 за очень небольшую комиссию. При этом нельзя прийти в компанию, которая управляет этим фондом и сказать — верните мне мои деньги. Его паи надо продавать на бирже. Институциональные инвесторы в принципе могут раскурочить большое количество паёв такого фонда, получив соответствующее индексному портфелю количество составляющих его акций, но частный инвестор этого сделать не может.

Закрытые ПИФы тоже торгуются на бирже, но чаще всего там будет слабая активность и маркетмейкер выставит такие котировки, что проще дожидаться открытия окна входа (выхода) у управляющей компании и купить (продать) паи при создании (закрытии) такого фонда. У ETF такой проблемы нет — это действительно очень удобный инструмент.

Приведу пример из своей практики. Мало кто из брокеров даёт доступ к Тайваньской бирже. А на ней торгуется Foxconn — крутейший китайский производитель чипов для айфонов, киндлов, плейстейшенов, цисок,

¹ обычно это 0.5-2% от активов плюс 10-20% от прибыли

² например, если срок инвестирования меньше года, компания возьмёт с вас штраф 1%, а если меньше полугода — тогда и все 2%.

материнских плат для Intel, короче мега-корпорация роботов. И очень мне хотелось её купить, да вот никак. Тогда я просто посмотрел, какие ЕТФы держат много акций Foxconn (это оказался один из фондов, покрывающих тайваньский рынок), и купил его на австралийской бирже.

В нашей стране существуют ещё ОФБУ — общие фонды банковского управления, они могут вести более рискованную инвестиционную деятельность. Если коротко, то отличие от ПИФов у них такое: ОФБУ могут инвестировать в то, что не запрещено, а ПИФы — только в то, что разрешено.

С ОФБУ связана одна занятная история. В сентябре 2008 года несколько фондов Юниаструм банка обесценились на 90% в течение суток. Вот просто — хоп — лалайла! И у пайщиков осталось в 10 раз (сука, в десять раз!) меньше денег, чем было за день до этого. Фондов у Юниаструма было чуть ли не сто, с разными восхитительными названиями вроде “Двойной Фонд Бразильской Нефти” или “Золото партии”, или “Волшебные Компании Южной Кореи” — ну полный восторг. При этом инвестиционные декларации у них были просто полным разводиловом — фактически управляющие могли вкладывать деньги во что угодно. Что они и сделали. Вложили все деньги в мутнейшие облигации каких-то дочерних компаний то ли банка, то ли своей же инвесткомпании — векселя ООО с уставным капиталом в 10 тыщ рублей, потом закладывали их и перезакладывали. Попросту говоря, спиздили. Но по декларации они имели на это право — то есть пайщики сами дураки, что поверили в этот завлекательный аттракцион.

Объяснение самой управляющей компании звучало так: *“Резкое снижение произошло вследствие наступления кризиса ликвидности, которое проявилось в резком увеличении краткосрочных ставок и беспрецедентного роста дисконтов при операциях РЕПО при отсутствии ликвидности на этом рынке, в результате было осуществлено закрытие обязательств по второй части РЕПО. Существенным образом на снижение активов повлиял значительный вывод средств клиентов. При полном отсутствии рынка, управляющий был вынужден осуществлять продажи ценных бумаг по минимальным ценам для удовлетворения заявок на вывод средств из фондов, что обесценивало стоимость оставшихся паев”*.

При этом наиболее активные вкладчики открыли свой форум, где мощно обличали и клеймили пидарасов из Юниаструма, но банк выиграл против них суд, и теперь на форуме написано: *“Размещенные на сайте antiuni.ru заявления, высказывания, утверждения и предположения о противоправных, неэтичных и аморальных действиях КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) (в том числе о мошенничестве, воровстве, ограблении, обмане и злоупотреблением доверием в отношении вкладчиков ОФБУ) не соответствуют действительности, являются заведомо ложными. Размещено по решению суда”*.

Я тут могу сказать только одно: *“Иванова не дура?! Извините!”*.

18.6. Личные трасты

В трастах содержится тоже дохера денег: примерно триллион долларов. Что такое траст? Это ещё одна форма институционального инвестирования. Чаще всего это отдел банка, который управляет деньгами человека или семьи. Например, родители обеспокоены вашим поведением и доверяют банкиру больше, чем вам. У семьи, например, есть капитал, наследство небольшое, ложки там серебряные, бюстик Ленина, ну и миллион долларов. Они могут передать вам — сынульке или дочурке — этот миллион, а могут и зажать. Может, они за вами следят и знают, чем вы занимаетесь перед монитором.

Особенно интересны трасты с контролем расходов. Есть транжиры, которые не могут накопить денег, а только тратят. Вот ведь дебилы! И ваши родители могут пойти в банк и создать там антитранжирный¹ траст, который будет вам платить доход всю жизнь. Или даже больше — родители и о внуках могут позаботиться. Траст запрещает вам тратить капитал — нельзя просрать всё в казино, например, или купить себе Мазерати и уебаться в столб. Идея в том, что вашим капиталом распоряжается банкир, и даже когда ваши родители отойдут в мир иной, вам достанется моржовый половой хрящ — ведь все деньги надёжно засунуты в траст.

В США больше всего в мире долларовых миллионеров: больше 3 миллионов. Это не учитывая коллекции картин и тачки. Забавно, что мало у кого получается сохранить этот капитал дальше первого поколения — 70% детей сливают все деньги, а оставшиеся 30% дожирают беспечные внучата. Грустные миллионеры это понимают и не хотят отдавать деньги детям-дебилам, или придумывают всякие подлые условия: закончи институт, женись, роди детей и т.п. Иначе все деньги достанутся коту.

Управляющий трастом — это человек, который работает в интересах ребёнка-транжиры, чтоб тот не прокутил всё разом. Скорее всего, все окажутся в аду ещё до нас — родители умрут, и человек, с которым они общались в банке, тоже помрёт; но когда вам исполнится 90, в банке всё равно будет кто-то — намного моложе, назначенный на эту работу. И этот гадёныш продолжит выплачивать вам доход из фамильного траста, а всех денег так и не отдаст.

Может быть и ещё одна причина, по которой родители прячут от вас деньги. Вдруг вы захотите жениться на какой-то наглой лимитчице, и родители волнуются, чтобы при разводе та не отжала половину семейного капитала. Они запирают бабло в антитранжирном трасте, и когда после развода придёт жена за баблом, банкир ей скажет: *“Иди гуляй, у меня контракт выплачивать доход вот этому конкретному челу, а не его родственникам, бывшим жёнам и всяким блядям”*. Это, как выясняется, неплохо работает. Поэтому жениться надо с большой аккуратностью, чтоб родители вас не проклинали.

В США и в Англии свой свод законов и там трасты хорошо прописаны, у доверителя и поверенного есть чётко определённые права и обязанности. Траст не обязательно должен быть в банке — это может быть, к примеру, друг семьи.

¹ правильное название — spendthrift trust, траст бережливых расходов

В англосаксонском праве существует полное разделение активов в трасте и активов самого поверенного. Например, вы доверяете своему шурина выступить поверенным для ваших детей, а потом он попадает в галимый переплёт и просирает всё своё имущество. Суду не получится забрать у него деньги траста, которыми он управляет в интересах ваших детей. В Европе это не совсем так — там законы другие. Типичный траст в Европе — это банк, и он управляет деньгами. Если банк рушится, деньги клиентов вполне могут быть потеряны. Может быть, европейцы больше доверяют банкам, я не знаю. Хотя там тоже какие-то подвижки есть — инструмент-то хороший. От жены деньги прятать милое дело. У меня самого в тумбочке два траста хранятся.

Глава 19

Фью-фью-фьючерсы

Большинство людей даже не подозревает, что такое фьючерсы. На них можно смотреть по-разному, ведь фьючерсы существуют для множества вещей, понятных и не очень: на сельскохозяйственную продукцию, на ставки, на ценные бумаги. Это рынки, которые, в некотором роде, предсказывают будущее. А это важно. У нас длинная жизнь (не у всех, ок). И горизонт планирования у нас весьма далёк; кто сейчас рождается, спокойно может и сто лет прожить. Медицина сейчас ого-го, хотя и дорогая.

Красота фьючерсных рынков в том, что они нам дают будущую цену. Цену всего, о чём мы уже поговорили — акций, облигаций, процентных ставок. Цену, которая не сейчас, а будет когда-то.

19.1. Форварды против фьючерсов

Фьючерсы и форварды — понятия схожие. Фьючерсы — более точная и более продвинутая концепция. Грубо говоря, фьючерсный рынок — это организованный рынок. На нём торгуются стандартизированные контракты, которые отображают вещи в будущем. Так как они стандартные, они распространились по всему миру. Все на них смотрят и используют. А форварды — это более специализированные контракты, и их нельзя зачесать под одну гребёнку.

Поэтому фьючерсы более фундаментальны и более важны. Иногда даже удивляешься, почему они всё ещё не захватили вообще все товары и активы. Шиллер придумал вот фьючерсы на недвигу, они уже лет 7 торгуются на чикагской бирже, да вот только я никак не могу понять, как можно стандартизировать дом.

Для начала несколько определений. У фьючерсов (в отличие от форвардов) особое место в финансах. Но оба этих явления — деривативы. Это означает, что цена на этих рынках зависит от цены на каких-то других рынках. Есть первичный рынок, на котором торгуются базовые активы со своей ценой, и есть рынок производных инструментов. Я в абстрактные термины сейчас углубился, но мы на примере рассмотрим, станет понятней.

Сначала о деривативах. Для финансистов это просто какое-то гениальное изобретение считается. Начали все с торговли акциями, потом развился рынок производных, где больше деталей и информации, чем на базовом рынке. Это, как некоторые говорят, восхитительно. Но в последнее время это часто используется и как ругательство. Подотри свой фьючерс, например.

Почему? Потому что люди сваливают вину за кризис на деривативы. Правильно или неправильно, это второй вопрос. Но понятно, что большинство просто не понимает, что это такое. Я, кажется, уже писал, что финансы привлекают социопатов. Если ты ненавидишь людей, можно пытаться заработать, пялясь в графики и нажимая на кнопки. Плюс на рынках всегда

есть возможность кого-нибудь обмануть. Некоторым свойственно манипулировать и вводить других в заблуждение. Ну, таких время от времени ловят и кастрируют.

Рынки производных инструментах, естественно, тоже нуждаются в регулировании. Не только в саморегулировании, но и в государственном надзоре тоже. Но ничего адского в деривативах нет. Даже наоборот, они сейчас важнейшее место в финансах занимают.

В 1904 году вышла статья Чарльза Конанта, который написал книгу *“Уолл Стрит и страна”*. Он уже тогда втирал о том, что широкая публика воспринимает спекуляции как абсолютное зло. Мало кто понимает, что это всего лишь бизнес. Решения о покупке или продаже чего-либо включают в себя догадки о будущем. А если рынки достаточно развиты, эти догадки превращаются в рыночные цены. Цены служат базой для расчётов, которые нужны примерно всем. Выходит, что из-за спекулянтов расчёты делать проще и удобней.

Большинству людей тяжело понять этот тезис. Я надеюсь, эта глава несколько поможет. Очевидно, что люди недолюбливают производные инструменты вообще и спекуляции на них в частности.

Конант уже позже писал, что русские чрезвычайно враждебно относятся к капитализму, и это большая проблема. *“Они просто не могут его понять. Они его ненавидят! Они терпеть не могут бизнесменов и финансистов”*. А Шиллер парирует, мол, в хвалёной Америке-то то же самое! Если не хуже.

Они там даже делали какой-то опрос — сравнивали ответы в Москве и в Нью-Йорке — кто лучше понимает, что такое капитализм. Один из вопросов звучал так: *“Торговцы зерном в капстранах иногда держат зерно на складах, не продавая его, чтобы создать дефицит и ожидание повышения цен в будущем. Как вы считаете, такие поступки приведут к более частому дефициту муки, хлеба и хлебобулочных батонов? Или наоборот, такое поведение приведёт к снижению дефицита?”*

Как вы думаете, что ответили простые москвичи? Спекуляции порождают проблемы или решают их? Выяснилось, что в США 66% ответили, что из-за такого “придержания” товара дефицит будет возникать чаще. А в СССР, в Москве, только 45% подумали, что дефицит будет чаще. Ошибались и те, и те. Но русские (точнее, советские) ошибались меньше — они всё же были ближе к истине.

Выходит, даже те, кто живут в финансовой столице США, (да и всего мира, чего греха таить), считают, что спекуляции создают проблемы. Но погодите, что значит “спекуляции”? Запастись зерном и честно оплачивать его хранение, пока не вырастут цены? Если вы производитель зерна, это ли не то, что вам постоянно хочется сделать?

Посмотрим на это с другой стороны — это я уже подвожу к фьючам на сельхозпродукцию. В упрощённом мире пусть у нас будет один урожай в год, каждый год. Но его же надо весь год где-то хранить? Между урожаями, я имею в виду. Люди не могут сразу на целый год наесться булок. Ну, некоторые могут,

если это пряники. Они по батончику (питерцы — по булке) в день его постепенно подъедают. Поэтому кто-то всегда держит запас зерна. То есть где-то у кого-то всегда есть элеватор, и в нём хранится как минимум шестимесячный запас. И этим элеватором управляют профессионалы. Не какие-нибудь убогие спекулянты.

Если они посчитают, что цены в будущем будут выше, они подольше подержат своё зерно. Что произойдёт? Цена-то на самом деле выровняется. Ведь если на капиталистическом рынке не хватает зерна, цена идёт вверх. Люди начинают есть немного меньше хлеба (некоторые — не начинают, а так и жрут макарошки в три горла — с хлебом, конечно). Спрос падает, но от этого цена тоже падает! Всё выравнивается.

Это элементарная совершенно экономика, но большинство людей её не понимают. И я объясню почему: при нашем капитализме рынок есть далеко не везде. Взять, к примеру, розницу — тут всё отлично, государство не лезет, сети цветут и пахнут. А взять газоснабжение или электроснабжение — тут полная жопа. Никакой конкуренции, только кумовство, тренеры, повара и вся вот эта вот озёрная педерастия. Как только государство начинает лезть и ограничивать рынок, сразу все мои доводы теряют смысл — и действительно ведь, ещё и всех собак повесят на бедных капиталистов. А потом еду будут тракторами давить со славу сотоне и санкциям. Лишь бы себе в карман ещё один миллиончик подгрести — и утащить его туда, где капитализм реально работает.

19.2. Первый фьючерсный рынок и стандартизация

Фьючерсные рынки — всего лишь чуть более хитроумное приспособление для спекуляций. Начнём с еды, ведь еда — главное. Самый простой и самый первый пример. Как вы думаете, где и когда появился рынок фьючерсов? Возможно, вы скажете, что это Нью-Йорк, или Чикаго, или Лондон. Может быть, Париж? Но нет. На самом деле рынок появился в местечке Додзима, это в японском городе Осака. И появился он — сюрприз! — в 1600-каком-то году.

Перенесёмся в 1673 год — к сёгунам, гейшам и якодзунам. Рис для Японии — чуть ли не самый важный товар. Выращивают его по всей стране, но главный рынок — в Додзиме, это типа центральная биржа. Есть данные, что в то время в Додзиме было более 90 рисовых складов. Это 350 лет назад! То есть мест для хранения риса была прорва, и весь год там хранился запасённый рис. Купцы приезжали в Додзиму и заключали контракты. Приходит вот какой-нибудь самурай и говорит: я живу тут неподалёку, какие-нибудь 20 километров отсюда, и я торгую рисом. Мне нужны регулярные поставки с вашего склада. Возьмётся? И чел на складе даёт самураю условия контракта. И это форвардный контракт!

Вот что происходило до рынка фьючерсов. До них были форварды. Вот ты торговец рисом. Ты заключаешь сделку. Подписываешь контракт, что будешь платить каждый месяц столько-то, а склад будет поставлять тебе

столько то. Склад довезёт рис до твоего татами, а ты дальше будешь продавать его знакомым самураям и их гейшам.

А что, если цена на рис упадёт? Тогда ты придёшь на склад и скажешь: *«Бля, что не хочу я покупать у вас рис по той цене, что в контракте — я же могу купить дешевле у соседа!»*. Не приносишь деньги вовремя, ну и склад тут, понятное дело, обозлится и скажет: *“А не отсечь ли тебе яйца, ниндзя ёбаный?”*. Или наоборот рис подорожал и склад говорит: *“Что не хочется мне отгружать по тому контракту, он какой-то неправильный”*. А может кто-то из сторон сделки Грендайзер или Сейлормун, или перебрал sake? Тогда тоже рынок не очень чётенько будет работать. Сёгуны приуныли.

И что они придумали? Реальный фьючерсный рынок! Работало оно так. В Додзиме была торговая площадка, купцы собирались там в определённое время и заключали контракты на будущие поставки. Но это были уже стандартизированные контракты, одобренные биржей, поэтому с ними никаких проблем возникнуть не могло. Так каждый день в определённые часы шли торги и можно было купить фьючерсы на будущие поставки.

Торговую сессию они соблюдали строго. Интересно, что часов-то у них не было! Но как-то они там решали, что пора заканчивать, в центре комнаты поджигали верёвку и когда та догорала, торговля прекращалась. Но были и те, кто торговать не переставал. На этот случай на бирже были специальные ребята, которые ходили и дико обливали трейдеров холодной водой — не шучу, реально обливали. Ну и приходилось прекращать.

Ещё у них были сигналы руками, целая система. Представьте, что там эти бешенные трейдеры со всей Японии бегали и орали — невозможно же нормально общаться среди такого бурлеска! Поэтому вот придумали систему знаков. Если ты поднимал руку, значит, продаёшь. Сколько пальцев вытянул — столько контрактов и продаёшь. Как-то по-другому руку поставил — покупаешь. На пальцах обозначались десятки, сотни, даже дроби и срок контракта — на месяц, два или больше. Концепция потом на весь мир распространилась.

Что же там произошло? А, да, ещё вопрос — а что это были за контракты? У форвардных сделок есть такая проблема, что они все разные. С одним заключил договор — он говорит: сюда привези. Другому туда привези. Третьему не нравится сорт риса, надо другой. И смотри чтоб без тараканов там, а то всё верну взад. Но так стандарта не установишь!

Получается, с такими различиями даже цену нельзя определить однозначно. Кто-то говорит — я вот рис беру по тыще йен за мешок — так его надо спросить, а на каких условиях? Что за рис? Куда? Что, если там муравьи? Видно, что там столько деталей, что цену просто так выставить невозможно.

Но на рынке новой надежды — фьючерсов — они стандартизировали контракты. Конечно, это уже не в точности то, что тебе нужно, но зато все знают, что именно и куда будет поставлено. На нынешнем рынке ты обязуешься поставить товар в конкретную дату на конкретный склад, который будет принадлежать самой бирже.

На складе будут инспекторы, эксперты по зерну (или рису, или свинине, смотря чем торгуешь). Они знают свой товар до последнего пяточка. И они в курсе, что в рисе водятся жуки, гусеницы или там сколопендры, я не знаю, я рисом не торгую. А они знают — и как их искать, и сколько их может быть в каждом мешке. Совсем без жуков, видимо, не бывает. Но измеряют они всё как следует.

Таким образом, все контракты оказываются одинаковыми. Поэтому и цена на них одинаковая. Получается, что фьючерсный рынок, фактически, становится реальной биржей — потому что всё настолько сильно стандартизировано. Известно куда, известно что, все детали и условия. В некотором роде рынок фьючерсов — это и есть настоящий товарный рынок. Тот факт, что сделка пройдёт в будущем, даже добавляет удобства — можно подготовиться и дата известна заранее. В то время как спотовый рынок (не фьючерсный, а конкретно на сейчас) — далеко не так удобен. Его куда труднее понять и простить.

Давайте представим сегодняшнего фермера, который выращивает рис, пшеницу или сою, ну хотя я всегда представляю, что коноплю. Едешь ты по Небраске, а по радио передают где чо скоко стоит. Зачем? Потому что реднеки все слушают это радио. Они выращивают грибы и травы. И овощи. Овощи тоже будут мясо (шутка про реднеков). Так вот, по радио будут говорить цены на фьючерсы! Несмотря на то, что они будут в будущем. Но будут называть именно их, т.к. у них есть стандарт, они означают нечто конкретное. Вот почему фьючерсный рынок товаров главнее спотового.

Ещё надо кое-что отметить. Фьючерсный рынок появился в начале 17 века в Японии, и японцы были лидерами в теме до 1939 года. Во время Второй Мировой японское правительство закрыло рынок. С тех пор рынка фьючерсов там больше нет. Хотите верьте — хотите нет, но бомбами были накрыты не только Хиросима и Нагасаки. Так где же сейчас торгуются фьючерсы на рис? Я вам подскажу: в Америке. Это основной рынок рисовых фьючерсов — и всех остальных фьючерсов тоже. Людям удобно, когда рынки централизованы и для всех одна цена. Но вот так вышло, что мировой рынок риса сейчас в Чикаго, т.к. владельцы чикагской биржи (CME — Chicago Mercantile Exchange) ещё в 1992 году создали мировую электронную систему торгов Globex. А японцы могут сделать себе харакири.

19.3. Контанго и бэквардейшн

Можно поизучать график этих фьючерсов, возьмём обычный нешлифованный рис и глянем на кривые в разные месяцы. Там на целый год вперёд есть разные фьючи, а котировки идут в центах за фунт риса, причём американский фунт, по 455 граммов. То есть торгуется рис (и свинина, и дрова, и крупная рогатая корова) по всему миру за американские доллары. Поэтому японцы, которые хотят купить фьючерсы на рис в Осаке, должны поменять свои йены на доллары, завести их на американский Globex и там покупать. Стандартный контракт — 2000 стофунтовиков, то есть 91 тонна риса.

Итак, фьючи торгуются на год (даже чуть больше) вперёд, но основная торговля идёт на ближние месяцы. Годовой фьючерс не такой ликвидный и не факт, что можно купить или продать нужный объём. Но факт в том, что сейчас можно купить риса, который приедет через год.

Как правило, фьючерсы торгуются выше спотовой цены. То есть люди ждут повышения цен в будущем. Любой, кто торгует рисом, видит — цена будет выше.

Отвлекусь немного от фьючерсов, но есть мнение, что именно повышение цен на еду стало одной из причин недавних революций на Ближнем Востоке: за 2004-2008 годы оптовая цена на рис выросла в два раза, это очень много. Когда еда дорожает, люди беспокоятся и бунтуют. Даже небольшой рост на оптовом рынке может привести к падению многих семейных бюджетов за черту бедности. А самый большой экспортёр (но не самый большой производитель) риса в мире — Таиланд.

Допустим, мы видим, что рис на споте сейчас стоит 14 долларов за сто фунтов, это примерно 18 рублей за кило. Трёхмесячный — 14.75. А шестимесячный фьюч стоит 15.5 долларов. Годовой — ещё дороже. Неплохая возможность для заработка — 10.5% за полгода, то есть 21 годовых. Купить рис сейчас и продать на фьючерсном рынке. Отличное время для продажи. Цену фиксируем сразу, ведь фьючерсный рынок для этого и существует! Заработаем!

Но это очень профессиональный рынок. Это не как акциями торговать, тут лохов нет. Поговоришь с зерновыми трейдерами или там со свинячьими, это тебе не бинарные опциончики с гидроцефалией головного мозга. Поверьте мне, это умные ребята. Они всю жизнь этим занимаются. Спросишь их — а чо вы, прибыль не видите что ли? Они и объяснят, кто ты и что ты. Наверное, есть-таки причина, почему все вдруг не ринутся и не заработают миллионы на этой теме. Не одни мы такие смекалистые.

Такая ситуация — когда дальний будущий контракт дороже контракта в ближнем будущем — называется “контанго”. Либо когда будущий дороже текущего (спотового). Противоположная ситуация — “бэквордация”, или бэквардейшн. Контанго характерно для непортящихся товаров, а бэквардейшн — наоборот, для скоропортящихся. Шестимесячные яйца — это не текущие яйца через шесть месяцев. Сегодняшние к тому времени уже испортятся. Это другие, новые и блестящие яйца.

Но вернёмся к рису. Получается, что-то должно мешать тому, чтобы дико обогатиться, купив рис сейчас и продав его на фьючерсном рынке. Понимаете, что это безрисковое вложение? Если у меня физически есть этот чёртов рис и я продаю фьючерс на него, никакого риска нет — я ведь по фьючерсному контракту отгружу свой рис и всё! Почему же так все не делают? Видимо, есть какая-то проблема. Догадались, какая?

Хранение. Рис надо не только купить, но и полгода (или какой там фьючерс мы продали) хранить. Выходит, что цена хранения выше, чем разница между спотом и фьючерсом.

Вот что происходит в реальном мире. Есть люди, которые хранят рис. Должны же быть? Урожай риса случается чаще одного раза в год, там разные сорта, но всё равно их там не десять, а три или пять. И какие-то обычно больше, какие-то меньше. Поэтому рис надо где-то хранить. И это очень, очень важно, потому что если он пропадёт, то кто-то точно умрёт с голоду. Это не зефир и не шоколад. Без риса люди реально отбросят коньки.

Профессиональные операторы складов тоже ведь смотрят на эти графики. И они видят, что ого — ничего себе контанго на полугодовом фьючерсе! Трейдеры его видят и будут покупать рис на споте, чтобы продать на фьюче. Может, организовать ещё один склад? Было одно пустое здание на юге Чикаго, надо проверить, подходит ли оно для хранения риса. Ну там страховка, санэпидемстанция, негры на чёрных рафиках, все дела. То есть когда все видят мощное контанго, целая индустрия начинает шевелиться. Умные люди просчитают, где прибыль, и запасут побольше риса в новые закрома. И вот что происходит — риск голода исчезает! Закрома-то полны!

Добавлю драматичности. Эта тема восходит аж к Адаму Смиту, который в своём *“Богатстве наций”* в 1776 году написал знаменитый пассаж о людях, которые делают благородные поступки. Ну там, жертвуют на благотворительность. Ходят в церковь, ныряют в прорубь, не едят мяса и всё такое. Короче, сердоболы. Но они не делают ровным счётом ничего для того, чтобы предотвратить реальный голод. Да, да, об этом они не думают совсем. А вот кто этим занимается — так это наши дельцы, торгующие на рынке. Они видят контанго, видят ситуацию. Заходят в складской бизнес. Чисто из шкурного интереса. Так вот, продолжая знаменитую цитату — люди, которые действуют из своего интереса, более важны для человечества, чем все благородные доны вместе взятые. Это правда. И большой вопрос, когда Билл Гейтс принёс миру больше пользы — когда он сделал Майкрософт Офис или когда поехал помогать детям Уганды.

Мы знаем, что эти люди, которые “организуют” нехватку зерна, мало кому нравятся. За ужином мы их не обсуждаем, всем похер, чем они занимаются. Меж тем, они в своём деле очень хороши. Они знают свою работу и они знают этот рынок. Понятно, что ни не святые. Они спекулянты. Пытаются заработать, что тут такого?

19.4. Маржинальные счета и риск контрагента

В сделке между парой контрагентов всегда есть риск, что партнёр киданёт. У вас есть контракт, это да. Есть юрист, который долго согласовывает детали. Если вторая сторона не выполняет условия сделки, можно привлечь контрагента в суд, и даже выиграть дело, обанкротить его или ещё что. Но это стоит денег и времени. Да и не знаешь в конце — даже с учётом выигранного суда — стоило ли дело свеч.

А вот на фьючерсных рынках от этого риска избавились. Каким образом? Система стандартизирована полностью. Кто угодно может играть на рынке фьючерсов, но правила для всех одни и те же. Покупаете вы или продаёте, но

маржу вы должны занести на счёт. Вот как это происходит. Звоните вы брокеру и говорите: *“Хочу купить фьючерсы на рис”*. Ну хочется риском торгануть, сил нет. Брокер вам отвечает: *“Хорошо, я открою вам счёт. Сколько денег вы хотите положить?”*. Без денег торговать не выйдет. Допустим, занесли вы ему 5 тысяч долларов на фьючерсный счёт. Требуемая маржа на фьючерсы составляет 5%, ну или 3%, неважно. Сейчас биржа требует \$2025 на контракт, то есть примерно 4% от текущей стоимости. Торговать можно в пределах установленной маржи. То есть внесли вы 5000, но купить (или продать) рисовых фьючей вы можете аж на \$125000.

И вот вы хотите запасти рис и продать. Продать вы хотите фьючерс. Неважно, продаёте вы или покупаете, деньги на счёт внести надо в любом случае. Пусть вы решили заняться складированием риса. Найти элеватор или где там его хранят, купить рис и держать его. И можете продать по такой-то цене. И продать риса вы можете на 125 тысяч, хотя занесли только пять.

Что потом? Каждый день они смотрят на изменения. Цена фьючерса — это цена на контракт сегодня. Но это не та цена, которую ты по нему заплатишь. Платишь ты в конце, когда настанет день исполнения контракта. Ну или в случае продажи, ты получаешь по нему деньги. Если вы продаёте фьючерсов на май 2018 года, вы обещаете доставить рис на склад в Чикаго в конкретный день мая 2018 года по оговорённой цене.

Но сегодня цена фьючерса такая, какой её установил рынок. Завтра она опять изменится. И что происходит — на этом рынке пересчёт идёт ежедневно. Это означает, если вы продаёте фьючерсы — запасли рис и продали фьючерсы — и цена идёт вверх, это работает против вас. Потому что вы уже фьючерсом зафиксировали себе более низкую цену. И брокер снимает денег с маржинального счёта, каждый день пересчитывает и снимает. Если вы продали фьюч, а цена растёт, он каждый день будет снимать требуемую разницу со счёта. А если цена пойдёт вниз, он будет добавлять.

Пять тысяч могут кончиться довольно быстро, так? Цена растёт. Вы думаете, что лучше бы вы не заключали этот контракт. Если б подождать пару дней, можно было бы продать подороже. Потом вам звонит брокер и говорит: извини, чувак, но твоя маржа упала ниже критической. Ты будешь доносить деньги?

Вот в чём реальная тема торговли фьючами. Риск контрагента исключён. Это означает, что если вы не довнесёте деньги, брокер закроет вашу позицию и вернёт вам остаток. Поэтому контрагенту неважно, пьяны вы, под наркотой, или просто стали ненавидеть людей. Брокер держит ваши денежки в заложниках. Неважно, что вы делаете, но если маржи не хватает, брокер вам позвонит и попросит довести, а если вы не возьмёте трубку, он закроет позицию. У него риска никакого нет. Хотя чаще всего он даже и звонить не станет — просто закроет позу и всё.

Вы даже не знаете, кто ваш контрагент в каждой конкретной сделке. Неизвестно, кто на другой стороне. Вы оба заключаете сделку с биржей. И вам всё равно, кто там на другом конце и какая у него мотивация. Об этом риске вы

не волнуетесь. Это чистые цены, избавленные от риска обмана вас второй стороной.

19.5. Фьючи на пшеницу и поиск справедливой цены

Взглянем ещё на один фьючерсный контракт. В США большое значение имеет мягкая краснозёрная пшеница. Сеют её осенью (что для многих американцев сюрприз) — называется “озимая” — всю зиму она лежит в земле как покойничек, а ранней весной всходит. В начале лета уже собирают урожай. Мягкая краснозёрная озимая пшеница очень хороша для печенья, хлопьев и кексов, но для хлеба не очень подходит. Ну, то есть вполне себе прикольный и нужный сорт.

Торгуется она в центах за бушель (это примерно 35 литров), то есть это мера объёма, а не веса. Причём бушелями амеры измеряют только сыпучие продукты. Посмотрим на какой-нибудь график и увидим, что бушель весной 2011 года стоил 723 цента. Там тоже обычно сильное контанго, и цены на дальние фьючерсы дороже ближних. Но совсем дальний фьюч — на лето 2012 года — теряет контанго. Почему? Там может быть миллион факторов, но скорее всего, будет урожай. То есть летом они соберут миллионы тонн зерна, а хранить зерно во время урожая — довольно дурацкая идея. Надо старые склады опустошить, поскрести по сусекам, подмести и завезти туда новое. Поэтому трейдеры не ждут контанго во время будущего урожая.

Получается, что у нас есть удобная ассоциация: рынок фьючерсов — это рынок хранения. А цена фьючерса = цена спот*(ставка+стоимость хранения).

Интересно, что часто у биржевых контрактов вообще нет текущей цены, потому что вся торговля идёт на фьючерсах. Но если мыслить абстрактно, можно посчитать цену любого фьючерса из спотовой. Если годовая ставка у нас 5%, а контракт на полтора года впереди, тогда надо добавить к нашей цене 7.5%. Плюс хранение.

Это называется “справедливая оценка”, потому что обычно фьючерсные цены должны вести себя согласно этой формуле. Поэтому обычная ситуация — это контанго, когда цены вырастают в будущем. Ведь чем дальше будущее, тем больше надо заплатить за использование денег и за хранение. Означает ли это, что нельзя заработать прибыль, покупая зерно под хранение? Ну типа, заработаешь только ставку, потратив ту же ставку на организацию всей этой катавасии.

Но если бы эта формула работала со 100-процентной точностью, конечно, никто бы из трейдеров не хранил зерно. С ходом времени — в смысле, календарного времени — цена на фьючерс была бы всё ближе с ценой спот, как раз из-за того, что срок хранения уменьшался бы, а процентная ставка рассчитывалась бы на всё меньший и меньший срок.

Давайте представим себе идеальный мир, где все урожаи происходят вовремя и катаклизмов не бывает. Тогда цена спот росла бы до даты сбора урожая, а потом сразу падала бы. Ведь кто-то должен хранить зерно до урожая, а это стоит денег. Потом каждое лето падала бы цена на озимую пшеницу, и

каждую осень — на яровую (мир её праху). Не было бы никакой неопределённости. На следующий год ситуация бы повторилась. Получается, что в идеальном мире цена на фьючи не менялась бы, была бы прямой как палка. Понимаете, о чём я? Если бы всё всегда было по этой формуле, то цена бы просто повторяла спот с добавлением стоимости хранения и кредита. Чем дольше хранить — тем дальше цена от спота. В день урожая она бы совпала со спотом. То есть она была бы прямой горизонтальной линией от урожая до урожая и мы всегда бы её знали заранее. Но в реальности, конечно, такой зависимости нет. Мы живём не в идеальном мире.

Я пока рассказывал о сельскохозяйственных фьючах, но есть рынок, который куда веселей. С сельхозпродукции всё это началось — люди жили на фермах, торговали урожаями и всё такое. Семейная история про ферму и красную шапочку. Но потом к торгам подключились настоящие капиталисты.

19.6. Фьючерсы на нефть

Перейдём к рынку нефти. Раньше фьючерсы на нефть торговались на Нью-йоркской товарной бирже, но сейчас Чикагская всё скупил — я уже писал про CME и Globex.

Для нефти был весьма интересен 2011 год — нефть тогда торговалась по 100 баксов за бочку. Кстати, рынок нефти и рынок еды взаимозависимы — сейчас из рапса делают спирт и добавляют в дизельное топливо, то есть это замена для нефтепродуктов. Поэтому рынки зависят друг от друга.

Нефть — это энергия, а от энергии зависит вся мировая экономика. Тогда было землетрясение и цунами в Фукусиме, люди в очередной раз напряглись по поводу атомной энергетики и нефть подросла. Плюс революции в арабском мире. Трейдеры пытаются предугадать, что будет дальше, и это отражается в ценах на фьючерсы. Нефть — очень важный товар. Такой важный, что фьючерсы на неё торгуются аж на 8 лет вперёд. Основная торговля сосредоточена на ближних датах, но всё же.

Общая стоимость нефти в толще нашей планеты оценивается примерно в 100 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП любой страны, даже Омерики (там около 70 трлн). И те, кто добывают эту нефть, внимательно следят за фьючерсами.

Также как и наш торговец рисом, покупатель нефти нуждается в ней регулярно. Кто покупает сырую нефть? Перерабатывающий завод. У них большое производство и они гонят. Они следят, чтобы им всё привозили вовремя (за опоздание штраф!) и на их конкретный склад, чтоб не впарили шнягу, там сложные контракты. Поэтому как определить цену на нефть? Да хер его знает, никак. Слишком много разных факторов.

Существует спотовый рынок нефти, но он только для излишков. Что может произойти? По ошибке кто-нибудь привёз в порт чуть больше нефти, чем продал по контракту. Куда девать остатки? Ну вот можно продать на споте. Но этот рынок очень маленький и ненадёжный. Никогда не знаешь, что там за

нефть и сколько её — ну, короче, выходит, что когда люди говорят о ценах, речь всегда о фьючерсах. Имеется в виду ближайший фьючерс, на 1 месяц.

Уравнение $\text{фьючерс} = \text{spot} * (\text{ставка} + \text{хранение})$ держится не всегда, а только когда есть запасы товара, когда его можно хранить. Хотя можно сказать, что оно держится и в случае бэквордации, потому что, в некотором смысле, цены на хранение могут быть и отрицательными. Просто даже если будущая нефть дешевле текущей, заводы всё равно должны держать у себя запас. Практически всегда останавливать производство на короткий срок дороже, чем продолжать его в убыток, в таком случае хозяин фабрики не позволит цистернам опустошиться, он будет держать некоторое буферное количество про запас. Это означает, что фактически у него будут отрицательная цена на хранение.

Ещё есть фактор кораблей. Сейчас нефтяные супертанкеры настолько огромны, что хранят в себе какой-то невообразимый запас нефти — сотни миллионов баррелей. При сильном контанго может оказаться выгодным не выгружать нефть на берег, а дать танкеру несколько дней (или недель) постоять на якоре.

19.7. История рынка нефти

Опять отправимся в прошлое, на этот раз в 1871 год. Если скорректировать цены на инфляцию, то баррель и тогда стоил примерно как сейчас — от 25 до 60 долларов. Но раньше цены были все спотовые, а теперь фьючерсные. Поначалу цена нефти колебалась из-за постоянных открытий новых месторождений и истощения старых месторождений. В Техасе нашлись огромные запасы около 1900 года (и цены рухнули), но вообще экономика тогда не так сильно зависела от цен на нефть — в ходу был уголь, да и дерево не отставало. Тогда по-английски нефть ещё не называлась “oil”, а была “petroleum”. А бензин у них вообще сейчас называется “gas”.

В конце 19-го века был огромный скачок цен, а потом сразу падение. Это Standard Oil (о ней немного позже) скупил кучу мелких компаний вместе с железнодорожными перевозчиками и устроила себе подарок. Американское правительство так офигело, что приказало разделить фирму-смутьяна на много мелких фирм, чтобы разрушить монополию.

В то время Штаты самым большим производителем нефти в мире. Цены были очень стабильны — ими занималась специальная комиссия. Хотя скважины постоянно истощались, простые американские инженеры придумывали и совершенствовали технологии добычи.

Никаких фьючерсов, понятное дело, не было — потому что и необходимости в них не было. Первый большой нефтяной кризис произошёл через сто лет — в 1973-74 годах, после него и возник рынок нефтяных фьючерсов. В то время на Израиль напали коварные египтяне и сирийцы (кстати, не без помощи СССР), евреи отбились, но куча африканских стран ввела против Израиля эмбарго. Нефтепроизводители, которые были членами

ОПЕК, решили ещё жёстче приструнить Израиль и сократили поставки нефти на рынок. Это породило первый нефтяной кризис.

Надо упомянуть национализацию нефти. Раньше хищные нефтяные компании тайком искали залежи и скупали землю, под которой их нашли. Но никому, естественно, ничего не говорили. В развивающихся странах, где капитализм ещё не успел оскалиться, это вызывало мощное бурление говн. Ну типа, вам продали землю, а не то, что внутри неё, какого хера вы нашу родную нефть высасываете?

Процесс начался в Мексике в 1938 году. Нефть тогда принадлежала компаниям, которые владели землёй. А мексы сказали, что, пожалуй, хватит: это национальное достояние и не вам тут хозяйничать. Взяли и забрали всё взад. Был, естественно, адский скандал — ну как так, капстрана, право на собственность, все дела. Но мир немного склонялся влево в те времена. Потом Иран в 1951 году национализировал нефтянку. Дальше ещё какие-то страны. Так нефть отобрали у корпораций и поставили на службу отечеству.

Надо сказать, что после Второй Мировой в мире активно шёл процесс деколонизации, создавались новые независимые государства. Они, естественно, хотели вернуть контроль над своими ресурсами и защитить появляющиеся национальные интересы. Но львиную долю нефтедобычи захавал адский буржуазный картель «Семь Сестёр»: Exxon, Royal Dutch Shell, Chevron, Техасо (продана Chevron), Gulf Oil (большей частью продана Chevron), Mobil (в 1999 году объединилась с Exxon), и British Petroleum. Сама BP раньше называлась *Англо-Персидской Нефтяной Компанией*, помните такие из первой части? Эти «сёстры» были так круты, что диктовали закупочные цены государствам, устраняли и давили конкурентов не из англосаксонской тусы. В один прекрасный момент это всем надоело.

В 1960 году Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла создали ОПЕК, что сразу вызвало кризис. За десять лет ОПЕК сильно выросла и стала сопротивляться капиталистическому картелю, который к 1973 году контролировал аж 85% запасов мировой нефти.

В 2000-е годы заговорили о «новых сёстрах» из развивающихся стран. По данным Financial Times, эта группа включает в себя CNPC (Китайскую Национальную Нефтегазовую корпорацию), Газпром, NIOC (Национальную Иранскую Нефтяную Компанию), Petrobras (Бразилия), PDVSA (Венесуэла), Petronas (Малайзия) и Saudi Aramco (Саудовская Аравия) — последняя на данный момент — самая большая компания в мире по капитализации (по некоторым оценкам), по добыче и запасам нефти.

У них есть общая черта: основной акционер — это государство. «Новые сёстры» контролируют около 30% мировой добычи и запасов, «старые» — только 3% запасов и около 10% добычи. Однако доходы оставшихся четырех сестёр-гигантов (BP, Exxon Mobil, Shell и Chevron) всё ещё больше — ведь за годы доминирования они создали собственную индустрию переработки, и торгуют бензином, маслами и кучей другой нефтехимии с большой добавленной стоимостью.

Но самое поразительное во всех этих сёстрах — это то, что из семи «старых» как минимум пять имеют непосредственное отношение к рокфеллеровской Standard Oil. BP поглотила Amoco (бывшую Standard Oil of Indiana), Chevron — это Standard Oil of California, Exxon — до этого Esso — называлась Standard Oil of New Jersey, Mobil — до этого Socony — сокращение от Standard Oil Co. of New York. Просто офигеть! Но Джон Рокфеллер и его бизнес — тема для отдельной интереснейшей книги. Он прожил 97 лет и владел шестнадцатью железнодорожными и шестью сталелитейными компаниями, девятью фирмами, торгующими недвижимостью, шестью пароходствами, девятью банками и тремя апельсиновыми рощами. По нынешним меркам даже Билл Гейтс беднее его раз в пять, а то и в десять. А внук Джона — Дэвид Рокфеллер — до сих пор жив, ему 102 года. Думаю, что его собственные внуки уже будут жить вечно.

Но я отвлёкся. В 1979 была иранская революция, опять перебои с поставками и второй нефтяной кризис. Шаху поставили мат и к власти пришёл Аятолла Хомейни, там ещё война была ирано-иракская, короче цены на нефть резко выросли. На рынке царила настоящая паника — никто никогда не видел таких скачков цен. Все привыкли, что цена на нефть более-менее стабильна. А тут за 6-7 лет цены выросли в 5 раз! Потом была вторая ирано-иракская война, когда амеры сбросили Саддама — это 2003 год. Тогда на некоторое время поставки из Персидского залива были прекращены. Хотя фьючерсный рынок был в мощной бэквордации. Все же понимали, что война закончится и поставки возобновятся — благодаря американскому вмешательству.

Практически каждый всплеск цен на рынке нефти провоцировал мировую рецессию — никто никогда не готовится к чёрным лебедям. Хотя можно вспомнить и обратный пример. В начале восьмидесятых окрепший ОПЕК сокращал добычу, чтобы сохранить высокие цены. Так как арабы добывали больше всех, они и сокращать должны были больше всех. И Саудовская Аравия снизила добычу с 10 до 3.5 млн баррелей в день. Но остальные члены не спешили сокращать своё производство. Арабы обиделись и в 1985 году начали лить нефть как проклятые — к тому же у них уже была финансовая подушка безопасности. В результате нефть упала с 30 долларов до 12. Между делом сколлапсился и Советский Союз. Многие считают, что действия арабов были спровоцированы рокфеллеровской мафией во главе с ЦРУ, и я готов в это поверить — хотя бы отчасти.

19.8. Трудность предсказания

Торговля фьючерсами — это распоряжение рисками. А если вы приобрели фьючерсный контракт, на вас эти риски никак не влияют. Кризис — не ваша проблема, потому что цена уже закреплена. И это безопасно из-за ежедневных перерасчётов маржи. Не надо волноваться, что вторая сторона соскочит или обанкротится — она уже заранее внесла все возможные убытки на свой счёт. Спекулятивные риски учтены и уничтожены. За это не грех и заплатить.

Напоследок надо рассказать о финансовых фьючерсах. Расскажу о рынке фьючерсов на S&P500, индексных фьючерсах. По ним вы должны поставлять не нефть, не рис или зерно. А должны вы покупателю целый индекс! Как можно отгрузить индекс из 500 акций? Ну вот есть процедура, называется “cash settlement” — урегулирование наличностью. Вместо того, чтобы приехать на склад с полными грузовиками зерна, ты приходишь на стрелку с деньгами. Потому что никаких акций от тебя и не ждут! Хотя на некоторых фьючерсных контрактах — например, на золоте — всегда есть физический запас, который никогда не истощается. Золото всегда есть в закромах, поэтому вообще его график не так уж интересен, особенно в долларах. Вот в серебре — другое дело.

Сколько стоит складирование акций? На самом деле, оно не просто ничего не стоит, а даже и наоборот — даёт доход. Ведь если ты покупаешь акцию, она ещё и дивиденды приносит! Формула там точно такая же, но должна ли быть цена фьючерса выше или ниже спота, не всегда понятно. Ведь она зависит от того, выше ли безрисковая ставка нашей дивидендной доходности или ниже неё. На данный момент — на короткий срок — ключевая ставка ниже. Дивы — это порядка 2% годовых, а ставка в США (и во многих развитых экономиках) сейчас немногим выше нуля.

Поэтому на коротком горизонте можно ждать, что цена фьючей на индекс будет ниже, чем цена спот. Но на длинном горизонте всё будет наоборот. Но с этим рынком всё относительно ясно. Акции-то на складах всегда будет в избытке.

Это означает, что кривые для индексных фьючей не так интересны, как для нефти. Всё, что они отражают — это “справедливую” стоимость. Не как нефть, где постоянно то курды, то теракт, то танкер затонул, то всплыл обратно, всё постоянно меняется. Поэтому в некотором роде, фьючерсы на S&P500 — они не про будущее. Не надо совершать наивной ошибки — глядя на график фьючей S&P500, предсказывать рынок. Так не получится. Индекс предсказать трудновато. А фьючерсная кривая лишь отражает “справедливую” стоимость индекса.

Глава 20

Опционы

Вряд ли вы встречались с опционами в своей жизни. Хотя это как посмотреть. Может вы и не понимали, что у вас был опцион.

Есть два типа опционов: колл и пут. Колл — это возможность купить что-то по обозначенной цене, и цена эта называется ценой исполнения или страйком. Пут — это возможность продать что-то по обозначенной цене. И у обоих типов опционов есть дата исполнения.

Опционам тысячи лет. Вероятно, они появились даже до того, как люди научились их записывать. Если вы покупаете что-то у кого-то, но денег сейчас у вас нет, вы можете пойти к юристу (или к дьякону) и сказать — вот мы договорились, я хочу иметь возможность купить это что-то.

Например, вы подумываете построить небоскрёб на земле какого-нибудь захудалого фермера, но пока не готовы. Можно пойти и сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться: *“Слушай, Джон, мне нравится этот кусок земли. Я бы хотел иметь возможность её купить по такой-то цене, и за эту возможность я готов тебе заплатить. Или мои ребята отрубят тебе ногу”*. Это и есть опцион — право купить товар по определённой цене до определённой даты.

Да, надо сказать про ещё одну классификацию опционов (помимо колла и пута): опционы бывают американские и европейские. К географии это не имеет отношения, а значение имеет лишь дата. Американский опцион лучше для покупателя, потому что его можно исполнить в любой день до оговорённой даты. А европейский может быть исполнен только в эту дату. Поэтому у американского опциона возможности шире. То есть, американский строго лучше.

С определениями разобрались, уже полбеды. Была какая-то шутка про свадьбу и невесту, что, как только ей сделали предложение, у неё опцион — можно думать, а можно соглашаться. Я бы назвал такой опцион свинством, а то даже и блядством — смотря какая дата исполнения. Одна из теорем гласит, что не надо исполнять коллы слишком рано. Может быть, поэтому сейчас разводов стало больше чем браков. Невесты не хотят исполнять свой опцион раньше времени.

Не сразу понятно, что у опционов есть стоимость. Они дают нам выбор, поэтому чего-то стоят. Когда вы исполняете опцион, вы покупаете товар, или в случае пута — продаёте. И выбор теряется. Получается, после исполнения вы-таки что-то потеряли. Ну и конечно, надо своё право использовать, если это становится выгодным, иначе опять херня выйдет. Обычно когда говорят об опционах, имеют в виду опционы на акции, или на 100 акций, это самый частый пример. Но вообще они повсюду.

Приходите вы к брокеру и говорите — мне надо опцион на 100 акций Майкрософта. Но мне не нужны сами акции, я хочу купить возможность. Возможность, конечно, стоит дешевле, чем сами акции. К этому вернёмся.

Посмотрим в сторону ипотек. Обычная ипотека тоже ведь имеет встроенный опцион. Если дом сильно подешевел, у вас всегда есть возможность сказать — ну и хер бы с ним. И перестать платить по кредиту. Я устал, я ухожу. Это как не использовать свой опцион. Или можно сделать досрочное погашение, это использовать опцион. Поэтому опционы — они везде.

20.1. Смысл опционных контрактов

Сначала немного подумаем о том, зачем вообще нужны опционы. Тут есть два мнения. Некоторые думают, что это просто азартная тема, чисто поиграть. Можно сходить в казино, поиграть в покер с друзьями, а можно опционов купить. Ну, для каких-то людей так оно и есть: это просто очень волатильное, очень рискованное вложение, на котором можно внезапно нажиться.

Но смысл у них всё же есть. Прежде всего, теоретический. Если бы мы задались целью создать идеальную финансовую систему, что бы мы сделали? Кто-то сейчас опять вспомнит про Карла Маркса — великого упоротого коммуниста, который думал, что мы сейчас построим идеальное государство безо всяких сотонинских финансовых рынков.

Когда они-таки попробовали (к сожалению), со временем кое-кто начал догадываться, что отсутствие финансовых рынков делает культуру предпринимательства и управления предприятиями несколько... эээ... слепорылой. Мы не знаем, куда всё катится, так как ни на что нету рыночных цен. Мы не знаем, сколько что реально стоит. Есть старая рейгановская шутка, что коммунисты живы только потому, что у них есть перед глазами цены на все товары в капиталистических странах — и шпионы специально их передают в центр, а иначе об относительной ценности товаров можно было бы только догадываться.

Поэтому цены нам ой как нужны. Многие об этом писали, но в 1964 году некто Кеннет Эрроу (экономист-теоретик и нобелевский лауреат), написал статью, где доказал, что если цены на вообще всё не установлены, то экономика неэффективна. Поэтому цены реально нужны, даже цены на возможности. В некотором смысле, опционы и дают эту цену. Через 12 лет йельский экономист Стивен Росс написал заметку (тоже уже ставшую классикой экономики), что опционы закрывают роль государства, создавая базу для принятия решений. Речь о том, что людям становится лучше жить. А многие не догоняют. Вот почему Маркс был так популярен. Кажется, что это всё абстракция, но нет.

Вернёмся к примеру из начала главы. Вот у вас строительная фирма, и вы думаете построить, например, супермаркет, где люди будут покупать макароны и бухло. Находите пересечение двух больших шоссе и думаете — вот же отличное место под Пятёру, бабки так и набегут. Куча места, можно большую парковку отгрохать. Но прежде, чем продолжать, надо заглянуть в

гости к фермеру. Стучите в дверь владельцу земли и говорите: *“Вот, думаю, надо тут построить Ашан или что получше. Хочу купить опцион на твою ферму”*.

В этот момент можно, конечно, дико прозреть. Может быть, он скажет, что уже продал опцион кому-то пошустрей; пойдёшь к Ицхаку и выкупи у него этот опцион. Или он может сказать, что его уже достали этими запросами и он хочет за свою ферму 20 миллионов долларов. Так что придётся подумать ещё раз, такое ли хорошее это место.

Догоняете, к чему я веду? Речь о появлении цены. Вы узнаете что-то новое, ситуация меняется и влияет на ваше решение. Фермер узнаёт что-то новое и принимает своё решение, а от этих решение зависит судьба нашего супермаркета. Становится понятна теоретическая польза опциона.

Ещё надо упомянуть о поведенческом аспекте опционов. Тут будет потруднее доказать их пользу. Поведенческая теория говорит, что множество человеческих слабостей защиты в опционную природу, но я бы напомнил в первую очередь о проблемах отвлечения и вообще недостатка внимания, до них скоро доберёмся.

Психологи говорят, что люди крайне восприимчивы к кричащим заголовкам и бросающимся в глаза фактам. Но мало кто осознает, что эти факты могли быть брошены ему в глаза кем-то ещё. Злонамеренным или просто жадным существом. И нужный факт не просто подмечается, а ещё и запоминается жертвой.

Что приходит в голову лично мне, когда я думаю об опционах? Это бонусные опционы. Те, которые даёт работодатель, если у вас достаточно высокая позиция в компании. Это опционы на покупку акций компании, чтобы заполнить ваше внимание и запоминание. Или вернее будет сказать, одержимость.

Как правило, для самой компании это не так уж дорого — выдать опционы на покупку акций. Но сам факт ставит вас в такое положение, что вы волей-неволей начинаете следить за курсом. Акции пожирают ваше внимание, и вы начинаете надеяться, что они будут расти — ведь тогда вы сможете исполнить ваш опцион и купить их по заранее известной цене (ниже рынка). Тогда опционы будут что-то стоить, говорят что они будут «в деньгах», *in the money*. Это может изменить ваше отношение к работе и ваш настрой, и ваше чувство значимости для конторы. Изменится множество вещей. Вот почему компании любят эти опционы.

Ещё они могут дать вам отдых мозга и покой. Страховка, в некотором роде, это тоже опцион пут на ваш дом — хотя он в этом случае напрямую не зависит от стоимости базового актива. Купил страховку, дом сгорел, получаешь деньги. Цена на дом упала до нуля, и если у вас был бы опцион пут, вы бы имели возможность продать его по хорошей цене (хотя он реально уже не стоит ничего). Поэтому страховка — это тоже опцион, ведь она даёт нам успокоение и благодать.

Люди думают паттернами — повторяющимися схемами — и одна из них — это “я не хотел бы беспокоиться об этом”. И чтобы получить этот покой, можно попытаться раздобыть опцион на продажу волнующего меня актива.

Вокруг всегда есть люди, которые всегда будут советовать держаться от рынка производных инструментов (таких как опционы и фьючерсы) подальше. Если честно, я и сам из таких людей. Но понять, как оно работает — не повредит.

20.2. Биржевые цены и роль рынка деривативов

Можно, конечно, посмотреть в какой-нибудь торговый терминал типа Блумберга, но так уж повелось, что мы стараемся заглянуть немного глубже современности. Поэтому давайте откроем печатный «*Уолл Стрит Джорнал*» пятнадцатилетней давности, где ещё публиковали цены акций и других ценных бумаг.

Возьмём, к примеру, контору под названием America Online. Это была огромная корпорация, сначала самый большой провайдер в США, потом они начали производить контент и раскручивать свой портал (aol.com), а потом их купила медийная корпорация Time Warner — и даже сменила название объединённой компании на AOL Time Warner. В 2010 году компании, кстати, развелись обратно — после череды нелепейших интернет-проектов бизнес AOL сильно сдулся.

Но заглянем в прошлое, в апрель 2002 года и посмотрим, что было тогда. Акции стоили \$21.85 за штуку. Опцион колл со страйком 20 (ценой исполнения 20 баксов) в мае 2002 (то есть, через месяц после нашей газеты) стоил \$2.55 — это цены предыдущего дня торгов, таблица с которыми и напечатана в каждом номере. Опцион пут со страйком \$20 в тот же день стоил \$0.85. То есть за 85 центов можно было купить право продать акцию AOL за 20 баксов в течение месяца. А право купить эту акцию за 20 баксов стоило \$2.55, ок? Там целая таблица разных страйков и, например, опцион колл со страйком \$25 стоил всего 45 центов. А вот пут уже \$3.60.

Надо постараться понять эти цены. В этом смысл главы. Ещё одну вещь помечу: мы сейчас говорим о потенциальном покупателе опционов, я имею в виду эти цены. Но есть же ещё и продавец. Его ещё называют подписчик или райтер. Я приводил в пример фермера, и нам нужен был от него опцион на покупку его земли. Так вот, мы — покупатель, а он — райтер опциона, он его выписывает.

Можно поискать опцион у кого-то ещё, не у фермера. Скажем, у какого-нибудь спекулянта. Не обязательно же идти к фермеру. Можно прийти к мистеру Фрингу и сказать — мне нужен опцион на ту ферму. И Гус Фринг скажет — без проблем, продам тебе опцион. Когда вы вдруг захотите исполнить опцион, Густаво придёт к фермеру, нальёт ему текилы и скажет, что застрелит его жену и детей, если тот не продаст ему ферму по какой-нибудь красивой цене. А потом по установленной в опционе цене продаст её нам. Хотя, может быть, он никакого опциона нам не выпишет, а сразу почует, что к ферме есть

интерес, и обтяпает всё дело без опционов и посторонних фразеров с Уолл-Стрит.

Но если мы говорим о ценной бумаге (об акции), опцион может на неё выписать любой человек, даже тот, у кого и акции-то нет. Он называется «голый продавец» — *naked seller*. Дело в том, что ни продавцу, ни покупателю не надо реально передавать друг другу акции. Это сам по себе рынок. Можно купить опцион, не использовать его, а потом продать кому-то ещё. Райтер может выписать опцион, а потом купить такой же, чтобы они взаимоуничтожились, и на нём не будет обязательств.

Опционы превращаются в самостоятельный рынок, и цены на нём похожи на независимые. Этот рынок называется рынком производных инструментов или деривативов. Есть цена базового актива (акции), а цена опциона — это цена, производная от неё. Цена дериватива.

Первая биржа опционов открылась в 1973 года в Чикаго. До этого опционы, конечно, тоже торговались, но только через брокеров, и были совсем не так широко распространены. В газетах их курсы не печатали. Зато когда появился организованный рынок, всё сразу взлетело. То есть рынок относительно молод: всё же 1973 год — это не так уж давно. С тех пор открылась хренова туча опционных бирж и они сейчас по всему миру.

А ещё есть опционы на фьючерсы. Сейчас почти все биржи торгуют опционами на свои фьючи. Это производная на производную, и да, оно существует.

20.3. Коллы, путы и их паритет

Возьмём простую ситуацию для оценки стоимости. Посмотрим на дату исполнения. Опцион вот-вот кончится и сейчас последний шанс купить акцию. Тогда не имеет значения, американский это опцион или европейский. В последний день никакой разницы нет.

Представим, что цена опциона — это функция от цены базового актива. Тогда если цена акции ниже цены исполнения, опцион не стоит ничего. Его не будут исполнять. Ведь зачем покупать акцию по завышенной опционной цене, когда её можно просто купить на рынке? Говорят, что такой колл «вне денег». А если цена исполнения ниже спотовой, тогда опцион колл будет «в деньгах». Всё просто.

Ещё одна непонятка, которую надо прояснить. Я приводил пример строительства супермаркета вместо фермы. Кто-то может подумать, что вот вы покупаете опцион, а потом думаете, что с ним делать. Ну, в некотором роде это так. Но по теории вы исполните опцион в любом случае — даже если вы не хотите ничего строить на этой земле — достаточно того, что опцион будет «в деньгах». Пусть вы не хотите строить, ок, но если у вас куплен опцион на эту землю с ценой исполнения ниже текущей, надо немедленно исполнить опцион, купить эту землю у фермера и тут же продать её на рынке, заработав на разнице.

Поэтому считается, что если опцион в деньгах, в последний день мы всегда его исполняем. Ну, можно, конечно, и не исполнять, если фермер вам по какой-то причине нравится, я не знаю, борода у него привлекательная или ещё что.

Теперь о путах. Что такое пут “в деньгах” и “вне денег”? Тут всё тоже очень просто: если цена исполнения выше цены актива, то опцион будет в деньгах — то есть, с прибылью. А если акция стоит дороже, то право продать её по более низкой цене не особенно интересно.

Что занятно, так это то, что между путами и коллами есть заметный паттерн. Что если я куплю один колл и продам один пут? Ну, то есть выпишу пут — это одно и то же, зашортить (продать, когда его нет) и выписать. Как тогда будет выглядеть мой портфель? Даты исполнения и цены возьмём, конечно, одинаковые. У нас один колл и минус один пут. Тогда цена моего портфеля будет равна цене акции за минусом цены исполнения. Мой портфель, кстати, в этом случае может быть и отрицательным — ведь я продал что-то (пут) без обеспечения.

Это подводит нас к паритету коллов и путов (речь о европейских опционах). Если колл минус пут — это то же самое, что цена акции минус цена исполнения, тогда их цены должны складываться. То есть в день исполнения $\text{цена акции} = \text{цена колла} - \text{цена пута} + \text{страйк}$.

Если же подумать о любой предшествующей дате, вы уже знаете заранее, что произойдёт в день исполнения. Поэтому картинка будет ровно та же самая, за исключением того, что цену исполнения нужно привести к сегодняшней. Ну и если компания будет выплачивать дивиденды между сегодняшним днём и датой исполнения, надо их добавить, ведь держатели опционов дивидендов не получают. Это называется колл-пут паритетом.

Теперь можно упростить пример с датой исполнения, ведь равенство верно во все даты. Потому что если бы оно нарушилось, возникла бы возможность арбитража, безрискового заработка. Вернёмся к нашему примеру из газеты. Что там у нас было: цена исполнения в 25 долларов, цена колла в 45 центов, цена пута 3.60. Выходит, что $25 + 0.45 - 3.60 = 21.85$, как раз цена акции. Это если между текущей котировкой и датой исполнения не будет дивидендов.

Из-за этого паритета *Уолл Стрит Журнал* мог и не печатать цены и коллов, и путов, ведь одну можно получить из другой. Но они их печатали для удобства, а может быть, кто-то и пытался заработать на арбитраже между ними. Но в расчётах часто бывает, что считают только цены на коллы. Как только они есть, можно вычислить цены на путы через их соотношение.

20.4. Границы оценки опционов колл

Теперь давайте подумаем об оценке коллов. Мы точно можем узнать цену колла в день его исполнения — это всего лишь разница между страйком и ценой акции.

А на день раньше? Ну, во-первых, цена колла никогда не может быть отрицательной. Колл не может стоять меньше, чем цена акции за минусом

страйка. Ещё она не может быть выше, чем цена самой акции, ведь всегда можно просто купить эту акцию. И чем ближе к дате исполнения, тем меньше будет разница между ценой опциона и разницей между акцией и страйком. В день исполнения она сравнивается. Опцион станет вне денег. Потому что если акция стоит \$21.85 и у меня опцион на её покупку по \$25 (или 24, или 23, да даже и \$21.85), мой опцион не стоит ровным счётом ничего.

Но если дата исполнения через месяц (как в нашем примере), то опцион-таки немного стоит, ведь есть небольшой шанс, что цена акции поднимется выше \$25. И сколько люди готовы заплатить за этот шанс? Немного, 45 центов. Почему так мало? Потому что \$21.85 далековато от \$25, а у опциона остался всего месяц. Какова вероятность того, что акция вырастет так сильно? Ну, она есть, но небольшая. Поэтому больше 45 центов за такой опцион не дадут.

Вот и причина того, что не надо исполнять американский опцион колл раньше срока. Ведь если вы его исполнили, его ценность падает до нуля. Но до даты исполнения он стоит всегда дороже. Поэтому если нужно вынуть деньги, его надо не исполнять, а продать.

Поэтому разница между европейскими и американскими опционами не так велика, как кажется на первый взгляд. Понятно, что американские коллы не надо исполнять слишком рано. Хотя могут быть ситуации, когда оптимально будет исполнить американский пут досрочно — но вам не надо об этом сейчас думать. Можно оценить европейские коллы, а из них посчитать, сколько будут стоить путы.

20.5. Биномиальная модель оценки опционов

Поговорим о ценообразовании. Основная формула для оценки опционов — это уравнение Блэка-Шоулза. Но перед этим надо понять, как она вообще появилось.

Расскажу простую историю, чтобы вы интуитивно всё поняли. Чтобы максимально всё упростить, мы переедем в мир, где у акции есть всего две цены. Это будет биномиальный мир. Пусть у нас есть всего два варианта стоимости акции: дёшево и дорого, ок?

И время у нас тоже предельно упрощено — есть только два дня, сегодня и завтра — день экспирации. Будет цена на акцию, и она может пойти либо вверх, либо вниз.

Теперь рассмотрим портфель из акции и опциона. Я куплю ровно столько акций, сколько продам (выпишу) коллов на неё. Если цена завтра сходит вверх, я потеряю разницу между ценой экспирации и спотом. Если вниз — я заработаю цену проданных опционов. Вроде всё ясно.

При этом я собрал портфель, у которого нулевой риск. Если у меня акций столько же, сколько я продал опционов, тогда никакого риска нет — по исполненным опционам я отдам контрагенту свои акции. Если у портфеля нет риска, то приносить он должен как раз безрисковую ставку доходности. Это всё равно, что безрисковое вложение. Тогда можно подставить в уравнение всё, кроме цены колла, и найти её.

Это следствие того, что формула получается из безарбитражных условий. Арбитраж (в финансах) означает возможность заработать без риска. Например, продать акции Тинькова в Лондоне по 8 долларов, в продать доллары по 60 рублей и в тот же день купить те же акции в Москве по 470 рублей. Если у нас есть счета и там, и там, нам всё равно, где хранятся акции, и если такая возможность реально найдётся, с каждой акции мы получаем безрисковые 10 рублей ($60 \cdot 8 - 470$), тогда как акции остаются у нас в портфеле. Арбитраж намекает на то, что нельзя заработать больше безрисковой ставки, не беря на себя риск.

Если бы это было возможно — представим, что безрисковая ставка у нас 5%, а тут нашлась возможность заработать 6% годовых, тогда я займу под 5% и вложу всё в шестипроцентную тему. И я буду так делать до скончания веков. Это слишком жирная возможность обогатиться, чтоб её упускать. И один из самых мощных выводов теоретических финансов заключается в том, что ни одна возможность арбитража не держится сколь-нибудь долго.

Это всё равно что сказать, что на тротуаре обычно не валяются купюры в 1000 рублей. Идёшь по Тверской — и там косарик в луже лежит. Думаешь — ну, наверное, это какой-то подвох. Кто-то бы точно подобрал! У американских негров даже игра есть такая — пять баксов привязывают к леске и дёргают, как только кто-то за ними потянется. Но это я не из-за расизма, а проиллюстрировать, что деньги обычно на дороге не валяются.

Это означает, что если цена на опцион не следует формуле, на рынке что-то не так. Интересно, что нам не нужна вероятность падения или роста рынка, чтобы оценить наш опцион. Кто-то скажет: погодите, у меня тут интуиция и я хочу купить опцион, потому что он может принести деньги. Когда речь шла о котировках из газеты, там за 45 центов можно было купить опцион колл со страйком 25 — дёшево, потому что вряд ли цена акции уйдёт так сильно выше, она же сейчас стоит всего \$21.85. Кажется, что опцион должен быть фундаментально привязан к вероятности попасть в деньги, но это не так. Никакой вероятности тут не зашито. Факт в том, что не нужно знать вероятность попадания опциона в деньги, чтобы выставить на него цену, потому что её можно определить исходя из безрисковых условий. Это, пожалуй, контринтуитивно, зато интересно.

20.6. Зачем ставить Блэка и Шоулза раком?

Эти рассуждения приводят к знаменитой формуле опционов Блэка-Шоулза. Её придумали в семидесятых годах Фишер (что за имя — Фишер?!) Блэк и Майрон Шоулз. Блэк уже умер, а Шоулз вполне себе здравствует и даже получил Нобелевку (сразу за двоих). Они вообще, эти придумщики, страсть какие живучие.

Приводить её здесь нет большого смысла, но факт в том, что имея цену акции, время до истечения опциона, ставку, цену исполнения, волатильность (квадратный корень из дисперсии) акции, можно посчитать цену опциона.

Ок, давайте-таки попробуем оценить опционы по модели Блэка-Шоулза. Формула происходит из отсутствия возможностей арбитража и не включает в себя вероятность. Но у неё есть сигма — стандартное отклонение изменений цены базового актива (акции) и кое-что ещё — предположение, что изменения цен распределены нормально, то есть, по гауссиане.

Кто-то может сказать, что теорвер-таки прокрался сквозь заднюю дверь, потому что там есть взвешенная вероятность изменения цен на акции. Хотя в действительности неопределённости тут никакой нет — есть только стандартное отклонение. Хотя и прошлых периодов. Про будущие-то мы ничего не знаем.

Перейдём к подразумеваемой волатильности. Уравнение ведь можно использовать двумя способами. Традиционный — это посчитать, сколько должен стоить опцион, чтобы понять, не платите ли вы за него слишком много или слишком мало. Достаточно знать цену акции, цену исполнения и дату экспирации. Надо посмотреть ставку и подсчитать стандартное отклонение изменений цен на акцию. Тогда можно получить цену опциона.

Но формулу можно и развернуть! Если я знаю цену опциона, можно высчитать подразумеваемую сигму. Все остальные данные-то есть. Выходит, можно вычислить изменчивость цены на акции, основываясь на данных рынка опционов.

20.7. Индекс страха и упрёка

Если цены на коллы высоки, хочется узнать, почему. И насколько они высоки по сравнению с прошлыми годами? Может быть, это потому, что люди думают, что их с большой вероятностью можно будет исполнить, так ведь? Или если колл вне денег дорогой, значит люди думают, что сигма базовой акции слишком высока.

Таким образом, подразумеваемая волатильность — это мнение опционного рынка насчёт того, как изменчива будет цена акции между сегодняшней датой и датой исполнения. Чикагская биржа придумала индекс VIX, его ещё называют индексом страха. Они подсчитали, основываясь на ценах опционов, мнение рынка производных касательно волатильности акций. Попытались узнать, что за информацию дают нам текущие цены на путы и коллы.

То есть VIX — это сигма из уравнения Блэка-Шоулза. Хотя биржевая формула учитывает взвешенные цены сразу многих опционов “вне денег”, сути это не меняет. Говоря умным языком, это ожидание будущего стандартного отклонения цен на акции из индекса S&P500. Индекса на один месяц, умноженного на корень из 12, потому что им нужен годовой показатель. Почему они умножают её на корень из 12? Потому что вспомните правило корня из портфельных вычислений. Цены акций не зависят друг от друга от месяца к месяцу, поэтому годовое стандартное отклонение будет в $\sqrt{12}$ раз больше сигмы одного месяца.

Потом оно умножается на сто, чтобы получить нечто похожее на проценты. В 1986 году подразумеваемая волатильность была около 20%, но в один прекрасный день 1987-го — я вам про него рассказывал, тогда рынок упал на 22% — прыгнула до 60%.

Опционные рынки обосрались. Цены на коллы выросли до облаков. Потом вернулись. То есть, люди реально запаниковали. Был ещё всплеск на азиатском кризисе в середине девяностых. В Корее, Индонезии, Тайване и Гонконге было тяжело. Трейдеры думали, что может произойти нечто страшное. Опционы внезапно подорожали.

Был всплеск и в 2008, ну про тот вы помните. Тогда упали Леманы и чуть не утянули за собой весь мир. Это был внезапный и чрезвычайно опасный момент. С 1987-го года это было самое знаменательное событие на рынке.

Нельзя понять, был ли график подразумеваемой волатильности прав или виноват. Люди реагировали на информацию, и реакция отражалась на ценах. Были ли они правы в том, что переволновались? Неизвестно. Но очевидно, что волнение было — что-то же привело к скачку цен.

Но можно посчитать реальную волатильность индекса! И она удивительно стабильна на протяжении многих лет. Очень интересен тот факт, что на рубеже 20-21 веков вола примерно такая же, как и на рубеже 19-го и 20-го. Даже удивительно, как стабильны эти паттерны.

Было одно аномальное событие, которое вспучило все расчёты — это, конечно, Великая Депрессия. Людей совершенно опрокинул крах 1929 года. Это привело к десятилетию бешеной волатильности. И не только в США — по всему миру. С тех пор такого не повторялось.

В 1974 цены на нефть были стабилизированы американской госкомиссией, но ОПЕК зашевелился и вообще начал создавать новую реальность с государственным картелем во главе. Это вызвало страх и мощный подъём волатильности на фондовом рынке.

Последний финансовый кризис (2008 года) на втором месте по волатильности после Великой Депрессии. Он был не так-то давно. И мир был на волоске от второй адской пропасти. В большой опасности.

Когда вы собрались на пенсию? Не выбрали ещё хоспис? Ну, допустим, лет через 40, ок? Вся жизнь впереди. Как будет вести себя волатильность на протяжении этого времени? Судя по предыдущим графикам, всё будет довольно стабильно. Вроде не такой уж большой период, второй депрессии можно не дожидаться. Поэтому и Блэк с Шоулзом подразумевали нормальное распределение движений цен. И именно поэтому нельзя на них всё время полагаться. Теория Блэка-Шоулза очень элегантна и полезна, когда все спокойно и нормально. Но в голове постоянно надо держать, что внезапно может прийти любой кризис, и тогда грош цена всем этим теориям. На чёрных лебедей их формула реагируют плохо — так что, по большому счёту, её можно засунуть в задницу.

20.8. Опционы на рынке недвижимости

Теперь, когда ваши головы уже взорвались, подкину парочку простых мыслей. Опционы важны, и сейчас их рынок колоссален. Они действительно могут повлиять на нашу жизнь. И такие экономисты, как Роберт Шиллер (напомню, на основе его лекций написан базовый вариант этой книги) стараются расширить область их применения, чтобы они послужили простым людям.

В 2006 году он попытался запустить на СМЕ (Чикагской товарной бирже) опционы на американские дома. Не квартирные хрущобы, а обычные дома на одну семью. Они надеялись, что люди станут покупать опционы, чтобы защититься от падения цен на недвигу, но не взлетело. А люди-то уже через 2 года начали дико страдать и мучиться — дома-то поотбирали у них во время кризиса. Защищаться никто не стал. Понятно, что был какой-то шум во власти, и Обама придумал программу защиты цен на дома. Но мы-то знаем, кто там чмо и кто ссыт у нас в подъездах. Поэтому программа тоже не взлетела. А Шиллер до сих пор пытается сделать так, чтобы при получении ипотеки людям выдавали опцион на их дом.

Но это футуристические риски какие-то. Я что хочу сказать: рынки опционов важны и нужны. Люди не умеют обращаться с рисками, а некоторые просто тупые. Если им дать в руки опцион или страховку — им хоть немного полегчает и наш мир станет лучше.

Или нет.

Глава 21

Инструменты больших парней

Для начала удивлю: управление инвестициями, сведённое к базовым принципам — вещь очень простая. Если смотреть на свой инвестиционный портфель как на жизненный капитал — то есть, установить горизонт планирования хотя бы лет в 10 (а лучше в 20) и думать, что для этого хорошо, а что не годится, то мы придём к одним и тем же выводам: 1) перекося в сторону акций имеет смысл, т.к. на длинном периоде они склонны расти; 2) диверсификация очень важна.

Любой, кто прочитал хоть что-то о финансах, да даже и просто оголтело инвестирует на свой страх и риск, в глубине души понимает, что диверсификация яиц в разные корзины — принцип обалдеть какой фундаментальный. Знаменитый теоретик портфельной теории Гарри Марковиц называл диверсификацию бесплатным сыром. Мы всю жизнь доказываем и рассказываем, где бывает бесплатный сыр, но факт в том, что с помощью диверсификации на любой выбранный уровень доходности можно снизить риск, а на любой уровень риска можно постараться увеличить доход. Круто, а?

Пришло время рассказать про Дэвида Свенсена, портфельного управляющего, который начал управлять фондом Йельского университета в 1985 году. Он немного поработал на Уолл-Стрит, но портфельным управлением никогда не занимался. И вдруг оказался с миллиардом долларов — тогда это была огромная сумма (да и сейчас тоже неплохая); расходы всего бюджета РФ на образование в 2016 году — чуть больше 5 миллиардов долларов. В 2015 году фонд Йельского университета составил около 23 миллиардов долларов, это уже в 4 раза больше бюджета РФ на образование. Хочу вас ещё немного огорчить: это даже не самый большой фонд американского университета, а лишь четвёртый по величине.

21.1. Эндаумент не для даунов

Ну ладно, поплакали немного, но вот вопрос: что же сделал этот неопытный с виду парень? Даже нет, сперва объясню, чем он нам интересен. Дело в том, что эндаумент-фонд — это для нашего постсоветского взгляда вещь очень необычная. Это деньги, на которые существует университет, но не просто деньги, а проценты с этих денег. Есть фонд, и университет должен существовать на доходы с капитала, не тратя сам капитал, а, желательно, ещё и наращивая его. Понятно, что у универа есть нехилый доход от обучения богатых детишек, но когда у тебя есть фонд, ты можешь делать с учебной программой всё что угодно; тебе не нужны ни государственные деньги, ни деньги студентов. Хочешь — ракету строй; хочешь — шахту копай; хочешь — устрой в кампусе экспериментальную сауну с негритянками.

Чем пример такого фонда особенно замечателен? Фишка в том, что он очень похож на нашу с вами жизнь. Ну, то есть, на мою точно похож: я всю жизнь коплю. Многие как психи учатся всю жизнь, чтобы изо всех сил работать. Я всю жизнь учусь, чтобы изо всех сил не работать. Так и тут: когда у тебя есть фонд, который приносит доход, ты можешь жить на проценты и спокойно дуть траву на диване, посматривая «*Карточный домик*». А самое крутое — это когда ты тратишь меньше, чем зарабатываешь. Тогда твой капитал ещё и растёт. Поэтому для нас этот случай — чуть ли не самый интересный в мире портфельного управления. У человека есть зарплата, это ок, это нормально. У Йеля тоже есть доходы от обучения. Но фонд — это куда лучше зарплаты!

Вернёмся к нашему Дэвиду Свенсену. Для начала он сделал довольно очевидную вещь: посмотрел, что делают все остальные управляющие. Он исследовал эндаумент-портфели других колледжей и университетов. Выяснилось, что 50% активов были вложены в обычные акции, 40% — в американские облигации и валюту, и около 10% в какие-то альтернативы. Дэвид повтыкал в эту тему и подумал: что-то это немного странновато. Половина всех средств вложено в один класс активов — акции американских компаний, ещё 40% — в американские облигации и американские же доллары, то есть 90% вложений так или иначе связаны с финансовыми рынками США, и только 10% вложено в недвижимость, венчуры или в частные компании. Это диверсификацией не назовёшь. Не отягощённый традиционными взглядами, Дэвид кардинально изменил систему управления эндаумент-фондами и преобразил всё портфельное управление.

Несколько лет назад он написал книгу *Pioneering Portfolio Management*¹, где описал свой подход: как он отошёл от модели 50% акций / 40% облигаций к модели со значительно большей долей акций и куда большей диверсификацией. Он настолько преуспел, что сейчас этот подход к управлению портфелем называется «йельской» моделью. Свенсен исследовал три основных инструмента, которые доступны почти каждому, и институциональному инвестору и частному. Важен сам подход. Итак, эти инструменты: 1) распределение активов; 2) время входа в рынок; 3) выбор ценных бумаг.

Первый — распределение активов — это, просто-напросто, на какие классы активов разложен ваш портфель — и в каких пропорциях. Второй — время входа (тайминг) — это краткосрочные отклонения от долгосрочных распределений ваших активов. И третий — выбор ценных бумаг, то есть как вы управляете каждым индивидуальным классом активов внутри портфеля. Будете ли вы держать рыночный портфель и изменять пропорции соответственно индексу, чтобы получить доход по рынку? Или вы хотите активно управлять каждой позицией, пытаться обыграть рынок и сгенерировать дополнительную доходность? Пора понять, в чём сила.

¹ «Пионер с портфелем»

21.2. Распределение по классам

Начнём с распределения активов. Вероятно, это самый важный инструмент управляющего. Некоторые считают, что это прямо какой-то финансовый закон. Хотя, скорее, это иллюстрация того, как люди себя ведут.

Если взять все 23 миллиарда честных йельских долларов и вложить их в акции Microsoft, распределение активов вряд ли окажет влияние на доходность портфеля. На результаты повлияет лишь выбор ценной бумаги, то есть, поведение акций Microsoft, которое будет полностью совпадать с поведением всего портфеля. А если эти 23 миллиарда пустить в дей-трейдинг и начать дико торговать фьючерсами внутри дня, тогда и выбор ценных бумаг не окажет никакого влияния: все результаты портфеля будут зависеть только лишь от тайминга — второго нашего инструмента. Ведь доходность портфеля будет обеспечиваться исключительно временем покупки и продажи этих фьючерсов.

Но, пожалуй, обе этих идеи не очень хороши. Не стоит покупать акции Майкрософт на все деньги, и не стоит слишком активно торговать фьючерсами. За это управляющего могут и уволить. Это нерационально. И если посмотреть на каждый класс йельских активов в отдельности — американские акции, европейские акции, облигации, недвижимость, депозиты, вложения в стартапы, — каждый отдельный класс активов тоже будет хорошо диверсифицирован. Там не будет огромных позиций в одном товаре или кучи бумаг из одной отрасли промышленности.

Поэтому распределение бумаг по классам — это сверхважный момент в результатах всего портфеля. Так как Йель держит относительно стабильный и сильно диверсифицированный портфель, выбор каждой отдельной бумаги становится не таким уж важным фактором для выявления общей доходности портфеля. То же самое можно сказать и о времени входа в рынок. Самый главный фактор — распределение активов по классам, и это верно и для таких гигантских портфелей, и для частных инвесторов.

Понятно, что они долго там всё считали, выявляя основные источники дохода. И пришли к неожиданному выводу: оказывается, более 90% инвестиционного дохода¹ организаций приходится на выбор и распределение классов активов. Хотя можно сделать и более интересный вывод: на самом-то деле, *больше 100 процентов* полученной доходности приходится на распределение классов. Как это может быть? Я объясню: это вполне возможно, если выбор бумаг и тайминг приносят убытки, и в конечном счёте *вычитают доход* из общего портфельного котла.

21.3. Отток из системы

Если выбор бумаг — игра с нулевым результатом для рынка, то сумма, которую получает победитель, равна сумме, которую проиграл неудачник. Кто-то продал акцию, кто-то купил акцию — вроде бы на двоих результат нулевой.

¹ я страстно надеюсь, что вы поняли: речь не идёт о *доходности* в 90% годовых. Если вы подумали именно так, боюсь, я не смогу вам ничем помочь. Инвестиции — это явно не ваше. Попробуйте стать, я не знаю, музыкантом. Или преподавателем финансов.

Но если вспомнить, что есть ещё комиссии брокеру, бирже и депозитарию, есть оплата консультантам, менеджерам, провайдерам информации, становится понятно, что из системы есть постоянный отток. Общий результат действий всего инвестиционного сообщества отрицательный!

Я немного отвлекусь, но должен сказать, что одна из наиболее неприятных вещей, которую аналитики заметили за последние 20 лет, — это то, что отток из системы в отношении владельцев капитала увеличился колоссально. Пришли хедж-фонды — 25 лет назад ими и не пахло. Сегодня они уже играют важную роль на финансовых рынках. Хедж-фонды забирают жирнейший процент от доходов инвесторов — 1.5-2% от капитала и 20-25% от прибыли. Что остаётся инвестору?

Разница между теми результатами, которые инвестор получит только за пассивное распределение активов по классам и теми, что он реально получает, постоянно растёт. Всё больше доходов оттягивают управляющие компании и менеджеры по инвестициям, и всё меньше достаётся тем, кто их нанимает. Возможно, тут дело в том, что денег в мире становится больше, и малейшая дополнительная доходность становится ценнее. Но эта тема для отдельной книги. Хотя вряд ли такой же интересной, как эта.

21.4. Доходность в разных классах

Есть такой чел — Роджер Ибботсон. Он просчитывал долгосрочную доходность разных активов на длинных промежутках времени. Мы уже говорили о книжке Джереми Сигела¹, там 200 лет он анализировал. Ибботсон проверил рынки с 1925 по 2006 год — за 81 год — и посчитал, что было бы, если бы в 1925 году вы вложили ровно доллар и всё время бы его держали в определённом классе активов.

Если бы вы вложились в надёжные американские госбумаги, то доллар превратился бы в \$19. Звучит неплохо. Но инфляция съела бы 17 из них. Получается негусто.

Допустим, вы делаете шаг навстречу риску и вкладываете доллар в облигации. Тут уже один доллар превратился бы в \$72. Тут уже 17-кратная² инфляция не пугает. Но это всё ерунда. Если вложить доллар в акции, то он принёс бы 3000 долларов за 80 лет. Если бы вы вложили деньги в акции небольших компаний, то один доллар бы превратился в \$16000. По сравнению с облигациями это просто умопомрачительно.

Тут даже задумаешься: а нахера нужна эта диверсификация? Зачем? Зачем покупать какие-то облигации, если в акциях такая бешеная доходность? В конце 1980-х вопрос стоял остро. Но если бы Дэвид Свенсен просто купил акций мелких компаний на все деньги, вряд ли бы попечительский совет Йеля это одобрил.

¹ “*Stocks for the long run*” -- “Акции на долгий срок”

² То есть, было у нас 100 баксов. Стало 7200 баксов. Но на каждый новый доллар можно купить в 17 раз меньше товаров, чем на старый.

Он начал копать дальше данные этого Ибботсона, и там много примеров, но самый драматичный, это, конечно, крах октября 1929-го. На каждый доллар, вложенный в акции маленьких компаний, к концу 1929-го вы бы потеряли 54% ваших денег. На конец 1930-го вы бы потеряли *ещё* 38% ваших денег. К концу 1931-го вы бы потеряли *ещё половину*, а к июню 1932-го — *опять* потеряли бы 32% от предыдущего года. Каждый доллар превратился в жалкие 10 центов. В какой-то момент вы бы просто сказали: *“Бля, ну это уже цирк с конями. Нет никакого смысла держать эти говённые акции мелких компаний в портфеле”*. Вы бы продали это говно и вложили бы деньги в облигации или в портвейн. И это именно то, что сделали подавляющее большинство управляющих активами в 1930-х годах. А также в 1940-х и 1950-х.

Пока память о тех адских деньгах была свежа, абсолютно все считали, что акции — это полный шлак и говно, и нет никакого смысла владеть ими. В литературе тех времён даже писали, что термин “ценная бумага” для акций не подходит — какая же она ценная. Конечно, такое отношение к акциям было совершенно несвоевременным. Если бы вы вложили доллар в акции мелких компаний в июне 1932-го года, к 2006-му ваш 1 доллар превратился бы в 159 тысяч долларов. В момент максимально медвежьего пессимистического настроения на рынке была наилучшая возможность для инвестирования.

Выводы простые: перекосясь в сторону акций — грамотный и даже необходимый шаг для инвесторов с длинным горизонтом событий, но и диверсификация важна. Надо ограничивать долю рискованных активов в своём портфеле до того уровня, при котором вам не страшно будет перенести даже ужасающие и совершенно невероятные события на рынке. Например, такие, при которых ваш и без того жалкий капитал уменьшается в 10 раз.

21.5. Тайминг

Перейдём ко второму пункту: попыткам угадать время входа в рынок и выхода из него, это я и называю таймингом. Ещё старина Кейнс писал: *“Идея сдвигать вложения по разным причинам непрактична и на самом деле нежелательна. Большинство из тех, кто пытается это сделать, продают слишком рано, а покупают слишком поздно, ещё и воздействуя себе на мозг отрицательными спекулятивными эмоциями”*. Жизнь показывает, что он был абсолютно прав.

Дэвид Свенсен исследовал повадки частного инвестора: покупки и продажи долей в паевых фондах во время коллапса интернет-пузыря в марте 2000 года. Он взял 10 лучших фондов интернет-компаний и посмотрел их доходности с 1997 по 2002 год. Их доходность в среднем составила 1.5% в год — ну, сначала они выросли, потом упали, общий результат положительный — никто ничего как бы и не потерял. Эту цифру управляющие компании гордо показывают во всех аналитических сводках (и, естественно, в своей рекламе). То есть если бы вы вложили деньги 1-го января 1997 года и вышли 31 декабря 2002 года, вы бы заработали в среднем 1.5% в год.

Но есть ещё один способ смотреть на доходность: взвесить её по активам фонда. То есть по времени реального вложения денег инвесторами. Так получается гораздо более точная картина впечатлений пайщиков этих надёжнейших фондов.

Взвешенная по объёму доходность учитывает главное: когда именно были вложены деньги и когда они были изъяты. Выяснилось, что в эти фонды было вложено 13.7 миллиардов долларов, из них потеряно 9.9 миллиардов. То есть 72% инвестиций попало в ад. А из-за того, что налоги платятся по годам, многие пайщики перед огромными потерями ещё и попали на налоги — общим размером в 3.3 миллиарда долларов. Сначала платишь налоги, потом всё заработанное теряешь. Не очень радостный опыт, правда?

Чикагская фирма *MorningStar* сделала более подробное исследование всех категорий фондов акций, целых 17 разных вариантов фондов, и в *каждом* из них оказалось, что доходность по времени была больше доходности по вложенным средствам. Как же так? Да точно таким же образом, как лопались фонды во время интернет-пузыря: люди покупали паи после того, как их цена вырастала, и продавали, когда их цена падала. Когда вы покупаете дорого, а продаёте дёшево, довольно трудно нарастить капитал, даже если вы делаете это с большим энтузиазмом. Это исследование Морнингстара — настоящее проклятие инвесторов касательно их способностей угадывания времени входа в рынок.

Из года в год инвесторы покупают после того, как цены выросли, и продают после того, как они упали. Разница наиболее велика в фондах с большой волатильностью. Разница между доходностью, взвешенной по времени и доходностью по реальным деньгам в консервативном фонде — 0.3% в год. Это немного, но если вы собираетесь обогнать рынок на 1-2%, то и немало. А если взглянуть на технологические фонды, разница между показанной доходностью и доходностью инвесторов составит аж 13.4% в год. Это огромный разрыв. Десять лет такой разницы — и от рекламных достижений фонда не останется и следа. Точнее, след-то останется. Но коричневый. Ведь реальные люди не вкладывают деньги первого января с выходом 31-го декабря. Их фактические результаты весьма плачевны — несмотря на красивые буклеты фондов, в которые они вложились.

Но беда с доходностью не только у частных инвесторов: у институционалов проблем не меньше. Одно из исследований, которое сделал Дэвид Свенсен для своей книги, — это как раз поведение благотворительных и эндаумент-фондов во время кризиса 1987 года. Свенсен писал, что тот крах был супер-редким, экстраординарным событием. По его (довольно странным) подсчётам, оно выходило за 25 стандартных отклонений. Одно стандартное отклонение случается 1 раз из трёх событий, два — один раз из двадцати, три — раз в 100 событий. Выход за восемь стандартных отклонений происходит раз в 6 триллионов событий. Двадцать пять стандартных отклонений — это несуществующее число, во всяком случае, его невозможно представить и понять. Необходимо отметить, однако, что реальное распределение цен далеко

от нормального, и его выводы о выходе за 25 сигм не имеют математического смысла.

Что там произошло в 1987 году? Рынок за один день¹ рухнул на 21-22%. Интересно, что это случилось по всему миру. Такое падение за один день было невозможно предсказать, потому что по любой теории оно было невозможным. Самое смешное, что это было просто падение цен на акции. Фундаментально в мире ничего особенно не изменилось — ни доходы компаний, ни прогнозы. Просто вот такой незаурядный финансовый праздник.

Цены на акции тогда упали, а вот на облигации — выросли. Когда люди продают активы, им надо куда-то девать деньги. Ну вот, они пошли на долговой рынок. Было мощнейшее ралли в госбумагах в октябре 1987 года. Итак, акции были дешевле, а бонды — дороже. По идее, надо купить то, что дёшево и продать то, что дорого. А что сделали управляющие эндаумент-фондами? Если посмотреть на их отчёты за июнь 1987-го, акций у них было больше, чем в предыдущие 15 лет. Семидесятые были плохим временем для акций, а вот в 1982 начался хороший рост. Пять лет рынок акций рос, и люди было дико этому рады, поэтому на момент кризиса доля акций в портфелях была самая большая за 15 лет. Деньги должны откуда-то приходить, поэтому доля облигаций в портфелях была на 15-летнем минимуме.

Перематываем на год вперёд и увидим, что доли акций в портфелях упали, и не просто упали — они снизились больше, чем цены на акции во время октябрьского коллапса. А доли облигаций увеличились куда больше, чем выросли цены на облигации. Вывод простой: все эти особо умные управляющие огромными фондами продали акции и купили облигации — потому что они обоссались от страха. Их действиями управляли эмоции, а не рациональные экономические расчёты. Только к 1993 году — через 6 лет — фонды вернулись к предыдущим соотношениям акций и бондов в портфелях — и это во время самого мощного бычьего рынка за все времена!

Решение тут простое: избегать тайминга вообще. Движущая сила выбора времени входа в рынок — это эмоция. Страх, жадность, попытка обыграть индекс или соседа, итог — покупаем после роста, расстраиваемся, продаём после снижения, опять расстраиваемся. Это действия вопреки рациональности: ведь куда лучше купить что-то по привлекательной цене и продать против ветра, когда оно дико растёт.

21.6. Чудеса селекции

Последний “источник” доходов — выбор ценных бумаг. Мы уже говорили о том, что это игра с нулевой суммой. Единственный вариант купить больше акций Форда в свой портфель — это когда у кого-то на рынке будет в портфеле меньше этих акций. И только один из управляющих окажется прав. Измеряется это последующим поведением портфеля: выигравший

¹ чёрный понедельник 21 октября 1987 года, Доу упал на 22.6% — самое большое падение в истории. Самое странное было в том, что никаких важных событий в мире тогда не происходило. Рынок просто внезапно шарахнулся об пол.

(перегрузивший акциями Форда) портфель получит столько же, сколько потеряет портфель, их недогрузивший. Но сама игра-то тоже не бесплатная! Если посмотреть на гонорары и комиссии портфельных управляющих и менеджеров хедж-фондов, станет очевидно, что их заработок растёт. Поэтому из игры с нулевой суммой выбор каждой отдельной акции превращается в игру с отрицательной суммой. Конечно, речь о портфеле, ведь если вы торгуете всего несколькими бумагами, вы можете сильно обогнать рынок. Но можете и сильно отстать.

По данным компании Russel, в 2005 году очень широкий индекс Wilshire 5000 (там 5 тысяч компаний — куда больше, чем у Доу Джонса или S&P500) показал среднегодовую доходность в 9.9% за 10 лет. А средний доход активно управляемого фонда составил 9.6% годовых. Разница всего в одну третью долю процента, и все менеджеры думают — ну, я же лучше среднего, треть процента-то я обгону.

Но что-то не выходит.

21.7. Парадокс ДиКаприо и эффект заднего числа

Это очень важный феномен, который надо обязательно держать в голове при анализе этих исторических данных по доходности фондов. Это касается и индивидуальных доверительных управляющих, и инвестиционных компаний, и любых организаций, которые предоставляют собственную отчётность. Концепция называется “парадокс выжившего”.

Дело в том, что цифры, которые появляются в отчётах за последние 10 лет, поступают только от тех компаний, которые *продолжают* вести эту деятельность. Но ведь некоторые из управляющих давно отошли от дел. Как вы думаете, какие? Очевидно, те, которые показывали слабые результаты. Проблема гораздо более жёсткая, если посмотреть на отчёты управляющих компаний. Они играют в циничную и мерзкую игру: если появляется недоношенный в плане показателей фонд, они его тихонечко хоронят, хотя это не так часто встречается. А вот что бывает гораздо чаще — берётся плохой, негодный фонд и сливается с хорошим, годным фондом. Внезапно строка с результатами фонда “*Гениальный орангутан торгует Газпромом*” с доходностью в минус 20% годовых пропадает из отчёта компании, а все его активы переносят в фонд “*Надёжные супер-инвестиции в лучшие компании страны*”, который показывал 10% годовых на протяжении последних лет. Смотришь через некоторое время статистику по всем фондам этой конторы — а там никаких орангутанов будто бы и не было — одни только восхитительные фонды вокруг! Красота!

Насколько сильное влияние оказывает этот эффект? Если посмотреть на данные Russel, в 1996 году было 307 управляющих, которые докладывали о своих результатах. А как подошёл 2005, их оказалось 177, то есть 130 куда-то провалились (сказать, куда?). Но данные-то поступили от намного большего количества управляющих. Откуда же взялись новые? Фишка в том, что когда на горизонте появляется фонд с хорошей доходностью, они вписывают в табличку

его доходность за предыдущие 10 лет. Как вы думаете, будут ли они вписывать результаты неудачников? Нет! Они будут кричать: *“Ой, смотрите, тут у него новый крутой подход к инвестициям — он показывает отличную доходность в последние годы!”*. Беда в том, что они будут обращать внимание только на тех, у кого доходность положительная. Только наиболее удачные результаты будут замечены.

Эффект выжившего уберёт плохие результаты, а эффект заднего числа добавит хорошие. Два этих эффекта подправят ситуацию на инвестиционном рынке в лучшую сторону, и она будет казаться гораздо радужней, чем есть на самом деле. И уж точно она будет лучше, чем опыт среднего инвестора, который принёс свои денежки в какой-то средний фонд.

Иногда эта разница может оказаться весьма драматической. Если посмотреть доходность фондов американских акций в 2000 году, она была равна минус 3.1%. Но вот если посмотреть данные фондов за 2005 год, окажется, что у них в графе “2000” стоит доходность в +1.2%. Комбинация двух эффектов добавила индустрии 4.3% процентных пункта. Реальная доходность была хуже, чем -3.1%, но в 2005 году плохие результаты куда-то пропали, а хорошие — добавились, и средний результат фонда, продающего свои услуги в 2005 году, вырос за 2000 год до +1.2%.

Это архиважно. Когда смотришь на эту цифру, и видишь, что рынок принёс 9.9%, а средний менеджер заработал на треть процента меньше, думаешь, ну ладно, хоть чего-то там науправляли эти управляющие. А потом оказывается, что они сработали не на 0.3% хуже рынка, а на все 2 или 3%. В мире, где преимущество в 1-2 процентных пункта даёт тебе первое место среди конкурентов, потеря двух процентов на хитроумные бухгалтерские эффекты должна приводить инвесторов в ярость. Ладно ещё в обычных фондах акций — там давно всё устоялось, все монстры со своими циклопическими фондами, но вот у хедж-фондов наши неприятные эффекты будут ещё более заметны.

Почему? Ну, если хедж-фонды стали более-менее популярны всего 15-20 лет назад, где взять инфу? Куда смотреть? По факту, единственные результаты, о которых мы знаем с 15-летней давностью — это хорошие результаты.

Берт Малкиель написал книгу *“Случайное блуждание по Уолл-Стрит”* и оценил влияние эффектов выжившего и заднего числа на рынке хедж-фондов. Он исследовал 331 фонд в 1996 году и к 2004 году, восемь лет спустя, 75% этих фондов куда-то, сука, *пропало*. У хедж-фондов эффект выжившего он оценил в 4.4% в год, а эффект заполнения данных задним числом в 7.3% в год. То есть мы говорим о фондах, которые зарабатывают в среднем 12-20% годовых, и выяснилось, что 11.7% из этой доходности — результат подтасовки!

Роджер Ибботсон проверил 3500 фондов за 10-летний период, и подсчитал, что там эффект выжившего составил 2.9% в год, а эффект заднего числа — 4.6% в год.

Ребята, ну это же полный пиздец. Инвесторы несут в эти фонды огромные деньги. Смотришь на их результаты — в среднем там будет 12-14%

годовых за 5-10 лет¹. В случае Берта Малкиеля более 11% из этих 12%-14%, а в случае Роджера Ибботсона 7.5% просто-напросто нарисованы. Если их вычесть, получится, что доходность, которую люди получают за активное инвестирование, крайне низка для такого уровня риска. Ведь хедж-фонды — это наиболее рискованные фонды на рынке.

21.8. Спектр возможностей для заработка

Последний пункт о выборе ценных бумаг лежит немного в другой плоскости. Посмотрим на спектр возможностей. Вот решили вы быть активным управляющим и хотите обыграть рынок, как понять, где копать? Куда направить время и энергию? Кажется логичным, что пытаться обыграть рынок надо в той сфере, где эти возможности наиболее велики. Это где? Там, где рынки наименее эффективны. А как понять, что какой-то конкретный рынок неэффективен? Прямой меры неэффективности рынка нет. Но можно посмотреть на группы доходностей успешных менеджеров, чтобы понять, в каком классе активов неэффективность наиболее велика.

А если в каком-то классе активов цены расставлены эффективно, там будет очень трудно зарабатывать больше рынка. Ведь если рынок эффективен, то просто по определению там нет возможности заработать — ставки против такого рынка, неважно, нажились вы на них или проиграли, имеют скорее случайную природу. Как управляющие будут вести себя на таких рынках? Они 1) не будут делать случайных ставок и 2) они не будут делать больших ставок. Можно случайно заработать раз или два, и даже пару лет подряд, но рано или поздно удача закончится, и рынок их выпорет. А как только удача заканчивается, лихие парни показывают результат гораздо хуже рынка и их увольняют.

Как не потерять клиентов? Надо показать такие же результаты, как и у всего рынка. А какой рынок оценивается эффективнее всего? Долговые рынки, особенно высококачественные облигации, оценить легко — это просто математика. Госбонды — не надо думать о дефолте. Каждые полгода приходит купон, а в момент погашения вам присылают всю сумму. На госбумагах и надёжных облигациях дополнительную доходность особенно не заработаешь.

А что с другой стороны спектра? С другой стороны — рынок, который просчитать трудно. Вот на рынке венчурного капитала даже нет стандартного бенчмарка, эталонного инвестора — результат просто не с чем сравнивать. Он всегда особенный. Если вы вкладываетесь в стартапы на ранней стадии, вы вкладываетесь в идеи, в предпринимателей и в их гаражные модели. Там есть определённая романтика, и время от времени у кого-нибудь случается космический успех, но никаких индексов нет. Ни дисперсии, ни средней доходности определить не получится: надо ходить и опрашивать отдельных людей. А они не очень горят желанием рассказывать о своих деньгах; ни об успехах, ни о провалах.

¹ Справедливости ради, это 0-0-очень неплохой результат, если речь о миллиардах долларов

Если вы посмотрите на разницу между средними и лучшими фондами облигаций за 10-летний период, выяснится, что там будет всего полпроцента в год — это очень тесно. Половина всех управляющих окажется распределённой в 0.5% годовой доходности. Если посмотреть на управляющих фондами акций, где труднее обойтись тупой математикой — у управляющих будет 5% разница, у хедж-фондов — 7%, у фондов недвижимости — 9%, это за десятилетний период. Это разница между средними менеджерами и лучшими менеджерами. А у венчурных фондов — тех, что раскрывают данные — будет разница уже во все 40%.

Если вы хотите активно торговать ценными бумагами, стоит ли тратить время и энергию на торговлю облигациями? Даже если вы станете одним из лучших (а это вряд ли), заметной разницы между вами и средним фондом почти не будет. Поэтому если уж заниматься поиском неэффективностей и становиться лучшим, надо идти в венчурные капиталисты — награда будет достойная.

Выводы такие: следует больше всего внимания уделить распределению активов по классам и акцент сделать на акциях. Поиском удачного времени для входа на рынок заниматься не стоит. А что касается выбора индивидуальных бумаг — это уже решение каждого отдельного управляющего, активно торговать или нет. Куда это привело йельский портфель?

Примерно 11% вложено в американские акции, 15% в акции других стран, 4% в облигации, то есть традиционные активы составляют лишь 30% портфеля. Ещё 23% вложено в фундаментально раскоррелированные хедж-фонды. Реальный сектор — действительно реальный: лес, нефть, газ и недвижимость — это 28% портфеля. А частные инвестиции — это стартапы и финансирование слияний и поглощений — 19% активов.

Если применить к этому портфелю критерии, о которых я писал — ориентация на акционерный капитал и диверсификацию, станет понятно, что лишь 4% портфеля вложены в фиксированный доход, а остальное рассчитано на долгий срок и прирост стоимости. По сравнению с традиционной моделью, где 50% вкладывалось в американские акции и 40% в бонды — это намного более серьёзная диверсификация.

Результаты, даже несмотря на суровые потери в 25% всего фонда в 2008 году, оказались сногшибательными. Если посчитать, чего добился йельский портфель за 20-25 лет, выяснится, что разница с традиционным управлением эндаументами принесла Йелю лишних 15 миллиардов долларов — это лучший результат из всех университетов. Когда у управляющего цель — действительно смотреть далеко-далеко в будущее, и он не слишком гонится за быстрыми деньгами, такое возможно.

Можно спросить, какая у йельского портфеля бета? Ну, риск у него довольно низкий по статистическим меркам — гораздо ниже, чем у традиционных биржевых портфелей из торгуемых бумаг. Причина этого — отличная диверсификация, которая снижает риски университета. При этом куча людей смотрят на портфель и говорят: *“ууу, да у вас тут столько всего*

стрёмного — и венчурные инвестиции, и дрова из леса, и тысячи нефти”. Да, там все эти активы, которые индивидуально весьма рискованные, но магия диверсификации как раз и заключается в том, что когда мы собираем рискованные активы, которые не зависят друг от друга, и складываем их в одну корзину, общий риск портфеля снижается. Поэтому у Йеля, на самом деле, низкорискованный портфель.

Инвестиции в зарубежные активы — вот интереснейшая часть. Это не только иностранные акции и облигации, которые составляют 15% от фонда. Там есть и зарубежная недвижимость, есть вложения в венчурные проекты, в слияния и поглощения. Восточноевропейские, южноамериканские и азиатские рынки менее развиты, чем рынок США, и менее эффективны — поэтому там больше возможностей заработать. Плюс зарубежные активы номинированы в другой валюте — это тоже неплохой инструмент диверсификации.

Вы спросите: как же мне инвестировать в венчурный капитал, как мне купить коммерческую недвижимость в Нигерии и где мне взять облигации австралийских компаний? На эти вопросы, ребята, вы должны найти ответы сами. Я стратегией занимаюсь. А вы хоть раз сделайте домашнее задание.

Глава 22

Ведите себя достойно

Поведенческая экономика появилась в середине 1990-х; до этого о ней никто не знал. Теория эффективного рынка из второй части гораздо старше — идее больше 100 лет, а термину — лет 50. Но поведенческий подход к экономике — это новая охренительная революция. Поведенческие финансы — не психология, применённая к финансам. Это гораздо шире. Это все общественные науки в экономике. Очень популярное сейчас направление исследований британских учёных, и мы в нём напоследок хорошенько пороемся.

В некотором роде, это реакция на экстремальные допущения, которые мы видим в математическом подходе к финансам и в экономических теориях. У них прекрасные структуры, но слишком много ограничений. Поначалу они вызывают восторг, потом ими начинают пользоваться слишком часто и не к месту, а потом доморощенные интеллектуалы сходят с ума. Здоровые люди задумываются и понимают, что мир несовершенен, а реальные гомосапиенсы поступают совсем не так, как теоретические. Эти мысли и привели к появлению поведенческой экономики.

Люди совершают множество ошибок, но ошибки в финансовой сфере имеют свойство влиять на жизнь человека печально и надолго. В книгах по экономике о них пишут редко. Я собрал наиболее известные — все они хорошо знакомы мошенникам и часто эксплуатируются говнюками; они везде, они вокруг нас.

Сначала поговорим об очень общей проблеме: чрезмерной убеждённости в собственной правоте. В некотором смысле, это отрицание научного подхода в пользу религиозного. Разница в том, что наука ничего не принимает на веру. Наука — это, прежде всего, скептицизм. Вера — противоположность этому. Гомеопатики, антиваксеры, мастера рэйки, биоэнерготерапевты, веганы, яростные противники ГМО, астрологи и экстрасенсы — всё это одна шобла умалишённых, которые мало того, что полностью убеждены в своей ереси и закрыты голосу разума, но и зачастую агрессивно проповедуют свои упоротые взгляды. Нездоровая убеждённость в собственной правоте — бич столетия.

22.1. Чрезмерная самоуверенность

Давайте проведём небольшой эксперимент, игру. Я задам пару вопросов, а в ответ вы должны назвать не цифру, а интервал — в который с 90% вероятностью попадёт ответ. Вы должны быть на 90% уверены в своём ответе. Если я спрошу количество улиц в Москве, вы про себя отвечаете — я на 90% уверен, что их от 2 до 4 тысяч. Понятно, что гуглить нельзя — это эксперимент на другую тему.

Наиболее честно будет взять бумажку (или телефон) и записать свои ответы, чтобы потом не юлить. Попробуйте это сделать прямо сейчас, я подожду.

1. Население Нигерии.
2. Вес статуи Свободы. Без постамента.
3. Площадь пустыни Сахары.
4. Величина Пулитцеровской премии.
5. Стоимость 1 грамма иридия.

Понятно, что вы можете дать очень широкие интервалы. Но представьте, что вы отвечаете на 10 вопросов, и вам нужно угадать 9 из них (я прошу ровно 90% уверенности), при этом надёжность ответа должна быть одинаковой — нельзя дать девяти вопросам очень широкий диапазон, а десятому — очень узкий или заведомо неправильный, так нечестно. Если нижняя граница от верхней отличается в 10 раз — это немного подозрительно.

Ответы в сноске¹.

Надеюсь, что вы ничего не угадали — иначе моя иллюстрация бы не удалась. Я специально выбрал трудные вопросы, чтобы продемонстрировать, как плохо мы определяем доверительные интервалы — даже по своим собственным знаниям. Это кое-что говорит о человеческой природе.

Скорее всего, что больше всего ошибок пришлось на премию. Тут сбивает с толку миллион долларов за нобелевку. Ведь если Дарье Донцовой дать 10 тысяч долларов, её жизнь, наверное, не сильно изменится. Хотя если вы работаете репортёром в газете *“Вечерние Электроугли”*, наверное, Пулитцеровская премия неплохо вам утеплит постельку.

Идея теста была в том, чтобы показать, что люди имеют свойство быть излишне самоуверенными. Не только мужчины — женщины тоже.

Когда мы смотрим на графики стоимости акций, нам почему-то кажется, что мы поняли, что и куда. Особенно студенты — те вообще точно знают, что будет дальше. Они заблуждаются, но при этом уверены в том, что правы.

Один профессор из Гарварда по имени Ракеш Хурана² написал книгу о поисках харизматичного топ-менеджера. Оказывается, мы не только самоуверенны — мы ещё и чересчур уверены в том, кому можно доверять. Нам кажется, что некоторые люди — гении, что они знают всё и могут изменить целую огромную компанию к лучшему. Советы директоров ищут кого-то гениального, но постоянно нанимают каких-то мудаков и обосрамливаются. Человек чувствует прессинг, он непременно должен выдать какую-то потрясающую идею, обязательно что-то сделать прямо сейчас. Этот бедняга что-то делает — часто не понимая, что — и компания разоряется.

¹ 1) 180 млн человек 2) 278 тонн 3) 9.1 млн километров 4) 10 тысяч долларов 5) 17 долларов

² не подумайте, что гастарбайтер

Гении встречаются редко, но каждый человек почему-то считает, что это как раз он. Я, например, очень долго считал себя гением, но потом закончил школу и стал простым сибирским пареньком.

Советы директоров часто увольняют менеджеров, которые “не смогли трансформировать компанию”, хотя в реальности они лишь пожинали плоды работы предыдущего директора. Ну, типа вы наняли гения, а бизнес прогорает — ну, значит, гения надо уволить. Они думают: *«Вот блин, опять ошиблись — он подавал такие надежды!»*. Хотя, может быть, вся отрасль промышленности находится при смерти — взять, например, плёночную фотографию или бумажную прессу. Не всегда можно во всём винить директора. Но люди экстремальны в своих суждениях. Тут есть что-то от маниакально-депрессивного психоза: сначала нанимают красавчика, потом фатально разочаровываются и меняют его на следующего, и так по кругу.

У Нассима Талеба, помимо *“Чёрного лебедя”*, есть интереснейшая книга *“Одураченные случайностью”* — кстати, его лучшая вещь. Там он описывает множество случаев, как люди излишне реагируют на провалы и хвалят себя за победы. Они не понимают, что многое из произошедшего — случайность. Вот какой-то бизнес мощно растёт, почему? Потому что там крутой директор, он тащит, чел просто гений! Но он просто попал туда в удачный период, ему повезло — а все считают, что это его заслуга. И потом, когда дела идут не так хорошо, совет директоров внезапно приунывает и ищет нового рептилоида.

Говорят, кризис 1987 года можно было распознать по голосу брокеров. Когда рынок рос, они были все такие крутые, и говорили *“я вам перезвоню”*, и клали на всех член, *“давай покупай уже или вали”*. После краха они еле-еле что-то блеяли в трубку. По голосу было понятно, что у них медицинские проблемы. Ребята явно переоценивали собственную значимость.

Вы помните профессора Йельского университета по имени Ирвинг Фишер из главы про долги. Он как раз известен своей маниакальной уверенностью. В 1929 у него брали интервью — как раз за 2 недели перед началом кризиса — и он заявил, что фондовый рынок достиг высокого плато и отныне всегда будет выше этого уровня. В 1930 году даже вышла его книга с чрезвычайно оптимистическим взглядом на вещи. У него был крутой дом, он был богат. Но он всё слил на крахе. Заложил дом и потерял его, поэтому университету приходилось арендовать для самоуверенного профессора конуру, чтоб тот не замёрз.

В начале кризиса он написал ещё одну статью, где лишний раз всех убеждал, что всё очень сильно вырастет — и этому есть множество причин. И никак не мог отказаться от этой идеи, назанимал денег у родственников — и всё просрал, абсолютно всё. Никак не мог поверить, что ошибается. Профессор же, хуле тут думать. Трясти надо.

Так что, дорогие мои, имейте силу воли, чтобы признавать свою недостаточную осведомлённость.

22.2. Желаемое за действительное

Все слышали об этом не раз, и в куче исследований ошибка была показана и задокументирована. Несмотря на это, у людей всё ещё остаётся свойство верить в то, во что им хочется верить. Например, они думают, что их команда выиграет. Спросить фанатов ЦСКА и Зенита, кто победит в матче — на свою команду они поставят больше — вне зависимости от её реальной силы. С выборами похожая ситуация: люди склонны верить, что победит тот кандидат, за которого они проголосовали. В нашей запретительной системе люди голосуют за партию, которая, очевидно, не наберёт 5% проходной барьер. Но они верят, что наберёт, вместо того, чтобы проголосовать хоть мало-мальски продуктивно.

Этот эффект очень часто эксплуатируется людьми, продающими инвестиции. Если вы вложили деньги в паевой фонд, вы будете до конца верить, что он обгонит рынок — и заносить в этот фонд ещё денег. Вы будете верить, что купленные вами акции вырастут — вне зависимости от рыночной ситуации. Хотя, как правило, они ничем не лучше любых других акций, которых вы в портфель не покупали. Не надо к ним приклеиваться. Не надо искать людей, которые купили те же ценные бумаги. Не надо искать у них утешения и подтверждения своим неразумным поступкам.

Если вам нравится какая-то торговая марка, вы будете склонны думать, что акции этой компании лучше других. Так любители немецкой техники Grundig и японских фотоаппаратов Kodak держали акции любимых компаний до последнего. Пока те не обанкротились. Но хороший (или любимый) продукт ещё не означает, что у компании всё хорошо.

Совет тут простой: разуйте глаза и не приклеивайтесь к кумирам. Скорее всего, они такие же неудачники, как и вы.

22.3. Внезапная потеря внимания

Человеческое внимание имеет спорадическую¹ природу. Мы считаем, что от чего-то важного может отвлечься только ребёнок, но это не так. Многие помнят знаменитое видео, как цыганка вытаскивает лоток с ювелиркой буквально в одном метре от продавщицы — ту ловко отвлекла поделница воровки. Очень много ошибок происходят из-за невнимания. За чем-то мы следим излишне пристально, а чего-то не замечаем. Эту ошибку исследуют уже больше ста лет — это часть нашего обезьяньего интеллекта. Речь не о психической болезни (синдроме недостатка внимания), а об ошибке более высокого уровня: как понять, на что нам вообще обращать внимание.

Прикол вот в чём: люди концентрируются на том, что внезапно заметили все окружающие. Попробуйте с друзьями крикнуть *“Смотрите, дельфины!”* и уставиться в окна, пока электричка переезжает Москва-реку. Весь вагон посмотрит в окно. Это отличный момент, чтобы обчистить их кошельки, я всегда так делаю. Этим же пользуется и телевидение, когда раздувает

¹ имеет склонность шароёбиться

скандальные темы, не имеющие отношения к ситуации в стране; главное — отвлечь ваше внимание. Важные вещи быстро забудутся, пока все обсуждают бородатую женщину.

Ситуативная слепота к этому тоже относится. Люди подсознательно ограждают себя от плохих новостей с рынка, ничего не делая, лишь бы отложить неприятное известие. Если они чувствуют, что к их инвестициям подкрадывается пушистый зверёк (например, в компании разразился скандал, идёт расследование), они будут пролистывать в газете страницу с котировками и финансовыми новостями. Чтобы потом оправдываться: *“Ой, а я и не знал, что Ходора посадили”*. Не заметил!

Работа над вниманием — сложная штука. Из простых упражнений могу посоветовать следить за стрелками часов. Первую неделю — от 1 до 7 минут за секундной стрелкой. Вторую неделю — от 5 до 11 минут за минутной стрелкой. Третью неделю — от 9 до 15 минут за часовой стрелкой. Кто отвлёкся — начинает сначала. Кстати, я знаю, что вы не будете делать это упражнение. Ведь с вниманием у вас всё в порядке. Просто повторяйте за мной: *“Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец!”*. И всё будет хорошо.

22.4. Якорение

Якорение — это тенденция делать количественные суждения, которые подсознательно тяготеют к абсолютно случайному стимулу.

Я упоминал об излишней уверенности — она существует и в случае этого тяготения. Классический эксперимент провели мои любимые Канеман и Тверски в 1974 году. Они задавали испытуемым сложные вопросы с количественными ответами от 1 до 100, но перед тем, как записать ответы, они крутили колесо фортуны и объявляли выпавшее число. Ну это как барабан на “Поле чудес”, только там цифры от 0 до 100 и, к сожалению, без сектора “приз”.

Вот пример вопроса, который они задавали: *“Какой процент африканских стран являются членами ООН?”* Это трудный вопрос, особенно для 1974 года. Психологи задавали его и говорили: *“Вы пока подумайте над ответом, а мы будем тут вращать барабан благотворительной лотереи для животноводов Уганды”*. Там выпадает случайное число, и потом надо сказать свой ответ на вопрос про ООН. Выяснилось, что люди говорят число, близкое к выпавшему на барабане. То, что барабан абсолютно случаен — очевидно. И даже после того, как экспериментаторы говорили испытуемым, что на них влияет барабан, те не верили, отрицали всякую связь, типа, *“да вы о чём вообще, не влияют на меня никакие барабаны”*. Однако чёткая взаимосвязь была обнаружена: при разных цифрах на барабане ответы в разных аудиториях менялись соответственно.

Факт тяготения к якорю существует; люди подсознательно поддаются влиянию цифр, и более того — это изменяет разумность их суждений. Если спросить у человека, сколько будет стоить какая-нибудь акция, ответ будет зависеть от цифры, которую он слышал раньше. Именно поэтому восточные торговцы заявляют цену, которая в 10 (или в сто) раз выше той, за которую они

готовы продать товар. Так покупатель будет надёжно заякорён и будет думать, что совершил невероятно выгодную покупку.

22.5. Ошибочная выборка

Умными словами это называется “эвристика доступной выборки”. Опять Канеман и Тверски, плюс тут есть некоторая связь с якорением. Речь о склонности оценивать события на основе их сходства с некоторым представлением в нашем сознании, не обращая внимания на их реальную жизненную вероятность. Сейчас расшифрую.

В одном из примеров участником предлагали назвать наиболее вероятную профессию девушки по описанию её характера. Она была “артистичная, утончённая, чувственная” и т.д. Нам-то с вами понятно, о какой профессии идёт речь, но выбор был ограничен: кассир, скульптор, библиотекарь, инженер и ещё какие-то. Очень много людей выбрали скульпторшу — ну типа она же артистичная и всё такое. Но это серьёзная ошибка: в мире очень, очень мало скульпторш, и гораздо более вероятно, что эта несчастная тёлка работает кассиром в Пятёре, у неё двое детей, а вместо мужа — потребительский кредит на айфон. А скульптура у неё в дома всего одна, и та лежит в тумбочке у кровати. Это означает, что люди не обращают внимания на вероятность самого события, а подменяют один вопрос другим. В нашем сознании редкий, но красочный пример изменяет рациональность суждения.

Ещё один пример: в последнее время частенько вспоминают Великую Депрессию и крах 1929 года. И хотя это было экстраординарное событие, некоторые аналитики постоянно ищут сходства на графиках того периода с нынешними котировками. И находят. Надо только как следует поискать. У людей уже есть яркие паттерны в мозгу — и пусть в действительности они очень редки, но за счёт своей яркости им присваивается куда более высокая вероятность осуществления. То есть нам кажется, что событие вероятно, потому что оно ярко и понятно. Отсюда и мысли про постоянный дефолт: он так покорила сердца людей, что его теперь всё время ждут, не обращая внимания на экономическую ситуацию.

Даже если посмотреть на график случайного движения цен — абсолютно случайного! — он всё равно многим покажется реальным. Спецам по теханализу захочется продолжить его, они найдут уровни поддержки и сопротивления, тренды, фигуру “голова и плечи”, “тройную вершину”, а кое-кто — даже и “диамант”. Они не поверят, что график случайный, а ещё, чего доброго, отыщут, какой ценной бумаге он принадлежит. Это всё потому, что люди сильно преувеличивают значимость того, что им запало в душу раньше. Но вы теперь знаете, что это просто информационный шум.

22.6. Игромания

Антропологи давно обнаружили приверженность людей к игромании; это было свойственно человеку на всём протяжении истории. Каждая

человеческая цивилизация играла в кости, карты, фишки, орлянку и рулетку — и эти игры мощно влияли на разум. Зависимость есть не у всех, но у 1.1% мужчин и 0.5% женщин проблема эта является патологической. Она как алкоголизм: люди не могут контролировать игроманию и вся их жизнь катится по наклонной. Они разрушают семьи, закладывают последние трусы, но не могут перестать играть.

Финансы тоже привлекают таких людей, особенно игра на фореках, кухнях и “торговля” бинарными опционами, хотя и то, и другое по факту является азартной игрой в привлекательной упаковке. Надо следить за тем, чтобы стимул случайного, лотерейного выигрыша не зашекотал вам яйца. В этом случае в финансах вам делать нечего. Лучше делайте ставки против нашей сборной, тут вам двойная выгода: выиграет — хорошо. Проиграет — ещё лучше.

22.7. Магическое объяснение реальности

Был такой чувак по фамилии Скиннер, он проводил знаменитые эксперименты с голубями в начале сороковых. Он обнаружил страннейшие модели поведения голубей после одного простого эксперимента. Опыт был такой: голодный голубь сидел в клетке и ему машинка выкидывала зёрнышко кукурузы каждые 15 секунд. А пятнадцать секунд — это ужасно долго для голодного голубя. Скиннер со временем обнаружил, что голуби после такой диеты начали вести себя дико странно. Он держал клетки отдельно, чтобы они друг у друга не могли подсмотреть поведение.

Один голубь подпрыгивал, другой кривил голову, третий вытанцовывал тверк. Короче, выяснилось, что голуби пытались понять, что именно вызывает появление зёрнышка: что они сделали, чтоб то появилось? *“Что я, голубь, сделал последнее перед появлением еды? Я наклонил голову, поэтому, наверное, наклоню-ка я её ещё раз”*. И действительно! Через некоторое время новое зёрнышко появляется! И учёный решил, что это голуби выделяли свои странные фишки для появления еды. Каждый делал что-то своё — как раз поэтому он сделал такой вывод.

Финансовые рынки очень похожи на этот эксперимент. Люди разрабатывают какую-то инвестиционную стратегию: например, торговать по гороскопу, или в полнолуние, и схема один раз случайно даёт прибыль. И они начинают верить, что магическим образом стратегия действительно работает. Они думают, вот я вундеркинд какой-то, всё раскрыл! Я умён! Я гениален! Они занимают деньги, и вваливают всё в свою торговлю. Провалы они объясняют чем-то другим, а вот прибыли — как раз своей гениальной схемой. Это всё довольно быстро заканчивается, хотя иногда кому-нибудь везёт несколько раз подряд, и тогда это заканчивается не так быстро.

Многие из вас слышали про карго-культ на островах Тихого океана. Туземцы считали, что грузы с неба предназначены для них великими богами, и строили деревянные аэродромы, чтобы привлечь металлических птиц с пропеллерами. Чтобы те сбрасывали им на парашютах ящики с ништяками. Белые люди кощунственно захватили почти все небесные дары! Поэтому надо

ещё лучше стараться повторить их ритуалы: зажечь посадочные огни, построить деревянные самолёты в натуральную величину, возвести метеовышки и надеть деревянные наушники. Но после Второй мировой самолёты почему-то перестали прилетать. Что тут поделаешь? Остаётся только построить новый деревянный аэродром, ещё лучше прежнего.

Есть известная история из 1930-х про длину юбок и стоимость акций. В 1920-е годы в американское моде случилось нечто необычное: женщины стали носить мини-юбки. Ну, тогда это ещё были не такие мини, как сейчас, но всё равно скандалов было много. Пик высоты юбок пришёлся на 1929 год, а потом подол начал опускаться вместе с курсом акций. Некоторые думали, что тут дело в эйфории от экономического роста, типа, оптимизм был мощнейший, а потом тёлки скуксились. То же самое произошло в 1970-х: тогда настоящие мини-юбки появились. Хотя непонятно, как на них повлиял крах 1974-го. Вроде никак не повлиял. Ещё кто-то тестировал толщину галстуков — ну типа, не толще ли галстуки в тучные годы. Нет, не толще.

Я вам вот что скажу: опасайтесь овна, ребята. Не связывайтесь с овном. Не надо искать закономерности там, где их нет, хотя нынче это чрезвычайно популярное занятие.

22.8. Квази-магическое мышление

Этот термин появился попозже, его придумал Эльдар Шафир (и хорошо знакомый нам Амос Тверски, везде успел). У людей создаётся впечатление, что они могут контролировать случайные вещи. Не находят отсутствующие закономерности в случайном, как с голубями, а немного наоборот. При этом люди будут страстно отрицать, что они верят в контроль над случайными событиями, но в глубине души, бессознательно, их решения будут руководствоваться именно этой квази-магией. Гарвардский психолог Эллен Лангер ходил и спрашивал, сколько люди готовы поставить на бросок монетки. Есть два способа это сделать: сначала спросить, сколько вы поставите, а потом кинуть монетку. И второй: сначала кинуть, накрыть её рукой и спросить: *“Сколько вы ставите?”*.

Лангер обнаружил, что люди ставят больше, если монетка ещё не подброшена. Почему? Какая разница? Выходит, что люди на каком-то уровне сознания считают, что они могут своей силой воли повлиять на результат броска. Мне тут же приходит мысль о сверхуверенности среди инвесторов.

Похожая ситуация с голосованием: если не ходить голосовать (ведь каждый отдельный человек не решает исхода выборов), то проголосуют плохие люди и мы будем жить в плохой стране. Поэтому я проголосую, чтобы доказать, что хорошие люди тоже голосуют. А если я буду вести себя хорошо, то и другие хорошие люди будут вести себя хорошо — и придут голосовать. Это тоже квази-магическое мышление: в реальности то, что мы проголосуем, и как мы проголосуем, не влияет на поведение других людей. Хотя ложное чувство контроля оно нам даёт — над случайными или неподвластными нам событиями. Этот предрассудок часто эксплуатируется. Негодяй будет давить на

несуществующий фактор: “Вложите деньги в акции этой компании и от вашей покупки её цена вырастет”.

22.9. Зависимость от уже потраченных ресурсов

Представьте, что вы куда-то ехали на машине и внезапно поняли, что дорога неправильная. Вы же не будете себя убеждать, что надо ехать дальше — ведь вы уже столько проехали! Какое это имеет значение в текущей ситуации? Никакое. Согласитесь, логика довольно странная.

Ловушка потраченных ресурсов чрезвычайно опасна. Связана она с желанием защитить свои предыдущие (неправильные!) решения, что для инвестиций порою фатально. Тяжело принять решение о том, что вложения в гениальный стартап ваших друзей были напрасными, но продолжать из-за этого вливать деньги в бездонную чёрную дыру совершенно бессмысленно.

Даже если это решение принимал кто-то другой, надо найти в себе силы признать, что прошлые решения и прошлые ситуации не имеют отношения к тому, что происходит сейчас. Надо сделать новый расчёт и оценить имеющиеся на текущий момент факторы, а потом принять рациональный вывод: пора съёбываться.

Эмоциональная привязка к прошлому неконструктивна, а в случае с инвестициями часто приводит к полному краху. Которого можно было бы избежать, не оказись мы в ловушке.

На эту тему можно написать целую книгу; если интересно, гуглите *sunk costs*.

22.10. Фрейминг

Фрейминг — это свойство людей видеть вещи в несколько искажённом, но зато привычном для них виде. Не так, как оно есть на самом деле, а так, как их представили. Если я подам факты в определённой форме (т.е. во *фрейме*), вы отреагируете одним образом. Если я представлю вам то же самое в другом контексте, на другом фоне или в другой среде, вы отреагируете совершенно по-другому.

Характерный пример — письмо, которое давно превратилось в анекдот. Папа и мама получают следующее послание от своей дочери-студентки:

“Дорогие мои папочка и мамочка!

У меня всё хорошо. Только в прошлом месяце во время пожара в квартире я упала с лестницы и сломала ногу, но сейчас уже всё налаживается. Я скоро смогу ходить без костылей, а за квартиру обещали выплатить страховку. Зато в больнице я познакомилась с замечательным медбратом Али Мухаммедом, и мы полюбили друг друга. Теперь я беременна, только Али уехал к больной маме в Тунис, он звонит мне каждую неделю. Он говорит, что обязательно женится на мне, как только первая жена ему разрешит.

Целую,

Ваша Анна.

P.S. Знаю, эти новости для вас немного неожиданны. На самом деле, пожара не было, я не ломала ногу, не встречалась ни с каким Али, и я не беременна. Я всего лишь завалила экзамен по математике и хочу, чтобы вы увидели это в правильном свете.”

Сила фрейминга в действии.

Канеман и Тверски писали о том, как люди рассматривают финансовые приобретения и потери, и насколько может отличаться реакция на одно и то же от контекста. Один из самых известных примеров — про билеты.

Ситуация первая: купили вы билеты на концерт Rammstein, в супер-фанзону, по 200 баксов за билет. У вас с собой зачётная тёлочка (или юноша) и два билета общей стоимостью 400 долларов. Вот вы приезжаете к “Олимпийскому” и вдруг с ужасом понимаете, что билеты куда-то провафлились. Вы стоите у кассы как кретин, а вокруг снуют довольные фанаты. Вопрос, который Канеман и Тверски задавали людям, очень прост: *“Купите ли вы ещё одну пару билетов?”*

Скажу сразу, что тут есть, конечно, небольшая загвоздка — ведь люди только представляли себе такую ситуацию, а не были в ней реально. Если вам это допущение не нравится, психология — не для вас. Так вот, большинство людей сказали: *“Чёрт, я буду в таком ахуе от своей тупости, что я просто поеду домой как полный мудака”*.

Потом людям задавали другую версию этого же вопроса, и звучала она так: *“Вы забронировали два билета, чтобы выкупить их на кассе и принесли с собой в кошельке 400 баксов. Вы подходите к кассе, открываете кошелёк — а денег нет. Ну ёб твою мать!”* И опять вопрос: что вы сделаете? Подойдёте к окошку и расплатитесь кредиткой или пойдёте домой сосать с горя пиво и смотреть телевизор?

Тут уже большинство людей говорит: *“Ну бля, чо делать, раз такая засада, куплю билеты ещё раз”*.

Это странно. Ну реально, какая разница? В экономических понятиях нет разницы, потеряли вы что-то стоимостью \$400 или сами \$400. Более того, деньги даже более ликвидны, чем билеты: их гораздо проще поменять на еду, чем наоборот. Почему же люди ведут себя по-разному?

Дело как раз во фрейминге. Билеты и наличка у нас в голове лежат на разных счетах. Ментальный счёт, где билеты, придаёт событию эмоциональную окраску и меняет действие растяпы, поэтому потерять с этого счёта больнее, чем из кэша. К сожалению (и к счастью для мавродиобразных козликов) наши решения подвластны таким предрассудкам. Поэтому надо точно выставлять свой фрейм, чтобы правильно распорядиться рисками.

Если вы приехали на концерт, и билетов у вас нет, не имеет значения, были ли они у вас до этого. Нет никакого смысла обижаться на уродов, которые их вытащили, и вообще думать о том, что было 10 минут назад. Несмотря на

эмоциональный окрас ментального счёта “билеты”, новые билеты не будут стоить в два раза дороже, ведь старые уже потеряны и не имеют значения, сколько они стоили. Всё, о чём нужно думать в этот момент — можете ли вы в текущей экономической ситуации позволить себе купить билеты на концерт. Не “новые билеты”, а просто — билеты.

Канеман и Тверски ещё изучали страхование, тоже задавали людям один и тот же вопрос с разными формулировками. Когда они упоминали слово “страхование” и спрашивали, заплатили ли бы вы за такой контракт, то люди соглашались гораздо чаще, чем если им предлагали те же самые условия, но не используя слова “страховка”, а предлагая какую-нибудь “условную выплату”. Потому что люди способны понять, что если страховка относительно конкурентов недорогая, то в ней есть смысл. Но если слово “страховка” опустить, то такой контракт людей интересовал гораздо меньше.

Ещё один пример фрейминга — это то, как мы обращаемся с инфляцией. У нас есть денежный фрейм и “реальный” фрейм. Стоимость денег меняется с течением времени из-за инфляции (иногда и дефляции, но это не про нас). Но большинство долгов номинируется в денежном фрейме. То есть, не индексируется на инфляцию. Если бы мы хотели считать всё в реальном фрейме (т.е. в товарах и услугах), мы бы индексировали кредиты на изменение потребительской корзины. Когда мы даём деньги в долг, мы думаем в денежном фрейме. Дали вы кому-нибудь сто тыщ в долг и говорите: “Верни через полгода сто десять” (ну, то есть 20 годовых).

Но ведь нам не нужны деньги сами по себе — нам нужны деньги для оплаты товаров. Почему бы не сказать заёмщику: “Заплати мне 10 годовых + компенсируй инфляцию за этот срок”. Это было бы переключением в реальный фрейм. Это более логично и осмысленно, но большинство людей так никогда не сделают. Наши доходы никак не привязаны к инфляции: депозиты, купоны по облигациям, а люди не могут преодолеть этот денежный фрейм даже в условиях адского кризиса. Они вроде бы и чуют нутром, что здесь что-то не то, но рост цен всё равно отдельно, а долги — отдельно. Слишком мощное психологическое давление общественных ценностей (то есть, бабла), хотя это и ловко сконструированная иллюзия. Люди думают, что им нужны деньги, но на самом-то деле им нужны реальные товары и услуги.

Психология — забавная и опасная штука. Люди совершают одни и те же ошибки снова и снова. В пылу торгов легко стать жертвой одной из них. Нелепые предпосылки, самообман, безумные попытки любым способом избежать потерь, судорожный поиск жертв аналогичных обстоятельств (см. валютные ипотечники), отключение от реальности — это всё, знаете, усугубляет и без того уже невпихуемое. Вернитесь к реальности, остолопы!

Мне, как автору, остаётся надеяться, что эта часть книги несколько облегчит вашу незавидную участь.

Заключение: кому оно всё надо?

Напоследок хочу рассказать о финансах в широком смысле: зачем же они простым людям, эти рынки, фонды, банкиры, вся эта шушера.

Главная причина — это чтобы всем сделать заебись. Чтоб люди зажили, сука, как люди. Вспомним, что цель корпорации — сделать хорошо её основателям. Акционерам. Ну и их котикам.

Финансы — мощный инструмент для улучшения благосостояния людей — или хотя бы для защиты от его ухудшения. Сейчас по всему миру происходит демократизация финансов, но не в смысле Америки 30-х годов, когда акционеры там могли голосовать за всё что хотели, а в том смысле, что финансовые инструменты сейчас доступны почти всем. В прошлые века они были доступны лишь жирным буржуям. Хотя есть интересный пример — ещё в 1780 году президент Гарварда попросил себе инновационный контракт с индексацией на инфляцию. Единственный в мире чел сподобился. Ну он был не совсем случайный. Поди сионист какой-нибудь.

С течением времени хорошие, годные концепции расползаются по планете всё шире. И чем больше люди будут их использовать, тем лучше. Сейчас на планете чудовищное расслоение — один процент людей владеет девяноста процентами всего мирового богатства. Британские учёные подсчитали, что вы входите в этот 1%, если у вас имеется капиталец примерно в 800 тысяч долларов. В большинстве стран мира доходы делятся несправедливо и социальное расслоение нарастает. Это и в США такое, и в России, в Индии, Китае, да почти везде — кроме какой-нибудь Швеции или Японии.

Хотя это как посмотреть. Появляются богачи, это плохо что ли? Если бы все богатели, то и отлично же, верно? Но у капиталистического строя (который и является причиной этого чудовищного расслоения) есть инструменты восстановления некоторой справедливости. И многие богачи, например, Уоррен Баффет и Билл Гейтс, отдают свои деньжищи на благотворительность. Но это не пример технологии. А технология, которая работает против расслоения, — это, например, страхование. Оно лечит одну из причин неравенства. Многие бедняки — это люди (или семьи), которые потеряли одного из родителей — чаще всего, конечно, отца. Понятно, что им сразу поплохело, потому что они потеряли большую часть или вообще весь свой доход одномоментно. Если бы супруги были застрахованы, или если бы мама зарабатывала не меньше папы, то семья не оказалась бы на днище. Во всяком случае, не сразу.

Ещё одна причина неравенства решается страхованием здоровья. Болезни — плохо. Все мы это понимаем. А если человек болеет серьёзно, то он теряет работу, вместе с ней доход, и тратит всё на лечение. Вот тебе и бомж. Инвалидность — тоже засада и тоже большей частью решается страхованием. Это всего лишь один инструмент, но это и есть распределение рисков.

После Первой мировой расслоение сильно уменьшилось. В царской России оно было просто циклопическим, там 100 семей владели чуть ли не девяноста процентами всего богатства страны, и самое главное — они не видели в этом проблемы. Вторая мировая тоже сильно уменьшила роль богатей в мире. Но в последние десятилетия расслоение нарастает, и с этим надо что-то делать. Похоже, что это естественный процесс.

Финансовый кризис 2008 года тоже возник из-за несовершенства финансовых институтов. Американские люди не смогли диверсифицировать своё владение недвижимостью, а те расовые негры, которые брали ипотеку, оказались в очень уязвимой ситуации из-за резкого обвала цен.

Есть у людей и проблемы с головой. Не все понимают, как работают те или иные механизмы, и люди без экономического образования¹ делают идиотские ошибки и платят за них бомжеванием.

Одно из решений — дать правительству роль риск-менеджера. Сейчас многие государства управляют рисками, но раньше это было не так; до 19-го века это особо никому в голову не приходило.

Напомню ход истории. Первый пример — прогрессивный налог на доходы. Ещё Адам Смит в 1776 году в своей книге *“Богатство наций”* предложил ввести прогрессивный налог — чтоб богачи отдавали более высокую долю своих заработков; это бы помогло снизить неравенство. Тогда Адам признал идею нежизнеспособной и написал, что это будет “налог на честность” — ведь нельзя точно определить, кто сколько зарабатывает. Может, он был прав, хотя мир неуклонно движется к полному безналу и абсолютной прозрачности.

Надо понять, что налоги, например, финансируют бесплатное образование, а это отличный механизм перераспределения благ: ведь образование выравнивает людей, ну или хотя бы вытаскивает маргиналов из-под забора и даёт им шанс. В этом смысле, образование — это тоже технология риск-менеджмента на самом низком уровне. В 1940-х годах Милтон Фридман предложил негативный налог на доходы. Это вообще мега-идея, чтобы бедняки не просто не платили налог, но наоборот, получали деньги от государства. Тогда это было совершенно дикой концепцией, но сейчас некоторые страны начинают эксперименты с этой темой: Финляндия, Швейцария, в Канаде есть попытки.

В США на самом деле уже сейчас используется негативный налог. Если семья с детьми получает в год меньше 10к баксов, то им государство несколько тысяч приплачивает. Это риск-менеджмент, ребята. Это круто.

Но это не только лишь круто. Вы помните, что у каждой технологии риск-менеджмента есть проблемка: гады-обманщики. Так и с ними придумали как бороться. Вместо того, чтобы давать пособие, выдают вот этот отрицательный налог. Чтобы его получать, надо сначала найти работу и показать доход. И вот до какой-то планки получается так, что если ты больше

¹ или просто тупые

работаешь, ты и налоговый вычет получаешь больше. Очень умно. Это придумали в 1970-х, и сейчас в мире стараются как-то эту тему копировать.

Ещё один способ управления рисками — это социальное страхование. В Германии 1880-х оно называлось КранкенФерзихерунг, почти что заклинание для вызова Гитлера, но это всего лишь страховка на случай болезни. Она уже тогда была обязательная, а чуть позже ввели страховку от несчастных случаев на производстве, тоже обязательную для работодателей.

Они же придумали страхование от старости, по-нашему — пенсию. В 1889 году её запустили, больше нигде в мире такого не было. В начале 20-го века английский премьер-министр Лойд Джордж поехал к фрицам и остолбенел — на улицах не было нищих! В Лондоне они там просто в каждой телефонной будке сидели и с Биг Бена обоссывали королевскую чету. Британцы скопировали тему, и весь мир скопировал. Идея страхования спустилась от богатеев к самым низам и начала служить людям. И только в Америке до сих пор застрахованы не все, даже Обама не смог негров обеспечить страховкой, даром что он им родня. Есть, конечно, благотворительность, но вы сами понимаете, что там за объявления по энтернетам гуляют, как у Машеньки развивается пиздецома и надо всем миром её спасти. В масштабах страны это совершенно не работает. И я сильно подозреваю, что даже в масштабах Машеньки это работает очень плохо.

Пособия они долго-долго крутили, и придумали, что сидеть на пособиях можно максимум пять лет (а то там были семьи, которые поколениями на пособиях сидели), убрали выплаты не-гражданам, а талоны на еду стали выдавать только безработным и бездетным взрослым. Эти ограничения вводились не сразу, а только после того, как становилось понятно, что иначе люди начинают их максимально нагло подсасывать — вместо того, чтобы работать. А пособия семьям с детьми заменили этим отрицательным налогом на доходы. Это и есть развитие финансов.

В 1841 году придумали закон о банкротстве. Слава яйцам, у нас теперь его тоже ввели. Кризисы случаются регулярно, и люди — даже не самые тупые (это-то и обидно) попадают в такую жопу, что страшно представить. Раньше можно было угодить в долговую тюрьму, сейчас вот полегче стало. А в 1978 закон стал ещё более простым, и сейчас там по миллиону банкротств в год заявляется — даже больше, чем разводов. Тогда банкротство можно было заявлять каждые 6 лет, но в 2005 подумали, что это что-то слишком жирно, и увеличили срок до 8 лет.

Я вам всю дорогу рассказывал про славную Америку и её финансовую систему. Но в США живёт всего 5% мирового населения и при этом четверть мировых заключённых. Видимо, там не так уж всё радужно. Хорошо ли зарабатывать много денег? Да хорошо, конечно. А правильно ли это? Хрен его знает. Думаю, что работать в финансах — это ок. Само по себе это не делает человека гандоном.

Поначалу в этой работе не будет ничего интересного, скорее наоборот. Если вы выпускник финансового вуза, вас возьмут на какую-нибудь позицию

помощника аналитика, или там в банк, скорить потенциальных должников. Читать анкеты, проверять кредитоспособность, штудировать десятки бухгалтерских таблиц пока мухи перед глазами не залетают. Намного интересней работа в венчурном фонде — там оценивать нужно компании для инвестиций или поглощений, но фонды эти очень закрыты и попасть туда нелегко. Похожая тема с аудитом и консалтингом. Принцип работы там такой: *“Эй, Петь, ты что-то совсем уже обнаглел — приходишь на работу в девять, уходишь в шесть! Совесть-то есть у тебя? Мы тут ночами пашем!”*. *“Ребята, ну что вы, я же в отпуске”*. Зато солидная зарплата и перспектива.

Кто преуспел в этом мире? Вспомним опять про Билла Гейтса. Он крутой чел, и при этом полный говнюк. С другой стороны, он организовал самый большой в мире благотворительный фонд. И чего теперь, он хороший парень? У него дом стоит 200 миллионов долларов, а в зоопарке тигру не докладывают мяса. Понятно, что он живёт на широкую ногу, но и отдал он 90% своего состояния. А если бы он отдавал 90% своих доходов, когда создавал Майкрософт? Да хер бы он что создал. Поэтому вопрос сложный.

Есть ещё один чувак, вы про него вряд ли слышали, Мухаммед Юнус. Он получил докторскую степень в 1969 году в США, но в 1976 зачем-то вернулся в родной Бангладеш — одну из самых бедных стран мира. И основал там банк — Грамин Банк, означает “деревенский банк”. И начал выдавать ссуды беднякам, это называется “микрофинансирование”. Типичная ссуда — это кредит женщине, которая дико бедна и нуждается в чём-то совсем простом, чтобы начать свой “бизнес” — типа, кредит на тележку под хот-доги. Оказывается, что с этой тележкой она вдруг сможет содержать целую семью. До этого никакие банки не думали о микрокредитах, а Грамин Банк вот подумал. Они и не планировали особенно денег-то зарабатывать, но получилось. И Юнусу за это вручили нобелевскую премию мира в 2006 году.

Вот примеры людей, которые занимались финансами. Казалось бы, молодой Мухаммед не отдавал 90% своего капитала, но людям-таки помог. Поэтому не стоит сразу всех финансистов клеймить и забрасывать калом. Вдруг что полезное сделают. Сейчас в мире богатства распределены ой как несправедливо.

Вот Билл Гейтс-то понятно, что сука — с каждым лаптопом покупать Виндоуз и Офис — не охамел ли он? Да и то в аутлуке емейл порой хер найдёшь, или в ворде 10 страниц пропадает с концами и пиздец, такое зло берёт! Но не всем же на гитаре играть, в самом деле. Надо развиваться, мозг свой запаривать, учиться всему подряд, и придумать какой-нибудь адский план, кем вы хотите стать, что сделать и как перевернуть мир. Необязательно при этом деньги раздавать направо и налево. Это успеется.

Не знаю, захотелось ли вам стать финансистом после прочтения этой книги. Надеюсь, что нет; лучше б вы кирпичи класть научились — людям жить негде. Но если вы хотя бы немного поняли из того, как устроен мир финансов, то и хорошо. Можно за это выпить.

Я уже.